Lauko teorija

I ir II dalys

Paskaitų užrašai

Turinys

Apie šiuos užrašus 6

I Laisvieji laukai ir Maksvelo teorija 7

1 Lokalusis veikimas ir lokalioji lygtis 8
1.1 Laukai ir veikimai . . . 8
1.2 Pirmoji variacija . . . 9
1.3 Stacionarūs laukai ir Oilerio–Lagranžo lygtys . . . 12
1.4 Kleino–Gordono laukas apskritime . . . 13
1.5 Kraštinis narys pirmojoje variacijoje . . . 14

2 Neter srovės 16
2.1 Srovės ir nykstamieji pokyčiai . . . 16
2.2 Simetrija iki divergencijos . . . 17
2.3 Kompleksinio Kleino–Gordono lauko posūkiai . . . 18
2.4 Nuo lokaliojo dėsnio prie krūvio . . . 19
2.5 Postūmiai ir lauko lygtis . . . 20

3 Energijos ir impulso tenzorius bei energijos srautas 22
3.1 Postūmių srovės . . . 22
3.2 Lokalusis balansas ir kraštinis srautas . . . 23
3.3 Iš intervalo išeinantis impulsas . . . 25
3.4 Foninės metrikos variacija . . . 26

4 Tiesinis Koši uždavinys 29
4.1 Duomenys ir sprendinių klasė . . . 29
4.2 Konstravimas Furjė daugikliais . . . 30
4.3 Gauso funkcija ir mažųjų dažnių išlyga . . . 32

5 Priklausomybės sritis 34
5.1 Tašką nusakanti sritis . . . 34
5.2 Energija mažėjančiame rutulyje . . . 35
5.3 Energijos sprendiniai ir baigtinis sklidimas . . . 37
5.4 Kompaktinės atramos pradinio greičio impulsas . . . 37
5.5 Šilumos lygties uodegos atsiranda akimirksniu . . . 38

6 Vėluojantysis branduolys 40
6.1 Atramos sąlyga . . . 40
6.2 Sferinis vidurkinimas ir viršūnė . . . 41
6.3 Šaltinio sukurtas laukas . . . 42
6.4 Vėlavimas yra papildoma sąlyga . . . 43

7 Kanoniniai lauko stebiniai 45
7.1 Lauko duomenų funkcijos . . . 45

7.2 Lauko skliaustas ir Jakobio tapatybė . . . 46
7.3 Kleino–Gordono hamiltonianas . . . 48
7.4 Postūmius generuojantis krūvis . . . 49
7.5 Taškinės reikšmės nepriklauso šiai klasei . . . 49

8 Simplektinė forma sprendiniuose 51
8.1 Sprendiniai ir jų variacijos . . . 51
8.2 Kraštinis narys ir jo antisimetrinė variacija . . . 52
8.3 Grafikas ir jo orientacija . . . 52
8.4 Dvi kompaktinės atramos bangos deformuotame pjūvyje . . . 54
8.5 Šoninis srautas keičia suporavimą . . . 55
8.6 Bendrieji Koši paviršiai . . . 55

9 Maksvelo variacija ir tapatybė 57
9.1 Potencialas ir elektromagnetinis laukas . . . 57
9.2 Erdvėlaikio Hodžo operatorius . . . 58
9.3 Veikimas ir jo variacija . . . 58
9.4 Gauso ir Ampero dėsniai iš skaliarinio tankio . . . 59
9.5 Tapatybė ir šaltinio apribojimas . . . 60

10 Maksvelo pradiniai duomenys 62
10.1 Lorenco sąlyga . . . 62
10.2 Suderinami duomenys ir jų evoliucija . . . 63
10.3 Skersinis paketas ir likutinė kalibravimo banga . . . 64
10.4 Vien erdvinio skersinumo nepakanka . . . 65

11 Maksvelo teorijos sąryšiai 66
11.1 Neapgręžiamas Ležandro atvaizdavimas . . . 66
11.2 Išplėstiniai kanoniniai kintamieji . . . 67
11.3 Hamiltonianas ir sąryšių išlikimas . . . 67
11.4 Suintegruota kalibruotės transformacija . . . 69

12 Skersinė redukcija 71
12.1 Klasė toliau nuo nulinio dažnio . . . 71
12.2 Projekcija ir faktorinė erdvė . . . 72
12.3 Dvi poliarizacijos ir Furjė skliaustas . . . 74
12.4 Nulinė moda tore . . . 74
12.5 Aprėžtasis projektorius ir energinės erdvės apimtis . . . 75

13 Spinduliuotė 77
13.1 Stebėjimo laikas ir energijos srautas . . . 77
13.2 Tolimosios zonos riba . . . 78
13.3 Lėtai kintantis neutralus šaltinis . . . 79
13.4 Šaltinio modelio ribos . . . 80

14 Dirako laukas 82
14.1 Matricos, laukas ir veikimas . . . 82
14.2 Koši uždavinys erdvėje L^2 . . . 83
14.3 Modos ir energijos ženklas . . . 84
14.4 Realioji simplektinė forma . . . 85
14.5 Trys I dalies atsakymai . . . 85

II Netiesiniai laukai, kalibraciniai laukai, integruojami laukai, gravitacija 88

15 Netiesinė lokalioji evoliucija 89
15.1 Stacionarusis fonas ir trikdys . . . 89
15.2 Vienmatis įvertis . . . 90
15.3 Tiesinė formulė su išorine jėga . . . 90
15.4 Suspaudimas ir tęsimas . . . 92
15.5 Kodėl svarbi dimensija . . . 93

16 Energija ir globalusis egzistavimas 95
16.1 Energija afininiame fone . . . 95
16.2 Tvermė esant energiniam reguliarumui . . . 95
16.3 Tęsimo norma lieka baigtinė . . . 97
16.4 Fokusuojantis ženklas gali išsaugoti energiją ir leisti normai augti be ribų . 97

17 Vakuumai ir Goldstouno modos 99
17.1 Vakuumai ir tiesintas laukas . . . 99
17.2 Simetrijos orbita ir jos Heseno matrica . . . 100
17.3 Globalusis $O(2)$ modelis . . . 101
17.4 Atsitiktinis nulinis kreivumas . . . 102

18 Kinko fliuktuacijos 104
18.1 Kinkas ir jo energija . . . 104
18.2 Fliuktuacijų operatorius . . . 105
18.3 Poslinkio modos normavimas . . . 107
18.4 Ką nustato tiesinis teiginys . . . 107

19 Neter antroji teorema 109
19.1 Kalibravimo parametrai ir kompaktinės variacijos . . . 109
19.2 Formaliojo jungtinio operatoriaus tapatybė . . . 110
19.3 Grynosios Jango ir Milso teorijos tapatybė . . . 110
19.4 Maksvelo krūvis sferoje . . . 112
19.5 Kovariantinės divergencijos negalima pakeisti įprasta . . . 112

20 Ne Abelio Gauso dėsnis 114
20.1 Sietis, kreivumas ir poravimas . . . 114
20.2 Hamiltono evoliucija laikinėje kalibruotėje . . . 115
20.3 Sąryšio išlikimas ir sąryšių skliaustas . . . 116
20.4 Nekomutuojantys vienalyčiai duomenys . . . 117
20.5 Cituojama Koši teorija . . . 117
20.6 Liekamoji kalibruotė ir globalus kalibruotės parinkimas . . . 117

21 Abelio Higso mechanizmas 119
21.1 Įelektrinto skaliarinio lauko modelis . . . 119
21.2 Lokalioji amplitudė ir fazė . . . 119
21.3 Kanoninis modų skaičius kvadratiniame vektoriniame sektoriuje . . . 121
21.4 Nulinės sąveikos riba pradiniais kintamaisiais . . . 121
21.5 Sūkurio nulinis taškas trukdo glodžiai unitarinei kalibruotei . . . 122

22 Kritinis sūkurys 124
22.1 Plokštuminė energija ir nustatytas sektorius . . . 124
22.2 Lokalioji tapatybė ir jos kraštinė srovė . . . 125

22.3 Vienetinis radialusis sūkurys . . . 126
22.4 Sąveikos konstantos reikšmė esminė . . . 127

23 KdV kaip hamiltoninis laukas 129
23.1 Laukai ir funkcinės išvestinės . . . 129
23.2 Gardnerio skliaustas . . . 130
23.3 Hamiltono evoliucija ir tvarieji integralai . . . 131
23.4 Sklindantis impulsas . . . 132
23.5 Kazimiras ir išvestinės apibrėžimo sritis . . . 132

24 KdV Lakso pora 134
24.1 Diferencialiniai operatoriai bandomosioms funkcijoms . . . 134
24.2 Komutatorius duoda KdV . . . 135
24.3 Nuolat taikoma Švarco sprendinių klasė . . . 136
24.4 Operatorinio teiginio ribos . . . 137

25 Sklaidos duomenys 139
25.1 Begalybėje nurodyti sprendiniai . . . 139
25.2 Amplitudės ir laisvasis pavyzdys . . . 141
25.3 Diskretieji duomenys ir cituojamas atvirkštinis rezultatas . . . 142
25.4 Poslinkis išsaugo energijos lygmenis, bet keičia duomenis . . . 142

26 Sklaidos duomenų evoliucija 144
26.1 Izoliuotos šakos prielaida . . . 144
26.2 Tikrinės vertės pastovumas . . . 145
26.3 Dešinysis normavimas neigiamai energijai . . . 145
26.4 Surištosios būsenos duomenų evoliucija . . . 146
26.5 Vienos būsenos atkūrimas . . . 147

27 Nulinis kreivumas ir monodromija 149
27.1 Dviejų tiesinių lygčių suderinamumas . . . 149
27.2 Pernaša ir jos laikinė išvestinė . . . 149
27.3 Monodromija kinta pagal komutatorių . . . 150
27.4 Sine-Gordono aprašas fizinėmis koordinatėmis . . . 151
27.5 Vakuumas apskritime . . . 152
27.6 Tvermė neįrodo visiško integruojamumo . . . 152

28 Gravitacija kaip lauko teorija 154
28.1 Metrikos ir kreivumo konvencijos . . . 154
28.2 Atvirkštinės metrikos variacija ir Palatinio tapatybė . . . 155
28.3 Einšteino ir Hilberto veikimas . . . 155
28.4 Koordinačių simetrija duoda Bjankio tapatybę . . . 156
28.5 Nenulinė pastovaus mastelio patikra . . . 157
28.6 Kraštinės reikšmės fiksavimo nepakanka . . . 157
28.7 Trys lauko teorijos klausimai gravitacijai . . . 158

Apie šiuos užrašus

Šie užrašai skirti savarankiškai skaityti po vieną paskaitą. Kiekvienos paskaitos pradžioje pateikiami tikslai ir gebėjimai, kuriuos įgysite. Rezultatai įrodomi prie jų nurodytu išsamumu, vienas pavyzdys išnagrinėjamas nuosekliai, o paskaita baigiama savikontrolės klausimais. Po kiekvieno savikontrolės klausimo pateikiamas atsakymas.

Rezultatas be žymos įrodomas išsamiai. Žyma *eskizas* reiškia, kad pagrindinė mintis pateikta teisingai ir išsamiai, o praleistos įprastos detalės įvardytos. Žyma *cituojama* reiškia, kad įrodymas pateiktas kitur; tuomet nurodomas šaltinis ir tiksli formuluotė. Žyma *iš ankstesnio kurso* žymi rezultatą iš būtinųjų ankstesnių kursų: *Tiesinė algebra fizikams*, *Teorinė mechanika*, *Realioji ir kompleksinė analizė* (I dalis) arba *Topologija ir geometrija* (I dalis).

I dalis

Laisvieji laukai ir Maksvelo teorija

I dalyje klausime, kas yra klasikinė lauko teorija, ir pateiksime tris atsakymus: lokalusis veikimas, kurio stacionarieji taškai yra sprendiniai (1–3 paskaitos), Koši uždavinys, kurio duomenys laiko pjūvyje priežastingai apibrėžia lauką (4–6 paskaitos), ir sprendinių erdvė su simplektine forma (7 ir 8 paskaitos). Kalibracinė simetrija sukelia sunkumų visuose trijuose aprašymuose; Maksvelo teorijoje juos išspręsime (9–13 paskaitos). Dirako lauko pavyzdžiu 14-ojoje paskaitoje patikrinsime visus tris aprašymus.

Paskaita 1

Lokalusis veikimas ir lokalioji lygtis

Teorinėje mechanikoje judėjimas yra kreivė $q(t)$, kuriai veikimas $\int L(q,\dot q)\,\mathrm{d}t$ yra stacionarus, kai variacijos nekeičia galinių taškų. Dabar kiekviename erdvės taške x įtaisykime po osciliatorių. Jo poslinkis $\phi(t,x)$ priklauso nuo laiko ir nuo taško. Gretimų osciliatorių sąsaja įveda erdvines funkcijos ϕ išvestines. Tokia laiko ir erdvės funkcija yra laukas. Jo veikimas yra integralas erdvėlaikio srityje. Šiame kurse klausime, kas yra klasikinė lauko teorija. Pirmasis atsakymas, kurį išplėtosime 1–3 paskaitose: lauko teoriją nusako lokalusis veikimas.

Tikslai. *Apibrėšime laukus, lagranžiano tankius ir veikimus kompaktinėse srityse. Diferencijuosime veikimą variacijos kryptimi ir išsaugosime kraštinį narį. Įrodysime, kad stacionarūs laukai yra būtent Oilerio–Lagranžo lygčių sprendiniai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti pirmosios eilės lagranžiano tankio Oilerio–Lagranžo išraišką.
- Išvesti pirmosios variacijos formulę su kraštiniais nariais srityje tarp dviejų grafikų.
- Įrodyti stacionarumo kompaktinės atramos variacijų atžvilgiu ir Oilerio–Lagranžo lygčių lygiavertiškumą.
- Apskaičiuoti kraštinį narį variacijai, kuri krašte nelygi nuliui.

1.1 Laukai ir veikimai

Erdvėlaikis yra $\mathbb{R}^{1,d} = \mathbb{R}\times\mathbb{R}^d$, jo koordinatės yra $x^0 = t$ ir $x = (x^1,\dots,x^d)$. Graikiškieji indeksai μ,ν įgyja reikšmes $0,\dots,d$, erdviniai indeksai i,j – reikšmes $1,\dots,d$, o komponenčių indeksai a,b – reikšmes $1,\dots,N$. Pagal pasikartojantį indeksą sumuojame. Minkovskio metrika yra $\eta = \operatorname{diag}(1,-1,\dots,-1)$. Atvirkštinės matricos $\eta^{\mu\nu}$ elementai tokie patys. Žymėsime $\partial^\mu = \eta^{\mu\nu}\partial_\nu$. Bangos operatorius yra

$$\Box = \partial_\mu\partial^\mu = \partial_t^2 - \Delta, \qquad \Delta = \partial_1^2 + \cdots + \partial_d^2.$$

Iš koordinačių pradžios šviesos greičiu $c = 1$ pasiųstas signalas sklinda ateities šviesos kūgiu $|x| = t$.

Kad erdvė būtų kompaktinė, dažnai erdvę $\mathbb{R}^d$ pakeisime toru $\mathbb{T}^d$, čia $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Funkcija tore $\mathbb{T}^d$ yra erdvės $\mathbb{R}^d$ funkcija, periodinė kiekvienos koordinatės atžvilgiu su periodu 2π. Tuomet erdvėlaikis M yra $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d$ arba $\mathbb{R}\times\mathbb{T}^d$. Abiejų orientaciją nusako tūrio forma

$$\mathrm{vol} = \mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^d,$$

o erdviniams integralams žymėti vartosime $\mathrm{d}^dx = \mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^d$.

Apibrėžimas 1.1 (Laukas). *Laukas*, turintis N komponenčių erdvėlaikyje M, yra klasės C^2 atvaizdavimas

$$\phi\colon M\to\mathbb{R}^N, \qquad x\mapsto\big(\phi^1(x),\dots,\phi^N(x)\big).$$

Kompleksinis laukas yra laukas, turintis dvi realiąsias komponentes: realiąją ir menamąją dalis.

Lauko lagranžianas yra taško x, reikšmės $\phi(x)$ ir pirmųjų išvestinių $\partial_\mu\phi(x)$ funkcija. Erdvės $\mathbb{R}^N$ tašką žymėsime $u = (u^a)$, o erdvės $\mathbb{R}^{N(d+1)}$ tašką – $v = (v^a_\mu)$; į pastarojo vietą įstatysime išvestines $\partial_\mu\phi^a$.

Apibrėžimas 1.2 (Lagranžiano tankis)**.** *Lagranžiano tankis* yra klasės C^2 funkcija

$$L\colon M \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^{N(d+1)} \to \mathbb{R}, \qquad (x,u,v) \mapsto L(x,u,v).$$

Laukui ϕ žymėsime

$$L[\phi](x) = L\big(x, \phi(x), \partial\phi(x)\big),$$

čia $\partial\phi(x)$ yra išvestinių $\partial_\mu\phi^a(x)$ masyvas.

Tankis yra *lokalusis*: jo reikšmė taške x priklauso tik nuo lauko ϕ ir jo pirmųjų išvestinių taške x. Argumentų (x,u,v) erdvė vadinama pirmosios eilės čiurkšlių erdve.

Apibrėžimas 1.3 (Veikimas srityje)**.** *Sritis* yra kompaktinis poaibis $D \subset M$, sutampantis su savo vidaus uždariniu. Lauko ϕ *veikimas* srityje D yra

$$S_D[\phi] = \int_D L[\phi]\,\mathrm{vol}.$$

Pagrindinis pavyzdys yra *laiko sluoksnis*

$$D = [t_0, t_1] \times \mathbb{T}^d, \qquad t_0 < t_1,$$

kuris yra kompaktinis, nes toras yra kompaktinis. Integruodami tore $\mathbb{T}^d$, integruojame per vieną periodą $[0, 2\pi]^d$. Sluoksnio kraštą sudaro du *pjūviai* $\{t_0\} \times \mathbb{T}^d$ ir $\{t_1\} \times \mathbb{T}^d$.

Nagrinėjamame pavyzdyje imkime vieną komponentę, $N = 1$, ir *Kleino–Gordono tankį*

$$L = \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2, \tag{1.1}$$

čia $m \geq 0$ yra konstanta. Tai osciliatoriaus lagranžianas $\frac{1}{2}\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m^2q^2$ kiekviename taške ir gretimus taškus susiejantis narys $-\frac{1}{2}|\nabla\phi|^2$.

1.2 Pirmoji variacija

Kaip ir mechanikoje, lauką lyginsime su artimais laukais ir diferencijuosime veikimą.

Apibrėžimas 1.4 (Variacija ir pirmoji variacija)**.** *Variacija* yra klasės C^1 atvaizdavimas

$$h\colon M \to \mathbb{R}^N.$$

Lauko ϕ veikimo srityje D *pirmoji variacija* kryptimi h yra

$$\delta S_D[\phi]h = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\int_D L\big(x, \phi + \varepsilon h, \partial\phi + \varepsilon\partial h\big)\mathrm{vol}\Big|_{\varepsilon=0}.$$

Pointegralinei funkcijai reikia tik pirmųjų išvestinių, todėl integralas apibrėžtas klasės C^1 atvaizdavimams $\phi + \varepsilon h$. Pirmojoje variacijoje dalyvauja dalinės funkcijos L išvestinės pagal u ir v; dabar jas įvardysime.

Apibrėžimas 1.5 (Impulso srovė ir Oilerio–Lagranžo išraiška)**.** Lauko ϕ *impulso srovės* komponentės yra

$$p_a^\mu(x) = \frac{\partial L}{\partial v_\mu^a}\big(x, \phi(x), \partial\phi(x)\big),$$

o *Oilerio–Lagranžo išraiškos* komponentės yra

$$E_a[\phi](x) = \frac{\partial L}{\partial u^a}\big(x, \phi(x), \partial\phi(x)\big) - \partial_\mu p_a^\mu(x).$$

Antrajame naryje operatorius ∂_μ diferencijuoja sudėtinę funkciją $x \mapsto p_a^\mu(x)$, todėl diferencijuoja ir per $\phi(x)$ bei $\partial\phi(x)$. Kadangi funkcijos L ir ϕ yra klasės C^2, srovė p_a^μ yra klasės C^1, o išraiška $E_a[\phi]$ yra tolydi. Laikinė komponentė $p_a^0 = \partial L/\partial(\partial_t\phi^a)$ yra kanoninio impulso $p = \partial L/\partial\dot q$ lauko atitikmuo.

Teorinėje mechanikoje Oilerio–Lagranžo išraiškas žymėjome $\mathcal{E} = \dot p - \partial L/\partial q$. Kai erdvės nėra ($d = 0$), tai yra dabartinės išraiškos neiginys. Laikomės ženklo, vartojamo Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, §4.1: toliau pirmoji variacija bus $\int E_a h^a$ vol ir kraštinių narių suma, be minuso ženklo.

Kleino–Gordono tankiui (1.1) gauname $p^\mu = \partial^\mu\phi$, taigi $p^0 = \phi_t$ ir $p^i = -\partial_i\phi$. Vadinasi,

$$E[\phi] = -m^2\phi - \partial_\mu\partial^\mu\phi = -\big(\Box\phi + m^2\phi\big).$$

Pasinaudosime vienu žinomu rezultatu – diferencijavimu po integralo ženklu. Tai parametrinių integralų teoremos iš *Realiosios ir kompleksinės analizės* 4 paskaitos atskiras atvejis: tolydi funkcija kompaktinėje aibėje yra aprėžta, todėl konstanta yra integruojama mažorantė.

Teorema 1.6 (Diferencijavimas po integralo ženklu · *iš ankstesnio kurso*)**.** *Jei funkcijos $F(\varepsilon, x)$ ir $\partial_\varepsilon F(\varepsilon, x)$ yra tolydžios aibėje $[-1, 1] \times D$, o aibė D yra kompaktinė, tai*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\int_D F\,\mathrm{vol} = \int_D \partial_\varepsilon F\,\mathrm{vol}.$$

Kraštinius narius užrašysime sričiai tarp dviejų grafikų virš toro. Klasės C^1 funkcijoms $\tau_0 < \tau_1$ tore $\mathbb{T}^d$ apibrėžkime

$$D = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{T}^d :\ \tau_0(x) \le t \le \tau_1(x)\}. \tag{1.2}$$

Ši aibė yra sritis, o jos kraštas yra dviejų grafikų sąjunga. Pastovios funkcijos $\tau_0 = t_0$ ir $\tau_1 = t_1$ duoda laiko sluoksnį.

Teiginys 1.7 (Pirmoji variacija)**.** *Tegul L yra lagranžiano tankis, ϕ – laukas, o h – variacija.*

(a) *Srityje* (1.2)*, pažymėjus $V^\mu = p_a^\mu h^a$, galioja*

$$\delta S_D[\phi]h = \int_D E_a[\phi]\,h^a\,\mathrm{vol} + \int_{\mathbb{T}^d}\big(V^0 - V^i\partial_i\tau_1\big)\big|_{t=\tau_1(x)}\mathrm{d}^d x - \int_{\mathbb{T}^d}\big(V^0 - V^i\partial_i\tau_0\big)\big|_{t=\tau_0(x)}\mathrm{d}^d x. \tag{1.3}$$

(b) *Bet kurioje srityje D, jei variacijos h atrama yra srities D viduje, galioja*

$$\delta S_D[\phi]h = \int_D E_a[\phi]\,h^a\,\mathrm{vol}.$$

Įrodymas. Diferencijuosime po integralo ženklu, taikysime sandaugos išvestinės taisyklę ir vieną narį integruosime paeiliui pagal koordinates.

Pirmiausia pažymėkime $F(\varepsilon, x) = L(x, \phi + \varepsilon h, \partial\phi + \varepsilon\partial h)$. Ši funkcija yra tolydi, o pagal sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę

$$\partial_\varepsilon F(\varepsilon, x) = \frac{\partial L}{\partial u^a}(\dots)\, h^a + \frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}(\dots)\, \partial_\mu h^a,$$

čia vietoj taškų įrašyti funkcijos F argumentai. Ši išvestinė yra tolydi, nes funkcija L yra klasės C^2, o funkcija h – klasės C^1. Žinoma teorema duoda

$$\delta S_D[\phi]h = \int_D \partial_\varepsilon F(0, x)\,\mathrm{vol}, \qquad \partial_\varepsilon F(0, x) = \frac{\partial L}{\partial u^a}[\phi]\, h^a + p^\mu_a\, \partial_\mu h^a.$$

Toliau pagal sandaugos išvestinės taisyklę $p^\mu_a \partial_\mu h^a = \partial_\mu V^\mu - (\partial_\mu p^\mu_a) h^a$, čia $V^\mu = p^\mu_a h^a$. Vadinasi,

$$\delta S_D[\phi]h = \int_D E_a[\phi]\, h^a\,\mathrm{vol} + \int_D \partial_\mu V^\mu\,\mathrm{vol},$$

o vektorinis laukas V yra klasės C^1.

Galiausiai integruosime $\partial_\mu V^\mu$ srityje D pagal Fubinio teoremą: pirmiausia pagal t nuo $\tau_0(x)$ iki $\tau_1(x)$. Pagal pagrindinę analizės teoremą

$$\int_D \partial_t V^0\,\mathrm{vol} = \int_{\mathbb{T}^d} \big[V^0(\tau_1(x), x) - V^0(\tau_0(x), x)\big]\,\mathrm{d}^d x.$$

Erdvinio indekso i atveju funkcijos $G(\alpha, \beta, x) = \int_\alpha^\beta V^i(t, x)\,\mathrm{d}t$ dalinės išvestinės yra $V^i(\beta, x)$, $-V^i(\alpha, x)$ ir $\int_\alpha^\beta \partial_i V^i\,\mathrm{d}t$. Atvaizdavimui $x \mapsto G(\tau_0(x), \tau_1(x), x)$ pritaikę sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę, gauname

$$\int_{\tau_0}^{\tau_1} \partial_i V^i\,\mathrm{d}t = \partial_i \int_{\tau_0}^{\tau_1} V^i\,\mathrm{d}t - V^i(\tau_1, x)\,\partial_i\tau_1 + V^i(\tau_0, x)\,\partial_i\tau_0.$$

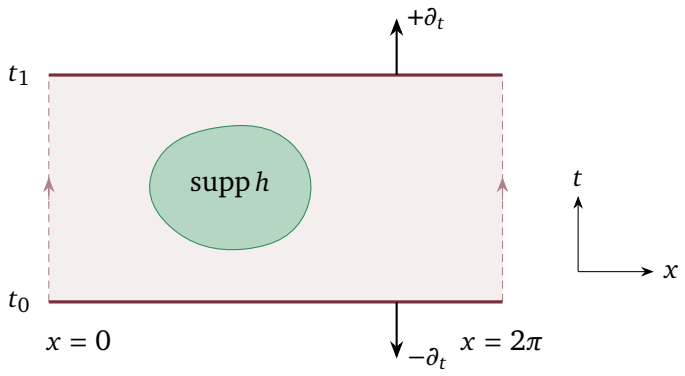
Pirmasis dešinės pusės narys yra funkcijos, kurios periodas yra 2π, išvestinė, todėl jo integralas per koordinatės x^i periodą lygus nuliui. Sudėję laikinius ir erdvinius narius, gauname formulės (1.3) kraštinius narius. Tai įrodo dalį (a).

Dalyje (b) variacijos h atrama yra uždaras kompaktinės aibės D poaibis, todėl ji yra kompaktinė. Laukas V už jos ribų lygus nuliui, todėl $\int_D \partial_\mu V^\mu\,\mathrm{vol} = \int_M \partial_\mu V^\mu\,\mathrm{vol}$. Kiekvienoje koordinatinėje tiesėje laukas V arba lygus nuliui už aprėžto intervalo ribų, arba yra periodinis. Todėl kiekvienas narys $\int_M \partial_\mu V^\mu\,\mathrm{vol}$ pagal pagrindinę analizės teoremą lygus nuliui. Tai įrodo dalį (b). ∎

Laiko sluoksnyje $D = [t_0, t_1] \times \mathbb{T}^d$ kraštiniai nariai įgyja pavidalą

$$\int_{\mathbb{T}^d} p^0_a h^a\,\mathrm{d}^d x\Big|_{t=t_1} - \int_{\mathbb{T}^d} p^0_a h^a\,\mathrm{d}^d x\Big|_{t=t_0}. \tag{1.4}$$

Tai mechanikos kraštinio nario $\big[p\,\delta q\big]_{t_0}^{t_1}$ lauko atitikmenys. Paveiksle 1.1 vertikaliosios kraštinės $x = 0$ ir $x = 2\pi$ sutapatinamos, todėl sluoksnis virš apskritimo neturi erdvinio krašto. Jo kraštas yra tik du pjūviai: viršutiniame išorinė normalė yra $+\partial_t$, o apatiniame – $-\partial_t$.



1.1 pav.: Laiko sluoksnis $[t_0, t_1] \times \mathbb{T}$, du jo kraštiniai pjūviai (paryškinti) ir jų išorinės normalės. Nuspalvinta aibė yra variacijos h, kuri pjūvių aplinkoje lygi nuliui, atrama.

Pastaba 1.8 (Kovariantinis kraštinis narys)**.** Tegul $\mathrm{d}\Sigma_\mu = \iota_{\partial_\mu}\mathrm{vol}$, čia ι įstato vektorių į pirmąją formos argumento vietą. Taigi $\mathrm{d}\Sigma_0 = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^d$, o kiekvienoje formoje $\mathrm{d}\Sigma_i$ yra daugiklis $\mathrm{d}t$. Grafike $t = \tau(x)$ galioja $\mathrm{d}t = \partial_j\tau\,\mathrm{d}x^j$, todėl formos $\mathrm{d}\Sigma_i$ atitraukimas yra $-\partial_i\tau\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^d$. Vadinasi, formos $V^\mu \mathrm{d}\Sigma_\mu$ atitraukimas abiejuose grafikuose yra $(V^0 - V^i\partial_i\tau)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^d$. Kraštą ∂D orientuokime išorinę normalę rašydami pirmą, kaip *Topologijos ir geometrijos* 12 paskaitoje. Viršutiniame grafike ši orientacija sutampa su $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^d$, o apatiniame yra priešinga. Taigi formulės (1.3) kraštiniai nariai yra $\int_{\partial D} V^\mu \mathrm{d}\Sigma_\mu$. Analogišką formulę erdvėje $\mathbb{R}^d$ neplokštiems pjūviams įrodysime 8 paskaitoje.

1.3 Stacionarūs laukai ir Oilerio–Lagranžo lygtys

Formulės (1.4) pjūvių nariai paaiškina, kodėl reikia riboti variacijas, kaip Hamiltono principas mechanikoje fiksuoja galinius taškus.

Apibrėžimas 1.9 (Leistinoji variacija ir stacionarus laukas)**.** Variacija h yra *leistina srityje* D, jei jos atrama yra srities D viduje. Laukas ϕ yra *stacionarus*, jei $\delta S_D[\phi]h = 0$ kiekvienai sričiai $D \subset M$ ir kiekvienai variacijai h, leistinai srityje D.

Leistinajai variacijai Teiginio 1.7 dalis (b) palieka tik sandaugos $E_a[\phi]h^a$ integralą. Toliau pateikta lema rodo, kad šio integralo lygybė nuliui kiekvienai leistinajai variacijai h verčia galioti $E[\phi] = 0$.

Lema 1.10 (Pagrindinė lema)**.** *Tegul aibė $U \subset M$ yra atvira, o funkcija $g\colon U \to \mathbb{R}$ – tolydi. Tarkime, kad*

$$\int_U g\,h\,\mathrm{vol} = 0 \quad \textit{kiekvienai } C^2 \textit{ funkcijai } h\textit{, kurios atrama kompaktinė srityje } U.$$

Tuomet $g = 0$ aibėje U.

Įrodymas. Įrodysime prieštaros būdu. Tarkime, kad kuriame nors taške $z \in U$ galioja $g(z) > 0$. Naudosime taške z centruotas koordinates $y = (y^0, \ldots, y^d)$; jei erdvė yra toras, erdvinės koordinatės priklauso $(-\pi, \pi)^d$. Vektoriaus y euklidinį ilgį žymėsime $|y|$. Iš tolydumo egzistuoja $r \in (0, \pi)$ toks, kad uždaras rutulys $\bar{B}$, čia $B = \{|y| < r\}$, priklauso U ir rutulyje $\bar{B}$

galioja $g > \frac{1}{2}g(z)$. Imkime kompaktinės atramos funkciją

$$h(y) = \begin{cases} (r^2 - |y|^2)^3, & |y| < r, \\ 0, & \text{kitais atvejais.} \end{cases}$$

Ji yra klasės C^2, nes sferoje $|y| = r$ kubas turi trečiosios eilės nulį. Rutulyje B ji yra teigiama, o jos atrama yra $\bar{B} \subset U$. Tuomet

$$\int_U g\, h \,\mathrm{vol} \geq \tfrac{1}{2}g(z) \int_B h \,\mathrm{vol} > 0,$$

o tai prieštarauja prielaidai. Jei $g(z) < 0$, tą patį argumentą taikome funkcijai $-g$. ∎

Teorema 1.11 (Stacionarūs laukai)**.** *Laukas ϕ yra stacionarus tada ir tik tada, kai jis tenkina* Oilerio–Lagranžo lygtis

$$E_a[\phi] = \frac{\partial L}{\partial u^a}[\phi] - \partial_\mu p_a^\mu = 0 \qquad \text{aibėje } M, \quad a = 1, \dots, N.$$

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad $E[\phi] = 0$. Sričiai D ir srityje D leistinajai variacijai h Teiginio 1.7 dalis (b) duoda $\delta S_D[\phi]h = \int_D E_a[\phi]h^a \,\mathrm{vol} = 0$.

Atvirkščiai, tarkime, kad laukas ϕ yra stacionarus. Fiksuokime komponentę a ir tašką $z \in M$. Tegul D yra uždaras koordinatinis rutulys apie tašką z, kurio spindulys mažesnis už π, kaip Lemos 1.10 įrodyme, o U – jo vidus. Kiekvienai klasės C^2 funkcijai g, kurios atrama kompaktinė srityje U, variacija h, kuriai $h^a = g$ ir visos kitos komponentės lygios nuliui, yra leistina srityje D. Pagal Teiginio 1.7 dalį (b) galioja $0 = \delta S_D[\phi]h = \int_U E_a[\phi]\, g \,\mathrm{vol}$. Lema 1.10 duoda $E_a[\phi] = 0$ srityje U, taigi ir taške z. ∎

Teorema neteigia sprendinių egzistavimo. Kleino–Gordono lygties sprendinius erdvėje $\mathbb{R}^d$ iš baigtinės energijos pradinių duomenų sukonstruosime 4 paskaitoje.

1.4 Kleino–Gordono laukas apskritime

Rasime tankio (1.1) lauko lygtį ir vieną jos sprendinį, apskaičiuosime jo energiją. Duomenys yra

$$M = \mathbb{R} \times \mathbb{T}, \qquad L = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}\phi_x^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2, \qquad m = 3.$$

Impulso srovė yra $p^0 = \phi_t$ ir $p^1 = -\phi_x$. Likusi išvestinė yra $\partial L/\partial u = -m^2\phi$. Vadinasi,

$$E[\phi] = -m^2\phi - \partial_t\phi_t - \partial_x(-\phi_x) = -\big(\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi\big).$$

Pagal Teoremą 1.11 stacionarūs laukai yra *Kleino–Gordono lygties* sprendiniai

$$\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi = 0.$$

Ieškosime pavidalo

$$\phi(t, x) = a(t)\cos 2x.$$

sprendinio. Jo nuliai koordinatės x atžvilgiu lieka vietoje, o amplitudė $a(t)$ svyruoja. Toks sprendinys vadinamas stovinčiąja banga. Funkcija $\cos 2x$ yra periodinė, jos periodas 2π. Kadangi $\phi_{xx} = -4a\cos 2x$, lygtis įgyja pavidalą

$$\big(\ddot{a} + 4a + 9a\big)\cos 2x = 0.$$

Kadangi funkcija $\cos 2x$ nėra tapatingai lygi nuliui, ši lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\ddot{a} + 13a = 0$. Tai osciliatorius, kurio dažnis $\nu = \sqrt{13}$. Kai $a(0) = 1$ ir $\dot{a}(0) = 0$, gauname sprendinį

$$\phi(t, x) = \cos\bigl(\sqrt{13}\, t\bigr) \cos 2x,$$

kurio periodas yra $2\pi/\sqrt{13} \approx 1.743$. Modos, kurioje apskritime telpa k bangų, dažnis tenkina $\nu^2 = k^2 + m^2$. Sąsajos narys įneša k^2, o masės narys – m^2.

Lauko energiją sudaro tankio (1.1) kinetinis, sąsajos ir masės nariai, visi su pliuso ženklu:

$$E_{\text{en}} = \int_{\mathbb{T}} \Bigl(\frac{1}{2}\phi_t^2 + \frac{1}{2}\phi_x^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2 \Bigr) \mathrm{d}x.$$

Stovinčiajai bangai pažymėkime $s = \sin(\sqrt{13}\, t)$ ir $c = \cos(\sqrt{13}\, t)$ ir pasinaudokime lygybe $\int_{\mathbb{T}} \cos^2 2x \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{T}} \sin^2 2x \, \mathrm{d}x = \pi$. Trys nariai duoda

$$E_{\text{en}} = \frac{13\pi}{2} s^2 + 2\pi c^2 + \frac{9\pi}{2} c^2 = \frac{13\pi}{2}$$

kiekvienu laiko momentu. Šią energiją iš laiko postūmių išvesime 3 paskaitoje ir įrodysime jos tvermę kiekvienam sprendiniui.

1.5 Kraštinis narys pirmojoje variacijoje

Teoremoje 1.11 naudojamos tik variacijos, lygios nuliui srities krašto aplinkoje. Šis apribojimas būtinas. Oilerio–Lagranžo lygčių sprendinio pirmoji variacija kryptimi, keičiančia jo kraštines reikšmes, gali būti nelygi nuliui.

Imkime bemasį lauką, $m = 0$, laiko sluoksnyje $D = [0, T] \times \mathbb{T}$, čia $T > 0$, ir lauką $\phi(t, x) = t$. Jis tenkina $\phi_{tt} - \phi_{xx} = 0$, todėl $E[\phi] = 0$. Imkime variaciją $h(t, x) = t/T$, kuriai $h = 0$ laiko momentu $t = 0$ ir $h = 1$ laiko momentu $t = T$. Ji nėra leistina. Pagal (1.3) ir (1.4), kai $p^0 = \phi_t = 1$,

$$\delta S_D[\phi]h = 0 + \int_{\mathbb{T}} 1 \cdot 1 \, \mathrm{d}x - \int_{\mathbb{T}} 1 \cdot 0 \, \mathrm{d}x = 2\pi.$$

Tiesiogiai gauname išraišką

$$S_D[\phi + \varepsilon h] = \int_0^T \int_{\mathbb{T}} \frac{1}{2}\Bigl(1 + \frac{\varepsilon}{T}\Bigr)^2 \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t = \pi T \Bigl(1 + \frac{\varepsilon}{T}\Bigr)^2,$$

kurios išvestinė taške $\varepsilon = 0$ lygi 2π.

Taigi sprendinio pirmoji variacija gali būti nelygi nuliui kryptimi, keičiančia kraštines reikšmes. Iš šio kraštinio nario 8 paskaitoje sudarysime simplektinę formą sprendinių erdvėje. Tą patį narį reikės kontroliuoti 9 paskaitoje, kai laukas yra elektromagnetinis potencialas.

Santrauka. Lauko veikimas kompaktinėje srityje yra lokaliojo tankio $L(x, \phi, \partial\phi)$ integralas. Srityje tarp dviejų grafikų jo pirmoji variacija yra $\int_D E_a[\phi]h^a$ vol ir kraštinių narių, sudarytų iš impulso srovės, suma. Laukas yra stacionarus tada ir tik tada, kai $E[\phi] = 0$. Kleino–Gordono tankiui tai yra $\Box\phi + m^2\phi = 0$. Ta pačia formule 2 paskaitoje simetrijas susiesime su tvermės dėsniais.

Savikontrolė. Raskite tankio

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi)$$

Oilerio–Lagranžo lygtį, kai funkcija $V\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ yra klasės C^2.

Atsakymas. Čia $p^\mu = \partial^\mu\phi$ ir $\partial L/\partial u = -V'(\phi)$, todėl $E[\phi] = -V'(\phi) - \Box\phi$. Lygtis yra $\Box\phi + V'(\phi) = 0$.

Savikontrolė. Pavyzdyje iš Skyriaus 1.5 variaciją h pakeiskite į $h(t,x) = \sin(\pi t/T)$. Ar variacija h leistina srityje $D = [0,T]\times\mathbb{T}$ ir kam lygi $\delta S_D[\phi]h$?

Atsakymas. Ji nėra leistina: jos atrama yra visas erdvėlaikis M, kuris netelpa srities D viduje. Vis dėlto variacija h abiejuose pjūviuose lygi nuliui, todėl formulės (1.4) pjūvių nariai lygūs nuliui. Kadangi $E[\phi] = 0$, gauname $\delta S_D[\phi]h = 0$.

Savikontrolė. Tame pačiame pavyzdyje imkite pastovią variaciją $h = 1$. Apskaičiuokite formulės (1.4) pjūvių narius ir patikrinkite rezultatą pagal $S_D[\phi + \varepsilon h]$.

Atsakymas. Pjūvių nariai yra $\int_{\mathbb{T}} 1\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{T}} 1\,\mathrm{d}x = 2\pi - 2\pi = 0$. Skaičiuojant tiesiogiai, lauko $\phi + \varepsilon$ išvestinės tokios pat kaip lauko ϕ, todėl $S_D[\phi+\varepsilon h]$ nepriklauso nuo ε, o jo išvestinė lygi 0.

Paskaita 2

Neter srovės

Pirmosios variacijos formulė atskiria lauko lygtį nuo divergencijos. Tolydžioji simetrija duoda kitą tos pačios variacijos išraišką. Palyginę išraiškas, gauname lokalųjį tvermės dėsnį. Norint jį integruoti, reikia atskiros sąlygos erdviniame krašte.

Tikslai. *Įrodysime Neter tapatybę, įtraukdami transformacijas, keičiančias erdvėlaikio taškus. Apskaičiuosime kompleksinio lauko posūkių srovę. Suformuluosime ir įrodysime pakankamas sąlygas, kad jos erdvinis integralas būtų pastovus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti vidinės simetrijos arba erdvėlaikio postūmio charakteristiką.
- Išvesti Neter srovę ir jos tapatybę neprimetant lauko lygties.
- Apskaičiuoti kompleksinio Kleino–Gordono lauko srovę taikant kurso normavimą.
- Įrodyti krūvio tvermę tore ir erdvėje $\mathbb{R}^d$ esant nurodytam mažėjimui.

2.1 Srovės ir nykstamieji pokyčiai

Naudosime 1 paskaitos koordinates, klasės C^2 laukus ir klasės C^2 lagranžiano tankius. Tegul $I \subset \mathbb{R}$ yra atviras laiko intervalas. Erdvė yra arba $X = \mathbb{T}^d$, arba $X = \mathbb{R}^d$.

Apibrėžimas 2.1 (Srovė ir lokalusis tvermės dėsnis)**.** *Srovė* srityje $I \times X$ yra klasės C^1 atvaizdavimas

$$j\colon I \times X \longrightarrow \mathbb{R}^{d+1}, \qquad (t,x) \longmapsto \bigl(j^0(t,x), \dots, j^d(t,x)\bigr).$$

Srovė tenkina *lokalųjį tvermės dėsnį*, jei

$$\partial_\mu j^\mu = \partial_t j^0 + \partial_i j^i = 0.$$

Komponentė j^0 yra tankis, o komponentės j^i nusako erdvinį srautą. Nei tankio j^0 ženklas, nei jo erdvinio integralo konvergavimas neįeina į šį apibrėžimą.

Norėdami palyginti lauką su transformuotu lauku, turime nurodyti, ar keičiamas erdvėlaikio taškas. Nagrinėkime klasės C^2 lokaliųjų taškinių transformacijų šeimą, kurios parametras ε priklauso nulio aplinkai:

$$x' = f_\varepsilon(x), \qquad u' = g_\varepsilon(x,u), \qquad f_0(x) = x, \quad g_0(x,u) = u.$$

Kiekvienas atvaizdavimas f_ε yra lokalusis difeomorfizmas. Atviros aibės, kurioje atvaizdavimas f_ε yra injektyvus, vaizde transformuotas laukas apibrėžiamas lygybe

$$\phi_\varepsilon\bigl(f_\varepsilon(x)\bigr) = g_\varepsilon\bigl(x, \phi(x)\bigr).$$

Tarkime, kad šeima yra klasės C^2 visų argumentų atžvilgiu kartu. Jos nykstamojo pokyčio koeficientai yra $\xi^\mu(x) = \partial_\varepsilon f^\mu_\varepsilon(x)|_0$ ir $\zeta^a(x,u) = \partial_\varepsilon g^a_\varepsilon(x,u)|_0$.

Apibrėžimas 2.2 (Charakteristika). Šios šeimos *charakteristika*, įvertinta lauke ϕ, yra jo pokytis fiksuotame erdvėlaikio taške:

$$Q^a[\phi](x) := \partial_\varepsilon \phi^a_\varepsilon(x)\big|_0 = \zeta^a\big(x, \phi(x)\big) - \xi^\nu(x)\partial_\nu \phi^a(x). \tag{2.1}$$

Transformacija, kuriai $f_\varepsilon = \mathrm{id}$, yra *vidinė transformacija*.

Formulę (2.1) įrodo sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklė, pritaikyta lauko ϕ_ε apibrėžimui. Vidinės transformacijos charakteristika tėra $\zeta^a(x,\phi(x))$. Imkime postūmį $f_\varepsilon(x) = x + \varepsilon e_\nu$ ir $g_\varepsilon(x,u) = u$. Jo charakteristika yra $Q^a = -\partial_\nu \phi^a$. Čia e_ν yra koordinatinis vektorius kryptimi x^ν.

Nors laukas ϕ yra klasės C^2, jo charakteristika gali būti tik klasės C^1. Pirmojoje paskaitoje leidome klasės C^1 variacijų kryptis. Todėl lokalioji pirmosios variacijos formulė taikoma su $h^a = Q^a$.

2.2 Simetrija iki divergencijos

Tankio išvestinę fiksuotame taške išilgai šeimos ϕ_ε žymėsime $\delta_Q L[\phi]$. Pagal sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę

$$\delta_Q L[\phi] = \frac{\partial L}{\partial u^a}[\phi] Q^a + p^\mu_a \partial_\mu Q^a, \qquad p^\mu_a = \frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}[\phi].$$

Toliau kiekviena įvertintos išraiškos išvestinė ∂_μ yra sudėtinės funkcijos erdvėlaikyje išvestinė: ji diferencijuoja ir per lauką ϕ bei jo išvestines. Divergenciją visada suprasime šia prasme.

Apibrėžimas 2.3 (Variacinė simetrija ir simetrija iki divergencijos). Šeima yra nykstamoji *variacinė simetrija*, jei kiekvienam klasės C^2 laukui yra nurodytos lokaliosios išraiškos $B^\mu[\phi]$, kurių įvertinimai yra klasės C^1 ir tenkina

$$\delta_Q L[\phi] = \partial_\mu B^\mu[\phi]. \tag{2.2}$$

Kai dešinėje leidžiama nenulinė divergencija, tai vadinama *simetrija iki divergencijos*.

Šis apibrėžimas apibūdina nykstamąjį pokytį. Jis reikalauja tapatybės bet kuriems laukams, neprimetant Oilerio–Lagranžo lygčių. Išraiškas B^μ turi nusakyti transformacija ir tankis; negalima jų kiekvienam laukui atskirai parinkti integruojant.

Taškinės transformacijos atveju dažnai žinomas tankio pokytis kartu su koordinačių tūriu. Jo koeficientą $\mathcal{A}[\phi]$ apibrėžkime lygybe

$$\mathcal{A}[\phi] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\bigg|_0 \left\{ L[\phi_\varepsilon]\big(f_\varepsilon(x)\big) \det Df_\varepsilon(x) \right\}.$$

Determinanto išvestinė ties tapačiuoju atvaizdavimu yra $\partial_\mu \xi^\mu$. Diferencijuojant kitą daugiklį kintančiame argumente, gaunama $\delta_Q L + \xi^\mu \partial_\mu L[\phi]$. Todėl pagal sandaugos išvestinės taisyklę

$$\mathcal{A}[\phi] = \delta_Q L[\phi] + \partial_\mu(\xi^\mu L[\phi]). \tag{2.3}$$

Taigi taškinė transformacija, kuriai $\mathcal{A} = \partial_\mu b^\mu$, o įvertintos išraiškos b^μ yra klasės C^1, duoda (2.2) su $B^\mu = b^\mu - \xi^\mu L[\phi]$. Tiksliau sakant, tikslus tankio kartu su jo tūriu invariantiškumas

reiškia $\mathcal{A} = 0$; tuomet $B^\mu = -\xi^\mu L[\phi]$. Taškinės transformacijos divergencija b^μ ir fiksuoto taško divergencija B^μ skiriasi. Todėl tikslus invariantiškumas kintančiuose taškuose nebūtinai duoda $\delta_Q L = 0$ fiksuotuose taškuose.

Teorema 2.4 (Neter tapatybė · *įrodyta*)**.** *Tegul L ir ϕ yra klasės C^2. Tarkime, kad klasės C^1 charakteristika $Q^a[\phi]$ ir klasės C^1 išraiškos $B^\mu[\phi]$ tenkina (2.2) kiekvienam laukui.* Neter srovė *yra*

$$j^\mu = p^\mu_a Q^a - B^\mu. \tag{2.4}$$

Ji tenkina tapatybę

$$\partial_\mu j^\mu = -E_a[\phi] Q^a, \qquad E_a[\phi] = \frac{\partial L}{\partial u^a}[\phi] - \partial_\mu p^\mu_a. \tag{2.5}$$

Sprendinyje, kai $E_a[\phi] = 0$, srovė tenkina lokalųjį tvermės dėsnį.

Įrodymas. Lokaliojoje pirmosios variacijos formulėje taikysime sandaugos išvestinės taisyklę:

$$\partial_\mu B^\mu = \delta_Q L = E_a Q^a + \partial_\mu (p^\mu_a Q^a).$$

Atėmę išraiškos B^μ divergenciją, įrodome (2.5). Sandaugos yra klasės C^1, todėl visos čia naudojamos išvestinės egzistuoja klasikine prasme. Sprendinyje dešinė pusė lygi nuliui. ∎

Mūsų Oilerio–Lagranžo išraiškos ženklas pasirinktas 1 paskaitoje. Srovės ženklą nusako šis pasirinkimas ir formulė (2.4). Olver teiginyje užrašyta $\operatorname{Div} P = Q^a E_a$, todėl jo srovė yra $P^\mu = -j^\mu$.[1]

Pavyzdys 2.5 (Nenulinis divergencijos narys)**.** Vienam realiajam laukui imkime tankį

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi + \phi\phi_t.$$

Vidinio postūmio $\phi_\varepsilon = \phi + \varepsilon$ charakteristika yra $Q^1 = 1$. Tankio pokytis yra $\delta_Q L = \phi_t$. Taigi $B^0 = \phi$ ir $B^i = 0$. Impulso komponentės yra $p^0 = \phi_t + \phi$ ir $p^i = -\partial_i\phi$. Todėl srovė yra $j^\mu = \partial^\mu\phi$. Divergencijos narys pašalina papildomą ϕ iš jos laikinės komponentės.

2.3 Kompleksinio Kleino–Gordono lauko posūkiai

Tegul $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$, o realiosios komponentės yra klasės C^2. Imkime $m \geq 0$ ir tankį

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu\overline{\Phi}\,\partial^\mu\Phi - \frac{1}{2}m^2|\Phi|^2 = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{2}\left(\partial_\mu\phi_a\,\partial^\mu\phi_a - m^2\phi_a^2\right). \tag{2.6}$$

Lauko Φ apibrėžime nėra daugiklio $1/\sqrt{2}$. Užrašytas daugiklis $1/2$ kiekvienai realiajai komponentei suteikia 1 paskaitos normavimą. Diferencijuosime pagal šias dvi realiąsias komponentes.

Grupė $\mathrm{U}(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ veikia vidiniais posūkiais $\Phi_\varepsilon = e^{\mathrm{i}\varepsilon}\Phi$. Išraiška realiosiomis komponentėmis duoda

$$\begin{pmatrix}\phi_{1,\varepsilon}\\ \phi_{2,\varepsilon}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\varepsilon & -\sin\varepsilon\\ \sin\varepsilon & \cos\varepsilon\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}, \qquad (Q^1, Q^2) = (-\phi_2, \phi_1).$$

[1] Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, §4.4, Teorema 4.29 ir formulės (4.38)–(4.41), p. 272–274. Kurso žymėjimų žinyne užfiksuotas šis perėjimas.

Kadangi parametras pastovus, išvestinės pasukamos ta pačia matrica. Ši matrica išsaugo dviejų komponenčių euklidinę skaliarinę sandaugą. Abu formulės (2.6) nariai yra invariantiniai. Todėl $\delta_Q L = 0$ ir pasirenkame $B^\mu = 0$.

Impulsai yra $p_a^\mu = \partial^\mu \phi_a$. Įstatę į (2.4), gauname srovę

$$j^\mu = \phi_1 \partial^\mu \phi_2 - \phi_2 \partial^\mu \phi_1 = \operatorname{Im}(\overline{\Phi}\, \partial^\mu \Phi). \tag{2.7}$$

Jos komponentės yra $j^0 = \operatorname{Im}(\overline{\Phi}\Phi_t)$ ir $j^i = -\operatorname{Im}(\overline{\Phi}\partial_i \Phi)$. Erdvinių komponenčių minuso ženklą lemia Minkovskio metrika.

Lauko lygtys yra $(\Box + m^2)\phi_a = 0$, čia $a = 1, 2$. Neter tapatybę galime patikrinti ir tiesiogiai. Dvi pirmųjų išvestinių sandaugos susiprastina, todėl

$$\partial_\mu j^\mu = \phi_1 \Box \phi_2 - \phi_2 \Box \phi_1 = \phi_1(\Box + m^2)\phi_2 - \phi_2(\Box + m^2)\phi_1 = -E_a Q^a.$$

Sprendiniuose kiekvienas narys, kuriame yra $(\Box + m^2)\phi_a$, lygus nuliui, todėl divergencija lygi nuliui.

Konkrečiam sprendiniui erdvėlaikyje $\mathbb{R} \times \mathbb{T}$ imkime $m = 3$ ir $\Phi(t, x) = Ae^{-\mathrm{i}\sqrt{13}t + 2\mathrm{i}x}$, čia $A \in \mathbb{C}$ yra konstanta. Antrosios išvestinės duoda $(\Box + 9)\Phi = (-13 + 4 + 9)\Phi = 0$. Jo srovės reikšmės yra pastovios:

$$j^0 = -\sqrt{13}|A|^2, \qquad j^1 = -2|A|^2.$$

Priklausomybę nuo laiko $e^{-\mathrm{i}\nu t}$, kai $\nu > 0$, vadinsime *teigiamuoju dažniu*. Taigi šio teigiamojo dažnio sprendinio tankis pasirinktam posūkiui $\Phi \mapsto e^{\mathrm{i}\varepsilon}\Phi$ yra neigiamas. Pakeitus posūkio kryptį, srovės ženklas pasikeičia.

2.4 Nuo lokaliojo dėsnio prie krūvio

Apibrėžimas 2.6 (Krūvis)**.** Srovės, kurios laikinė komponentė yra integruojama kiekviename pjūvyje, *krūvis* yra funkcija

$$Q\colon I \to \mathbb{R}, \qquad Q(t) = \int_X j^0(t, x)\, \mathrm{d}^d x.$$

Šį integralą žymi $Q(t)$ be indekso, o žymėjimas Q^a su indeksu nusako charakteristiką.

Tore integralas visada egzistuoja. Diferencijavimą po integralo ženklu pagrindžia tolydumas kiekviename kompaktiniame laiko sluoksnyje, kaip 1 paskaitoje. Tvariajai srovei iš periodiškumo gauname

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\sum_{i=1}^{d} \int_{\mathbb{T}^d} \partial_i j^i \, \mathrm{d}^d x = 0.$$

Integruojant pagal x^i, gaunama j^i reikšmė taške 2π minus jos reikšmė taške nulis. Šios reikšmės sutampa. Todėl aukščiau pateikto elektringo Kleino–Gordono sprendinio krūvis $Q = -2\pi\sqrt{13}|A|^2$ yra pastovus.

Erdvėje $\mathbb{R}^d$ būtina integruojamumo prielaida. Tarkime, kad $j^0(t, \cdot)$ priklauso $L^1(\mathbb{R}^d)$ kiekvienam $t \in I$. Taip pat tarkime, kad kiekviename kompaktiniame intervale $[t_0, t_1] \subset I$ erdvinis srautas tenkina

$$\int_{t_0}^{t_1} \int_{\mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^{d} |j^i(t, x)| \, \mathrm{d}^d x \, \mathrm{d}t < \infty. \tag{2.8}$$

Iš šių sąlygų išplaukia, kad tvariosios srovės krūvis yra pastovus. Įrodysime tai nediferencijuodami integralo visoje erdvėje. Pasirinkime klasės C^2 funkciją $\chi\colon \mathbb{R}^d \to [0, 1]$, lygią

vienetui, kai $|x| \le 1$, ir nuliui, kai $|x| \ge 2$. Kai $R \ge 1$, pažymėkime $\chi_R(x) = \chi(x/R)$. Tokią funkciją galima sudaryti iš klasės C^2 polinominio perėjimo tarp dviejų pastovių reikšmių, kurio pirmosios dvi išvestinės abiejose jungtyse lygios nuliui. Apibrėžkime $Q_R(t) = \int \chi_R j^0 \,\mathrm{d}^d x$. Kompaktinė atrama leidžia diferencijuoti ir integruoti dalimis. Lokalusis tvermės dėsnis duoda

$$Q_R(t_1) - Q_R(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} \int_{\mathbb{R}^d} (\partial_i \chi_R) j^i \,\mathrm{d}^d x \,\mathrm{d}t.$$

Šios išraiškos modulis neviršija $\|\nabla\chi\|_\infty / R$, padauginto iš baigtinio integralo formulėje (2.8). Jis artėja į nulį. Kiekviename galiniame taške iš integruojamumo gauname

$$|Q_R(t) - Q(t)| \le \int_{|x|>R} |j^0(t,x)| \,\mathrm{d}^d x \longrightarrow 0$$

Perėję prie ribos, įrodome $Q(t_1) = Q(t_0)$. Šis argumentas tiksliai nurodo, kaip išnyksta erdvinio krašto indėlis.

Viena pakankama mažėjimo sąlyga yra tokia: kiekviename kompaktiniame laiko intervale egzistuoja konstantos $C > 0$ ir $\sigma > 0$, kurioms

$$|j^0(t,x)| + \sum_{i=1}^{d} |j^i(t,x)| \le C(1+|x|)^{-d-\sigma}.$$

Integralas esant dideliam spinduliui neviršija konstantos, padaugintos iš $\int_1^\infty r^{-1-\sigma}\,\mathrm{d}r$, o šis integralas konverguoja.

2.5 Postūmiai ir lauko lygtis

Tarkime, kad tankis tiesiogiai nepriklauso nuo x^ν. Taškinis postūmis $x' = x + \varepsilon e_\nu$ išsaugo tankį kartu su jo tūriu. Taigi formulėje (2.3) galioja $b^\mu = 0$. Jo charakteristika ir fiksuoto taško divergencija yra $Q^a = -\partial_\nu \phi^a$ ir $B^\mu = -\delta^\mu_\nu L$. Jo srovė yra

$$j^\mu = -p^\mu_a \partial_\nu \phi^a + \delta^\mu_\nu L = -T^\mu{}_\nu, \qquad T^\mu{}_\nu := p^\mu_a \partial_\nu \phi^a - \delta^\mu_\nu L.$$

Šį kanoninį energijos ir impulso tenzorių nagrinėsime 3 paskaitoje. Joje pasirinksime neigiamą postūmį $x' = x - \varepsilon e_\nu$, kuris duoda $Q^a = \partial_\nu \phi^a$, $B^\mu = \delta^\mu_\nu L$ ir patį tenzorių $T^\mu{}_\nu$ kaip srovę.

Postūmio parametro ženklas nepriklauso nuo krašto orientacijos. Pažymėjus $\mathrm{d}\Sigma_\mu = \iota_{\partial_\mu}\mathrm{vol}$, srauto forma yra $j^\mu \mathrm{d}\Sigma_\mu$. Jos integralai, kai pirma rašoma išorinė normalė, viršutiniame ir apatiniame laiko sluoksnio pjūviuose yra $Q(t_1)$ ir $-Q(t_0)$. Trečiojoje paskaitoje sričių balansą stačiakampiuose gretasieniuose įrodysime pagal pagrindinę analizės teoremą.

Neter tapatybė galioja *neprimetant lauko lygčių*, t.y. bet kuriems laukams. Tvermės dėsnis galioja *sprendiniuose*, t.y. laukams, tenkinantiems lygtis. Pavyzdžiui, palikime kompleksinio Kleino–Gordono lauko tankį, bet erdvėlaikyje $\mathbb{R}\times\mathbb{T}$ imkime $\phi_1 = 1$ ir $\phi_2 = t^2$. Formulė (2.7) duoda $j^0 = 2t$ ir $j^1 = 0$. Srovės divergencija lygi 2. Oilerio–Lagranžo išraiškos yra $E_1 = -m^2$ ir $E_2 = -2 - m^2 t^2$, todėl

$$-E_a Q^a = -\big((-m^2)(-t^2) + (-2 - m^2 t^2)\cdot 1\big) = 2.$$

Tapatybė tebegalioja, bet krūvis $Q(t) = 4\pi t$ nėra pastovus.

Santrauka. Variacinė simetrija tenkina $\delta_Q L = \partial_\mu B^\mu$ bet kuriems laukams. Jos srovė yra $j^\mu = p^\mu_a Q^a - B^\mu$, o $\partial_\mu j^\mu = -E_a Q^a$. Sprendiniuose divergencija lygi nuliui. Integruotas krūvis yra pastovus tore arba erdvėje $\mathbb{R}^d$ esant Skyriaus 2.4 integruojamumo sąlygoms. Postūmiai duoda 3 paskaitoje nagrinėjamą energijos ir impulso tenzorių.

Savikontrolė. Kompleksiniam laukui transformaciją $e^{\mathrm{i}\varepsilon}\Phi$ pakeiskite į $e^{-\mathrm{i}\varepsilon}\Phi$. Kaip pasikeis charakteristika ir srovė?

Atsakymas. Abiejų ženklas pasikeis: $(Q^1, Q^2) = (\phi_2, -\phi_1)$ ir $j^\mu = -\operatorname{Im}(\overline{\Phi}\partial^\mu\Phi)$. Tankis tebėra invariantinis.

Savikontrolė. Bemasio realiojo lauko tankiui $L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi$ raskite postūmio $\phi \mapsto \phi + \varepsilon$ srovę.

Atsakymas. Charakteristika yra $Q^1 = 1$ ir $B^\mu = 0$, todėl $j^\mu = \partial^\mu\phi$. Jos divergencija yra $\Box\phi = -E[\phi]$. Ji tvari bemasės lygties sprendiniuose.

Savikontrolė. Tankiui, kuris tiesiogiai nepriklauso nuo laiko, pasinaudokite $\phi_\varepsilon(t,x) = \phi(t+\varepsilon, x)$ ir raskite Q^a, B^μ bei j^μ.

Atsakymas. Čia $Q^a = \partial_t\phi^a$. Sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklė duoda $\delta_Q L = \partial_t L$, todėl $B^\mu = \delta^\mu_0 L$. Vadinasi, $j^\mu = p^\mu_a\phi^a_t - \delta^\mu_0 L = T^\mu{}_0$.

Savikontrolė. Erdvėlaikyje $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ nagrinėkite srovę $j^0 = 1$ ir $j^1 = 0$. Ar jos lokalusis tvermės dėsnis apibrėžia baigtinį krūvį?

Atsakymas. Jos divergencija lygi nuliui, bet $\int_{\mathbb{R}} j^0\,\mathrm{d}x = \infty$. Integruojamumo prielaida netenkinama, todėl ši srovė neturi čia apibrėžto krūvio.

Paskaita 3

Energijos ir impulso tenzorius bei energijos srautas

Osciliatoriaus energija tvari, kai jo lagranžianas tiesiogiai nepriklauso nuo laiko. Laukas taip pat gali pernešti energiją iš vienos vietos į kitą. Laiko postūmis duoda lokalųjį balanso dėsnį. Energija fiksuotame stačiakampiame gretasienyje yra pastovi laiko intervale tada ir tik tada, kai suminis išorinis srautas per jo sienas lygus nuliui visame tame intervale.

Tikslai. *Iš postūmių išvesime skaliarinio lauko energijos ir impulso tenzorių ir įrodysime energijos balansą stačiakampėse srityse. Apskaičiuosime bemasio impulso išneštą energiją ir palyginsime energijos ir impulso tenzorių su metrikos variacija.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti skaliarinio lauko postūmių srovę ir jos divergenciją neprimetant lauko lygties.
- Apskaičiuoti energijos pokytį stačiakampiame gretasienyje pagal kraštinį srautą.
- Susieti skaliarinio lauko kanoninį tenzorių su atvirkštinės metrikos variacija.

3.1 Postūmių srovės

Erdvėlaikyje $M = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ arba $M = \mathbb{R} \times \mathbb{T}^d$ naudosime 1 paskaitos koordinates ir metriką. Tankis yra *autonominis*, jei tiesiogiai nepriklauso nuo x. Impulso srovė tebėra $p^\mu = \partial L / \partial(\partial_\mu \phi)$.

Apibrėžimas 3.1 (Kanoninis energijos ir impulso tenzorius)**.** Skaliarinio lauko ϕ *kanoninis energijos ir impulso tenzorius* yra masyvas

$$T^\mu{}_\nu = p^\mu \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu L[\phi], \qquad \mu, \nu = 0, \dots, d. \tag{3.1}$$

Pirmasis indeksas nusako srauto kryptį, o antrasis – postūmį. Indeksus pakeliame arba nuleidžiame metrika η.

Kiekvieno postūmio srovę rasime pagal Teoremą 2.4. Charakteristikai Q^1, kuriai $\delta_Q L = \partial_\mu B^\mu$, ši teorema duoda $j^\mu = p^\mu Q^1 - B^\mu$ ir $\partial_\mu j^\mu = -E[\phi] Q^1$ neprimetant lauko lygties.

Tegul e_ν yra koordinatinis vektorius kryptimi x^ν. Autonominiam tankiui imkime pastumtą lauką $\phi_\varepsilon(x) = \phi(x + \varepsilon e_\nu)$. Jo charakteristika yra $Q^1 = \partial_\nu \phi$. Kadangi tankis tiesiogiai nepriklauso nuo koordinačių, pagal sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę $\delta_Q L = \partial_\nu L$. Todėl galime imti $B^\mu = \delta^\mu_\nu L$, o srovė yra

$$j^\mu = p^\mu \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu L = T^\mu{}_\nu.$$

Šis lauko pokytis fiksuotose koordinatėse atitinka koordinačių postūmį $x'^\rho = x^\rho - \varepsilon \delta^\rho_\nu$, kai $\phi'(x') = \phi(x)$.

Dabar naudosime realųjį skaliarinį tankį, kurio potencialas $V \in C^2(\mathbb{R})$:

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi), \qquad E[\phi] = -\big(\Box\phi + V'(\phi)\big). \tag{3.2}$$

Jo impulso srovė yra $p^\mu = \partial^\mu\phi$. Nuleidus abu kanoninio tenzoriaus indeksus, gaunama

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - \eta_{\mu\nu}L. \tag{3.3}$$

Šis tenzorius yra simetrinis: $T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$. Čia simetriškumas išplaukia iš skaliarinio tankio, o ne iš kanoninio tenzoriaus apibrėžimo bet kuriai lauko teorijai.

Apibrėžimas 3.2 (Energija, impulsas ir energijos srautas)**.** Skaliarinio tankio (3.2) *energijos tankis* ρ_{en}, *impulso tankis* $\mathcal{P}^i$ ir *energijos srautas* f^i yra

$$\rho_{\mathrm{en}} = T^0{}_0 = \frac{1}{2}\phi_t^2 + \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 + V(\phi), \qquad \mathcal{P}^i = T^{0i}, \qquad f^i = T^{i0} = -\phi_t\partial_i\phi. \tag{3.4}$$

Aprėžtos erdvinės srities Ω *energija* laiko momentu t yra

$$E_{\mathrm{en},\Omega}(t) = \int_\Omega \rho_{\mathrm{en}}(t,x)\,\mathrm{d}^d x.$$

Tas pats apibrėžimas taikomas visai erdvei, kai integralas yra baigtinis.

Srauto komponentė f^i matuoja pernašą su ženklu teigiama x^i kryptimi. Kadangi tenzorius simetrinis, šiam skaliariniam laukui galioja $\mathcal{P}^i = f^i$. Mišriosios komponentės erdvinis ženklas yra priešingas: $T^0{}_i = -\mathcal{P}^i$. Kai erdvinių išvestinių nėra, $\rho_{\mathrm{en}} = \frac{1}{2}\dot\phi^2 + V(\phi)$ yra osciliatoriaus energija. Kai $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, tai yra 1 paskaitoje apskaičiuota Kleino–Gordono energija. Jei $V \geq 0$, tai $\rho_{\mathrm{en}} \geq 0$.

3.2 Lokalusis balansas ir kraštinis srautas

Stačiakampio gretasienio kraštinius narius galime nusakyti jo sienomis. Tegul

$$\Omega = \prod_{i=1}^{d}[a_i, b_i], \qquad a_i < b_i, \qquad \Omega_i = \prod_{j\neq i}[a_j, b_j].$$

Žymėjimas $\mathrm{d}^{d-1}x_{\widehat{i}}$ reiškia integravimą pagal visas koordinates, išskyrus x^i. Kai $d = 1$, sienos integralas reiškia reikšmę galiniame taške. Sienos $x^i = b_i$ išorinė normalė yra $+e_i$, o ties $x^i = a_i$ ji yra $-e_i$. Todėl *suminis išorinis srautas* yra

$$\mathcal{F}_\Omega(t) = \sum_{i=1}^{d}\int_{\Omega_i}\Big[f^i(t,x)\big|_{x^i=b_i} - f^i(t,x)\big|_{x^i=a_i}\Big]\,\mathrm{d}^{d-1}x_{\widehat{i}}. \tag{3.5}$$

Ženklas nusako išorinę kryptį kiekvienoje sienoje net tada, kai pati komponentė f^i abiejose sienose teigiama.

Teorema 3.3 (Skaliarinio lauko tenzorius ir energijos balansas). *Kai $V \in C^2(\mathbb{R})$ ir $\phi \in C^2(M, \mathbb{R})$, o tankis yra (3.2), postūmiai duoda (3.1), ir galioja*

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = -E[\phi]\partial_\nu\phi = \big(\Box\phi + V'(\phi)\big)\partial_\nu\phi. \tag{3.6}$$

Jei laukas ϕ tenkina $\Box\phi + V'(\phi) = 0$, tai

$$\partial_t \rho_{\mathrm{en}} + \partial_i f^i = 0. \tag{3.7}$$

Fiksuotame stačiakampiame gretasienyje $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ jo energija tenkina

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E_{\mathrm{en},\Omega}(t) = -\mathcal{F}_\Omega(t), \qquad E_{\mathrm{en},\Omega}(t_1) - E_{\mathrm{en},\Omega}(t_0) = -\int_{t_0}^{t_1} \mathcal{F}_\Omega(t)\,\mathrm{d}t. \tag{3.8}$$

Tore $\mathbb{T}^d$ pilnutinė energija yra pastovi.

Įrodymas. Aukščiau pateiktas postūmio argumentas nustato srovę. Tiesiogiai patikrinsime jos divergenciją ir paeiliui integruosime pagal kiekvieną koordinatę.

Pirmiausia, diferencijuodami skaliarinį tankį pagal x^ν, gauname

$$\partial_\nu L = \partial^\mu\phi\,\partial_\nu\partial_\mu\phi - V'(\phi)\partial_\nu\phi.$$

Pagal sandaugos išvestinės taisyklę formulėje (3.1) ir mišriųjų antrųjų išvestinių lygybę dabar gauname

$$\begin{aligned}\partial_\mu T^\mu{}_\nu &= (\Box\phi)\partial_\nu\phi + \partial^\mu\phi\,\partial_\mu\partial_\nu\phi - \partial_\nu L \\ &= \big(\Box\phi + V'(\phi)\big)\partial_\nu\phi.\end{aligned}$$

Tai įrodo (3.6). Sprendinyje dešinė pusė lygi nuliui. Paėmę $\nu = 0$, gauname (3.7), nes $T^i{}_0 = T^{i0} = f^i$.

Toliau funkcijos ρ_{en} ir f^i yra klasės C^1. Kiekviename kompaktiniame laiko intervale 1 paskaitoje priminta parametrinių integralų teorema leidžia užrašyti $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho_{\mathrm{en}} = \int_\Omega \partial_t\rho_{\mathrm{en}}$. Kiekvienam erdviniam indeksui i pagal Fubinio teoremą ir pagrindinę analizės teoremą galioja ši tapatybė, kurioje pagal i nesumuojama:

$$\int_\Omega \partial_i f^i\,\mathrm{d}^d x = \int_{\Omega_i}\int_{a_i}^{b_i} \partial_i f^i\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}^{d-1}x_{\widehat{i}} = \int_{\Omega_i}\Big[f^i\big|_{b_i} - f^i\big|_{a_i}\Big]\,\mathrm{d}^{d-1}x_{\widehat{i}}.$$

Sumuodami ir naudodami (3.7), įrodome formulės (3.8) išvestinės tapatybę. Srautas yra tolydus laiko t atžvilgiu. Integravimas pagal laiką duoda baigtinio laiko intervalo tapatybę.

Galiausiai tore $\mathbb{T}^d$ integruokime aibėje $[0, 2\pi]^d$. Dėl periodiškumo reikšmės priešingose sienose sutampa, todėl kiekvienas formulės (3.5) skirtumas lygus nuliui. ∎

Tarkime, kad sprendinio erdvėje $\mathbb{R}^d$ pirmosios išvestinės ϕ_t ir $\nabla\phi$ visame intervale $[t_0, t_1]$ lygios nuliui už vienos fiksuotos kompaktinės erdvinės aibės ribų ir ten taip pat galioja $V(\phi) = 0$. Tada tą aibę apimančio stačiakampio gretasienio kraštinis srautas lygus nuliui. Jo energija yra pilnutinė energija, todėl pilnutinė energija šiame intervale pastovi. Bendresnio mažėjimo atveju energijos srovei taikomas 2 paskaitos įrodymas su nukirtimo funkcija, esant ten nurodytoms tankio ir erdvinio srauto integruojamumo prielaidoms.

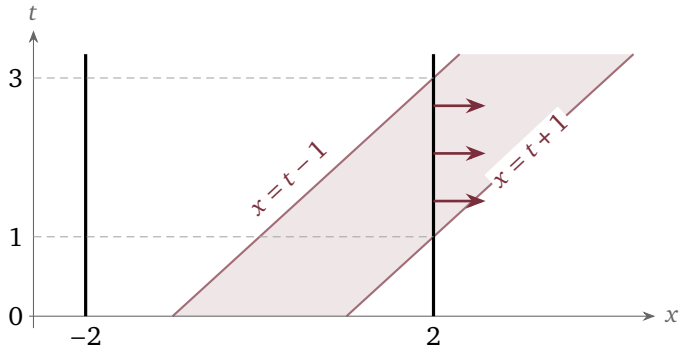
3.3 Iš intervalo išeinantis impulsas

Apskaičiuosime intervale likusią energiją, kai bemasis impulsas išeina pro dešinįjį galinį tašką. Imkime $d = 1$, $V = 0$ ir

$$\phi(t,x) = F(x-t), \qquad F(s) = \begin{cases} (1-s^2)^3, & |s| < 1, \\ 0, & |s| \geq 1, \end{cases} \qquad I = [-2,2], \quad t \geq 0.$$

Funkcija F ir jos pirmosios dvi išvestinės taškuose $s = \pm 1$ lygios nuliui, todėl funkcija F yra klasės C^2 erdvėje $\mathbb{R}$. Pažymėję $s = x - t$, gauname išvestines $\phi_t = -F'(s)$, $\phi_x = F'(s)$ ir $\phi_{tt} = \phi_{xx} = F''(s)$. Taigi šis laukas tenkina bemasę lygtį. Jo atrama laiko momentu t yra $[t-1, t+1]$: impulsas sklinda į dešinę vienetiniu greičiu.

Paveiksle 3.1 parodyta per intervalą I judanti atrama. Dvi pasvirosios tiesės žymi $x = t-1$ ir $x = t+1$, o vertikaliosios tiesės – intervalo I galinius taškus. Impulsas pasiekia $x = 2$ laiko momentu $t = 1$ ir baigia kirsti kraštą laiko momentu $t = 3$.



3.1 pav.: Į dešinę sklindančio impulso nuspalvinta atrama kertasi su fiksuotu intervalu $[-2,2]$. Rodyklės ties $x = 2$ rodo išorinį energijos srautą, kai $1 < t < 3$.

Energijos tankis ir srautas yra ta pati neneigiama funkcija:

$$\rho_{\mathrm{en}}(t,x) = f^1(t,x) = F'(x-t)^2, \qquad F'(s)^2 = \begin{cases} 36s^2(1-s^2)^4, & |s| < 1, \\ 0, & |s| \geq 1. \end{cases} \tag{3.9}$$

Srautas teigiamas, kai $0 < |x-t| < 1$, ir lygus nuliui kitais atvejais. Pilnutinė energija apskaičiuojama elementariuoju integralu:

$$E_{\mathrm{en},\mathbb{R}} = 36 \int_{-1}^{1} s^2(1-s^2)^4 \,\mathrm{d}s = 72\left(\frac{1}{3} - \frac{4}{5} + \frac{6}{7} - \frac{4}{9} + \frac{1}{11}\right) = \frac{1024}{385}.$$

Kad apskaičiuotume intervale I likusią energiją, pasinaudosime polinomine pirmykšte funkcija

$$P(s) = 12s^3 - \frac{144}{5}s^5 + \frac{216}{7}s^7 - 16s^9 + \frac{36}{11}s^{11}, \qquad P'(s) = 36s^2(1-s^2)^4.$$

Jos reikšmės galiniuose taškuose yra $P(1) = 512/385$ ir $P(-1) = -512/385$. Kai $0 \leq t \leq 1$, visas impulsas priklauso intervalui I. Kai $1 \leq t \leq 3$, pakeitimas $s = x - t$ palieka intervale I dalį $-1 \leq s \leq 2 - t$. Kai $t \geq 3$, intervale energijos nelieka. Vadinasi,

$$E_{\mathrm{en},I}(t) = \begin{cases} 1024/385, & 0 \leq t \leq 1, \\ P(2-t) + 512/385, & 1 \leq t \leq 3, \\ 0, & t \geq 3. \end{cases} \tag{3.10}$$

Galinių taškų srautas nepriklausomai patvirtina šį rezultatą. Kairiajame galiniame taške $f^1(t,-2) = F'(-2-t)^2 = 0$ visiems $t \geq 0$. Dešiniajame galiniame taške $f^1(t,2) = F'(2-t)^2$. Taigi

$$\mathcal{F}_I(t) = f^1(t,2) - f^1(t,-2) = F'(2-t)^2.$$

Kai $1 < t < 3$, diferencijuodami (3.10), gauname $E'_{\mathrm{en},I}(t) = -P'(2-t) = -\mathcal{F}_I(t)$. Už šio laiko intervalo ribų abi pusės lygios nuliui. Pilnutinis išorinis srautas yra

$$\int_0^3 \mathcal{F}_I(t)\,\mathrm{d}t = \int_1^3 F'(2-t)^2\,\mathrm{d}t = \int_{-1}^1 F'(s)^2\,\mathrm{d}s = \frac{1024}{385} = E_{\mathrm{en},I}(0) - E_{\mathrm{en},I}(3).$$

Lauko pilnutinė energija tvari, nors intervalas praranda visą savo energiją. Šis pavyzdys parodo kraštinės prielaidos būtinumą: lokalioji tvermė nereiškia pastovios energijos fiksuotoje srityje. Penktojoje paskaitoje kraštinį srautą naudosime sklidimui nagrinėti. Tryliktojoje paskaitoje išoriniu srautu matuosime spinduliavimą, o 16 paskaitoje reikės skirti srities energiją nuo pilnutinės energijos.

3.4 Foninės metrikos variacija

Skaliarinio lauko tenzorius taip pat nusako, kaip kinta veikimas keičiant metriką. Šį aprašymą gravitaciniam laukui naudosime 28 paskaitoje. Čia metrika yra duota, o skaliarinis laukas variacijos metu nekinta.

Tegul $g_{\mu\nu}(x)$ yra klasės C^1 simetrinė neišsigimusi matrica, kurios signatūra $(+,-,\dots,-)$, o atvirkštinė matrica yra $g^{\mu\nu}$. Pažymėkime $g = \det(g_{\mu\nu})$ ir $\mathrm{vol}_g = \sqrt{|g|}\,\mathrm{vol}$. Kompaktinėje koordinatinėje srityje D skaliarinio lauko veikimas yra

$$S_D[\phi, g] = \int_D L_g\,\mathrm{vol}_g, \qquad L_g = \frac{1}{2} g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - V(\phi).$$

Atvirkštinę metriką varijuokime simetriniu klasės C^1 masyvu $k^{\mu\nu}$, kurio atrama kompaktinė srities D viduje. Pakankamai mažiems ε matrica $g^{\mu\nu} + \varepsilon k^{\mu\nu}$ lieka neišsigimusi ir išsaugo tą pačią signatūrą.

Apibrėžimas 3.4 (Hilberto energijos ir impulso tenzorius). *Hilberto energijos ir impulso tenzorius* yra tolydus simetrinis masyvas $T^{\mathrm{H}}_{\mu\nu}$, apibrėžiamas atsaku į atvirkštinės metrikos variaciją:

$$\delta_g S_D[\phi, g]k = \frac{1}{2}\int_D T^{\mathrm{H}}_{\mu\nu} k^{\mu\nu}\,\mathrm{vol}_g. \tag{3.11}$$

Variacijos apima simetrinius masyvus. Daugiklis $\frac{1}{2}$ yra susitarimo dalis, įskaitant nediagonalinius elementus. Jei du tolydūs simetriniai masyvai duoda tą patį atsaką kiekvienai tokiai variacijai, kiekvienam diagonaliniam elementui ir kiekvienai simetrinei elementų porai taikome 1 paskaitos pagrindinę lemą. Jų skirtumas lygus nuliui, todėl šis apibrėžimas nustato ne daugiau kaip vieną tenzorių.

Lema 3.5 (Skaliarinio lauko metrikos variacija). *Skaliarinio lauko veikimo Hilberto tenzorius yra*

$$T^{\mathrm{H}}_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu}L_g. \tag{3.12}$$

Kai $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$, jis sutampa su nuleistų indeksų kanoniniu tenzoriumi. Lygybė galioja kiekvienam laukui, neprimetant lauko lygties.

Įrodymas. Prieš diferencijuodami veikimą, diferencijuosime atvirkštinę matricą ir determinantą. Diferencijuodami $g_{\mu\alpha}g^{\alpha\nu} = \delta^\nu_\mu$, gauname

$$\delta g_{\mu\nu} = -g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta}k^{\alpha\beta}.$$

Imkime apverčiamą matricą G ir pokytį H.

Turime $\det(G+\varepsilon H) = \det G \det(\mathrm{id} + \varepsilon G^{-1}H)$.

Čia id yra vienetinė matrica. Iš jos gauname $\delta \det G = \det G \ \mathrm{tr}(G^{-1}H)$. Kiekviena netapati perstata perkelia bent du indeksus, todėl jos narys išraiškoje $\det(\mathrm{id} + \varepsilon G^{-1}H)$ turi bent du daugiklius ε. Tapačiosios perstatos nario tiesinė dalis paeiliui pasirenka po vieną matricos $\varepsilon G^{-1}H$ diagonalinį elementą. Jų suma yra $\varepsilon \,\mathrm{tr}(G^{-1}H)$. Pritaikę šią tapatybę ir atvirkštinės matricos variaciją, gauname

$$\delta\sqrt{|g|} = \frac{1}{2}\sqrt{|g|}\, g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\sqrt{|g|}\, g_{\mu\nu}k^{\mu\nu}.$$

Modulis nesukuria papildomo ženklo, nes mažoms variacijoms determinanto g ženklas nekinta. Be to, $\delta L_g = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi\,k^{\mu\nu}$. Todėl pagal sandaugos išvestinės taisyklę

$$\delta_g S_D[\phi, g]k = \frac{1}{2}\int_D \left(\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu}L_g\right)k^{\mu\nu}\,\mathrm{vol}_g.$$

Tai yra (3.11) su (3.12). Įstatę $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$, gauname (3.3). ∎

Pačios metrikos variacijai $h_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}$ galioja $k^{\mu\nu} = -g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}h_{\alpha\beta}$. Lygiavertis susitarimas yra

$$\delta_g S_D = -\frac{1}{2}\int_D (T^{\mathrm{H}})^{\mu\nu}h_{\mu\nu}\,\mathrm{vol}_g.$$

Taigi funkcinė išvestinė pagal $g_{\mu\nu}$ turi minuso ženklą, o išvestinė pagal $g^{\mu\nu}$ – formulės (3.11) pliuso ženklą.

Santrauka. Autonominiam skaliariniam tankiui postūmiai duoda $T^\mu{}_\nu = \partial^\mu\phi\,\partial_\nu\phi - \delta^\mu_\nu L$. Sprendiniuose jo divergencija lygi nuliui. Energijos tankis yra $T^0{}_0$, o jos erdvinis srautas – $T^{i0} = -\phi_t\partial_i\phi$. Energijos pokytis fiksuotame stačiakampiame gretasienyje lygus suminiam išoriniam srautui su minuso ženklu. Tore šį srautą panaikina periodiškumas. Atvirkštinės metrikos variacija duoda tą patį nuleistų indeksų simetrinį skaliarinio lauko tenzorių. Ketvirtojoje paskaitoje sukonstruosime baigtinės energijos Kleino–Gordono sprendinius.

Savikontrolė. Į kairę sklindančiam bemasiam laukui $\phi(t,x) = F(x+t)$ apskaičiuokite energijos tankį ir srautą. Koks srauto ženklas?

Atsakymas. Čia $\phi_t = \phi_x = F'(x+t)$. Taigi $\rho_{\mathrm{en}} = F'(x+t)^2$ ir $f^1 = -F'(x+t)^2 \le 0$. Energija teka mažėjančios koordinatės x kryptimi.

Savikontrolė. Skyriaus 3.3 impulsui apskaičiuokite energiją intervale I laiko momentu $t = 2$ ir išorinį srautą tuo momentu. Ar srauto lygybė nuliui vienu momentu reiškia, kad intervalo energija pastovi laiko intervale?

Atsakymas. Kadangi $P(0) = 0$, likusi energija yra $512/385$. Srautas yra $F'(0)^2 = 0$. Artimais laiko momentais, išskyrus $t = 2$, jis teigiamas, todėl energija nėra pastovi jokioje to momento aplinkoje. Nulinis srautas vienu momentu duoda tik nulinę išvestinę tuo momentu.

Savikontrolė. Autonominį skaliarinį potencialą pakeiskite funkcija $W(x, \phi)$, čia W yra klasės C^2. Apskaičiuokite $\partial_\mu T^\mu{}_\nu$ ir nustatykite, kada erdvinių postūmių tvermė gali negalioti net sprendinyje.

Atsakymas. Sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklė prie $\partial_\nu L$ prideda tiesioginę išvestinę $-\partial_\nu^{\text{explicit}} W$. Todėl $\partial_\mu T^\mu{}_\nu = -E[\phi]\partial_\nu\phi + \partial_\nu^{\text{explicit}} W$. Nuo erdvės priklausanti funkcija W gali duoti nenulinę divergenciją sprendinyje. Nuo laiko nepriklausančios funkcijos W tiesioginė laikinė išvestinė tebėra nulinė, todėl energijos balansas išlieka.

Savikontrolė. Taške, kuriame $k^{\mu\nu} = \lambda g^{\mu\nu}$, apskaičiuokite taškinę tūrio variaciją $\delta\mathrm{vol}_g$ $1 + d$ dimensijų atveju.

Atsakymas. Sutraukimas yra $g_{\mu\nu}k^{\mu\nu} = \lambda(d+1)$. Vadinasi, $\delta\mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2}\lambda(d+1)\mathrm{vol}_g$. Keturių dimensijų erdvėlaikyje atsakymas yra $-2\lambda\mathrm{vol}_g$.

Paskaita 4

Tiesinis Koši uždavinys

Pirmosios paskaitos lauko lygtis pati savaime nekonstruoja lauko iš pradinių duomenų. Dabar išspręsime Kleino–Gordono lygtį visoje erdvėje $\mathbb{R}^d$. Furjė transformacija erdvines išvestines pakeičia osciliatorių dažniais.

Tikslai. *Sukonstruosime sprendinį iš baigtinės energijos duomenų ir įrodysime vienatį, tolydžiąją priklausomybę bei pilnutinės energijos tvermę, įskaitant nulinę masę.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti energijos erdvę Furjė transformacija.
- Sukonstruoti ir nustatyti vienintelį energijos klasės Kleino–Gordono sprendinį.
- Įvertinti jo normą aprėžtuose laiko intervaluose, įskaitant nulinį dažnį.

4.1 Duomenys ir sprendinių klasė

Unitarinės Furjė transformacijos iš *Analizės* I 7 paskaitos branduolys yra $(2\pi)^{-d/2}e^{-ik\cdot x}$. Ji erdvę $L^2(\mathbb{R}^d)$ atvaizduoja į save siurjektyviai, išsaugo normas ir Švarco funkcijos išvestinę atvaizduoja į $ik_j\widehat{f}$. Žymėsime $\langle k\rangle = (1+|k|^2)^{1/2}$.

Apibrėžimas 4.1 (Energijos erdvė Furjė vaizde). *Sobolevo erdvė* $H^1(\mathbb{R}^d)$ ir jos norma yra

$$H^1(\mathbb{R}^d) = \{f \in L^2(\mathbb{R}^d) : \langle k\rangle \widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d)\}, \qquad \|f\|_{H^1} = \|\langle k\rangle \widehat{f}\|_2.$$

Energijos erdvė yra $\mathcal{E} = H^1(\mathbb{R}^d) \times L^2(\mathbb{R}^d)$, jos norma $\|(f,g)\|_{\mathcal{E}} = \|f\|_{H^1} + \|g\|_2$.

Kai $f \in H^1$, išvestinę $\partial_j f$ apibrėžkime kaip funkcijos $ik_j\widehat{f}$ atvirkštinę transformaciją. Planšerelio tapatybė duoda

$$\|f\|_{H^1}^2 = \|f\|_2^2 + \sum_{j=1}^{d} \|\partial_j f\|_2^2.$$

Šios išvestinės sutampa su skirstinių išvestinėmis: Furjė inversija Švarco bandomosioms funkcijoms duoda $\int (\partial_j f)\zeta = -\int f\partial_j\zeta$. Visi čia naudojami suporavimai yra dvilinijiniai. Integralai egzistuoja pagal Koši ir Švarco nelygybę. Apibrėžimas su svorine L^2 norma taip pat įrodo erdvės H^1 pilnumą. Jei $\langle k\rangle\widehat{f_n} \to h$ erdvėje L^2, tai $\widehat{f_n} \to h/\langle k\rangle$ erdvėje L^2. Pastarosios funkcijos atvirkštinė transformacija priklauso H^1 ir yra ieškomoji riba.

Nagrinėsime realiuosius duomenis. Furjė transformacijos gali būti kompleksinės, joms galioja $\widehat{f}(-k) = \overline{\widehat{f}(k)}$. Fiksuokime masę $m \geq 0$ ir atvirą laiko intervalą I, kuriam priklauso nulis.

Apibrėžimas 4.2 (Energijos klasės sprendinys ir korektiškumas). *Energijos klasės sprendinys*, kurio duomenys $(f,g)\in\mathcal{E}$, yra atvaizdavimas $v\in C(I;H^1)\cap C^1(I;L^2)$, tenkinantis $v(0)=f$, $v_t(0)=g$ ir lygtį

$$\int_I\int_{\mathbb{R}^d} v(t,x)\big(\psi_{tt}-\Delta\psi+m^2\psi\big)(t,x)\,\mathrm{d}^dx\,\mathrm{d}t=0\quad\text{kiekvienai }\psi\in C_c^\infty(I\times\mathbb{R}^d).\tag{4.1}$$

Koši uždavinys visoje $\mathbb{R}$ yra *korektiškas* erdvėje $\mathcal{E}$, jei kiekvienas duomuo turi lygiai vieną energijos klasės sprendinį, kuriam $I=\mathbb{R}$, o atvaizdavimas iš duomenų į $(v,v_t)\in C([-T,T];\mathcal{E})$ yra tolydus kiekvienam $T>0$.

Šio apibrėžimo laikinė išvestinė yra išvestinė normos L^2 prasme. Lygtis (4.1) apibrėžia lygties $v_{tt}-\Delta v+m^2v=0$ prasmę skirstinių atžvilgiu. Jai nereikia nei taškinių antrųjų išvestinių, nei skirstinių sandaugų.

4.2 Konstravimas Furjė daugikliais

Osciliatorius, kurio pradinė padėtis a ir greitis b, tenkina $q''+\nu^2q=0$. Jo sprendinys yra $q(t)=\cos(t\nu)a+S_t(\nu)b$, čia *sinuso daugiklis* yra tolydi funkcija

$$S_t(\nu)=\begin{cases}\sin(t\nu)/\nu, & \nu>0,\\ t, & \nu=0.\end{cases}\qquad |S_t(\nu)|\le|t|,\qquad |\nu S_t(\nu)|\le 1.\tag{4.2}$$

Integralinė formulė $S_t(\nu)=\int_0^t\cos(s\nu)\,\mathrm{d}s$ įrodo pirmąjį įvertį ir reikšmę ties nuliu. Antrasis įvertis išplaukia iš $|\sin|\le 1$. Transformuotos Kleino–Gordono lygties dažnis yra $\nu(k)=(|k|^2+m^2)^{1/2}$.

Teorema 4.3 (Kleino–Gordono Koši uždavinys). *Kiekvieniems $(f,g)\in\mathcal{E}$ ir $m\ge 0$ egzistuoja lygiai vienas energijos klasės sprendinys visoje $\mathbb{R}$. Jį nusako formulė*

$$\widehat{v}(t,k)=\cos(t\nu(k))\widehat{f}(k)+S_t(\nu(k))\widehat{g}(k).\tag{4.3}$$

Uždavinys yra korektiškas. Pilnutinė energija yra pastovi:

$$E_{\mathrm{en}}(t)=\frac{1}{2}\big(\|v_t(t)\|_2^2+\|\nabla v(t)\|_2^2+m^2\|v(t)\|_2^2\big)=E_{\mathrm{en}}(0).\tag{4.4}$$

Čia $\|\nabla v\|_2^2=\sum_j\|\partial_j v\|_2^2$.

Įrodymas. Pirmiausia sukonstruosime sprendinį ir pagrįsime jo reguliarumą laiko atžvilgiu. Kai $|t|\le T$, daugiklių įverčiai duoda

$$\begin{aligned}\|v(t)\|_2&\le\|f\|_2+T\|g\|_2,\\ \|v(t)\|_{H^1}&\le\|f\|_{H^1}+(T+1)\|g\|_2,\\ \|p(t)\|_2&\le\max(1,m)\|f\|_{H^1}+\|g\|_2,\end{aligned}\tag{4.5}$$

čia $\widehat{p}=-\nu\sin(t\nu)\widehat{f}+\cos(t\nu)\widehat{g}$. Viduriniam įverčiui naudojame $\langle k\rangle|S_t|\le(1+|k|)|S_t|\le T+1$, o paskutiniam – $\nu\le\max(1,m)\langle k\rangle$.

Kiekvienas daugiklis taškiškai tolydus laiko atžvilgiu. Tie patys įverčiai kiekviename aprėžtame laiko intervale duoda kvadratiškai integruojamas funkcijų $\langle k\rangle\widehat{v}$ ir $\widehat{p}$ mažorantes. Pagal mažorantinės konvergencijos teoremą iš *Analizės* I 3 paskaitos gauname $v\in C(\mathbb{R};H^1)$

ir $p \in C(\mathbb{R}; L^2)$. Kiekviename taške k funkcijos $\widehat{v}$ skirtuminis santykis artėja į $\widehat{p}$. Kai $|h| \le 1$, jo modulis pagal skaliarinį vidurinės reikšmės įvertį neviršija $\nu|\widehat{f}| + |\widehat{g}|$. Todėl mažorantinis konvergavimas erdvėje L^2 duoda $v_t = p$. Reikšmės ties nuliu yra f ir g. Daugiklių lyginumas ir realumas išsaugo Furjė realumo sąlygą.

Lygčiai patikrinti pasirinkime lyginę realiąją funkciją $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, lygią vienetui aibėje $|k| \le 1$, kurios atrama priklauso $|k| \le 2$ ir kuriai $0 \le \chi \le 1$. Kai $R \ge 1$, žymėkime $\chi_R(k) = \chi(k/R)$. Abi duomenų transformacijas padauginkime iš χ_R ir ta pačia formule sukonstruokime v_R. Kompaktinė dažninė atrama ir Koši bei Švarco nelygybė užtikrina, kad bet kurio kintamojo k polinomo ir kiekvienos nukirstos transformacijos sandauga yra integruojama. Todėl po atvirkštinės transformacijos integralo ženklu galima diferencijuoti bet kiek kartų, taip pat ir pagal laiką kompaktiniuose intervaluose. Osciliatoriaus lygtis įrodo, kad v_R yra glodus klasikinis sprendinys. Jis tenkina (4.1), integruojant dalimis su kompaktinės atramos bandomąja funkcija. Įverčiai (4.5) ir mažorantinis konvergavimas duoda

$$v_R \longrightarrow v \text{ erdvėje } C([-T,T]; H^1), \qquad (v_R)_t \longrightarrow v_t \text{ erdvėje } C([-T,T]; L^2). \tag{4.6}$$

Pagal Koši ir Švarco nelygybę kompaktinėje bandomosios funkcijos laikinėje atramoje silpnoji lygtis pereina į ribą. Taip pat pagrindžiama 5 paskaitoje naudojama glodžioji aproksimacija.

Toliau įrodysime vienatį nurodytoje sprendinių klasėje. Tegul u yra dviejų sprendinių su tais pačiais duomenimis skirtumas. Pažymėkime $w_R = \mathcal{F}^{-1}(\chi_R \widehat{u})$. Prieš taikydami osciliatoriaus argumentą, pagrįsime šio nukirtinio lygtį. Silpnojoje lygtyje leidžiamos bandomosios funkcijos $\eta(t)\zeta(x)$, kai $\eta \in C_c^\infty(I)$ ir ζ yra Švarco funkcija: padauginkime ζ iš erdvinės nukirtimo funkcijos, artėjančios į vienetą. Bandomoji funkcija ir jos pirmosios dvi erdvinės išvestinės konverguoja erdvėje L^2, todėl Koši ir Švarco nelygybė leidžia pereiti prie ribos. Furjė transformacija Švarco erdvę siurjektyviai atvaizduoja į save. Todėl naudodami sandaugų iš χ_R ir bet kurių Švarco funkcijų atvirkštines transformacijas, gauname laikinio skirstinio su reikšmėmis L^2 lygtį

$$(w_R)_{tt} = -Aw_R, \qquad \widehat{Aw_R}(k) = (|k|^2 + m^2)\widehat{w}_R(k).$$

Skaliarinė lygybė su tankios Švarco klasės bandomosiomis funkcijomis nustato L^2 vektorius, suintegravus su kiekviena η. Operatorius A yra aprėžtas funkcijoms, kurių atrama Furjė erdvėje priklauso $|k| \le 2R$. Todėl $-Aw_R$ yra tolydus erdvėje L^2.

Iš šios lygties išplaukia $w_R \in C^2(I; L^2)$. Tam parodyti integruokime $-Aw_R$ nuo nulio normos L^2 prasme. Integralas egzistuoja kaip Rymano sumų riba, nes erdvė L^2 pilna. Šią pirmykštę funkciją atimkime iš $(w_R)_t$. Kiekvieno skirtumo skaliarinio suporavimo skirstinio išvestinė lygi nuliui, todėl jis pastovus. Skaliarinis teiginys išplaukia kiekvieną nulinio integralo bandomąją funkciją užrašius kaip kompaktinės atramos bandomosios funkcijos išvestinę. Reikšmė ties nuliu nustato konstantą. Taigi $(w_R)_t$ diferencijuojamas normos prasme, o išvestinė yra $-Aw_R$. Dabar nukirtinys turi klasikines laikines išvestines ir diferencijuodami gauname

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\|(w_R)_t\|_2^2 + \|\nu\widehat{w}_R\|_2^2\big) = 2\,\mathrm{Re}\big(((w_R)_t, -Aw_R) + (Aw_R, (w_R)_t)\big) = 0.$$

Skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Pradinė reikšmė lygi nuliui, todėl $(w_R)_t = 0$ ir tuomet $w_R = w_R(0) = 0$. Kai $R \to \infty$, Planšerelio tapatybė ir mažorantinis konvergavimas duoda $u(t) = 0$. Tai įrodo vienatį neprisiimant taškinės lauko u lygties Furjė erdvėje.

Tolydžiajai priklausomybei įrodyti įverčius (4.5) taikome dviejų duomenų porų skirtumui. Imdami supremumą pagal $|t| \le T$, gauname

$$\sup_{|t|\le T} \|(v-\widetilde{v}, v_t-\widetilde{v}_t)(t)\|_{\mathcal{E}} \le C_{T,m}\|(f-\widetilde{f}, g-\widetilde{g})\|_{\mathcal{E}}, \quad C_{T,m} = T+2+\max(1,m).$$

Tai yra tolydumas reikiamos normos prasme.

Galiausiai sprendinio ir jo išvestinės formulės yra

$$\nu\widehat{v} = \cos(t\nu)\nu\widehat{f} + \sin(t\nu)\widehat{g},$$
$$\widehat{v}_t = -\sin(t\nu)\nu\widehat{f} + \cos(t\nu)\widehat{g}.$$

Išskleidžiant modulių kvadratus, priešingi kryžminiai nariai susiprastina ir naudojama tapatybė $\cos^2(t\nu)+\sin^2(t\nu)=1$. Todėl beveik visiems k galioja

$$|\widehat{v}_t|^2 + \nu^2|\widehat{v}|^2 = |\widehat{g}|^2 + \nu^2|\widehat{f}|^2.$$

Kiekvienas narys integruojamas pagal (4.5). Integravimas ir Planšerelio tapatybė įrodo (4.4). ∎

Glodiems sprendiniams tai yra 3 paskaitos energija su $V(v) = \frac{1}{2}m^2v^2$. Joje įrodėme lokalųjį balansą klasės C^2 laukams. Aukščiau pateiktas įrodymas daugikliais pagrindžia globaliąją tapatybę platesnėje energijos klasėje, neprisiimant kraštinio srauto erdvinėje begalybėje.

4.3 Gauso funkcija ir mažųjų dažnių išlyga

Imkime vieną erdvinę dimensiją ir Gauso formos poslinkį su nuliniu greičiu:

$$\widehat{f}(k) = e^{-ak^2/2}, \qquad g = 0, \qquad a > 0.$$

Gauso funkcijos transformacija iš *Analizės* I 4 paskaitos duoda $f(x) = a^{-1/2}e^{-x^2/(2a)}$. Jos sprendinys ir pradinė energija yra

$$\widehat{v}(t,k) = \cos\bigl(t\sqrt{k^2+m^2}\bigr)e^{-ak^2/2}, \qquad E_{\mathrm{en}}(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}} + \frac{m^2\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}.$$

Gauso integralas ir jo išvestinė pagal a duoda $\int e^{-ak^2}\mathrm{d}k = \sqrt{\pi/a}$ ir $\int k^2e^{-ak^2}\mathrm{d}k = \sqrt{\pi}/(2a^{3/2})$. Kai $m=0$, tapatybė $\cos(t|k|) = \cos(tk)$ padalija atvirkštinę transformaciją į dvi pastumtas Gauso funkcijas:

$$v(t,x) = \frac{1}{2\sqrt{a}}\left(e^{-(x-t)^2/(2a)} + e^{-(x+t)^2/(2a)}\right).$$

Abu profiliai sklinda vienetiniu greičiu. Jų sumos pilnutinė energija kiekvienu laiko momentu tokia pati net tada, kai jie persikloja.

Bemasio lauko energija neaprėžia visos energijos erdvės normos. Konkrečiai mažųjų dažnių šeimai imkime $m=0$, $g_\varepsilon = 0$ ir

$$\widehat{f_\varepsilon}(k) = \varepsilon^{-1/2}e^{-k^2/(2\varepsilon^2)}, \qquad 0 < \varepsilon \le 1.$$

Pakeitimas $k = \varepsilon q$ duoda

$$\|f_\varepsilon\|_2^2 = \sqrt{\pi}, \qquad E_{\mathrm{en}}[f_\varepsilon, 0] = \frac{\sqrt{\pi}}{4}\varepsilon^2 \longrightarrow 0.$$

Jokia konstanta negali aprėžti $\|f\|_2^2$ bemasio lauko energija visiems duomenims. Todėl būtina išsaugoti įvertį $\|v(t)\|_2 \le \|f\|_2 + |t|\|g\|_2$. Reikšmė $S_t(0) = t$ taip pat parodo, kodėl dalybos iš dažnio negalima įvertinti vienodu $1/\nu$ režiu. Penkioliktojoje paskaitoje šią baigtinio laiko kontrolę naudosime pridėję netiesinį priverstinį narį.

Santrauka. Kai $m \geq 0$, duomenys erdvėje $H^1(\mathbb{R}^d) \times L^2(\mathbb{R}^d)$ nusako lygiai vieną skirstininės Kleino–Gordono lygties sprendinį klasėje $C(H^1) \cap C^1(L^2)$. Furjė daugikliai duoda tolydžiąją priklausomybę aprėžtuose laiko intervaluose, glodžiąją aproksimaciją ir tvarią energiją. Kai masė nulinė, energija nekontroliuoja mažųjų dažnių normos L^2. Sinuso įvertis suteikia šią kontrolę baigtiniam laikui. Penktojoje paskaitoje glodžiąją aproksimaciją naudosime baigtiniam sklidimo greičiui įrodyti.

Savikontrolė. Kai $m = 0$ ir $k = 0$, kuris osciliatoriaus sprendinys turi pradinę padėtį a ir greitį b? Kaip jį atkuria daugiklių formulė?

Atsakymas. Lygtis yra $q'' = 0$, todėl $q(t) = a + tb$. Reikšmės $\cos 0 = 1$ ir $S_t(0) = t$ duoda būtent šį sprendinį. Vienas dažninės erdvės taškas turi nulinį matą, bet tolydusis tęsinys kontroliuoja į jį artėjančius dažnius.

Savikontrolė. Kai $m > 0$, įvertinkite $\|v(t)\|_2$ tvariąja energija. Kodėl gautas įvertis negalioja, kai $m = 0$?

Atsakymas. Masės narys duoda $\|v(t)\|_2 \leq \sqrt{2E_{\mathrm{en}}(0)}/m$. Kai masė nulinė, šis narys išnyksta. Aukščiau pateiktos šeimos f_ε norma L^2 yra fiksuota ir nenulinė, o energija artėja į nulį.

Savikontrolė. Gauso formos poslinkiui apskaičiuokite $\|f\|_{H^1}^2$ ir bemasio sprendinio reikšmę taške $x = 0$.

Atsakymas. Norma yra $\sqrt{\pi}/\sqrt{a} + \sqrt{\pi}/(2a^{3/2})$. Reikšmė yra $v(t,0) = a^{-1/2} e^{-t^2/(2a)}$.

Savikontrolė. Ar energijos klasės sprendinio apibrėžimas leidžia jo energiją diferencijuoti tiesiogiai kaip 3 paskaitoje? Kuris vienaties įrodymo žingsnis pagrindžia diferencijavimą pagal laiką?

Atsakymas. Apibrėžimas nesuteikia taškinių antrųjų išvestinių. Dažninis nukirtimas padaro erdvinį operatorių aprėžtą erdvėje L^2. Iš jo skirstininės lygties tuomet išplaukia klasės C^2 reguliarumas pagal laiką erdvėje L^2, todėl nukirtinio energiją galima diferencijuoti. Pradinio sprendinio pilnutinė energija gaunama kitaip – iš integruojamos Furjė tapatybės.

Paskaita 5

Priklausomybės sritis

Ketvirtojoje paskaitoje sukonstruojamas laukas iš visos erdvės duomenų. Lokalusis energijos balansas duoda stipresnę išvadą: pakankamai toli nuo taško esantys duomenys negali pakeisti lauko tame taške. Įrodysime tai realiajam Kleino–Gordono laukui, kurio $m \geq 0$ ir sklidimo greitis lygus vienetui.

Tikslai. *Įrodysime energijos nelygybę mažėjančiuose rutuliuose ir išvesime lokaliąją vienatį bei baigtinį sklidimo greitį. Kompaktinės atramos pradinis impulsas ir šilumos lygtis parodys, ką teigia ir ko neteigia sklidimo rezultatas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti neneigiamą energijos srautą per atgalinį kūgį.
- Nustatyti pradinę sritį, nusakančią lauką taške.
- Atskirti baigtinį sklidimo greitį nuo Heigenso principo.

5.1 Tašką nusakanti sritis

Žymėkime $B_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^d : |x - a| < r\}$, čia $d \geq 1$. Duomenis nurodysime laiko momentu $t = 0$. Šviesos kūgio krašto nuolydis atitinka vienetinį greitį.

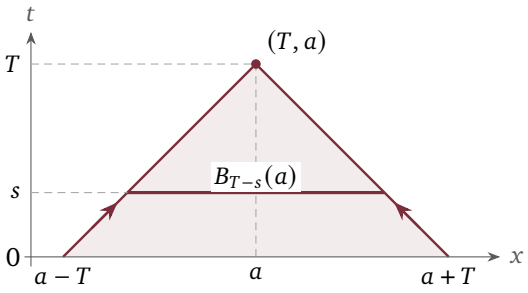
Apibrėžimas 5.1 (Priklausomybės ir poveikio sritys)**.** Įvykio (T, a), kuriam $T > 0$, *atgalinis kūgis* yra

$$C^-_{T,a} = \{(t, x) : 0 \leq t \leq T,\ |x - a| \leq T - t\}.$$

Pradinė sritis yra įvykio (T, a) *priklausomybės sritis*, jei bet kurie du klasės C^2 Kleino–Gordono sprendiniai, kurių duomenys joje sutampa, turi vienodas reikšmes taške (T, a). Uždaros pradinės aibės $K \subset \mathbb{R}^d$ *poveikio sritis* yra

$$J^+(K) = \{(t, x) : t \geq 0,\ \operatorname{dist}(x, K) \leq t\}.$$

Toliau pateiktas energijos argumentas įrodo, kad pagrindas $\overline{B_T(a)}$ yra Kleino–Gordono sprendinių priklausomybės sritis. Paveiksle 5.1 parodyti vieno atgalinio kūgio mažėjantys pjūviai. Kiekvienos kraštinės tiesės greitis lygus vienetui.



5.1 pav.: Kūgio $C^-_{T,a}$ erdvėlaikio pjūvis per vieną erdvinę ašį. Pjūvis laiko momentu s yra spindulio $T - s$ rutulys. Jo šoninis kraštas juda į vidų vienetiniu greičiu.

Funkcijai $u \in C^2$, tenkinančiai $(\Box + m^2)u = 0$, 3 paskaita duoda klasės C^1 energijos tankį ir erdvinį energijos srautą

$$\rho_{\text{en}} = \frac{1}{2}\bigl(u_t^2 + |\nabla u|^2 + m^2u^2\bigr), \qquad \mathbf{f} = -u_t\nabla u, \qquad \partial_t\rho_{\text{en}} + \operatorname{div}\mathbf{f} = 0. \tag{5.1}$$

Tai yra Teoremos 3.3 lokaliosios tapatybės. Jos stačiakampė kraštinė formulė dar neduoda formulės rutulyje.

5.2 Energija mažėjančiame rutulyje

Fiksuokime centrą $a \in \mathbb{R}^d$ ir $R > 0$. Laiko momentu $t \in [0, R)$ tegul $r(t) = R - t$. Mažėjančio rutulio energiją apibrėžkime formule

$$E_C(t) = \int_{B_{r(t)}(a)} \rho_{\text{en}}(t, x)\,\mathrm{d}^d x. \tag{5.2}$$

Sferoje $\partial B_{r(t)}(a)$ išorinę erdvinę vienetinę normalę žymėkime $n = (x - a)/r(t)$. Normalinė išvestinė yra $\partial_n u = n \cdot \nabla u$, o liestinis gradientas – $\nabla_{\tan} u = \nabla u - n\partial_n u$.

Apibrėžimas 5.2 (Kūgio energijos srautas). Klasės C^2 lauko *išorinis energijos srautas per šoninį kūgio paviršių* tarp laiko momentų s ir t, kai $0 \le s < t < R$, yra

$$\mathcal{F}_C[s, t] = \int_s^t \int_{\partial B_{R-\tau}(a)} \bigl(\rho_{\text{en}} + \mathbf{f} \cdot n\bigr)\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\tau. \tag{5.3}$$

Čia $\mathrm{d}S$ yra erdvinės sferos ploto elementas. Kai $d = 1$, sferos integralas yra dviejų galinių taškų reikšmių suma.

Formulės (5.3) tankis įtraukia energiją, pašalinamą mažėjant rutuliui. Todėl jis skiriasi nuo srauto per fiksuotą erdvinį kraštą. Šio apibrėžimo matas $\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\tau$ nėra euklidinis pasvirojo erdvėlaikio paviršiaus plotas.

Teorema 5.3 (Mažėjančio kūgio energija ir lokalioji vienatis). *Tegul $m \ge 0$, o u yra realusis klasės C^2 lygties $(\Box + m^2)u = 0$ sprendinys atviroje kūgio $C^-_{R,a}$ aplinkoje. Kai $0 \le s < t < R$,*

$$E_C(t) + \mathcal{F}_C[s, t] = E_C(s), \qquad E_C(t) \le E_C(s). \tag{5.4}$$

Jei $u(0, x) = u_t(0, x) = 0$ rutulyje $B_R(a)$, tai $u = 0$ visame uždarame kūgyje, įskaitant jo viršūnę. Pilnutinės energijos prielaidos nereikia.

Įrodymas. Išvesime judančio krašto formulę ir pasinaudosime pointegralinės funkcijos ženklu.

Pirmiausia polinės koordinatės apie a leidžia (5.2) užrašyti

$$E_C(t) = \int_{S^{d-1}} \int_0^{r(t)} \rho_{\text{en}}(t, a + q\theta) q^{d-1} \,\mathrm{d}q \,\mathrm{d}S_\theta.$$

Kai $d = 1$, išorinis integralas sumuoja kryptis $\theta = -1$ ir $\theta = 1$. Pointegralinė funkcija ir jos laikinė išvestinė yra tolydžios kiekviename kompaktiniame nupjautame kūgyje. Diferencijuodami šį integralą ir jo viršutinei ribai taikydami pagrindinę analizės teoremą, gauname

$$E_C'(t) = \int_{B_r(a)} \partial_t \rho_{\text{en}} \,\mathrm{d}^d x - \int_{\partial B_r(a)} \rho_{\text{en}} \,\mathrm{d}S, \qquad r = R - t. \tag{5.5}$$

Minuso ženklas atsiranda iš $r'(t) = -1$.

Toliau klasės C^1 vektorinio lauko divergencijos formulė rutulyje išplaukia iš koordinačių pjūvių. Kai $d \geq 2$, fiksuokime visas koordinates, išskyrus x^i, o likusį vektorių žymėkime y. Pjūvio galiniai taškai yra $a_i \pm h(y)$, čia $h(y) = \sqrt{r^2 - |y - a_{\widehat{i}}|^2}$. Pagal Fubinio teoremą ir vienmatę pagrindinę analizės teoremą

$$\int_{B_r(a)} \partial_i f^i \,\mathrm{d}^d x = \int_{|y - a_{\widehat{i}}| < r} \left[f^i(a_i + h(y), y) - f^i(a_i - h(y), y) \right] \mathrm{d}^{d-1} y.$$

Šiuose dviejuose sferos grafikuose $n_i \,\mathrm{d}S = \pm \mathrm{d}^{d-1} y$: jų ploto daugiklis yra $r/h(y)$, o normalės komponentė – $\pm h(y)/r$. Pusiaujo sferinis plotas lygus nuliui. Sumuodami pagal i, įrodome rutulio divergencijos tapatybę

$$\int_{B_r} \operatorname{div} \mathbf{f} \,\mathrm{d}^d x = \int_{\partial B_r} \mathbf{f} \cdot n \,\mathrm{d}S. \tag{5.6}$$

Kai $d = 1$, ši tapatybė yra pati pagrindinė analizės teorema galiniuose taškuose. Dabar į (5.5) įstatę (5.1), gauname

$$E_C'(t) = -\int_{\partial B_{R-t}(a)} \left(\rho_{\text{en}} + \mathbf{f} \cdot n \right) \mathrm{d}S. \tag{5.7}$$

Ortogonalusis gradiento ∇u skaidymas į normalinę ir liestinę dalis nusako ženklą:

$$\rho_{\text{en}} + \mathbf{f} \cdot n = \frac{1}{2} \left[(u_t - \partial_n u)^2 + |\nabla_{\tan} u|^2 + m^2 u^2 \right] \geq 0. \tag{5.8}$$

Integruodami (5.7), įrodome (5.4).

Galiausiai nuliniai pradiniai duomenys duoda $E_C(0) = 0$. Tolydumas ir teigiamumas verčia galioti $u_t = 0$ kiekviename atvirame mažėjančiame rutulyje. Taškui, kuriame $|x - a| < R - t$, visa vertikalioji atkarpa (τ, x), $0 \leq \tau \leq t$, lieka kūgio viduje. Taigi $u(t,x) = u(0,x) + \int_0^t u_t(\tau, x) \,\mathrm{d}\tau = 0$. Šis argumentas tinka ir tada, kai $m = 0$, nors vien energija neaptinka pastovaus lauko. Tolydumas duoda nulį šoniniame krašte ir viršūnėje. ∎

Teoremą taikykime dviejų sprendinių skirtumui. Jų pradinio poslinkio ir greičio sutapimas rutulyje $B_R(a)$ lemia sutapimą visame kūgyje. Tiksliau sakant, duomenys aibėje $\overline{B_T(a)}$ nusako reikšmę įvykyje (T, a).

> **Išvada 5.4** (Lokalioji vienatis). *Du klasės C^2 Kleino–Gordono sprendiniai bendrame atvirame laiko sluoksnyje $I \times \mathbb{R}^d$, kurių duomenys sutampa visame pjūvyje $t = t_0$, čia $t_0 \in I$, sutampa visame sluoksnyje. Jų pilnutinė energija nebūtinai baigtinė.*

Įrodymas. Bet kuriam vėlesniam įvykiui Teoremą 5.3 taikome skirtumui jo atgaliniame kūgyje, pastumdami pradinį laiką. Ankstesniems įvykiams apgręžiame laiką. ∎

5.3 Energijos sprendiniai ir baigtinis sklidimas

Ketvirtojoje paskaitoje sukonstruojami klasės $C(\mathbb{R}; H^1) \cap C^1(\mathbb{R}; L^2)$ sprendiniai. Jų erdviniai gradientai yra L^2 Furjė išvestinės, o energijos tankis beveik visur apibrėžtas formule (5.1). Reikšmė viename taške nebūtinai egzistuoja. Todėl sutapimas rutulyje reiškia sutapimą beveik visur jame.

Išvada 5.5 (Priklausomybė energijos klasėje)**.** *Teoremos 4.3 energijos sprendiniams galioja $E_C(t) \le E_C(s)$, kai $0 \le s < t < R$. Jei dviejų tokių sprendinių pradiniai duomenys sutampa rutulyje $B_R(a)$, jų reikšmės beveik visur sutampa rutulyje $B_{R-t}(a)$ kiekvienu tokiu laiko momentu.*

Įrodymas. Naudosime 4 paskaitos formulės (4.6) glodžiąsias Furjė aproksimacijas u_j. Kiekvienam $T > 0$ jos tenkina

$$u_j \longrightarrow u \text{ erdvėje } C([-T,T]; H^1), \qquad \partial_t u_j \longrightarrow u_t \text{ erdvėje } C([-T,T]; L^2).$$

Siaurinio į bet kurį rutulį operatoriaus norma erdvėje L^2 neviršija vieneto. Todėl kiekvienas energijų kvadratinių narių integralas laiko momentais s ir t konverguoja. Glodžioji nelygybė pereina į ribą. Išvestinės u_t pėdsako kūgio krašte nereikia.

Sprendinių su vienodais lokaliaisiais duomenimis skirtumo pradinė energija rutulyje $B_R(a)$ lygi nuliui. Jo gradientas ten irgi lygus nuliui: erdvės H^1 funkcijos, lygios nuliui atvirame rutulyje, silpnosios išvestinės tame rutulyje lygios nuliui, kaip matyti integruojant su kompaktinės atramos bandomosiomis funkcijomis. Taigi jo greitis kiekviename mažėjančiame rutulyje lygus nuliui kiekvienu laiko momentu. Fiksuokime galutinį rutulį $B_{R-t}(a)$. Visi ankstesni rutuliai jį apima. Pagrindinė analizės teorema erdvėje L^2, $u(t) = u(0) + \int_0^t u_t(s)\,\mathrm{d}s$, susiaurinta į šį fiksuotą rutulį, įrodo jame $u(t) = 0$, įskaitant atvejį $m = 0$. ∎

Jei pradiniai duomenys lygūs nuliui už uždaros aibės K ribų, abi priklausomybės rezultato versijos duoda

$$\operatorname{supp} u(t,\cdot) \subset \{x : \operatorname{dist}(x,K) \le |t|\}. \tag{5.9}$$

Energijos sprendinio atrama yra didžiausios atviros aibės, kurioje funkcija beveik visur lygi nuliui, papildinys. Kad įrodytume (5.9), kai $t \ge 0$, imkime x, kuriam $\operatorname{dist}(x,K) > t$, ir pasirinkime $t < R < \operatorname{dist}(x,K)$. Pagrindo rutulio $B_R(x)$ duomenys nuliniai. Todėl sprendinys lygus nuliui rutulyje $B_{R-t}(x)$ laiko momentu t. Laiko apgręžimas įrodo teiginį, kai $t < 0$. Tai yra *baigtinis sklidimo greitis*: pakeitus pradinius duomenis aibėje K, ateityje lauką galima pakeisti tik srityje $J^+(K)$.

5.4 Kompaktinės atramos pradinio greičio impulsas

Nagrinėkime bemasę lygtį vienoje erdvinėje dimensijoje, esant nuliniam pradiniam poslinkiui ir kompaktinės atramos pradiniam greičiui

$$u(0,x) = 0, \qquad u_t(0,x) = g(x), \qquad g(x) = \begin{cases} (1-x^2)^3, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \ge 1. \end{cases}$$

Funkcija g yra klasės C^2, nes jos išvestinės iki antrosios eilės galiniuose taškuose lygios nuliui. Apibrėžkime

$$u(t,x) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(q)\,\mathrm{d}q. \tag{5.10}$$

Pagrindinė analizės teorema duoda

$$u_t = \frac{1}{2}[g(x+t)+g(x-t)], \qquad u_x = \frac{1}{2}[g(x+t)-g(x-t)], \qquad u_{tt} = u_{xx} = \frac{1}{2}[g'(x+t)-g'(x-t)].$$

Šios tapatybės patikrina lygtį ir abu pradinius duomenis. Įvykyje (T, a) formulė (5.10) naudoja tik intervalą $[a-T, a+T]$ – būtent jo atgalinio kūgio pagrindą. Kai $t \geq 0$, jei $|x| > 1+t$, šis intervalas nesikerta su $[-1,1]$, todėl $u(t,x) = 0$. Tai tiesiogiai patikrina baigtinį impulso sklidimo greitį.

Kūgio viduje atsakymas gali likti nenulinis, kai abu galiniai taškai jau praėjo pradinę atramą. Kai $t > |x|+1$, intervalas apima $[-1,1]$, todėl

$$u(t,x) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} (1-q^2)^3 \,\mathrm{d}q = \left[q - q^3 + \frac{3}{5}q^5 - \frac{1}{7}q^7\right]_0^1 = \frac{16}{35}.$$

Pavyzdžiui, $u(2,0) = 16/35$, nors abu pradiniai duomenys lygūs nuliui galinių taškų -2 ir 2 aplinkose. Baigtinis greitis leidžia priklausomybę nuo pagrindo rutulio vidaus. *Heigenso principas* yra stipresnis teiginys: reikšmė įvykyje priklauso tik nuo pradinių duomenų bet kaip arti pagrindo sferos. Bemasė lygtis vienoje erdvinėje dimensijoje šio teiginio netenkina.

5.5 Šilumos lygties uodegos atsiranda akimirksniu

Baigtinis greitis yra lygties savybė. Jis neišplaukia vien iš jos Koši uždavinio išsprendžiamumo. Vietoj to nagrinėkime $v_t = v_{xx}$ erdvėje $\mathbb{R}$ su tuo pačiu neneigiamu kompaktinės atramos pradiniu duomeniu g. Kai $t > 0$, šilumos branduolį ir jo sprendinį apibrėžkime formulėmis

$$K_{\mathrm{heat}}(t,z) = \frac{e^{-z^2/(4t)}}{\sqrt{4\pi t}}, \qquad v(t,x) = \int_{\mathbb{R}} K_{\mathrm{heat}}(t, x-y) g(y)\,\mathrm{d}y.$$

Tiesioginis diferencijavimas duoda

$$\partial_t K_{\mathrm{heat}} = \left(-\frac{1}{2t} + \frac{z^2}{4t^2}\right) K_{\mathrm{heat}} = \partial_z^2 K_{\mathrm{heat}}.$$

Bet kuriame kompaktiniame aibės $t > 0$ poaibyje išvestines galima perkelti po integralo ženklu, nes funkcijos g atrama kompaktinė. Taigi $v_t = v_{xx}$. Pakeitimas $y = x - \sqrt{t}\,z$ duoda

$$v(t,x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-z^2/4}}{\sqrt{4\pi}} g(x - \sqrt{t}\,z)\,\mathrm{d}z \longrightarrow g(x).$$

Gauso funkcijos integralas lygus vienetui. Funkcijos g aprėžtumas ir tolydumas leidžia pereiti prie ribos pagal mažorantinės konvergencijos teoremą, todėl šis sprendinys turi duotus pradinius duomenis.

Kiekvieniems $t > 0$ ir $z \in \mathbb{R}$ branduolys $K_{\mathrm{heat}}(t,z)$ griežtai teigiamas. Duomuo g teigiamas intervale $(-1,1)$. Todėl jų integralas teigiamas kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ net tada, kai $|x| > 1+t$. Šilumos lygtis akimirksniu sukuria uodegas. Šeštojoje paskaitoje sukonstruosime bangos branduolį, kurio atrama priklauso ateities kūgiui.

Santrauka. Realiajam klasės C^2 Kleino–Gordono laukui su $m \geq 0$ energija vienetiniu greičiu mažėjančiame rutulyje sumažėja neneigiamu šoniniu kūgio srautu. Nuliniai lokalieji pradiniai duomenys duoda nulinį lauką visame kūgyje, be globalios energijos prielaidos. Glodžioji aproksimacija pratęsia nelygybę ir lokaliąją priklausomybę į 4 paskaitos energijos sprendinius. Kompaktinė pradinė atrama išsiplečia ne daugiau kaip per $|t|$. Ši išvada leidžia priklausomybę nuo vidaus ir neteigia Heigenso principo. Šilumos lygtis tokio baigtinio greičio rėžio neturi.

Savikontrolė. Kūgio krašto taške tegul $u_t = 2$, $\partial_n u = 1$, $|\nabla_{\tan} u| = 3$, $m = 2$ ir $u = 1$. Apskaičiuokite kūgio srauto tankį.

Atsakymas. Tankis yra $\frac{1}{2}[(2-1)^2 + 3^2 + 2^2] = 7$. Atmetus liestinį arba masės narį, gautume klaidingą mažesnį srautą.

Savikontrolė. Kokia bemasio lauko $u = C$ su nenuline konstanta C kūgio energija? Kodėl tai neprieštarauja nulinių duomenų išvadai?

Atsakymas. Visos išvestinės lygios nuliui, todėl jo energija nulinė. Jo pradinis poslinkis yra C, o teoremai reikia ir nulinio poslinkio, ir nulinio greičio. Vertikalusis integralas įrodyme išsaugo šį poslinkį.

Savikontrolė. Duomenims, kurių atrama priklauso $[-1, 1]$, nustatykite įvykio $(3, 5)$ priklausomybės sritį ir nuspręskite, ar laukas ten gali būti nenulinis.

Atsakymas. Pradinis intervalas yra $[2, 8]$. Jis nesikerta su duomenų atrama, todėl klasės C^2 sprendinio laukas įvykyje $(3, 5)$ lygus nuliui. Energijos sprendinys lygus nuliui to erdvinio taško aplinkoje laiko momentu 3.

Savikontrolė. Kompaktinės atramos greičio impulsui palyginkite $u(2, 0)$ su duomenimis pagrindo sferos aplinkoje. Kurį sklidimo teiginį tai patikrina?

Atsakymas. Reikšmė lygi $16/35$, o abu duomenys lygūs nuliui taškų $x = -2$ ir $x = 2$ aplinkose. Tai paneigia Heigenso principą vienoje dimensijoje. Baigtinio greičio savybė išlieka, nes pradinė atrama priklauso pagrindo intervalui $[-2, 2]$.

Paskaita 6

Vėluojantysis branduolys

Penktojoje paskaitoje įrodoma, kad banga negali sklisti greičiau už vienetą. Šaltiniui reikia papildomo pasirinkimo: jo laukas turi būti lygus nuliui prieš šaltiniui pradedant veikti. Šį sprendinį sukonstruosime bangos operatoriui trijose erdvinėse dimensijose, laikydamiesi susitarimo $\Box = \partial_t^2 - \Delta$.

Tikslai. *Įrodysime vėluojančiojo branduolio skirstininę tapatybę, įtraukdami jo indėlį kūgio viršūnėje. Branduoliu išspręsime bangos lygtį glodžiam kompaktinės atramos šaltiniui ir nustatysime, kur gali atsirasti jo laukas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti branduolio tapatybę sferiniu vidurkinimu ir integravimu dalimis.
- Sukonstruoti vienintelį praeityje išnykstantį klasės C^2 sprendinį glodžiam kompaktinės atramos šaltiniui.
- Įvertinti atsako į rutulyje sutelktą šaltinį atvykimo laikus.

6.1 Atramos sąlyga

Dirbsime erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$. *Bandomoji funkcija* yra funkcija $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3})$. Skirstinys yra tiesinis funkcionalas bandomosiose funkcijose, tolydus tada, kai jų atramos lieka fiksuotoje kompaktinėje aibėje, o visos išvestinės konverguoja tolygiai. Jo suporavimas $\langle T, \psi\rangle$ yra dvilinijinis, be kompleksinio jungimo. Jo atrama yra didžiausios atviros aibės, kurios bandomosiose funkcijose jis lygus nuliui, papildinys. Taškinį skirstinį nusako $\langle \delta^4, \psi\rangle = \psi(0,0)$.

Apibrėžimas 6.1 (Vėluojantysis fundamentalusis sprendinys)**.** Operatoriaus $\Box$ *fundamentalusis sprendinys* yra skirstinys G, kuriam

$$\langle G, \Box\psi\rangle = \psi(0,0) \qquad \text{kiekvienai } \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3}).$$

Jis yra *vėluojantysis*, jei jo atrama priklauso ateities kūgiui $J^+ = \{(t,x) : t \geq |x|\}$. Jis yra *ankstėjantysis*, jei jo atrama priklauso $J^- = \{(t,x) : t \leq -|x|\}$.

Skirstininį diferencijavimą apibrėžia $\langle \partial_\mu T, \psi\rangle = -\langle T, \partial_\mu \psi\rangle$. Dvi išvestinės panaikina minuso ženklą, todėl apibrėžianti tapatybė reiškia $\Box G = \delta^4$. Atramos sąlyga parenka laiko kryptį.

Teorema 6.2 (Vėluojantysis bangos branduolys)**.** *Skirstinys G_{ret}, apibrėžtas formule*

$$\langle G_{\text{ret}}, \psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\psi(|x|, x)}{4\pi|x|}\, \mathrm{d}^3x, \qquad \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3}), \tag{6.1}$$

yra vėluojantysis fundamentalusis operatoriaus $\Box$ sprendinys. Jo atrama priklauso aibei $\{(t,x) : t = |x|\}$. Kiekvienai $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3})$ sąsūka $u = G_{\text{ret}} * f$ yra glodi ir tenkina $\Box u = f$. Tai vienintelis klasės C^2 sprendinys visame erdvėlaikyje, lygus nuliui visais pakankamai neigiamais laiko momentais.

Išraiška $\delta(t-|x|)/(4\pi|x|)$ yra trumpas formulės (6.1) užrašas. Pateiktas suporavimas apibrėžia jos prasmę taške $x=0$. Pirmiausia įrodysime branduolio tapatybę, o teiginius apie šaltinį – Skyriuje 6.3.

6.2 Sferinis vidurkinimas ir viršūnė

Žymėkime $\mathbb{S}^2=\{\theta\in\mathbb{R}^3:|\theta|=1\}$, o jos ploto matą – $\mathrm{d}\Omega$; visas plotas yra 4π. Sferinį vidurkį apibrėžkime formule

$$M(t,r)=\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{S}^2}\psi(t,r\theta)\,\mathrm{d}\Omega,\qquad t\in\mathbb{R},\quad r\geq 0.$$

Polinės koordinatės formulę (6.1) paverčia lygybe $\langle G_{\mathrm{ret}},\psi\rangle=\int_0^\infty rM(r,r)\,\mathrm{d}r$. Daugiklis r padaro integralą baigtinį koordinačių pradžioje. Jei aibės $\operatorname{supp}\psi$ erdvinė projekcija priklauso $B_A(0)$, jo modulis neviršija $A^2\sup|\psi|/2$. Šis įvertis įrodo tolydumą bandomosioms funkcijoms su fiksuota kompaktine atrama. Taigi formulė apibrėžia skirstinį. Jis lygus nuliui kiekvienai bandomajai funkcijai, kurios atrama nesikerta su $t=|x|$; tai įrodo nurodytą atramos sąlygą.

Skaičiuodami bangos operatorių, turime išsaugoti erdvinio Laplaso operatoriaus kampinę dalį. Penktojoje paskaitoje įrodyta rutulio divergencijos formulė (5.6), taikoma glodžiam vektoriniam laukui $\nabla\psi(t,\cdot)$, kai $r>0$, duoda

$$4\pi r^2M_r(t,r)=\int_{B_r(0)}\Delta\psi(t,x)\,\mathrm{d}^3x.$$

Išorinė normalinė išvestinė sferoje ∂B_r yra $\nabla\psi(t,r\theta)\cdot\theta$, o jos integralas sudaro kairę pusę. Todėl diferencijuodami pagal r polinėmis koordinatėmis gauname

$$\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{S}^2}\Delta\psi(t,r\theta)\,\mathrm{d}\Omega=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2M_r)=M_{rr}+\frac{2}{r}M_r.\tag{6.2}$$

Ši tapatybė tinka kiekvienai bandomajai funkcijai, ne tik radialiajai. Laikinę išvestinę galima perkelti po kompaktiniu kampiniu integralu.

Pažymėkime $H(t,r)=rM(t,r)$. Tuomet suvidurkintas bangos operatorius tenkina

$$r\left(M_{tt}-M_{rr}-\frac{2}{r}M_r\right)=H_{tt}-H_{rr}.$$

Išilgai įstrižainės $t=r$ pagal sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę mišriosios išvestinės susiprastina:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(H_t(r,r)-H_r(r,r)\big)=H_{tt}(r,r)-H_{rr}(r,r).$$

Kai $0<\varepsilon<A$, o A pakankamai didelis bandomosios funkcijos atramai apimti, integravimas dalimis duoda

$$\int_\varepsilon^A r\left(M_{tt}-M_{rr}-\frac{2}{r}M_r\right)(r,r)\,\mathrm{d}r=\big[H_t(r,r)-H_r(r,r)\big]_\varepsilon^A.\tag{6.3}$$

Galiniame taške A narys lygus nuliui, nes bandomoji funkcija ir jos išvestinės ten lygios nuliui.

Kitame galiniame taške dėl funkcijos ψ glodumo funkcija M yra glodi, kai $r\geq 0$, o jos išvestinės aprėžtos taško $(0,0)$ aplinkoje. Vektoriaus θ integralas sferoje lygus nuliui, todėl $M_r(t,0)=0$. Be to, $M(t,0)=\psi(t,0)$. Vadinasi,

$$H_t(\varepsilon,\varepsilon)-H_r(\varepsilon,\varepsilon)=\varepsilon M_t(\varepsilon,\varepsilon)-M(\varepsilon,\varepsilon)-\varepsilon M_r(\varepsilon,\varepsilon)\longrightarrow-\psi(0,0).$$

Kairiosios formulės (6.3) pusės pointegralinė funkcija yra $r\Box\psi$ sferinis vidurkis ir ji integruojama ties nuliu. Imdami ribą $\varepsilon \downarrow 0$, įrodome

$$\langle G_{\mathrm{ret}}, \Box\psi\rangle = \psi(0,0).$$

Šaltinis yra būtent apatinės ribos narys. Vien išsprendus homogeninę lygtį už viršūnės ribų, ši tapatybė nebūtų pagrįsta.

Pavyzdys 6.3 (Normavimo patikra)**.** Apskaičiuokime suporavimą su bangos operatoriumi, pritaikytu funkcijai $\psi(t,x) = e^{-(t-1/3)^2-|x|^2}$. Ši funkcija greitai mažėja, tačiau neturi kompaktinės atramos. Tas pats integralas ir galinių taškų skaičiavimas tinka, nes funkcija ir jos išvestinės kūgyje eksponentiškai mažėja. Jos sferinis vidurkis yra $M(t,r) = e^{-(t-1/3)^2-r^2}$. Tiesioginis diferencijavimas duoda

$$\begin{aligned} r(\Box\psi)(r, r\theta) &= \left(\frac{40}{9}r - \frac{8}{3}r^2\right) e^{-(r-1/3)^2-r^2} \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\left(\frac{2}{3}r - 1\right) e^{-(r-1/3)^2-r^2}\right]. \end{aligned}$$

Viršutinės ribos narys lygus nuliui, o apatinės ribos narys yra $-e^{-1/9}$, todėl $\langle G_{\mathrm{ret}}, \Box\psi\rangle = e^{-1/9} = \psi(0,0)$. Jackson branduolys $\delta(t-r)/r$ duotų $4\pi e^{-1/9}$. Mūsų fundamentaliajame sprendinyje yra daliklis 4π.

6.3 Šaltinio sukurtas laukas

Funkcijos $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3})$ sąsūką su branduoliu apibrėžkime formule

$$u(t,x) = \langle G_{\mathrm{ret}}(s,y), f(t-s, x-y)\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{f(t-|y|, x-y)}{4\pi|y|}\,\mathrm{d}^3 y. \tag{6.4}$$

Fiksavus (t,x), su skirstiniu G_{ret} suporuojama funkcija yra argumentų (s,y) bandomoji funkcija. Taip sąsūka apibrėžiama neprireikiant skirstinių sandaugos.

Baigsime Teoremos 6.2 įrodymą. Tegul (t,x) kinta kompaktinėje aibėje. Kadangi šaltinio erdvinė atrama aprėžta, formulės (6.4) pointegralinė funkcija lygi nuliui už fiksuotos aprėžtos kintamojo y aibės ribų. Kiekviena funkcijos f išvestinė aprėžta. Todėl kiekvienos diferencijuotos pointegralinės funkcijos modulis neviršija mažorantės $C|y|^{-1}$ fiksuotame rutulyje. Trijose dimensijose ši funkcija integruojama. Diferencijavimas po integralo ženklu įrodo $u \in C^\infty$. Funkcijos $f(t-s, x-y)$ antrosios išvestinės pagal (t,x) sutampa su antrosiomis išvestinėmis pagal (s,y). Todėl branduolio tapatybė duoda

$$\Box u(t,x) = \langle G_{\mathrm{ret}}, \Box_{s,y} f(t-s, x-y)\rangle = \langle \Box G_{\mathrm{ret}}, f(t-s, x-y)\rangle = f(t,x).$$

Pasirinkime $a \in \mathbb{R}$ tokį, kad $f(s,z) = 0$, kai $s < a$. Kai $t < a$, kiekvienam y vėluojantysis argumentas $t - |y|$ mažesnis už a. Todėl $u(t,x) = 0$, kai $t < a$.

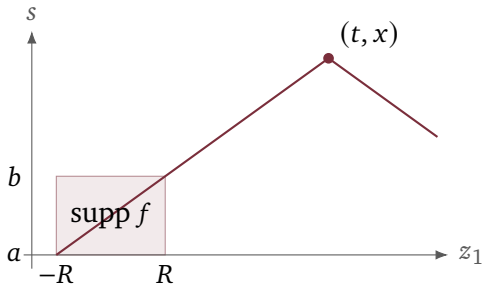
Vienaties įrodymui tegul v yra kitas klasės C^2 sprendinys, lygus nuliui visais pakankamai neigiamais laiko momentais. Skirtumas $w = v - u$ tenkina $\Box w = 0$. Pasirinkime pjūvį $t = t_0$ prieš abiem laukams galint tapti nenuliniams. Ir w, ir w_t tame pjūvyje lygūs nuliui. Išvados 5.4 lokalioji vienatis kūgiuose, pritaikyta pastūmus laiką, duoda $w = 0$ kiekviename vėlesniame taške. Kompleksiniams laukams šį realiųjų laukų rezultatą taikome realiajai ir menamajai dalims. Prieš šį pjūvį laukai jau lygūs nuliui. Baigtinės pilnutinės energijos prielaidos nereikia. Taip baigiamas teoremos įrodymas.

Pakeitę kintamąjį šaltinio padėtimi $z = x - y$, gauname erdvinį pavidalą

$$u(t,x) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{f(t-|x-z|,z)}{4\pi|x-z|}\,\mathrm{d}^3 z. \tag{6.5}$$

Vėluojantysis laikas šaltinio padėtyje z, kai stebima įvykyje (t,x), yra $t_{\mathrm{ret}} = t - |x-z|$. Sklidimo laikas lygus atstumui, nes bangos greitis lygus vienetui. Integralas naudoja šaltinį tik stebėjimo taško praeities šviesos kūgio įvykiuose, kuriuose $t - t_{\mathrm{ret}} = |x-z|$.

Paveikslo 6.1 kūgis parodo, kurie šaltinio įvykiai gali prisidėti.



6.1 pav.: Šaltinio srities ir stebėjimo taško praeities šviesos kūgio erdvėlaikio pjūvis per vieną erdvinę ašį. Į vėluojantįjį integralą gali patekti tik ant kūgio esantys šaltinio įvykiai.

Pavyzdys 6.4 (Šaltinis rutulyje)**.** Tarkime, kad šaltinio atrama tenkina

$$\operatorname{supp} f \subset [a,b] \times \overline{B_R(0)}, \qquad a < b, \quad R > 0.$$

Fiksuotai stebėtojo padėčiai x atstumas iki šaltinio padėties tenkina

$$\max\{|x| - R, 0\} \le |x-z| \le |x| + R.$$

Nenulinė formulės (6.5) pointegralinė funkcija reikalauja $a \le t - |x-z| \le b$. Todėl laukas gali būti nenulinis tik laiko momentais

$$a + \max\{|x| - R, 0\} \le t \le b + |x| + R. \tag{6.6}$$

Kai $a = 0$, $b = 2$, $R = 1$ ir $|x| = 4$, laukas lygus nuliui, kai $t < 3$ ir kai $t > 7$. Bangai iš artimosios pusės reikia bent trijų laiko vienetų atvykti. Antruoju laiko momentu iš tolimosios pusės išspinduliuota banga gali atvykti net septintuoju laiko momentu. Tai atramos įverčiai, o ne teiginiai, kad laukas nenulinis kiekvienu tarpiniu momentu.

Viršutinis įvertis naudoja didžiausią atstumą iki šaltinio rutulio. Naudodami mažiausią atstumą, atmestume vėlesnius atvykimus iš tolimosios pusės. Šis baigtinis atsako intervalas išplaukia iš konkretaus trijų erdvinių dimensijų branduolio, kurio atrama yra kūgyje.

6.4 Vėlavimas yra papildoma sąlyga

Jei $h \in C^2(\mathbb{R}^{1+3})$ tenkina $\Box h = 0$, tai $u + h$ vis dar tenkina $\Box(u+h) = f$. Pavyzdžiui, $h = 1$ duoda lauką, kuris prieš šaltiniui veikiant nelygus nuliui. Todėl vien lygtis neparenka vėluojančiojo sprendinio. Lokalioji vienatis rodo, kad nenulinis homogeninis priedas negali būti lygus nuliui visais pakankamai neigiamais laiko momentais. Ankstėjantysis branduolys

$G_{\mathrm{adv}} = \delta(t+|x|)/(4\pi|x|)$ taip pat yra fundamentalusis sprendinys, kurio atrama yra praeities kūgyje.

Analizės 25 paskaitos išeinančiosios bangos Helmholco branduolys fiksuotam dažniui primeta sąlygą erdvinėje begalybėje. Vėlavimas primeta sąlygą laiko atžvilgiu. Šią sąlygą šaltinių sukurtiems laukams naudosime 10 ir 13 paskaitose.

Santrauka. Operatoriaus $\Box = \partial_t^2 - \Delta$ erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$ vėluojantįjį branduolį apibrėžia formulė (6.1). Sferinis vidurkinimas jo bangos operatorių suveda į galinių taškų skaičiavimą. Viršūnė duoda δ^4 su vienetiniu koeficientu. Sąsūka su glodžiu kompaktinės atramos šaltiniu duoda vienintelį klasės C^2 sprendinį, lygų nuliui pakankamai anksti. Šaltinis įvertinamas vėluojančiuoju laiku $t - |x - z|$. Homogeninio sprendinio pridėjimas išsaugo lygtį, bet gali pažeisti praeities sąlygą.

Savikontrolė. Kodėl vidurkinant Laplaso operatorių negalima atmesti nario $2M_r/r$? Siūlomą atmetimą patikrinkite funkcijai $\psi(t,x) = |x|^2$ koordinačių pradžios aplinkoje.

Atsakymas. Sferinis vidurkis yra $M = r^2$. Jo antroji radialioji išvestinė yra 2, bet $\Delta|x|^2 = 6$. Praleistas narys $2M_r/r = 4$ sudaro skirtumą. Kompaktinės atramos nukirtimo funkcija, lygi vienetui koordinačių pradžios aplinkoje, paverčia tai bandomosios funkcijos pavyzdžiu.

Savikontrolė. Kas prarandama, jei formulėje (6.3) atmetama apatinė riba?

Atsakymas. Likusios ribos narys lygus nuliui. Skaičiavimas klaidingai duotų $\Box G_{\mathrm{ret}} = 0$. Apatinės ribos narys artėja į $-\psi(0,0)$ ir yra atimamas, todėl duoda $+\psi(0,0)$.

Savikontrolė. Šaltinio atrama priklauso $[1,3] \times \overline{B_2(0)}$. Padėtyje, kurioje $|x| = 5$, nurodykite anksčiausią ir vėliausią galimą atsako laiką.

Atsakymas. Mažiausias atstumas yra 3, o didžiausias – 7. Formulė (6.6) leidžia atsaką tik tada, kai $4 \le t \le 10$. Susiprastinimai arba mažesnė šaltinio atrama gali susiaurinti šį intervalą.

Savikontrolė. Ar vienaties įrodymui reikia, kad nežinomas klasės C^2 sprendinys kiekviename erdviniame pjūvyje turėtų baigtinę pilnutinę energiją?

Atsakymas. Ne. Jo skirtumo nuo vėluojančiojo sprendinio duomenys ankstyvame pjūvyje nuliniai. Penktojoje paskaitoje energijos įvertis taikomas kiekviename aprėžtame atgaliniame kūgyje. Išvada yra taškinė vienatis be globalios integruojamumo prielaidos.

Paskaita 7

Kanoniniai lauko stebiniai

Osciliatorius turi padėtį ir jai jungtinį impulsą. Skaliarinis laukas turi po tokią porą kiekviename erdvės taške. Šį teiginį patikslinsime integruodami laukus su bandomosiomis funkcijomis ir apibrėždami skliaustą diferencijuojamoms pradinių duomenų funkcijoms.

Tikslai. *Greitai mažėjantiems duomenims apibrėšime funkcines išvestines, įrodysime lauko skliausto Jakobio tapatybę ir iš hamiltoniano atkursime Kleino–Gordono evoliuciją. Nustatysime erdvinį postūmį generuojantį krūvį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti funkcines išvestines su jų kraštiniais nariais.
- Patikrinti uždarumą ir Jakobio tapatybę nurodytai funkcionalų klasei.
- Atkurti lauko lygtį ir postūmį pagal jų generatorius.

7.1 Lauko duomenų funkcijos

Apibrėžimas 7.1 (Švarco fazinė erdvė)**.** Realiąją *Švarco erdvę* $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ sudaro glodžios funkcijos, kurių pusnormės

$$p_{N,\alpha}(f) = \sup_{x\in\mathbb{R}^d} (1 + |x|)^N |\partial^\alpha f(x)|$$

yra baigtinės kiekvienam sveikajam $N \geq 0$ ir kiekvienam išvestinių multiindeksui α. *Švarco fazinė erdvė* yra $\mathcal{Z} = \mathcal{S} \times \mathcal{S}$, jos elementai $z = (\phi, \pi)$. Konvergavimas reiškia konvergavimą kiekviena abiejų komponenčių pusnorme.

Laukas ϕ ir jo impulsas π yra duomenys viename fiksuotame laiko pjūvyje. Kai $h = (h_\phi, h_\pi) \in \mathcal{Z}$, naudosime realųjį L^2 suporavimą

$$(z, h)_0 = \int_{\mathbb{R}^d} (\phi h_\phi + \pi h_\pi)\, \mathrm{d}^d x.$$

Jis tolydus Švarco topologijoje pagal Koši ir Švarco nelygybę bei mažėjimo pusnormes. Pagal išvestinių sandaugos taisyklę šioje topologijoje diferencijavimas ir daugyba taip pat tolydūs.

Funkcionalas yra atvaizdavimas iš $\mathcal{Z}$ į $\mathbb{R}$. Čia atvaizdavimas yra *glodus*, jei egzistuoja visų eilių iteruotosios kryptinės išvestinės, jos yra daugiatiesinės krypčių atžvilgiu ir tolydžios bazinio taško bei krypčių atžvilgiu kartu nurodytose topologijose. Pavyzdžiui, jo pirmoji išvestinė yra

$$DF(z)h = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} F(z + \varepsilon h)\bigg|_{\varepsilon=0}.$$

Sandaugos taisyklė išplaukia apsiribojus afininėmis variacijų šeimomis. Sudėtinės funkcijos taisyklei skaliarinis arba Švarco erdvėje reikšmes įgyjantis glodus atvaizdavimas $\mathcal{T}$ tenkina pagrindinę teoremą tiesioje atkarpoje

$$\mathcal{T}(z+h) - \mathcal{T}(z) = \int_0^1 D\mathcal{T}(z+sh)h \,\mathrm{d}s.$$

Kai pointegralinė funkcija įgyja reikšmes Švarco erdvėje, integralas yra Rymano sumų riba kiekvienos pusnormės prasme. Dėl tolydumo kompaktiniame parametro intervale šios sumos yra Koši sekos kiekvienos pusnormės prasme. Švarco erdvė pilna: visų Koši sekos išvestinių su svoriais tolygiosios ribos pagal įprastą pagrindinę analizės teoremą lieka suderintos išvestinės. Todėl riba priklauso Švarco erdvei. Įvertinimas kiekviename erdvės taške įrodo pateiktą tapatybę pagal skaliarinę pagrindinę teoremą.

Glodžiai kreivei $z(t)$ imkime $\Delta t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ir žymėkime $v_{\Delta t} = (z(t+\Delta t) - z(t))/\Delta t$. Kai $\Delta t \to 0$, šis santykis kiekviena pusnorme konverguoja į $\dot{z}(t)$. Atkarpos tapatybė duoda

$$\frac{\mathcal{T}(z(t+\Delta t)) - \mathcal{T}(z(t))}{\Delta t} = \int_0^1 D\mathcal{T}(z(t) + s\Delta t\, v_{\Delta t}) v_{\Delta t} \,\mathrm{d}s \longrightarrow D\mathcal{T}(z(t))\dot{z}(t).$$

Bendrasis tolydumas padaro šį konvergavimą tolygų pagal $s \in [0,1]$, o Švarco erdvėje reikšmes įgyjančiam atvaizdavimui – kiekviena pusnorme. Tai įrodo sudėtinės funkcijos taisyklę toliau naudojamoms kreivėms. Pritaikę ją atvaizdavimui išilgai kiekvienos tiesės, gauname kompozicijos taisyklę. Pakartotinis diferencijavimas įrodo atitinkamas aukštesniųjų išvestinių taisykles glodumo apibrėžime.

Apibrėžimas 7.2 (Leistinasis funkcionalas ir funkcinė išvestinė)**.** Glodus funkcionalas $F : \mathcal{Z} \to \mathbb{R}$ yra *leistinasis*, jei egzistuoja glodus atvaizdavimas $\operatorname{grad} F : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$, kuriam

$$DF(z)h = (\operatorname{grad} F(z), h)_0 = \int_{\mathbb{R}^d} \left(F_\phi[z]h_\phi + F_\pi[z]h_\pi\right) \mathrm{d}^d x \quad (h \in \mathcal{Z}). \tag{7.1}$$

Jo komponentės $F_\phi[z]$ ir $F_\pi[z]$ yra *funkcinės išvestinės*. Leistinųjų funkcionalų klasę žymėsime $\mathcal{A}$.

Šios išvestinės nustatomos vienareikšmiškai. Dviejų siūlomų gradientų skirtumą galima patį pasirinkti kaip h formulėje (7.1); gaunama nulinė norma L^2. Vien funkcionalo F glodumas neteigia leistinumo.

Realiajai bandomajai funkcijai $f \in \mathcal{S}$ apibrėžkime *su bandomąja funkcija suintegruotus laukus* $\phi(f) : \mathcal{Z} \to \mathbb{R}$ ir $\pi(f) : \mathcal{Z} \to \mathbb{R}$ formulėmis

$$\phi(f)[z] = \int f\phi \,\mathrm{d}^d x, \qquad \pi(f)[z] = \int f\pi \,\mathrm{d}^d x. \tag{7.2}$$

Jų gradientai yra $(f, 0)$ ir $(0, f)$, todėl abu priklauso $\mathcal{A}$. Pagal sandaugos taisyklę baigtinio skaičiaus tokių suintegruotųjų laukų polinomai taip pat leistini. Lokalieji integralai irgi gali būti leistini. Tai tiesiogiai patikrinsime Kleino–Gordono hamiltonianui.

7.2 Lauko skliaustas ir Jakobio tapatybė

Mechanikoje kanoninis skliaustas suporuoja padėties ir impulso išvestines. Fiksuotą tolydų tiesinį atvaizdavimą $\mathbb{J} : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ apibrėžkime lygybe $\mathbb{J}(a,b) = (b,-a)$. Jis yra antisimetrinis suporavimo atžvilgiu: $(a, \mathbb{J}b)_0 = -(\mathbb{J}a, b)_0$.

Apibrėžimas 7.3 (Lauko skliaustas ir Hamiltono vektorinis laukas)**.** Kai $F, G \in \mathcal{A}$, *lauko skliaustas* yra funkcionalas

$$\{F, G\}[z] = (\operatorname{grad} F, \mathbb{J} \operatorname{grad} G)_0 = \int_{\mathbb{R}^d} (F_\phi G_\pi - F_\pi G_\phi)\, \mathrm{d}^d x. \tag{7.3}$$

Funkcionalo F *Hamiltono vektorinis laukas* yra atvaizdavimas $X_F : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$, apibrėžtas lygybe $X_F(z) = \mathbb{J} \operatorname{grad} F(z) = (F_\pi, -F_\phi)$.

Visos formulės (7.3) išvestinės įvertinamos taške z. Integralas baigtinis, nes jo daugikliai yra Švarco funkcijos. Skliausto argumentų tvarka svarbi: sudėtinės funkcijos taisyklė duoda

$$X_F G := DG(z) X_F(z) = \{G, F\}[z]. \tag{7.4}$$

Teiginys 7.4 (Kanoninis lauko skliaustas)**.** *Klasė $\mathcal{A}$ yra uždara sandaugų ir lauko skliausto atžvilgiu. Skliaustas dvilinijinis, antisimetrinis, tenkina sandaugos taisyklę ir Jakobio tapatybę*

$$\{\{F, G\}, K\} + \{\{G, K\}, F\} + \{\{K, F\}, G\} = 0 \qquad (F, G, K \in \mathcal{A}). \tag{7.5}$$

Glodžiam keliui, kuriam $\dot{z} = X_H(z)$, kiekvienas $F \in \mathcal{A}$ tenkina $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F[z(t)] = \{F, H\}[z(t)]$.

Įrodymas. Pirmiausia nustatysime išvestinę, reikalingą uždarumui ir Jakobio tapatybei įrodyti. Kai $F \in \mathcal{A}$, pažymėkime $H_F(z) = D(\operatorname{grad} F)(z)$. Tai tolydus tiesinis atvaizdavimas iš $\mathcal{Z}$ į $\mathcal{Z}$. Funkcijos $F(z + sh + tk)$ mišriosios įprastos išvestinės komutuoja. Todėl diferencijuodami (7.1) gauname simetriškumą

$$(H_F h, k)_0 = D^2 F(z)[h, k] = (h, H_F k)_0 \qquad (h, k \in \mathcal{Z}). \tag{7.6}$$

Tai realiojo suporavimo simetriškumas; neteigiama, kad operatorius aprėžtas visoje erdvėje L^2.

Tame pačiame taške z žymėkime $a = \operatorname{grad} F$, $b = \operatorname{grad} G$ ir $a_K = \operatorname{grad} K$. Diferencijuodami skliaustą ir naudodami (7.6) bei atvaizdavimo $\mathbb{J}$ antisimetriškumą, gauname

$$D\{F, G\}(z)h = (H_F h, \mathbb{J}b)_0 + (a, \mathbb{J}H_G h)_0 = (h, H_F \mathbb{J}b - H_G \mathbb{J}a)_0.$$

Taigi jo gradientas yra

$$\operatorname{grad}\{F, G\} = H_F \mathbb{J}b - H_G \mathbb{J}a. \tag{7.7}$$

Abu nariai glodūs ir įgyja reikšmes Švarco erdvėje. Glodžių gradientų atvaizdavimų išvestinės yra glodžios bazinio taško ir krypties atžvilgiu kartu, o jų įvertinimui glodžiomis kryptimis $\mathbb{J}b$ ir $\mathbb{J}a$ taikoma sudėtinės funkcijos taisyklė. Pakartotinis diferencijavimas duoda baigtines šių gradientų atvaizdavimų aukštesniųjų išvestinių sumas, įvertintas glodžiomis kryptimis. Kiekvienas toks narys tolydus visų argumentų atžvilgiu kartu pagal glodumo apibrėžimą. Tai įrodo skliausto uždarumą. Sandaugos gradientas yra $F \operatorname{grad} G + G \operatorname{grad} F$; tai įrodo uždarumą sandaugų atžvilgiu ir skliausto sandaugos taisyklę. Dvilinijiškumas ir antisimetriškumas išplaukia iš apibrėžiančio suporavimo.

Jakobio tapatybei į ciklinę sumą įstatykime (7.7) ir sugrupuokime narius su tuo pačiu Hesenu. Suma yra

$$\begin{aligned}
&(H_F \mathbb{J}b, \mathbb{J}a_K)_0 - (H_F \mathbb{J}a_K, \mathbb{J}b)_0 \\
+&(H_G \mathbb{J}a_K, \mathbb{J}a)_0 - (H_G \mathbb{J}a, \mathbb{J}a_K)_0 \\
+&(H_K \mathbb{J}a, \mathbb{J}b)_0 - (H_K \mathbb{J}b, \mathbb{J}a)_0 = 0.
\end{aligned}$$

Kiekviena eilutė lygi nuliui dėl Heseno simetriškumo. Galiausiai diferencijavimas išilgai kelio ir formulė (7.4) duoda nurodytą funkcionalo F evoliuciją. ∎

Suintegruotiesiems laukams įstatę pastoviuosius gradientus, gauname

$$\{\phi(f), \pi(g)\} = \int_{\mathbb{R}^d} fg \, \mathrm{d}^d x, \qquad \{\phi(f), \phi(g)\} = \{\pi(f), \pi(g)\} = 0. \tag{7.8}$$

Pavyzdžiui, vienoje dimensijoje imkime $f(x) = e^{-x^2}$ ir $g(x) = (1+x)e^{-2x^2}$. Nelyginis narys suintegruotas lygus nuliui, o Gauso integralas duoda $\{\phi(f), \pi(g)\} = \sqrt{\pi/3}$. Tai tiksli integrali kanoninių lauko porų prasmė.

7.3 Kleino–Gordono hamiltonianas

Laikinę išvestinę žymėkime v, o erdvinį gradientą – $w \in \mathbb{R}^d$. Kleino–Gordono tankis yra

$$L(\phi, v, w) = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}|w|^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2, \qquad m \geq 0.$$

Apibrėžimas 7.5 (Ležandro atvaizdavimas ir lauko hamiltonianas)**.** Šio tankio *Ležandro atvaizdavimas* yra

$$\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d,$$
$$(\phi, v, w) \longmapsto (\phi, \pi, w), \qquad \pi = \frac{\partial L}{\partial v}.$$

Jo atvirkštiniu atvaizdavimu išreiškus v per π, *hamiltoniano tankis* yra $\mathcal{H} = \pi v - L$. *Lauko hamiltonianas* yra funkcionalas $H : \mathcal{Z} \to \mathbb{R}$, apibrėžtas formule

$$H[\phi, \pi] = \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}(\phi, \pi, \nabla\phi) \, \mathrm{d}^d x.$$

Šiam tankiui impulsas yra $\pi = v$, todėl Ležandro atvaizdavimas yra bijekcija. Skirtumas $\pi v - L$ duoda

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\left(\pi^2 + |w|^2 + m^2\phi^2\right), \qquad H[\phi, \pi] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} \left(\pi^2 + |\nabla\phi|^2 + m^2\phi^2\right) \mathrm{d}^d x. \tag{7.9}$$

Apskaičiuosime jo išvestinę, iš pradžių išsaugodami kraštinį narį. Kube $Q_R = [-R, R]^d$ integravimas dalimis duoda

$$\int_{Q_R} \nabla\phi \cdot \nabla h_\phi \, \mathrm{d}^d x = \int_{\partial Q_R} h_\phi \partial_n \phi \, \mathrm{d}S - \int_{Q_R} (\Delta\phi) h_\phi \, \mathrm{d}^d x.$$

Dėl Švarco mažėjimo sienų integralai artėja į nulį, kai $R \to \infty$. Pavyzdžiui, pasirinkime didesnį už d mažėjimo laipsnį ir kiekvienoje sienoje pointegralinę funkciją įvertinkime šiuo rėžiu, padaugintu iš sienos ploto. Todėl išvestinė ir jos gradientas yra

$$DH(z)h = \int \left[\pi h_\pi + (-\Delta\phi + m^2\phi)h_\phi\right] \mathrm{d}^d x, \qquad \operatorname{grad} H = (-\Delta\phi + m^2\phi, \pi). \tag{7.10}$$

Gradientas yra tolydus tiesinis atvaizdavimas erdvėje $\mathcal{Z}$, todėl $H \in \mathcal{A}$.

Hamiltono lygtys yra $\dot{z} = X_H(z)$, t.y.

$$\phi_t = \pi, \qquad \pi_t = \Delta\phi - m^2\phi. \tag{7.11}$$

Jos lygiavertės lygčiai $(\Box + m^2)\phi = 0$, kai $\pi = \phi_t$. Egzistavimą suteikia tikrasis 4 paskaitos Furjė sprendinys. Švarco duomenims jis duoda glodų kelią erdvėje $\mathcal{Z}$: daugikliai $\cos(tv)$ ir

$\sin(t\nu)/\nu$ yra glodūs kintamojo k atžvilgiu, o jų išvestinės pagal k kiekviename aprėžtame laiko intervale aprėžtos polinomiškai; tas pats galioja jų laikinėms išvestinėms. Kai $m = 0$ ir $k = 0$, jų laipsninės eilutės pagal $|k|^2$ pašalina tariamą singuliarumą. Už šio taško ribų įverčiai išplaukia diferencijuojant. Sandaugos taisyklė ir *Analizės* I 7 paskaitos Švarco erdvės Furjė automorfizmas duoda teiginį kiekvienai pusnormei. Taigi Hamiltono evoliucija sutampa su vieninteliu 4 paskaitos energijos sprendiniu. Antisimetriškumas šiame kelyje taip pat duoda $\dot{H} = \{H, H\} = 0$.

7.4 Postūmius generuojantis krūvis

Trečioji paskaita postūmiui kryptimi i priskiria charakteristiką $Q^1 = \partial_i\phi$. Viršutinis indeksas 1 žymi vienintelę lauko komponentę. Jo krūvio tankis yra mišrioji energijos ir impulso tenzoriaus komponentė $T^0{}_i = \pi\partial_i\phi$. Jo erdvinio postūmio krūvis $J_i : \mathcal{Z} \to \mathbb{R}$ yra

$$J_i[\phi, \pi] = \int_{\mathbb{R}^d} \pi\partial_i\phi \, \mathrm{d}^d x, \qquad i = 1, \dots, d. \tag{7.12}$$

Tai krūvis su nuleistu erdviniu indeksu. Pagal mūsų metrikos susitarimą fizikinio impulso $\int T^{0i}$ ženklas priešingas. Integruodami dalimis išsaugome $\int_{\partial Q_R} \pi h_\phi n_i \, \mathrm{d}S$, kol Švarco mažėjimas jį panaikina. Vadinasi,

$$\operatorname{grad} J_i = (-\partial_i\pi, \partial_i\phi), \qquad X_{J_i} = (\partial_i\phi, \partial_i\pi).$$

Gradientas tolydus ir tiesinis, todėl šis krūvis leistinas. Jo Hamiltono vektorinis laukas yra būtent šeimos $(\phi(x + \varepsilon e_i), \pi(x + \varepsilon e_i))$ išvestinė ties nuliu. Leistinaisiais stebiniais šis teiginys užrašomas taip:

$$\{\phi(f), J_i\} = \int f\partial_i\phi \, \mathrm{d}^d x, \qquad \{\pi(g), J_i\} = \int g\partial_i\pi \, \mathrm{d}^d x. \tag{7.13}$$

Taigi Neter krūvis generuoja savo charakteristiką nurodyta skliausto tvarka. Jis tvarus Kleino–Gordono evoliucijoje. Integravimas dalimis ir mažėjimas duoda

$$\{H, J_i\} = \int \left[(-\Delta\phi + m^2\phi)\partial_i\phi + \pi\partial_i\pi\right] \mathrm{d}^d x = \frac{1}{2}\int \partial_i\left(|\nabla\phi|^2 + m^2\phi^2 + \pi^2\right) \mathrm{d}^d x = 0.$$

Vadinasi, $\dot{J}_i = \{J_i, H\} = 0$.

Išvada 7.6 (Kleino–Gordono ir postūmių generatoriai)**.** *Kleino–Gordono tankio Ležandro atvaizdavimas yra bijektyvus. Funkcionalai H ir J_i priklauso $\mathcal{A}$. Lygtis $\dot{z} = X_H(z)$ yra Kleino–Gordono sistema* (7.11)*. Vektorinis laukas X_{J_i} yra erdvinio postūmio $(\phi, \pi) \mapsto (\phi(\,\cdot + \varepsilon e_i), \pi(\,\cdot + \varepsilon e_i))$ nykstamasis generatorius. Abu krūviai tvarūs Kleino–Gordono evoliucijoje.*

Įrodymas. Impulso skaičiavimas duoda $\pi = v$. Formulės (7.10) gradientai ir aukščiau apskaičiuotas postūmis duoda abu vektorinius laukus. Aukščiau sukonstruotame glodžiame Kleino–Gordono kelyje Teiginys 7.4, antisimetriškumas ir $\{H, J_i\} = 0$ įrodo tvermę. ∎

7.5 Taškinės reikšmės nepriklauso šiai klasei

Fiksuokime $x_0 \in \mathbb{R}^d$. Funkcionalas $F[z] = \phi(x_0)$ yra glodus erdvėje $\mathcal{Z}$, bet nėra leistinas. Jo išvestinė yra $DF(z)h = h_\phi(x_0)$. Jei Švarco funkcija a vaizduotų šią išvestinę, ji tenkintų

$$\int a(x)h(x) \, \mathrm{d}^d x = h(x_0) \qquad (h \in \mathcal{S}).$$

Bandomosios funkcijos, kurių atrama nutolusi nuo x_0, pagal pagrindinę lemą verčia galioti $a = 0$ ten. Iš tolydumo taip pat $a(x_0) = 0$. Bandomoji funkcija, kuriai $h(x_0) = 1$, duoda prieštarą. Vietoj to formalioji išvestinė yra delta skirstinys, apibrėžtas lygybe $\langle \delta_{x_0}, h \rangle = h(x_0)$. Tai nėra Švarco funkcija. Todėl formalusis taškinis skliausto branduolys nepraplečia Teiginio 7.4 klasės. Varijuojant funkcionalą, staigūs erdviniai kraštai taip pat gali duoti skirstinius. Vienuoliktojoje ir 12 paskaitose prieš naudojant skliaustus reikės nurodyti funkcionalus ir jų kraštines sąlygas.

Santrauka. Realiųjų Švarco porų leistinieji funkcionalai turi glodžias funkcines išvestines su reikšmėmis Švarco erdvėje. Jų kanoninis skliaustas uždaras ir tenkina Jakobio tapatybę, nes Hesenai simetriniai, o $\mathbb{J}$ pastovus. Kleino–Gordono hamiltonianas duoda $\phi_t = \pi$ ir $\pi_t = \Delta\phi - m^2\phi$. Postūmio krūvis su nuleistu indeksu generuoja $\partial_i\phi$ ir $\partial_i\pi$. Reikšmės taške funkcionalas yra glodus, bet nepriklauso šiai skliausto klasei. Aštuntojoje paskaitoje atitinkamą suporavimą aprašysime tiesiogiai sprendiniuose.

Savikontrolė. Apskaičiuokite funkcionalo $F[\phi, \pi] = \int \phi^3 \, \mathrm{d}^d x$ funkcines išvestines. Ar funkcionalas F priklauso nurodytai klasei?

Atsakymas. Gradientas yra $(3\phi^2, 0)$. Daugyba tolydi Švarco erdvėje, todėl šis gradientas yra glodus polinominis atvaizdavimas į Švarco erdvę. Taigi $F \in \mathcal{A}$.

Savikontrolė. Apskaičiuokite $\{\pi(g), \phi(f)\}$ ir $\{\phi(f), H\}$.

Atsakymas. Reikšmės atitinkamai yra $-\int fg \, \mathrm{d}^d x$ ir $\int f\pi \, \mathrm{d}^d x$. Antroji yra suintegruotojo poslinkio laikinė išvestinė.

Savikontrolė. Kuri prielaida panaikina du narius kiekvienoje Jakobio skaičiavimo eilutėje? Ar pakaktų nuo lauko priklausančio atvaizdavimo vietoj $\mathbb{J}$ antisimetriškumo?

Atsakymas. Heseno simetriškumas panaikina kiekvieną porą. Atvaizdavimo $\mathbb{J}$ pastovumas užtikrina, kad jo išvestinė neprideda papildomų narių. Vien antisimetriškumas tokių narių nepanaikina, jei atvaizdavimas priklauso nuo lauko.

Savikontrolė. Kaip generatorių naudokite fizikinį impulsą $P^i = \int T^{0i} = -J_i$. Kurį erdvinį postūmį jis sukuria?

Atsakymas. Jo vektorinis laukas yra $-(\partial_i\phi, \partial_i\pi)$, todėl jis generuoja $(\phi(x - \varepsilon e_i), \pi(x - \varepsilon e_i))$. Šis ženklas išplaukia pakėlus erdvinį energijos ir impulso tenzoriaus indeksą.

Paskaita 8

Simplektinė forma sprendiniuose

Septintojoje paskaitoje lauką aprašome poslinkiu ir impulsu viename laiko pjūvyje. Sprendinys šiuos duomenis turi kiekviename pjūvyje. Parodysime, kad jų antisimetrinis suporavimas nepriklauso nuo kompaktinės pjūvio deformacijos. Jo ženklą nustato pirmosios variacijos kraštinis narys.

Tikslai. *Sukonstruosime Kleino–Gordono simplektinę srovę, įrodysime jos integralo tvermę erdviškuosiuose grafikuose ir neišsigimimą, naudodami kompaktinės atramos Koši duomenis. Baigtinis erdvinis intervalas parodys, kodėl reikia išsaugoti šoninį srautą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti simplektinę srovę iš pirmosios variacijos kraštinio nario.
- Apskaičiuoti jos integralą erdviškajame grafike su ateities orientacija.
- Įrodyti nepriklausomybę nuo pjūvio ir neišsigimimą kompaktinės atramos Koši duomenims.

8.1 Sprendiniai ir jų variacijos

Fiksuokime $m \geq 0$ erdvėje $\mathbb{R}^{1+d}$. Kleino–Gordono lygtis yra $(\Box + m^2)\phi = 0$.

Apibrėžimas 8.1 (Sprendinių erdvė). *Sprendinių erdvė* $\mathcal{S}_m$ yra realioji tiesinė erdvė

$$\mathcal{S}_m = \{\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^{1+d}, \mathbb{R}) : (\Box + m^2)\phi = 0, \quad (\phi(0), \phi_t(0)) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)^2\}.$$

Linearizuotasis sprendinys ties ϕ yra glodžios sprendinių šeimos, einančios per ϕ, išvestinė h. Čia leidžiamos variacijos yra $h \in \mathcal{S}_m$, realizuojamos šeima $\phi + \varepsilon h$.

Dėl tiesiškumo linearizuotoji lygtis sutampa su pradine lygtimi: $(\Box + m^2)h = 0$. Teorema 4.3 sukonstruoja kiekvienų glodžių kompaktinės atramos Koši duomenų sprendinį. Tokių duomenų Furjė transformacijos greitai mažėja, todėl daugiklių formulę galima diferencijuoti bet kiek kartų. Gautas sprendinys yra glodus.

Teorema 5.3 duoda bendrą kompaktinę erdvinę atramą kiekviename aprėžtame laiko intervale. Tiksliau, jei duomens atrama priklauso $B_R(0)$, jo sprendinys lygus nuliui už $|x| \leq R + |t|$ ribų. Už šios aibės ribų išvestinės taip pat lygios nuliui. Šie faktai pagrindžia toliau naudojamus integralus.

Diferencijavimą išilgai sprendinių šeimų žymėsime δ, o erdvėlaikio išorinį diferencijavimą – d. Pavyzdžiui, $\delta\phi(h) = h$ ir $\delta p^\mu(h) = \partial^\mu h$, nes skaliariniam laukui $p^\mu = \partial^\mu\phi$. Šie diferencijavimai komutuoja, nes veikia skirtingus kintamuosius. Visos lauko erdvės išvestinės čia gali būti įvertintos baigtinės dimensijos afininėse sprendinių šeimose.

8.2 Kraštinis narys ir jo antisimetrinė variacija

Prisiminkime 1 paskaitos žymėjimą $\mathrm{d}\Sigma_\mu = \iota_{\partial_\mu}\mathrm{vol}$. Bet kuriam vektoriniam laukui A tapatybė $d(A^\mu \mathrm{d}\Sigma_\mu) = (\partial_\mu A^\mu)\mathrm{vol}$ išplaukia diferencijuojant jo koeficientus.

Apibrėžimas 8.2 (Presimplektinis potencialas ir simplektinė srovė)**.** *Presimplektinis potencialas* yra erdvėlaikio d-forma, tiesinė variacijos h atžvilgiu ir apibrėžta formule

$$\theta_\phi(h) = p^\mu h\, \mathrm{d}\Sigma_\mu, \qquad p^\mu = \partial^\mu \phi. \tag{8.1}$$

Simplektinė srovė yra $\omega = -\delta\theta$. Pastoviomis variacijų kryptimis h_1 ir h_2 tai reiškia

$$\omega(h_1, h_2) = \omega^\mu(h_1, h_2)\mathrm{d}\Sigma_\mu, \qquad \omega^\mu = h_1\partial^\mu h_2 - h_2\partial^\mu h_1. \tag{8.2}$$

Potencialas yra taškinės pirmosios variacijos kraštinė išraiška:

$$\delta(L\mathrm{vol})(h) = E[\phi]h\,\mathrm{vol} + d\theta_\phi(h).$$

Ši tapatybė išplaukia iš sandaugos taisyklės kaip 1 paskaitoje. Jos galiojimui nereikia tos paskaitos toro kraštinės teoremos pratęsti kitoms sritims.

Kad patikrintume srovės minuso ženklą, varijuokime išraiškos $\theta_\phi(h_2)$ koeficientą kryptimi h_1 ir atimkime variaciją su sukeistomis kryptimis:

$$(\delta\theta)(h_1, h_2) = \left[(\partial^\mu h_1)h_2 - (\partial^\mu h_2)h_1\right]\mathrm{d}\Sigma_\mu = -\omega(h_1, h_2).$$

Linearizuotosios lygties sprendiniams srovė yra uždara erdvėlaikyje. Sandaugos taisyklė ir metrikos simetriškumas duoda

$$\partial_\mu\omega^\mu = h_1\Box h_2 - h_2\Box h_1 = -m^2 h_1 h_2 + m^2 h_2 h_1 = 0, \qquad d\omega = 0. \tag{8.3}$$

Masės nariai susiprastina. Joks kraštinis teiginys dar nepanaudotas.

8.3 Grafikas ir jo orientacija

Apibrėžimas 8.3 (Erdviškasis grafikas ir jo suporavimas)**.** *Erdviškasis grafikas* yra paviršius $\Sigma_\tau = \{(\tau(x), x) : x \in \mathbb{R}^d\}$, čia $\tau \in C^1(\mathbb{R}^d)$ ir $|\nabla\tau| < 1$. Jį orientuojame kaip jo praeities kraštą, į ateitį nukreiptą normalę rašydami pirmą. Kai srovė grafike integruojama, jos suporavimas yra

$$\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1, h_2) = \int_{\Sigma_\tau} \omega(h_1, h_2). \tag{8.4}$$

Pastoviam grafikui $\tau = t_0$ žymėsime Ω_{t_0}.

Grafiko liestinis vektorius turi pavidalą $(\nabla\tau\cdot v, v)$. Jo Minkovskio kvadratas yra $(\nabla\tau\cdot v)^2 - |v|^2 < 0$, kai $v \neq 0$. Į ateitį nukreipta vienetinė normalė ir teigiamas indukuotasis ploto matas tenkina

$$N_\mu = \frac{(1, -\nabla\tau)}{\sqrt{1 - |\nabla\tau|^2}}, \qquad dS = \sqrt{1 - |\nabla\tau|^2}\,\mathrm{d}^d x, \qquad N_\mu dS = (1, -\nabla\tau)\,\mathrm{d}^d x.$$

Ploto daugiklis yra kvadratinė šaknis iš matricos $I - \nabla\tau\otimes\nabla\tau$ determinanto.

Atitraukimą galima nustatyti ir tiesiogiai iš diferencialinių formų. Formos $\mathrm{d}\Sigma_0$ atitraukimas yra $\mathrm{d}^d x$. Formoje $\mathrm{d}\Sigma_i$ pakeiskime $\mathrm{d}t$ į $\partial_j \tau \, \mathrm{d}x^j$. Lieka tik narys $j = i$, kurio ženklas neigiamas. Vadinasi,

$$\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1, h_2) = \int_{\mathbb{R}^d} \left[\omega^0 - \omega^i \partial_i \tau\right](\tau(x), x) \, \mathrm{d}^d x. \tag{8.5}$$

Abu lyginami paviršiai turi šią ateities orientaciją. Tačiau kaip srities tarp jų kraštas apatinis paviršius turi priešingą ženklą.

Teorema 8.4 (Nepriklausomybė nuo pjūvio). *Kai $h_1, h_2 \in \mathcal{S}_m$ ir $t_0 \in \mathbb{R}$, tegul $\tau \in C^1(\mathbb{R}^d)$ tenkina $|\nabla \tau| < 1$, o už kompaktinės aibės ribų $\tau = t_0$. Tuomet*

$$\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1, h_2) = \Omega_{t_0}(h_1, h_2) = \int_{\mathbb{R}^d} (h_1 \partial_t h_2 - h_2 \partial_t h_1)(t_0, x) \, \mathrm{d}^d x. \tag{8.6}$$

Reikšmė taip pat nepriklauso nuo t_0. Šis suporavimas yra neišsigimusi uždara alternuojanti forma sprendinių erdvėje. Pastoviame pjūvyje, kai $\pi = \phi_t$, ji yra $\Omega = -\delta\Theta = \int \delta\phi \wedge \delta\pi$, čia $\Theta = \int \pi \, \delta\phi$.

Įrodymas. Divergenciją integruosime pagal koordinates, įtraukdami atvejį, kai grafikas kerta $t = t_0$. Kadangi funkcijos $\tau - t_0$ atrama kompaktinė, funkcija τ aprėžta. Pasirinkime aprėžtą laiko intervalą, apimantį abu pjūvius. Dėl baigtinio sklidimo srovės atrama visame intervale priklauso vienam erdviniam stačiakampiam gretasieniui Q. Pasirinkime pakankamai didelį Q, kad jis taip pat apimtų grafiko deformaciją.

Apibrėžkime laikinius integralus su ženklu

$$A^i(x) = \int_{t_0}^{\tau(x)} \omega^i(t, x) \, \mathrm{d}t.$$

Jie yra klasės C^1 ir lygūs nuliui prie kiekvienos gretasienio Q sienos. Pagrindinė analizės teorema ir sudėtinės funkcijos taisyklė duoda, sumuojant pagal i,

$$\partial_i A^i = \int_{t_0}^{\tau(x)} \partial_i \omega^i(t, x) \, \mathrm{d}t + \omega^i(\tau(x), x) \partial_i \tau.$$

Naudokime $\partial_t \omega^0 = -\partial_i \omega^i$ ir integruokime pagal laiką. Pertvarkę gauname

$$\omega^0(\tau(x), x) - \omega^i(\tau(x), x) \partial_i \tau - \omega^0(t_0, x) = -\partial_i A^i(x).$$

Fubinio teorema ir pagrindinė analizės teorema pagal gretasienio Q koordinates rodo, kad dešinės pusės integralas lygus nuliui: reikšmės priešingose sienose nulinės. Formulė (8.5) įrodo suporavimų lygybę. Tai kraštinės teoremos pavidalas grafikams, čia įrodytas erdvėje $\mathbb{R}^d$. Pastoviam grafikui $\tau = t_1$ tinka tas pats argumentas, nes dėl baigtinio sklidimo funkcijos A^i prie sienų vis dar lygios nuliui. Taigi visi pastovaus laiko suporavimai sutampa.

Pastoviame pjūvyje įvertinę išorinę sandaugą gauname $(\delta\phi \wedge \delta\pi)(h_1, h_2) = h_1 \partial_t h_2 - h_2 \partial_t h_1$. Taip pat $-\delta(\pi \, \delta\phi) = \delta\phi \wedge \delta\pi$. Suporavimas yra alternuojantis. Jis uždaras diferencijavimo δ atžvilgiu, nes jo koeficientai nepriklauso nuo foninio sprendinio, todėl jų išvestinės išilgai kiekvienos afininės šeimos lygios nuliui.

Galiausiai tarkime, kad $\Omega_{t_0}(h, k) = 0$ kiekvienam $k \in \mathcal{S}_m$. Pažymėkime $f = h(t_0)$ ir $g = h_t(t_0)$; abi funkcijos glodžios ir kompaktinės atramos. Bet kurie glodūs kompaktinės atramos duomenys laiko momentu t_0 duoda sprendinį erdvėje $\mathcal{S}_m$: taikome 4 paskaitą pastūmę laiką ir 5 paskaitą atgal iki laiko momento nulis. Pasirinkime k su duomenimis $(0, f)$. Suporavimas yra $\int f^2 = 0$, todėl $f = 0$. Pasirinkime k su duomenimis $(g, 0)$. Gauname $-\int g^2 = 0$, todėl $g = 0$. Koši uždavinio vienatis duoda $h = 0$. Tai yra neišsigimimas. ∎

Terminas *simplektinė* čia reiškia uždarą alternuojančią formą su šia neišsigimimo savybe. Jis neteigia, kad kiekvienas tiesinis funkcionalas turi jį vaizduojantį vektorių. Funkcionalui su glodžiais kompaktinės atramos gradientais lygtis $\iota_{X_F}\Omega = \delta F$ duoda $X_F = (F_\pi, -F_\phi)$ ir $X_F G = \{G, F\}$, su 7 paskaitos funkcinėmis išvestinėmis ir skliausto tvarka. Kompaktinė šių gradientų atrama užtikrina, kad šis vektorius yra čia naudojamos sprendinių erdvės liestinis vektorius.

8.4 Dvi kompaktinės atramos bangos deformuotame pjūvyje

Imkime $d = 1$ ir $m = 0$. Pasirinkime lyginę glodžią nukirtimo funkciją χ, kuriai $\chi = 1$ intervale $[-3, 3]$ ir $\chi = 0$ už $[-4, 4]$ ribų. Du į dešinę sklindančius sprendinius apibrėžkime formulėmis

$$h_1(t,x) = \chi(q), \qquad h_2(t,x) = (q + q^2)\chi(q), \qquad q = x - t.$$

Abu tenkina $h_{tt} - h_{xx} = 0$ ir turi glodžius kompaktinės atramos Koši duomenis. Nukirtimo funkcijos išvestinės antisimetrinėje sandaugoje susiprastina:

$$W(q) = \chi(q)\big[(q+q^2)\chi(q)\big]' - (q+q^2)\chi(q)\chi'(q) = (1+2q)\chi(q)^2, \qquad \omega^0 = \omega^1 = -W(q).$$

Pažymėkime $A = \int_{\mathbb{R}} \chi(q)^2\,\mathrm{d}q > 0$. Dėl funkcijos χ^2 lyginumo narys $2q\chi^2$ nelyginis, todėl $\Omega_0(h_1, h_2) = -A \neq 0$.

Pjūvį deformuokime kompaktiniu grafiku

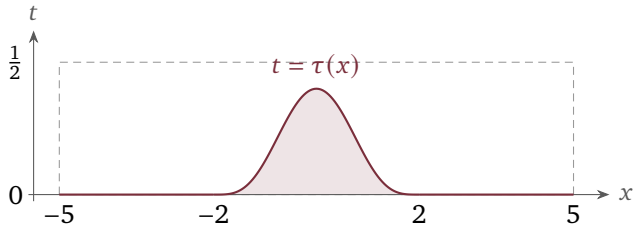
$$\tau(x) = \frac{2}{5} b(x/2), \qquad b(s) = \begin{cases} (1-s^2)^4, & |s| < 1, \\ 0, & |s| \geq 1. \end{cases}$$

Šis grafikas yra klasės C^3. Kai $|s| \leq 1$, jo nuolydis tenkina

$$|\tau'(x)| = \frac{8}{5}|s|(1-s^2)^3 \leq \frac{8}{5}|s|(1-s^2) \leq \frac{16}{15\sqrt{3}} < 1, \qquad s = x/2.$$

Vidurinis įvertis išplaukia maksimizuojant $s(1-s^2)$ intervale $[0, 1]$. Taigi grafikas erdviškasis. Jis sutampa su $t = 0$ už $[-2, 2]$ ribų.

Paveiksle 8.1 parodytas palyginimas kompaktinėje srityje. Kai $0 \leq t \leq 1/2$, abi bangos lygios nuliui už $[-4, 9/2]$ ribų. Todėl per vertikaliąsias sienas $x = \pm 5$ srovė neteka.



8.1 pav.: Deformuotas pjūvis $t = \tau(x)$ ir pastovus pjūvis $t = 0$ kompaktiniame palyginimo cilindre. Nuspalvinta sritis yra tarp pjūvių. Vertikaliosios sienos pavaizduotame intervale yra už bangų atramos ribų.

Grafiko formulė duoda

$$\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1, h_2) = -\int_{\mathbb{R}} W(x - \tau(x))(1 - \tau'(x))\,\mathrm{d}x.$$

Kintamojo pakeitimo $q = x - \tau(x)$ išvestinė yra $1 - \tau'(x) > 0$, o už kompaktinės aibės ribų jis sutampa su $q = x$. Todėl tai bijekcija iš $\mathbb{R}$ į $\mathbb{R}$. Pakeitimas duoda $\Omega_{\Sigma_\tau} = -\int W = -A$. Taip tiesiogiai patikrinamas tvarus nenulinis suporavimas abiejuose pjūviuose.

8.5 Šoninis srautas keičia suporavimą

Erdvėlaikio srovės tvermė neužtikrina jos integralo tvermės fiksuotame erdviniame poaibyje. Vienoje dimensijoje pagrindinė analizės teorema pagal koordinatę duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\alpha^\beta \omega^0(t,x)\,\mathrm{d}x = -\bigl[\omega^1(t,\beta) - \omega^1(t,\alpha)\bigr]. \tag{8.7}$$

Kraštai $x = \alpha$ ir $x = \beta$ yra laikiškosios sienos: jos tęsiasi laiko kryptimi fiksuotose erdvinėse padėtyse.

Konkrečiam lokaliajam pavyzdžiui imkime $m = 0$, $h_1 = 1$ ir $h_2 = (x+t)^2$. Tai glodūs bangos sprendiniai, nors jų Koši duomenys neturi kompaktinės atramos. Jų srovė ir jos integralas intervale $I = [0,1]$ yra

$$\omega^0 = 2(x+t), \qquad \omega^1 = -2(x+t), \qquad \Omega_I(t) = \int_0^1 \omega^0\,\mathrm{d}x = 1 + 2t.$$

Suminis išorinis šoninis srautas yra $\omega^1(t,1) - \omega^1(t,0) = -2$. Taigi $\Omega_I' = 2$, kaip ir formulėje (8.7). Srovė uždara, bet šoninis indėlis nenulinis. Kai laukas susiaurinamas į erdvinę sritį, kaip 12 ir 27 paskaitose, kraštinės sąlygos turi kontroliuoti šį indėlį.

8.6 Bendrieji Koši paviršiai

Koši paviršius kerta kiekvieną nepratęsiamą laikiškąją kreivę lygiai vieną kartą. Laikiškosios kreivės liestinės Minkovskio kvadratas teigiamas. Tiems patiems glodiems Kleino–Gordono sprendiniams su kompaktinės atramos Koši duomenimis suporavimas taip pat baigtinis ir nepriklauso nuo bet kurio glodaus erdviškojo Koši paviršiaus visame Minkovskio erdvėlaikyje, orientuoto į ateitį nukreipta normale. Šis pratęsimas *cituojamas*, o ne įrodomas čia. Be srovės uždarumo, jam naudojamas sprendinio atramos kompaktumas bendruosiuose Koši paviršiuose. Žr. Khavkine, *Covariant phase space, constraints, gauge and the Peierls formula* (2014), §3.3.3, Lema 3.11, arXiv:1402.1282. Aukščiau pateiktas koordinatinis įrodymas pagrindžia šiame kurse reikalingas kompaktines grafikų deformacijas.

Santrauka. Glodiems realiesiems Kleino–Gordono sprendiniams su kompaktinės atramos Koši duomenimis $\theta = p^\mu \delta\phi\,\mathrm{d}\Sigma_\mu$ duoda $\omega = -\delta\theta$ ir $d\omega = 0$. Į ateitį orientuoto grafiko elementas yra $(1, -\nabla\tau)\mathrm{d}^d x$. Kompaktinei erdviškajai deformacijai jo integralas sutampa su pastovaus pjūvio forma $\Omega = \int \delta\phi \wedge \delta\pi$. Bet kurie kompaktinės atramos bandomieji Koši duomenys įrodo neišsigimimą. Aprėžtoje erdvinėje srityje šoninis srautas gali pakeisti šį integralą.

Savikontrolė. Aukščiau pateiktoms kompaktinės atramos bangoms sukeiskite h_1 ir h_2 tvarką. Kam lygus suporavimas kiekviename pjūvyje?

Atsakymas. Antisimetriškumas pakeičia $-A$ į $+A$. Būtina išsaugoti ir argumentų tvarką, ir ženklą $\omega = -\delta\theta$.

Savikontrolė. Grafike $t = vx$ vienoje erdvinėje dimensijoje, kai $|v| < 1$, koks yra į dešinę sklindančios srovės su $\omega^0 = \omega^1 = -W(x - t)$ atitraukimo tankis?

Atsakymas. Tankis yra $-(1 - v)W((1 - v)x)\,\mathrm{d}x$. Jo ženklas naudoja ateities grafiko elementą $(1, -v)\mathrm{d}x$. Šiai lokaliajai formulei nereikia, kad afininis grafikas būtų kompaktinė deformacija.

Savikontrolė. Tarkime, kad sprendinio h suporavimas su kiekvienu kompaktinės atramos duomenų sprendiniu lygus nuliui. Kurie du bandomųjų Koši duomenų pasirinkimai verčia jo poslinkį ir greitį būti lygius nuliui?

Atsakymas. Sprendinio h duomenis pažymėję (f, g), pasirinkime bandomuosius duomenis $(0, f)$ ir $(g, 0)$. Suporavimai yra $\int f^2$ ir $-\int g^2$. Jų lygybė nuliui duoda $f = g = 0$, o vienatis duoda $h = 0$.

Savikontrolė. Intervalo pavyzdyje palyginkite $\Omega_I(1) - \Omega_I(0)$ su integruotu išoriniu šoniniu srautu nuo $t = 0$ iki $t = 1$.

Atsakymas. Pokytis yra $3 - 1 = 2$. Integruotas išorinis srautas yra -2. Jų suma lygi nuliui, kaip reikalauja lokalusis kraštinis balansas.

Paskaita 9

Maksvelo variacija ir tapatybė

Elektromagnetinis potencialas turi keturias komponentes, bet jo lauko lygtys negali visų keturių nustatyti nepriklausomai. Lygtis išvesime iš veikimo ir nustatysime jų diferencialinį ryšį.

Tikslai. *Nustatysime elektromagnetinius ženklus, varijuosime Maksvelo veikimą ir išvesime krūvio tvermę kaip suderinamumo sąlygą. Įrodysime, kad kalibracinės transformacijos nekeičia lauko, ir paaiškinsime iš to kylančią lygčių tapatybę.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Iš veikimo išvesti Gauso ir Ampero dėsnius su nurodytais ženklais.
- Įrodyti Maksvelo lygčių tapatybę neprimetant lauko lygčių.
- Nustatyti duotos srovės apribojimą ir jos potencialo laisvę.

9.1 Potencialas ir elektromagnetinis laukas

Dirbsime erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$ su metrika $\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$ ir orientacija $\operatorname{vol} = \mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$. Visi šios paskaitos laukai yra realieji.

Apibrėžimas 9.1 (Kalibracinis potencialas ir kalibracinė transformacija)**.** Elektromagnetinis *kalibracinis potencialas* yra klasės C^2 vienaforma

$$A_{\mathrm{em}} = -\phi_{\mathrm{em}}\,\mathrm{d}t + A_x\,\mathrm{d}x + A_y\,\mathrm{d}y + A_z\,\mathrm{d}z.$$

Jo *lauko stipris* yra dviforma $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$. *Kalibracinė transformacija* su glodžia skaliarine funkcija χ yra

$$A_{\mathrm{em}} \longmapsto A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi, \qquad \phi_{\mathrm{em}} \longmapsto \phi_{\mathrm{em}} - \chi_t, \qquad \mathbf{A} \longmapsto \mathbf{A} + \nabla\chi, \tag{9.1}$$

čia $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ yra erdvinis potencialas.

Prisiminkime iš *Topologijos ir geometrijos* I dalies, kad išorinė išvestinė tenkina $\mathrm{d}^2 = 0$ ir graduotąją sandaugos taisyklę $\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta) = \mathrm{d}\alpha\wedge\beta + (-1)^p\alpha\wedge\mathrm{d}\beta$, kai formos α laipsnis p. Todėl transformuoto potencialo lauko stipris toks pats. Šis teiginys naudoja mišriųjų išvestinių lygybę, o ne lauko lygtį.

Išskleidę $\mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$, elektrinį lauką $\mathbf{E}$ ir magnetinį lauką $\mathbf{B}$ apibrėžiame formulėmis

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{em}} &= E_x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}t + E_y\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}t + E_z\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t \\ &\quad + B_x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + B_y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + B_z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y, \\ \mathbf{E} &= -\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \partial_t\mathbf{A}, \qquad \mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}. \end{aligned} \tag{9.2}$$

Erdvinė skaliarinė sandauga ir rotorius naudoja euklidinę erdvinę metriką. Kadangi $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$, šie laukai tenkina $\operatorname{div}\mathbf{B} = 0$ ir $\partial_t\mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E} = 0$. Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$ koeficientas

yra $\partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z$. Formos $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ koeficientas yra $\partial_t B_x + \partial_y E_z - \partial_z E_y$. Kiti du koeficientai gaunami cikline perstata.

9.2 Erdvėlaikio Hodžo operatorius

Veikimui reikia atvaizdavimo iš dviformų į dviformas. Čia sukonstruosime reikiamą pastovios metrikos Hodžo operatorių. Taip taip pat priminsime *Topologijos ir geometrijos* 15 paskaitos susitarimą. Bazinių išorinių sandaugų, kurių laipsnis p, metrinis suporavimas yra determinantas

$$\langle \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p}, \mathrm{d}x^{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{j_p} \rangle = \det(\eta^{i_a j_b})_{a,b=1}^{p}.$$

Čia $x^0 = t$, $x^1 = x$, $x^2 = y$ ir $x^3 = z$.

Apibrėžimas 9.2 (Erdvėlaikio Hodžo operatorius)**.** *Hodžo operatorius* yra tiesinis atvaizdavimas iš p-formų į $(4-p)$-formas, nustatytas lygybe

$$\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle \mathrm{vol} \qquad \text{visoms formoms } \alpha, \beta, \text{ kurių laipsnis } p. \tag{9.3}$$

Didėjančių indeksų bazinė išorinė sandauga išorinėje sandaugoje suporuojama tik su papildomąja sandauga. Jos metrinė norma yra diagonalinių metrikos ženklų sandauga. Šie du faktai vienareikšmiškai nustato jos Hodžo vaizdą ir sukonstruoja atvaizdavimą. Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$ metrinės normos kvadratas yra -1, o $(\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x) \wedge (\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z) = \mathrm{vol}$. Todėl $\star(\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x) = -\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Ta pati taisyklė duoda visus toliau reikalingus elementus:

α	$\star\alpha$	β	$\star\beta$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$	$-\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$	$\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y$	$-\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x$	$\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z$	$-\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$	$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z$

$$\star\mathrm{d}t = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z, \quad \star\mathrm{d}x = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z,$$
$$\star\mathrm{d}y = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x, \quad \star\mathrm{d}z = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Lentelė duoda $\star^2 = -1$ dviformoms. Dėl determinanto suporavimo simetriškumo taip pat galioja $\alpha \wedge \star\beta = \beta \wedge \star\alpha$ vienodiems laipsniams. Tiksliau sakant, varijuodami $F_{\mathrm{em}} \wedge \star F_{\mathrm{em}}$, gauname dvigubą $\delta F_{\mathrm{em}} \wedge \star F_{\mathrm{em}}$.

9.3 Veikimas ir jo variacija

Tegul duotas krūvio tankis ρ ir erdvinė srovė $\mathbf{J}$ yra glodžios erdvėlaikio funkcijos. Srovės vienaformą ir srovės triformą apibrėžkime formulėmis

$$\begin{aligned} j &= \rho\,\mathrm{d}t - J_x\,\mathrm{d}x - J_y\,\mathrm{d}y - J_z\,\mathrm{d}z, \qquad \mathcal{J} = \star j, \\ \mathcal{J} &= \rho\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - J_x\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - J_y\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x - J_z\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y. \end{aligned} \tag{9.4}$$

Tegul $D \subset \mathbb{R}^{1+3}$ yra kompaktinė sritis, sutampanti su savo vidaus uždariniu, o laukai apibrėžti atviroje srities D aplinkoje. Naudosime tik variacijas, kurių atrama kompaktinė jos viduje.

Apibrėžimas 9.3 (Maksvelo veikimas)**.** *Maksvelo veikimas* su duota srove yra

$$S_D[A_{\mathrm{em}}] = -\frac{1}{2}\int_D F_{\mathrm{em}} \wedge \star F_{\mathrm{em}} + \int_D A_{\mathrm{em}} \wedge \mathcal{J}, \qquad F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}. \tag{9.5}$$

Varijuojant potencialą, srovė lieka fiksuota.

Teiginys 9.4 (Maksvelo variacija ir diferencialinė tapatybė)**.** *Klasės C^2 potencialui ir kiekvienai glodžiai kompaktinės atramos vienaformei variacijai a srities D viduje galioja*

$$\delta S_D[A_{\mathrm{em}}]a = \int_D a \wedge (\mathcal{J} - \mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}). \tag{9.6}$$

Stacionarumas lygiavertis lygčiai $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$. Bet kuriems laukams galiojanti tapatybė $\mathrm{d}(\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}) \equiv 0$ padaro sąlygą $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$ būtiną sprendiniui. Veikimas invariantinis kiekvienos kompaktinės atramos kalibracinės transformacijos atžvilgiu tada ir tik tada, kai $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$ srities D viduje. Kalibracinės transformacijos nekeičia lauko lygčių ir neleidžia joms vienareikšmiškai nustatyti potencialo.

Įrodymas. Metrika fiksuota, todėl jos Hodžo operatorius nekinta. Ką tik įrodytas simetriškumas ir $\delta F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}a$ duoda

$$\delta S_D[A_{\mathrm{em}}]a = -\int_D \mathrm{d}a \wedge {\star}F_{\mathrm{em}} + \int_D a \wedge \mathcal{J}.$$

Graduotoji sandaugos taisyklė duoda $\mathrm{d}(a \wedge {\star}F_{\mathrm{em}}) = \mathrm{d}a \wedge {\star}F_{\mathrm{em}} - a \wedge \mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}$. Taigi kraštinis indėlis yra tikslusis narys $-\int_D \mathrm{d}(a \wedge {\star}F_{\mathrm{em}})$. Jis lygus nuliui: kompaktinės atramos koeficientus pratęsus nuliu, kiekvienos koordinatinės išvestinės integralas nulinis pagal Fubinio teoremą ir pagrindinę analizės teoremą. Likę nariai duoda (9.6). Vienaformų suporavimas su triformomis išorine sandauga yra neišsigimęs. Kiekvieną koeficientą tikrindami 1 paskaitos pagrindine lema, įrodome stacionarumo teiginį. Versija su glodžiomis bandomosiomis funkcijomis gaunama pasirinkus glodžią neneigiamą kompaktinės atramos funkciją rutulyje, kuriame koeficientas išsaugo ženklą.

Lauko lygčiai pritaikę d, gauname $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$, nes $\mathrm{d}^2 = 0$. Klasės C^2 potencialui formos $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}$ koeficientai tolydūs. Jos tolesnę išvestinę suprantame skirstinių prasme, kur mišriosios išvestinės tebekomutuoja. Glodžiam potencialui ta pati tapatybė galioja taškiškai. Tapatybei gauti jokia potencialo lygtis nenaudota.

Kalibracinė transformacija nekeičia F_{em}. Todėl jos tikslus veikimo pokytis yra

$$S_D[A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi] - S_D[A_{\mathrm{em}}] = \int_D \mathrm{d}\chi \wedge \mathcal{J} = -\int_D \chi\, \mathrm{d}\mathcal{J}, \qquad \chi \in C_c^\infty(\operatorname{int} D). \tag{9.7}$$

Čia atmestas tikslusis narys yra $\int_D \mathrm{d}(\chi\mathcal{J})$. Pagal pagrindinę lemą invariantiškumas kiekvienai χ lygiavertis $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$. Galiausiai pridėjus bet kurią $\mathrm{d}\chi \neq 0$ išsaugomas lauko stipris, taigi ir kiekviena lauko lygtis. Tai įrodo nevienareikšmiškumą. ∎

9.4 Gauso ir Ampero dėsniai iš skaliarinio tankio

Pavyzdys 9.5 (Lauko lygtys komponentėmis)**.** Apskaičiuokime Maksvelo veikimo Oilerio–Lagranžo lygtis potencialams ϕ_{em} ir $\mathbf{A}$. Hodžo lentelė ir papildomųjų išorinių sandaugų ženklai duoda

$$F_{\mathrm{em}} \wedge {\star}F_{\mathrm{em}} = (|\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{E}|^2)\mathrm{vol}, \qquad A_{\mathrm{em}} \wedge \mathcal{J} = (-\rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A})\mathrm{vol}.$$

Taigi skaliarinis tankis yra

$$L = \frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 - |\mathbf{B}|^2) - \rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A}.$$

Skaliarinis potencialas pasirodo per $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \mathbf{A}_t$. Jo tankio išvestinės yra $\partial L/\partial\phi_{\mathrm{em}} = -\rho$ ir $\partial L/\partial(\partial_i\phi_{\mathrm{em}}) = -E_i$. Todėl Oilerio–Lagranžo išraiška yra

$$E_{\phi_{\mathrm{em}}} = \operatorname{div}\mathbf{E} - \rho.$$

Erdvinei komponentei A_x nenuliniai išvestinių koeficientai yra

$$\frac{\partial L}{\partial A_x} = J_x, \qquad \frac{\partial L}{\partial(\partial_t A_x)} = -E_x, \qquad \frac{\partial L}{\partial(\partial_y A_x)} = B_z, \qquad \frac{\partial L}{\partial(\partial_z A_x)} = -B_y.$$

Jie duoda $E_{A_x} = J_x + \partial_t E_x - \partial_y B_z + \partial_z B_y$. Ciklinė perstata duoda kitas dvi komponentes. Todėl stacionarumas duoda Gauso ir Ampero dėsnius su nurodytais ženklais:

$$\operatorname{div}\mathbf{E} = \rho, \qquad \operatorname{curl}\mathbf{B} - \partial_t\mathbf{E} = \mathbf{J}. \tag{9.8}$$

Šios lygtys sutampa su formų lygtimi. Formos $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}$ erdvinis koeficientas yra $\operatorname{div}\mathbf{E}$. Jos koeficientas prie $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$ yra $\partial_t E_x - (\operatorname{curl}\mathbf{B})_x$. Palyginimas su (9.4) duoda tuos pačius šaltinio ženklus, o ciklinė perstata – likusias komponentes.

9.5 Tapatybė ir šaltinio apribojimas

Formulės (9.4) komponentės duoda tvermės sąlygą

$$\mathrm{d}\mathcal{J} = (\partial_t\rho + \operatorname{div}\mathbf{J})\mathrm{vol} = 0.$$

Kad tapatybę pamatytume tiesiogiai lygtyse, pažymėkime $\mathcal{M}_0 = \operatorname{div}\mathbf{E}$ ir $\boldsymbol{\mathcal{M}} = \partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}$. Erdvinių išvestinių komutavimas duoda $\operatorname{div}\operatorname{curl}\mathbf{B} = 0$, todėl

$$\partial_t\mathcal{M}_0 - \operatorname{div}\boldsymbol{\mathcal{M}} = \partial_t\operatorname{div}\mathbf{E} - \operatorname{div}(\partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}) \equiv 0. \tag{9.9}$$

Klasės C^2 potencialams ši lygybė skirstininė. Sprendinyje $\mathcal{M}_0 = \rho$ ir $\boldsymbol{\mathcal{M}} = -\mathbf{J}$; taip gaunama krūvio tvermė.

Ši tapatybė taip pat išplaukia iš veikimo be šaltinio kalibracinio invariantiškumo. Glodžiam potencialui jo variacija kryptimis $\delta\phi_{\mathrm{em}} = -\chi_t$ ir $\delta\mathbf{A} = \nabla\chi$ yra

$$0 = \int_D (-\mathcal{M}_0\chi_t + \boldsymbol{\mathcal{M}}\cdot\nabla\chi)\,\mathrm{vol} = \int_D \chi(\partial_t\mathcal{M}_0 - \operatorname{div}\boldsymbol{\mathcal{M}})\,\mathrm{vol}.$$

Kompaktinės atramos funkcijos χ laisvas pasirinkimas verčia galioti tapatybę. Klasės C^2 potencialams tas pats integravimas dalimis apibrėžia jos skirstininę prasmę. Tai pirmasis antrosios Neter teoremos atvejis: nuo bet kurios funkcijos priklausanti simetrija duoda diferencialinį lauko lygčių ryšį. Bendrąjį teiginį išplėtosime 19 paskaitoje.

Pavyzdys 9.6 (Nesuderinama duotoji srovė)**.** Atviroje erdvėlaikio srityje imkime $\rho(t,x) = t$ ir $\mathbf{J}(t,x) = 0$. Jos tolydumo lygties išraiška yra $\partial_t\rho + \operatorname{div}\mathbf{J} = 1$. Jei potencialas tenkintų Maksvelo lygtis toje srityje, Ampero dėsnio divergencija duotų $\partial_t\operatorname{div}\mathbf{E} = 0$. Gauso dėsnio laikinė išvestinė duotų $\partial_t\operatorname{div}\mathbf{E} = 1$. Šie teiginiai prieštarauja vienas kitam net skirstinių prasme. Todėl netvari duotoji srovė nesuderinama su šiomis lauko lygtimis. Dešimtojoje ir 13 paskaitose reikalaujame tvarių šaltinių.

Santrauka. Maksvelo veikimo tankis yra $\frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 - |\mathbf{B}|^2) - \rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A}$. Kompaktinės atramos variacija duoda $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$. Tapatybė $\mathrm{d}^2{\star}F_{\mathrm{em}} = 0$, galiojanti neprimetant lauko lygčių, reikalauja tvarios srovės. Ši sąlyga taip pat padaro su šaltiniu susietą veikimą kalibraciškai invariantinį kompaktinės atramos kalibravimo funkcijoms. Potencialai, susiję per $\mathrm{d}\chi$, duoda tą patį lauką. Dešimtojoje paskaitoje šią laisvę fiksuosime spręsdami pradinių duomenų uždavinį.

Savikontrolė. Apskaičiuokite ${\star}(\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x)$ ir rezultatui dar kartą pritaikykite Hodžo operatorių. Kurį ženklą euklidinė metrika klaidingai duotų pirmame žingsnyje?

Atsakymas. Pirmasis rezultatas yra $-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$, o antrasis – $-\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x$. Euklidinė metrika pirmame žingsnyje duotų $+\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$.

Savikontrolė. Pradėkite nuo nulinio potencialo ir naudokite $\chi = tx^2 + yz$. Apskaičiuokite transformuoto potencialo komponentes ir abu laukus.

Atsakymas. Naujos komponentės yra $\phi_{\mathrm{em}} = -x^2$ ir $\mathbf{A} = (2tx, z, y)$. Gradientas ir laikinė išvestinė lauke $\mathbf{E}$ susiprastina, todėl $\mathbf{E} = 0$. Rotorius taip pat nulinis, todėl $\mathbf{B} = 0$, nors potencialas nenulinis.

Savikontrolė. Koks tikslus veikimo pokytis kalibravimo funkcijai, kurios atrama srities D viduje, jei $\mathrm{d}\mathcal{J} \neq 0$?

Atsakymas. Jis yra $-\int_D \chi\,\mathrm{d}\mathcal{J}$. Kraštinio indėlio nėra, nes χ krašto aplinkoje lygi nuliui. Nenulinei formai $\mathrm{d}\mathcal{J}$ egzistuoja tokia χ, kuri padaro šį pokytį nenulinį.

Savikontrolė. Ar krūvio tvermė įrodo, kad Maksvelo lygtys vienareikšmiškai nustato potencialą? Kuri tapatybė galioja neprimetant jokios lauko lygties?

Atsakymas. Ne. Pridėjus $\mathrm{d}\chi$ forma F_{em} nekinta. Tapatybė $\mathrm{d}(\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}) = 0$ galioja neprimetant lauko lygčių, o klasės C^2 potencialui – skirstinių prasme. Tvermė būtina, kad lygtys turėtų sprendinį.

Paskaita 10

Maksvelo pradiniai duomenys

Maksvelo lygtys leidžia daug potencialų tam pačiam laukui. Potencialui primesime sąlygą, paverčiančią jo lygtis bangos lygtimis. Dvi pradinių duomenų suderinamumo sąlygos užtikrins, kad ši sąlyga išliktų evoliucijoje.

Tikslai. *Iš tvaraus kompaktinės atramos šaltinio ir suderinamų kompaktinės atramos pradinių duomenų sukonstruosime glodų Maksvelo potencialą. Įrodysime kalibruotės sąlygos sklidimą ir parodysime likutinę kalibravimo laisvę vakuuminiame pakete.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti potencialo duomenų Lorenco ir Gauso suderinamumo sąlygas.
- Sukonstruoti potencialą vėluojančiaisiais ir homogeniniais bangos sprendiniais.
- Įrodyti sąryšių sklidimą ir nustatyti likutines kalibravimo bangas.

10.1 Lorenco sąlyga

Erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$ naudosime 9 paskaitos potencialą ir laukus: $A_{\mathrm{em}} = -\phi_{\mathrm{em}}\,\mathrm{d}t + \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}x$, $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \mathbf{A}_t$ ir $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$. Srovės vienaforma yra $j = \rho\,\mathrm{d}t - \mathbf{J}\cdot\mathrm{d}x$.

Apibrėžimas 10.1 (Lorenco kalibruotė ir sąryšiai)**.** Potencialo *Lorenco funkcija* yra

$$\ell = \partial^\mu (A_{\mathrm{em}})_\mu = -\big(\partial_t\phi_{\mathrm{em}} + \operatorname{div}\mathbf{A}\big). \tag{10.1}$$

Lorenco kalibruotė yra sąlyga $\ell = 0$. *Sąryšis* yra lauko lygčių reikalaujama pradinių duomenų sąlyga. *Sąryšių sklidimas* reiškia, kad pradžioje tenkinamas sąryšis lieka tenkinamas evoliucijoje.

Lorenco funkcija susieja bangos operatorių su nehomogeninėmis Maksvelo lygtimis. Kiekvienam klasės C^2 potencialui

$$\operatorname{div}\mathbf{E} = \Box\phi_{\mathrm{em}} + \ell_t, \qquad \operatorname{curl}\mathbf{B} - \mathbf{E}_t = \Box\mathbf{A} - \nabla\ell. \tag{10.2}$$

Pirmoji lygybė gaunama išskleidus $\operatorname{div}\mathbf{E}$ ir ℓ_t. Antrajai naudokime $\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{A} = \nabla\operatorname{div}\mathbf{A} - \Delta\mathbf{A}$. Pavyzdžiui, jos komponentė x yra $\partial_x\partial_y A_y + \partial_x\partial_z A_z - \partial_y^2 A_x - \partial_z^2 A_x$; tai nurodytos dešinės pusės komponentė x. Ciklinė perstata įrodo kitas komponentes. Įstačius elektrinį lauką, gaunama (10.2).

Todėl Lorenco kalibruotėje redukuotosios potencialo lygtys yra

$$\Box A_{\mathrm{em}} = -j, \qquad \Box\phi_{\mathrm{em}} = \rho, \qquad \Box\mathbf{A} = \mathbf{J}. \tag{10.3}$$

Bangos operatorius veikia kiekvieną vienaformos koeficientą. Jos laikinis koeficientas yra $-\phi_{\mathrm{em}}$; tai paaiškina skaliarinio šaltinio ženklą.

10.2 Suderinami duomenys ir jų evoliucija

Potencialo duomenis laiko momentu nulis žymėkime

$$\phi_{\mathrm{em}}(0) = a_\phi, \qquad \partial_t \phi_{\mathrm{em}}(0) = b_\phi, \qquad \mathbf{A}(0) = a_A, \qquad \mathbf{A}_t(0) = b_A.$$

Pradinė Lorenco sąlyga yra $b_\phi + \operatorname{div} a_A = 0$. Pradinis elektrinis laukas yra $-\nabla a_\phi - b_A$, todėl Gauso dėsnis reikalauja $-\Delta a_\phi - \operatorname{div} b_A = \rho(0)$.

Teorema 10.2 (Maksvelo evoliucija Lorenco kalibruotėje). *Tegul ρ ir $\mathbf{J}$ yra glodžios realiosios funkcijos, kurių atrama erdvėlaikyje kompaktinė ir kurioms $\partial_t \rho + \operatorname{div} \mathbf{J} = 0$. Tegul a_ϕ, b_ϕ, a_A ir b_A yra glodūs kompaktinės atramos erdviniai duomenys; pirmieji du skaliariniai, o paskutiniai du vektoriniai. Tarkime, kad galioja suderinamumo sąlygos*

$$b_\phi + \operatorname{div} a_A = 0, \qquad -\Delta a_\phi - \operatorname{div} b_A = \rho(0,\cdot). \tag{10.4}$$

Egzistuoja vienintelis glodus globalusis potencialas, sprendžiantis (10.3) su šiais duomenimis. Jis tenkina Lorenco kalibruotę ir visas Maksvelo lygtis. Tai taip pat vienintelis klasės C^2 Maksvelo potencialas Lorenco kalibruotėje su šiais potencialo duomenimis.

Įrodymas. Pirmiausia sukonstruosime bangos sprendinį, tada parodysime jo Lorenco sąlygos sklidimą. Pažymėkime $R = G_{\mathrm{ret}} * (-j)$, sąsūką imdami kiekvienam koeficientui atskirai. Teorema 6.2 duoda glodžią vienaformą, kuriai $\Box R = -j$. Jos skaliarinio potencialo komponentė yra $G_{\mathrm{ret}} * \rho$, o erdvinė vektorinė komponentė – $G_{\mathrm{ret}} * \mathbf{J}$.

Duomenys $R(0)$ ir $R_t(0)$ glodūs ir jų erdvinė atrama kompaktinė. Apgaubkime šaltinį aibe $[s_-, s_+] \times \overline{B_L(0)}$. Šeštosios paskaitos atramos įvertis funkciją $R(t)$ sutelkia aibėje $\overline{B_{L+t-s_-}(0)}$, kai $t \geq s_-$, ir duoda nulį, kai $t < s_-$. Kiekviena laikinė išvestinė turi tą patį atramos įvertį, nes yra vėluojančioji sąsūka su atitinkama šaltinio išvestine.

Vienaformos duomenis žymėkime $a = -a_\phi\,\mathrm{d}t + a_A \cdot \mathrm{d}x$ ir $b = -b_\phi\,\mathrm{d}t + b_A \cdot \mathrm{d}x$. Naudodami bemasę Teoremos 4.3 konstrukciją, išspręskime

$$\Box H = 0, \qquad H(0) = a - R(0), \qquad H_t(0) = b - R_t(0).$$

Pataisyti duomenys glodūs ir kompaktinės atramos, todėl priklauso Švarco erdvei. Septintosios paskaitos daugiklių argumentas kiekvienai komponentei duoda glodų erdvėlaikio sprendinį. Taigi

$$A_{\mathrm{em}} = G_{\mathrm{ret}} * (-j) + H \tag{10.5}$$

sprendžia redukuotąsias bangos lygtis ir turi būtent duotus duomenis. Atimti būtina tada, kai vėluojančiojo lauko duomenys laiko momentu nulis nenuliniai. Jei šaltinis pradeda veikti vėliau, abi pataisos lygios nuliui.

Toliau šiame glodžiame sprendinyje diferencijavimas komutuoja su bangos operatoriumi. Srovės tvermė duoda

$$\Box \ell = -\partial_t \Box \phi_{\mathrm{em}} - \operatorname{div} \Box \mathbf{A} = -\partial_t \rho - \operatorname{div} \mathbf{J} = 0.$$

Pirmoji suderinamumo sąlyga duoda $\ell(0) = 0$. Laikinėje išvestinėje naudodami $\partial_t^2 \phi_{\mathrm{em}} = \Delta \phi_{\mathrm{em}} + \rho$, pagal Gauso sąlygą gauname

$$\ell_t(0) = -\big(\Delta a_\phi + \rho(0,\cdot) + \operatorname{div} b_A\big) = 0$$

Dabar Išvada 5.4 duoda $\ell = 0$ visame erdvėlaikyje. Ji taikoma šiai glodžiai skaliarinei bangai be pilnutinės energijos prielaidos. Lygtis (10.2) duoda Gauso ir Ampero dėsnius. Kitos dvi

Maksvelo lygtys išplaukia iš $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$ kaip 9 paskaitoje. Tai įrodo kalibruotės sąlygos ir Gauso sąryšio sklidimą.

Galiausiai dviejų klasės C^2 redukuotųjų bangos sprendinių su tais pačiais duomenimis skirtumas yra homogeninis su nuliniais duomenimis. Ta pati lokaliosios vienaties išvada kiekvieną skirtumo komponentę padaro nulinę. Kiekvienas klasės C^2 Maksvelo potencialas Lorenco kalibruotėje tenkina redukuotąsias bangos lygtis pagal (10.2), todėl taip įrodomas ir paskutinis vienaties teiginys. ∎

Kompaktinės atramos srovės prielaida apriboja pilnutinį krūvį. Apibrėžkime $Q(t) = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(t,x)\,\mathrm{d}^3x$. Srovės erdvinė atrama tolygiai aprėžta, todėl diferencijavimas ir integravimas dalimis pagal koordinates duoda

$$Q'(t) = -\int_{\mathbb{R}^3} \operatorname{div}\mathbf{J}(t,x)\,\mathrm{d}^3x = 0.$$

Šaltinis pakankamai anksti lygus nuliui, todėl $Q(t) = 0$ kiekvienam t. Teorema neapima šaltinio su nenuliniu pilnutiniu krūviu. Kulono potencialas su uodega $Q/(4\pi|x|)$, kai $Q \neq 0$, erdvinėje begalybėje nepriklauso L^2, taigi ir H^1: jo kvadrato radialiajame integrale yra nenulinė konstanta, integruojama srityje $1 < r < \infty$. Šią kitą duomenų klasę nagrinėja uždavinių lapas 10.

10.3 Skersinis paketas ir likutinė kalibravimo banga

Pavyzdys 10.3 (Kompaktinės atramos vakuuminis paketas)**.** Imkime $\rho = 0$ ir $\mathbf{J} = 0$. Pasirinkime glodžią kompaktinės atramos nukirtimo funkciją ϑ, lygią vienetui koordinačių pradžios aplinkoje, ir pažymėkime $f(x,y,z) = (1-x^2-y^2)\vartheta(x,y,z)$. Tegul u yra 4 paskaitos bemasis skaliarinis sprendinys, kuriam $u(0) = f$ ir $u_t(0) = 0$. Apibrėžkime

$$\phi_{\mathrm{em}} = 0, \qquad \mathbf{A} = \operatorname{curl}(ue_z) = (u_y, -u_x, 0), \qquad e_z = (0,0,1).$$

Pradinis vektorinis potencialas yra $(f_y, -f_x, 0)$, o jo pradinis greitis lygus nuliui. Dėl mišriųjų išvestinių komutavimo jo divergencija nulinė. Todėl abi suderinamumo sąlygos galioja. Diferencijuojant $\Box u = 0$ matyti, kad kiekviena potencialo $\mathbf{A}$ komponentė sprendžia bangos lygtį. Potencialas yra Lorenco kalibruotėje, nes $\phi_{\mathrm{em}} = 0$ ir $\operatorname{div}\mathbf{A} = 0$ kiekvienu laiko momentu. Jo laukai yra

$$\mathbf{E} = (-u_{ty}, u_{tx}, 0), \qquad \mathbf{B} = (u_{xz}, u_{yz}, -u_{xx} - u_{yy}).$$

Laiko momentu nulis $\mathbf{E} = 0$ ir $B_z(0,0) = 4$. Paketas nenulinis. Jei $\operatorname{supp} f \subset \overline{B_L(0)}$, pagal 5 paskaitos baigtinį sklidimą šie laukai kiekvienu laiko momentu sutelkti aibėje $\overline{B_{L+|t|}(0)}$.

Kalibracinė transformacija išsaugo Lorenco kalibruotę tada ir tik tada, kai jos funkcija tenkina bangos lygtį. Tiesiogiai įstatę į (10.1), gauname

$$\ell \longmapsto \ell + \Box\chi. \tag{10.6}$$

Likutinė kalibravimo banga yra glodus lygties $\Box\chi = 0$ sprendinys. Paketui pasirinkime tokią bangą, kuriai $\chi(0) = 0$ ir $\chi_t(0) = p \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, čia $p \neq 0$. Transformuoto potencialo duomenys yra

$$a'_\phi = -p, \qquad b'_\phi = 0, \qquad a'_A = (f_y, -f_x, 0), \qquad b'_A = \nabla p.$$

Jo Lorenco sąlyga nepakinta, o Gauso sąlyga yra $-\Delta(-p) - \operatorname{div}\nabla p = 0$. Transformuoti laukai tokie patys, nes $\mathrm{d}^2\chi = 0$. Likutinės kalibravimo bangos keičia potencialo duomenis, išsaugodamos elektrinį ir magnetinį laukus.

10.4 Vien erdvinio skersinumo nepakanka

Sąlyga $\operatorname{div}\mathbf{A} = 0$ dažnai vadinama erdviniu skersinumu. Ji neprimeta nei skaliarinės sąlygos, nei Gauso dėsnio. Vakuume imkime $a_A = b_A = 0$ ir $a_\phi = b_\phi = h$, čia $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ yra nenulinė funkcija ir $\Delta h \neq 0$. Redukuotasis bangos sprendinys kiekvienu laiko momentu turi $\mathbf{A} = 0$, todėl yra erdviškai skersinis. Tačiau laiko momentu nulis

$$\ell(0) = -h \neq 0, \qquad \operatorname{div}\mathbf{E}(0) = -\Delta h \neq 0.$$

Abi reikiamos sąlygos netenkinamos. Skaliarinis potencialas ir vektorinis greitis turi patekti į suderinamumo patikrą. Vienuoliktojoje ir 12 paskaitose šias sąlygas atskirsime Hamiltono aprašyme.

Santrauka. Glodi tvarioji srovė, kurios erdvėlaikio atrama kompaktinė, ir suderinami glodūs kompaktinės atramos potencialo duomenys nusako vienintelį Maksvelo potencialą Lorenco kalibruotėje. Konstrukcija prie vėluojančiojo šaltinio lauko prideda homogeninę bangą su pataisytais pradiniais duomenimis. Lorenco funkcija tenkina homogeninę bangos lygtį. Jos nulinis poslinkis ir greitis yra Lorenco ir Gauso suderinamumo sąlygos. Likutinės kalibravimo bangos išsaugo laukus, keisdamos potencialo duomenis. Vien erdvinis skersinumas nesuteikia nė vienos iš šių sąlygų.

Savikontrolė. Duomenims $(a_\phi, b_\phi, a_A, b_A)$ apskaičiuokite $\ell(0)$ ir $\ell_t(0)$, naudodami redukuotąją bangos lygtį. Kuri sąlyga kiekvieną jų padaro nulinę?

Atsakymas. Reikšmės yra $-(b_\phi + \operatorname{div} a_A)$ ir $-(\Delta a_\phi + \rho(0) + \operatorname{div} b_A)$. Pradinė Lorenco sąlyga panaikina pirmąją, o pradinis Gauso suderinamumas – antrąją.

Savikontrolė. Vėluojančiojo šaltinio lauko duomenys laiko momentu nulis gali būti nenuliniai. Kas būtų negerai, jei homogeniniam laukui be pataisos suteiktume pradinius duomenis a ir b?

Atsakymas. Sumos duomenys tuomet būtų $a + R(0)$ ir $b + R_t(0)$. Jos bangos lygtis teisinga, bet duomenys neteisingi. Atėmę abu vėluojančiuosius duomenis, gauname reikiamus a ir b.

Savikontrolė. Kodėl kompaktinė erdvėlaikio atrama kartu su tverme verčia pilnutinį krūvį būti lygų nuliui? Ar vien tvermė to reikalauja?

Atsakymas. Dėl tvermės pilnutinis krūvis pastovus, o dėl kompaktinės laikinės atramos jis pakankamai anksti nulinis. Vien tvermė leidžia nenulinį pastovų krūvį, kai erdvinis integralas ir nulinis kraštinis srautas apibrėžti.

Savikontrolė. Glodi kalibravimo funkcija tenkina $\Box\chi \neq 0$. Ar ji išsaugo elektrinį ir magnetinį laukus? Ar ji išsaugo Lorenco kalibruotę?

Atsakymas. Ji išsaugo abu laukus, nes $\mathrm{d}^2\chi = 0$. Lorenco funkciją ji pakeičia dydžiu $\Box\chi$, todėl Lorenco kalibruotės neišsaugo. Likutinė kalibravimo banga tenkina $\Box\chi = 0$.

Paskaita 11

Maksvelo teorijos sąryšiai

Kleino ir Gordono teorijoje Ležandro atvaizdavimas leidžia iš impulso nustatyti greitį. Maksvelo tankyje nėra skaliarinio potencialo išvestinės laiko atžvilgiu. Jo impulsas šio greičio nenustato. Paliksime nenustatytą greitį ir reikalausime, kad impulso sąryšis galiotų per visą evoliuciją. Iš šio reikalavimo gausime Gauso dėsnį.

Tikslai. *Išvesime Maksvelo teorijos pirminius bei antrinius sąryšius ir jų išlikimo sąlygas. Įrodysime, kad su bandomąja funkcija suintegruotas Gauso sąryšis generuoja erdvinę kalibracinę transformaciją, ir atskirsime ją nuo pilnos nuo laiko priklausančios transformacijos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atpažinti singuliariąją greičių Heseno matricą ir jos pirminį sąryšį.
- Išvesti Gauso dėsnį ir parodyti jo išlikimą, kai duotas tvarus šaltinis.
- Apskaičiuoti sąryšių skliaustus ir jų generuojamą kalibracinę variaciją.

11.1 Neapgręžiamas Ležandro atvaizdavimas

Apibrėžimas 11.1 (Singuliarusis lagranžianas ir pirminis sąryšis)**.** Tankio *greičių Heseno matrica*, kai greičių koordinatės yra v^a, vadinsime matricą $W_{ab} = \partial^2 L/\partial v^a \partial v^b$. Tankis vadinamas *singuliariuoju* ten, kur ši matrica neapgręžiama. *Pirminis sąryšis* yra kanoninių kintamųjų sąryšis, galiojantis Ležandro atvaizdavimo vaizde.

Naudosime 9-ojoje paskaitoje išvestą komponentinį Maksvelo tankį:

$$L = \frac{1}{2}|\mathbf{A}_t + \nabla\phi_{\mathrm{em}}|^2 - \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{A}|^2 - \rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\mathbf{A}_t - \nabla\phi_{\mathrm{em}}, \qquad \mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}. \tag{11.1}$$

Per visas variacijas duotas šaltinis laikomas fiksuotu. Kanoniniai impulsai yra

$$\pi_\phi = \frac{\partial L}{\partial(\partial_t\phi_{\mathrm{em}})} = 0, \qquad \mathbf{\Pi} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{A}_t} = \mathbf{A}_t + \nabla\phi_{\mathrm{em}} = -\mathbf{E}. \tag{11.2}$$

Išdėsčius greičius tvarka $(\partial_t\phi_{\mathrm{em}}, A_{x,t}, A_{y,t}, A_{z,t})$, Heseno matrica yra

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{11.3}$$

Jos branduoliui priklauso vektorius $(1,0,0,0)$, o rangas lygus trims. Sąryšis $\pi_\phi = 0$ yra pirminis. Nustatomas tik erdvinis greitis: $\mathbf{A}_t = \mathbf{\Pi} - \nabla\phi_{\mathrm{em}}$. Pakeitus $\partial_t\phi_{\mathrm{em}}$ visi keturi impulsai lieka tie patys. Joks atvirkštinės matricos žymėjimas negali atkurti trūkstamo greičio. Pridėję narį $\frac{1}{2}(\partial_t\phi_{\mathrm{em}})^2$ pašalintume šį branduolį, tačiau pakeistume tankį ir jo lygtis.

11.2 Išplėstiniai kanoniniai kintamieji

Erdvėje $\mathbb{R}^3$ nagrinėsime realiuosius Švarco klasės laukus. Išplėstinė fazinė erdvė yra

$$\mathcal{Z}_{\mathrm{em}} = \{(\phi_{\mathrm{em}}, \mathbf{A}; \pi_\phi, \mathbf{\Pi}) : \text{visos aštuonios komponentės priklauso } \mathcal{S}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})\}.$$

Prieš uždedant sąryšį skaliarinis impulsas paliekamas kaip nepriklausoma koordinatė. Šioje erdvėje yra dvi kanoninių kintamųjų poros $(\phi_{\mathrm{em}}, \pi_\phi)$ ir $(\mathbf{A}, \mathbf{\Pi})$; antroji turi tris komponentes. Leistinumas reiškia tą patį kaip 7-ojoje paskaitoje: glodus realusis funkcionalas turi funkcionalines išvestines, sudarančias glodų gradiento atvaizdavimą į Švarco erdvę. Variacijos su šiomis išvestinėmis poruojamos sudedant aštuonias realiąsias L^2 poravimo išraiškas.

Apibrėžimas 11.2 (Išplėstinis lauko skliaustas). Leistinų funkcionalų F ir G erdvėje $\mathcal{Z}_{\mathrm{em}}$ skliaustas yra

$$\{F, G\} = \int_{\mathbb{R}^3} \left[F_{\phi_{\mathrm{em}}} G_{\pi_\phi} - F_{\pi_\phi} G_{\phi_{\mathrm{em}}} + F_{\mathbf{A}} \cdot G_{\mathbf{\Pi}} - F_{\mathbf{\Pi}} \cdot G_{\mathbf{A}} \right] \mathrm{d}^3 x. \tag{11.4}$$

Tai keturių 7-osios paskaitos skliaustų suma. Ta pati pastovi kanoninė matrica ir įrodymas simetrinėmis Heseno matricomis duoda uždarumą bei Jakobi tapatybę. Visi tolesni teiginiai apie skliaustus taikomi šiems leistiniems funkcionalams arba jų su bandomosiomis funkcijomis suintegruotoms versijoms, o ne vertėms taškuose.

Tegul šaltinio funkcijos ρ ir $\mathbf{J}$ yra glodžios nuo laiko priklausančios Švarco funkcijos atvirame laiko intervale I ir tenkina lygtį

$$\rho_t + \operatorname{div} \mathbf{J} = 0. \tag{11.5}$$

Nagrinėsime suderintus pradinius duomenis šioje fazinėje erdvėje. Jų bendrasis krūvis būtinai lygus nuliui: suintegravę $\operatorname{div} \mathbf{\Pi} + \rho = 0$ ir pasinaudoję Švarco funkcijų nykimu gauname $\int \rho = 0$. Vakuumo atvejis taip pat įtrauktas. Nenuliniam bendrajam krūviui reikia platesnės erdvinių funkcijų klasės, kaip 10-ojo uždavinių lapo uždavinyje apie Kulono lauko uodegas.

11.3 Hamiltonianas ir sąryšių išlikimas

Ležandro skirtumas pirminiame paviršiuje duoda *kanoninį hamiltonianą* $H_c : \mathcal{Z}_{\mathrm{em}} \to \mathbb{R}$:

$$H_c = \int_{\mathbb{R}^3} \left[\frac{1}{2}|\mathbf{\Pi}|^2 + \frac{1}{2}|\mathbf{B}|^2 - \mathbf{\Pi} \cdot \nabla \phi_{\mathrm{em}} + \rho \phi_{\mathrm{em}} - \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} \right] \mathrm{d}^3 x. \tag{11.6}$$

Tam į $\mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{A}_t - L$ įstatome $\mathbf{A}_t = \mathbf{\Pi} - \nabla \phi_{\mathrm{em}}$. Šią formulę pratęsiame už pirminio paviršiaus palikdami ją nepriklausomą nuo π_ϕ.

Skaliarinio potencialo nario kraštinį narį matome kube Q_R:

$$-\int_{Q_R} \mathbf{\Pi} \cdot \nabla \phi_{\mathrm{em}} \, \mathrm{d}^3 x = \int_{Q_R} \phi_{\mathrm{em}} \operatorname{div} \mathbf{\Pi} \, \mathrm{d}^3 x - \int_{\partial Q_R} \phi_{\mathrm{em}} \mathbf{\Pi} \cdot n \, \mathrm{d}S.$$

Dėl Švarco funkcijų nykimo integralas per sienas artėja prie nulio. Taigi

$$\begin{aligned} H_c &= H_0 + \int \phi_{\mathrm{em}} (\operatorname{div} \mathbf{\Pi} + \rho) \, \mathrm{d}^3 x - \int \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} \, \mathrm{d}^3 x, \\ H_0 &= \frac{1}{2} \int (|\mathbf{\Pi}|^2 + |\mathbf{B}|^2) \, \mathrm{d}^3 x. \end{aligned} \tag{11.7}$$

Skaliarinio potencialo koeficientas bus antrinis sąryšis.

Apibrėžimas 11.3 (Pilnasis hamiltonianas ir antrinis sąryšis)**.** Kai $\lambda(t,x)$ yra bet kuris duotas glodus Švarco klasės daugiklis, *pilnasis hamiltonianas* yra

$$H_T(t) = H_c(t) + \int_{\mathbb{R}^3} \lambda(t,x)\pi_\phi(x)\,\mathrm{d}^3x. \tag{11.8}$$

Evoliuciją nusako lygtis $\dot{F} = \partial_t F + \{F, H_T\}$. *Antrinis sąryšis* yra naujas sąryšis, kurio reikia pirminiam sąryšiui išsaugoti per šią evoliuciją.

Papildomas narys nustato $\partial_t \phi_{\mathrm{em}} = \lambda$, bet neuždeda naujo šio greičio ir jo nulinio impulso sąryšio. Esant nurodytiems laukams, šaltiniams ir daugikliui, šie hamiltonianai turi glodžius Švarco klasės gradientus.

Teiginys 11.4 (Gauso sąryšis ir jo generatoriai)**.** *Pirminis sąryšis $\pi_\phi = 0$ išlieka tada ir tik tada, kai galioja* Gauso sąryšis*:*

$$\mathcal{D} := \operatorname{div}\boldsymbol{\Pi} + \rho = 0. \tag{11.9}$$

Šis antrinis sąryšis išlieka, kai tenkinama lygtis (11.5)*. Fiksuotoms realiosioms funkcijoms $\zeta, \chi \in \mathcal{S}$ apibrėšime suintegruotus sąryšius*

$$P[\zeta] = \int \zeta\pi_\phi\,\mathrm{d}^3x, \qquad C[\chi] = -\int \chi(\operatorname{div}\boldsymbol{\Pi} + \rho)\,\mathrm{d}^3x. \tag{11.10}$$

Visi jų tarpusavio skliaustai tapatūs nuliui. Generatorius $C[\chi]$ pakeičia $\mathbf{A}$ dydžiu $\nabla\chi$ ir nekeičia $\boldsymbol{\Pi}$.

Įrodymas. Hamiltono lygtis apskaičiuosime prieš apribodami duomenis sąryšiais. Magnetinio nario variacija duoda

$$\delta\left(\frac{1}{2}\int_{Q_R} |\mathbf{B}|^2\,\mathrm{d}^3x\right) = \int_{Q_R} (\operatorname{curl}\mathbf{B})\cdot\delta\mathbf{A}\,\mathrm{d}^3x + \int_{\partial Q_R} n\cdot(\delta\mathbf{A}\times\mathbf{B})\,\mathrm{d}S.$$

Šią išraišką gauname dalimis integruodami koordinatines rotoriaus išvestines. Dėl Švarco funkcijų nykimo kraštinis integralas išnyksta, kai $R\to\infty$. Diferencijuodami kitus H_T narius gauname

$$\partial_t\phi_{\mathrm{em}} = \lambda, \qquad (\pi_\phi)_t = -\mathcal{D}, \qquad \mathbf{A}_t = \boldsymbol{\Pi} - \nabla\phi_{\mathrm{em}}, \qquad \boldsymbol{\Pi}_t = -\operatorname{curl}\mathbf{B} + \mathbf{J}. \tag{11.11}$$

Tai glodžių Švarco klasės trajektorijų lygtys; lygiavertiškai kiekvieną gauname tikrindami skliaustą su bet kuriomis Švarco bandomosiomis funkcijomis. Antroji lygtis įrodo teiginį apie pirminio sąryšio išlikimą. Iš paskutinės lygties ir erdvinių išvestinių komutavimo gauname

$$\mathcal{D}_t = \operatorname{div}\boldsymbol{\Pi}_t + \rho_t = \operatorname{div}\mathbf{J} + \rho_t = 0, \tag{11.12}$$

nes rotoriaus divergencija lygi nuliui. Daugiau sąryšių neatsiranda. Laukų $\mathbf{A}$ ir $\boldsymbol{\Pi}$ lygtys, kai $\mathbf{E} = -\boldsymbol{\Pi}$, yra 9-osios paskaitos Ampero dėsnis ir potencialo sąryšis. Antrinis sąryšis yra Gauso dėsnis.

Toliau reiškinyje $C[\chi]$ divergenciją integruosime dalimis. Vienintelė jo nenulinė fazinė išvestinė yra $C_{\boldsymbol{\Pi}} = \nabla\chi$. Vienintelė nenulinė $P[\zeta]$ išvestinė yra $P_{\pi_\phi} = \zeta$. Tai pastovūs gradiento atvaizdavimai į Švarco erdvę. Pagal formulę (11.4)

$$\{P[\zeta], P[\vartheta]\} = 0, \qquad \{P[\zeta], C[\chi]\} = 0, \qquad \{C[\chi], C[\vartheta]\} = 0. \tag{11.13}$$

Generatoriaus teiginiui jo Hamiltono vektoriaus erdvinės komponentės yra $\delta\mathbf{A} = C_{\boldsymbol{\Pi}} = \nabla\chi$ ir $\delta\boldsymbol{\Pi} = -C_{\mathbf{A}} = 0$. Abi jo skaliarinės komponentės lygios nuliui. ∎

Reiškinyje $C[\chi]$ šaltinis tiesiogiai priklauso nuo laiko. Tikrinant išlikimą būtina įtraukti ir šią priklausomybę. Fiksuotoms bandomosioms funkcijoms tas pats skaičiavimas duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}P[\zeta] = \{P[\zeta], H_T\} = C[\zeta], \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}C[\chi] = \partial_t C[\chi] + \{C[\chi], H_T\} = -\int \chi(\rho_t + \operatorname{div}\mathbf{J})\,\mathrm{d}^3x = 0.$$

Praleidę $\partial_t C$ netektume nario ρ_t.

Apibrėžimas 11.5 (Silpnoji lygybė ir sąryšių klasės)**.** *Sąryšių paviršius* Γ_t yra visų funkcionalų $P[\zeta]$ ir $C[\chi]$ bendrų nulių aibė laiko momentu t. Žymėjimas $F \approx G$ reiškia lygybę paviršiuje Γ_t; tai *silpnoji lygybė*. *Stiprioji lygybė* galioja visoje išplėstinėje fazinėje erdvėje. Sąryšys yra *pirmosios klasės*, jei jo skliaustas su kiekvienu apibrėžiančiu sąryšiu silpnai lygus nuliui. Baigtinis sąryšių rinkinys yra *antrosios klasės*, jei jo skliaustų matrica sąryšių paviršiuje yra apgręžiama.

Kadangi π_ϕ ir $\mathcal{D}$ yra Švarco funkcijos, tikrinimas jų normų kvadratais rodo, kad Γ_t yra būtent aibė $\pi_\phi = \mathcal{D} = 0$. Visi šie Maksvelo sąryšiai yra pirmosios klasės, nes lygybės (11.13) galioja stipriai. Tačiau $\{P[\zeta], H_T\} = C[\zeta]$ bendru atveju išnyksta tik silpnai. Čia neteigiama, kad laukų sąryšių skliaustų matrica turi atvirkštinę matricą.

11.4 Suintegruota kalibruotės transformacija

Kai $\chi \in \mathcal{S}$, nagrinėsime leistiną funkcionalą

$$G[\chi] = \int_{\mathbb{R}^3} \boldsymbol{\Pi} \cdot \nabla\chi \,\mathrm{d}^3x. \tag{11.14}$$

Kube Q_R jo sąryšis su Gauso sąryšiu turi kraštinį narį:

$$C_{Q_R}[\chi] = G_{Q_R}[\chi] - \int_{Q_R} \chi\rho \,\mathrm{d}^3x - \int_{\partial Q_R} \chi\boldsymbol{\Pi}\cdot n \,\mathrm{d}S.$$

Mūsų Švarco duomenims paskutinis integralas išnyksta. Todėl $G[\chi] = C[\chi] + \int \chi\rho\,\mathrm{d}^3x$. Šaltinio narys yra pastovus kanoninių kintamųjų atžvilgiu. Šių funkcionalų Hamiltono vektorinis laukas yra tas pats, nors $G[\chi]$ bendru atveju nėra nulis paviršiuje Γ_t.

Realiajai vektorinei bandomajai funkcijai $f \in \mathcal{S}^3$ žymėsime $\mathbf{A}(f) = \int f\cdot\mathbf{A}\,\mathrm{d}^3x$ ir panašiai apibrėšime $\boldsymbol{\Pi}(f)$. Jų skliaustai leidžia apskaičiuoti transformaciją nepaliekant leistinos klasės:

$$\{\mathbf{A}(f), G[\chi]\} = \int f\cdot\nabla\chi\,\mathrm{d}^3x, \qquad \{\boldsymbol{\Pi}(f), G[\chi]\} = 0, \qquad \{G[\chi], G[\vartheta]\} = 0. \tag{11.15}$$

Srautas yra būtent $(\mathbf{A}, \boldsymbol{\Pi}) \mapsto (\mathbf{A} + \varepsilon\nabla\chi, \boldsymbol{\Pi})$. Gradiento rotorius lygus nuliui, todėl abu elektromagnetiniai laukai nesikeičia, kai skaliarinis potencialas taip pat fiksuotas, o χ nepriklauso nuo laiko.

Kai $\chi \in C^\infty(I;\mathcal{S})$, vien antrinis sąryšis vis dar nekeičia ϕ_{em}. Pilnai 9-osios paskaitos potencialų transformacijai taip pat reikia $\delta\phi_{\mathrm{em}} = -\chi_t$. Išplėstinėje fazinėje erdvėje jos generatorius yra

$$C[\chi] - P[\chi_t].$$

Pagal kanoninį skliaustą pirminis narys duoda $\delta\phi_{\mathrm{em}} = -\chi_t$. Erdvinis poslinkis lieka $\delta\mathbf{A} = \nabla\chi$, o abu impulsai nesikeičia.

Kad transformacija sprendinius atvaizduotų į sprendinius, kartu pakeisime daugiklį: $\lambda' = \lambda - \partial_t^2\chi$. Tuomet $\partial_t\phi'_{\mathrm{em}} = \partial_t\phi_{\mathrm{em}} - \partial_t^2\chi = \lambda'$. Erdvinė lygtis išlieka, nes $\partial_t\mathbf{A}' = \partial_t\mathbf{A} + \nabla\partial_t\chi = \mathbf{\Pi} - \nabla\phi'_{\mathrm{em}}$; impulsų lygtys ir sąryšiai nesikeičia. Taigi erdvinis generatorius, fazinė transformacija fiksuotu laiko momentu ir Hamiltono lygčių sprendinių transformacija turi skirtingas taikymo sritis.

Santrauka. Maksvelo teorijos greičių Heseno matricos rangas lygus trims, pirminis sąryšis yra $\pi_\phi = 0$, o erdvinis impulsas – $\mathbf{\Pi} = -\mathbf{E}$. Pilnasis hamiltonianas palieka laisvą skaliarinio potencialo greitį. Iš pirminio sąryšio išlikimo gauname $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} + \rho = 0$, kurio išlikimui reikia šaltinio tvermės. Suintegruoti sąryšiai komutuoja stipriai ir yra pirmosios klasės. Gauso generatorius pakeičia $\mathbf{A}$ dydžiu $\nabla\chi$; jo skirtumas nuo $G[\chi]$ yra duoto šaltinio narys. Šią erdvinę kalibruotės laisvę vakuume pašalinsime 12-ojoje paskaitoje.

Savikontrolė. Dviejų potencialų erdviniai greičiai ir erdvinės išvestinės yra vienodi, bet skaliarinių potencialų greičiai skiriasi. Ar jų kanoniniai impulsai gali sutapti? Kuris H_T narys išsaugo šią laisvę?

Atsakymas. Taip. Tankyje nėra $\partial_t\phi_{\mathrm{em}}$, todėl visi keturi impulsai sutampa. Narys $\int \lambda\pi_\phi$ nustato laisvą greitį $\partial_t\phi_{\mathrm{em}} = \lambda$.

Savikontrolė. Ar $\{P[\zeta], H_T\} = 0$ yra stiprioji tapatybė? Kas turi galioti sąryšių paviršiuje?

Atsakymas. Skliaustas lygus $C[\zeta]$, kuris fazinėje erdvėje nėra tapatus nuliui. Jis išnyksta paviršiuje Γ_t. Tai silpnasis pirminio sąryšio išlikimas.

Savikontrolė. Tarkime, fiksuotu laiko momentu $\int \chi\rho\,\mathrm{d}^3x = 3$. Palyginkite $C[\chi]$ ir $G[\chi]$ paviršiuje Γ_t. Ar jie generuoja skirtingas erdvines variacijas?

Atsakymas. Sąryšio vertė lygi nuliui, o $G[\chi] = 3$. Jų fazinės išvestinės sutampa, nes šaltinis duotas, todėl abu generuoja $\delta\mathbf{A} = \nabla\chi$ ir $\delta\mathbf{\Pi} = 0$.

Savikontrolė. Koks narys papildo $C[\chi]$, kai χ priklauso nuo laiko, kad būtų generuojama $\delta\phi_{\mathrm{em}} = -\chi_t$? Ar jis pakeičia $\mathbf{\Pi}$?

Atsakymas. Šis narys yra $-P[\chi_t] = -\int \chi_t\pi_\phi\,\mathrm{d}^3x$. Jis pastumia skaliarinį potencialą ir nekeičia $\mathbf{\Pi}$.

Paskaita 12

Skersinė redukcija

Gauso sąryšis apriboja Maksvelo teorijos impulsą. Kalibracinės transformacijos sutapatina skirtingus erdvinius potencialus. Šį apribojimą ir sutapatinimą atliksime tiesiogiai, naudodami Furjė transformaciją toliau nuo nulinio dažnio. Kiekvienam nenuliniam bangos vektoriui likę kintamieji turi dvi nepriklausomas kryptis.

Tikslai. *Sukonstruosime skersinį projektorių, nustatysime apribotos kanoninės formos nulines kryptis ir išvesime redukuotąjį skliaustą. Pastovūs laukai tore parodys, kodėl nulinį dažnį reikia nagrinėti atskirai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti unikalų skersinį kalibracinės orbitos atstovą duomenims, kurių Furjė atrama yra žiede.
- Įrodyti, kad apribota forma tampa neišsigimusi perėjus prie faktorinės erdvės pagal kalibracines orbitas.
- Apskaičiuoti skersinį suintegruotą skliaustą ir išsaugoti harmonines toro modas.

12.1 Klasė toliau nuo nulinio dažnio

Fiksuokime $0 < k_- < k_+ < \infty$ ir atvirą Furjė žiedą $\mathcal{U} = \{k \in \mathbb{R}^3 : k_- < |k| < k_+\}$. Naudosime 4-osios paskaitos unitariąją Furjė transformaciją.

Apibrėžimas 12.1 (Žiedinės atramos duomenų klasė)**.** Realiąją *žiedinės atramos duomenų klasę* apibrėšime taip:

$$\mathcal{X} = \{f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}) : \widehat{f} \in C_c^\infty(\mathcal{U}, \mathbb{C})\}.$$

Jos vektorinė versija yra $\mathcal{X}^3$. Visi pagrindinės redukcijos duomenys, bandomosios funkcijos ir kalibravimo parametrai priklauso šioms klasėms.

Realumą nusako sąlyga $\widehat{f}(-k) = \overline{\widehat{f}(k)}$. Pagal 7-ojoje paskaitoje primintą Furjė automorfizmą glodžių kompaktinės atramos dažninių profilių atvirkštinės transformacijos yra Švarco funkcijos. Glodūs daugikliai aibės $\mathcal{U}$ aplinkoje išsaugo dažninę atramą. Toliau naudojami daugikliai taip pat išsaugo Furjė realumo sąlygą, taigi ir šią realiąją klasę. Nė vienas tolesnis dalijimas iš $|k|$ nepasiekia $k = 0$.

Nagrinėsime vakuumą, $\rho = 0$. Iš 11-osios paskaitos turime $\mathbf{\Pi} = -\mathbf{E}$ ir Gauso sąryšį $\operatorname{div} \mathbf{\Pi} = 0$. Pirminis sąryšis nustato $\pi_\phi = 0$, o jo generatorius $P[\zeta]$ formulėje (11.10) leidžia laisvai keisti skaliarinį potencialą. Pašalinę šią porą liekame su erdvinių duomenų erdve ir sąryšių paviršiumi

$$\mathcal{Z}_{\mathcal{U}} = \mathcal{X}^3 \times \mathcal{X}^3, \qquad C = \{(\mathbf{A}, \mathbf{\Pi}) \in \mathcal{Z}_{\mathcal{U}} : \operatorname{div} \mathbf{\Pi} = 0\}.$$

Lygiavertė sąryšio išraiška yra $k\cdot\widehat{\mathbf{\Pi}}(k) = 0$. Kai $\chi \in \mathcal{X}$, kalibravimo grupė veikia taip: $(\mathbf{A}, \mathbf{\Pi}) \mapsto (\mathbf{A} + \nabla\chi, \mathbf{\Pi})$. Jos generatorius turi teigiamo gradiento ženklą, kaip formulėje (11.15): $G[\chi] = \int \mathbf{\Pi} \cdot \nabla\chi \,\mathrm{d}^3x$.

Apibrėžimas 12.2 (Kalibracinė orbita ir redukuotoji fazinė erdvė)**.** Taško $(\mathbf{A}, \mathbf{\Pi}) \in C$ *kalibracinė orbita* yra

$$[(\mathbf{A}, \mathbf{\Pi})] = \{(\mathbf{A} + \nabla\chi, \mathbf{\Pi}) : \chi \in \mathcal{X}\}.$$

Redukuotoji fazinė erdvė $C/\mathcal{G}$ yra šių orbitų aibė; čia $\mathcal{G}$ žymi adityviąją kalibravimo parametrų grupę.

Sudėję 8-osios paskaitos kanoninę formą trims erdvinėms komponentėms gauname bilijinį poravimą

$$\Omega((a, p), (b, q)) = \int_{\mathbb{R}^3} (a \cdot q - b \cdot p) \,\mathrm{d}^3x. \tag{12.1}$$

Jos apribojimas aibėje C gali turėti branduolį. Vektorius priklauso šiam branduoliui, jei jo poravimas su kiekvienu leistinu liestiniu vektoriumi lygus nuliui. Aibės C liestiniai vektoriai yra poros (a, p), kurioms $\operatorname{div} p = 0$.

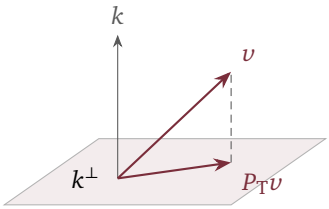
12.2 Projekcija ir faktorinė erdvė

Apibrėžimas 12.3 (Skersinis projektorius)**.** Kai $k \neq 0$, *skersinis projektorius* yra matrica

$$P_{\mathrm{T}}(k) = I - \frac{kk^{\mathsf{T}}}{|k|^2}, \qquad P_{\mathrm{T}}(k)_{ij} = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{|k|^2}. \tag{12.2}$$

Lauko $v \in \mathcal{X}^3$ skersinę dalį apibrėšime formule $\widehat{v_T}(k) = P_{\mathrm{T}}(k)\widehat{v}(k)$. Šį erdvinį operatorių taip pat žymėsime $P_{\mathrm{T}}v = v_T$. Vektorinis laukas vadinamas *skersiniu*, kai $\operatorname{div} v = 0$.

Matrica projektuoja vektorių į statmeną vektoriui k plokštumą. Paveiksle 12.1 ši skersinė dalis atskirta nuo išilginės dalies, lygiagrečios vektoriui k.



12.1 pav.: Skersinė plokštuma $k^\perp$. Vektorius suskaidomas į $v = P_{\mathrm{T}}v + (I - P_{\mathrm{T}})v$; antroji komponentė lygiagreti vektoriui k.

Realioms bandomosioms funkcijoms $f, g \in \mathcal{X}^3$ redukuotieji tiesiniai stebiniai yra

$$A_T(f) = \int f \cdot \mathbf{A}_T \,\mathrm{d}^3x, \qquad \Pi_T(g) = \int g \cdot \mathbf{\Pi}_T \,\mathrm{d}^3x.$$

Nagrinėsime baigtinius šių stebinių polinomus. Jų gradientai lieka žiedinės atramos klasėje. Taip apibrėžiama stebinių algebra, kurioje naudosime redukuotąjį skliaustą.

Teorema 12.4 (Skersinė redukcija)**.** *Nurodytoje žiedinės atramos klasėje kiekviena orbita aibėje C turi lygiai vieną atstovą, kuriam* $\operatorname{div}\mathbf{A}_T = 0$. *Faktorinė erdvė sutapatinama su*

$$\mathcal{Z}_T = \{(\mathbf{A}_T, \mathbf{\Pi}_T) \in \mathcal{X}^3 \times \mathcal{X}^3 : \operatorname{div}\mathbf{A}_T = \operatorname{div}\mathbf{\Pi}_T = 0\}.$$

Apribotos kanoninės formos branduolį sudaro būtent kalibracinės kryptys $(\nabla\chi, 0)$. *Todėl ši forma indukuoja neišsigimusią kanoninę formą* (12.1) *erdvėje* $\mathcal{Z}_T$. *Suintegruotų generatorių redukuotasis skliaustas yra*

$$\{A_T(f), \Pi_T(g)\}_{\mathrm{red}} = \int f \cdot P_{\mathrm{T}} g \,\mathrm{d}^3x, \qquad \{A_T(f), A_T(g)\}_{\mathrm{red}} = \{\Pi_T(f), \Pi_T(g)\}_{\mathrm{red}} = 0. \tag{12.3}$$

Skliaustas jų polinomų algebroje nustatomas bilijiniškumu ir sandaugos taisykle. Kiekvienam $k \neq 0$ *skersinė padėtis ir impulsas turi po dvi nepriklausomas komponentes.*

Įrodymas. Pirmiausia pažymėkime $K = kk^{\mathsf{T}}/|k|^2$. Kadangi $k^{\mathsf{T}}k = |k|^2$, turime $K^2 = K$. Taigi $P_{\mathrm{T}}^2 = (I-K)^2 = I - K = P_{\mathrm{T}}$. Taip pat $P_{\mathrm{T}}^{\mathsf{T}} = P_{\mathrm{T}}$, $P_{\mathrm{T}}k = 0$ ir $\operatorname{tr} P_{\mathrm{T}} = 3 - 1 = 2$. Šios tapatybės rodo, kad P_{T} yra ortogonalioji projekcija į $k^{\perp}$. Ji reali ir lyginė kintamojo k atžvilgiu, todėl išsaugo Furjė realumo sąlygą.

Skersinė potencialo dalis yra kalibraciškai invariantinė, nes $P_{\mathrm{T}}(\widehat{\mathbf{A}} + ik\widehat{\chi}) = P_{\mathrm{T}}\widehat{\mathbf{A}}$. Kad pasiektume šį atstovą, parinksime

$$\widehat{\chi}(k) = \frac{i\,k \cdot \widehat{\mathbf{A}}(k)}{|k|^2}.$$

Tai glodus kompaktinės žiedinės atramos profilis, tenkinantis reikiamą realumo sąlygą. Jis duoda $\widehat{\mathbf{A}} + ik\widehat{\chi} = P_{\mathrm{T}}\widehat{\mathbf{A}}$. Jei du skersiniai atstovai skiriasi dydžiu $ik\widehat{\chi}$, skaliariškai padauginę iš k gauname $i|k|^2\widehat{\chi} = 0$. Vadinasi, jie sutampa. Iš sąryšio jau turime $\mathbf{\Pi} = \mathbf{\Pi}_T$.

Toliau kalibracinės krypties poravimas su kiekvienu $(b, q) \in C$ lygus nuliui:

$$\Omega((\nabla\chi, 0), (b, q)) = \int \nabla\chi \cdot q \,\mathrm{d}^3x = -\int \chi \,\operatorname{div} q \,\mathrm{d}^3x = 0.$$

Kaip 7-ojoje paskaitoje, dėl Švarco funkcijų nykimo sienų nariai išnyksta. Atvirkščiai, tarkime, (a, p) priklauso branduoliui. Tikrindami su $(p, 0)$ gauname $-\int |p|^2 = 0$, taigi $p = 0$. Tikrindami su $(0, P_{\mathrm{T}}a)$ gauname $\int a \cdot P_{\mathrm{T}}a = \int |P_{\mathrm{T}}a|^2 = 0$ pagal daugiklio simetriją, idempotentiškumą ir Planšerelio teoremą. Todėl $P_{\mathrm{T}}a = 0$, o ankstesnė kalibracinė konstrukcija išreiškia a kaip gradientą. Pašalinus šias nulines kryptis gaunama korektiškai apibrėžta forma orbitose. Skersinės poros (a, p) poravimas su $(-p, a)$ yra $\|a\|_2^2 + \|p\|_2^2$. Taigi faktorinės erdvės forma neišsigimusi. Ji uždara, nes jos koeficientai pastovūs.

Galiausiai iš P_{T} simetrijos realiajame L^2 poravime gauname $A_T(f) = \int (P_{\mathrm{T}}f) \cdot \mathbf{A}$ ir $\Pi_T(g) = \int (P_{\mathrm{T}}g) \cdot \mathbf{\Pi}$. Jų kanoniniai gradientai yra $(P_{\mathrm{T}}f, 0)$ ir $(0, P_{\mathrm{T}}g)$. Todėl 7-osios paskaitos skliaustas duoda

$$\{A_T(f), \Pi_T(g)\} = \int P_{\mathrm{T}}f \cdot P_{\mathrm{T}}g \,\mathrm{d}^3x = \int f \cdot P_{\mathrm{T}}g \,\mathrm{d}^3x.$$

Šie stebiniai kiekvienoje kalibracinėje orbitoje yra pastovūs, tad tai jų redukuotasis skliaustas. Jų Hamiltono vektoriai yra skersiniai ir sutampa su tiesiogiai iš faktorinės erdvės formos gautais vektoriais. Ta pati konstrukcija ir sandaugos taisyklė taikoma jų baigtiniams polinomams. ∎

12.3 Dvi poliarizacijos ir Furjė skliaustas

Poliarizacijos vektorius, kai $k \neq 0$, yra vienetinis erdvės $k^{\perp}$ vektorius. Fiksuotam k parinkime ortonormuotąją porą $\varepsilon_1(k)$ ir $\varepsilon_2(k)$. Dvi $\widehat{\mathbf{A}}_T$ komponentės šios poros kryptimis ir dvi atitinkamos impulso komponentės aprašo skersinius duomenis šiame taške. Toks taškinis pasirinkimas nereikalauja glodžios bazės visame žiede.

Realiojo lauko Furjė transformacija susieja k su $-k$ realumo sąlyga. Glodžioms dažninėms bandomosioms funkcijoms, kurių atrama yra $\mathcal{U}$, skliausto tapatybę galima užrašyti formaliu branduolio žymėjimu

$$\{\widehat{A}_{T,i}(k), \widehat{\Pi}_{T,j}(k')\}_{\mathrm{red}} = P_{\mathrm{T}}(k)_{ij}\,\delta(k+k'). \tag{12.4}$$

Šis žymėjimas nusako tikrinimą profiliais $\alpha_i(k)$ ir $\beta_j(k')$.

Rezultatas yra $\int \alpha_i(k) P_{\mathrm{T}}(k)_{ij} \beta_j(-k)\,\mathrm{d}^3k$. Kompleksinėms bandomosioms funkcijoms naudojamas kompleksinis bilijinis realiojo skliausto tęsinys. Taip nusakoma tik tikrinama tapatybė pasirinktoje žiedinės atramos klasėje. Suma $k+k'$ atsiranda iš dviejų tiesioginės Furjė transformacijos fazių:

$$(2\pi)^{-3}\int_{\mathbb{R}^3} e^{-i(k+k')\cdot x}\,\mathrm{d}^3x = \delta(k+k').$$

Kaip 7-ojoje paskaitoje, branduolio žymėjimas nepaverčia modų verčių taškuose leistinais stebiniais.

Pavyzdys 12.5 (Skliaustas koordinačių ašies kryptimi). Imkime $k = (0,0,k_3) \in \mathcal{U}$, kai $k_3 \neq 0$. Projektorius ir skersiniai Furjė duomenys yra

$$P_{\mathrm{T}}(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \widehat{\mathbf{A}}_T = (\widehat{A}_1, \widehat{A}_2, 0), \qquad \widehat{\mathbf{\Pi}}_T = (\widehat{\Pi}_1, \widehat{\Pi}_2, 0).$$

Parinkime $\varepsilon_1 = e_1$ ir $\varepsilon_2 = e_2$. Naudojant tikrinamą formulės (12.4) žymėjimą, dviejų komponenčių skliaustų matrica šiam bangos vektoriui yra

$$\big(\{\widehat{A}_\alpha(k), \widehat{\Pi}_\beta(k')\}_{\mathrm{red}}\big)_{\alpha,\beta=1}^{2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\delta(k+k').$$

Gauso sąryšis pašalina $\widehat{\Pi}_3$, o kalibracinis sutapatinimas – $\widehat{A}_3$. Lieka dvi kanoninės poros; Furjė realumo sąlyga susieja koeficientus priešinguose bangos vektoriuose.

12.4 Nulinė moda tore

Žiedinės atramos prielaida neįtraukia harmoninių duomenų. Tore $\mathbb{T}^3$ pastovus vektorinis laukas yra *harmoninis*: kiekvienos komponentės laplasianas lygus nuliui. Imkime pastovius duomenis $\mathbf{A} = a$ ir $\mathbf{\Pi} = p$, kai $a, p \in \mathbb{R}^3$. Gauso sąryšis galioja savaime. Atvirkščiai, iš $\Delta\nu = 0$ tore gauname $|n|^2\widehat{\nu}_n = 0$, todėl visos harmoninės Furjė komponentės turi $n = 0$ ir yra pastovios. Periodinis kalibravimo parametras tenkina $\int_{\mathbb{T}^3}\nabla\chi\,\mathrm{d}^3x = 0$, nes priešingų sienų indėliai susinaikina. Todėl jis negali pakeisti vidurkio a. Šios pastovios modos išlieka faktorinėje erdvėje su kanonine forma

$$\Omega_{\mathrm{harm}} = (2\pi)^3 \sum_{i=1}^{3} \delta a_i \wedge \delta p_i.$$

Yra trys harmoninės poros. Pritaikę nenuliniam k skirtą skaičiavimą atvejui $k = 0$ klaidingai pašalintume vieną iš jų. Čia kalibravimo parametrai yra vienareikšmės periodinės realiosios funkcijos, kaip ankstesniame grupės veikime. Pasikeitus erdvės topologijai, 20-ojoje ir 21-ojoje paskaitose turėsime išsaugoti harmoninius bei globaliuosius duomenis.

12.5 Aprėžtasis projektorius ir energinės erdvės apimtis

Kiekvienam $v \in L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{R}^3)$ apibrėšime $P_{\mathrm{T}}v$ tiesiogiai daugikliu (12.2), kai $k \neq 0$. Jo vertė viename taške $k = 0$ neturi įtakos L^2 funkcijai. Iš ortogonalumo gauname

$$\|P_{\mathrm{T}}v\|_2^2 = \int |P_{\mathrm{T}}(k)\widehat{v}(k)|^2 \,\mathrm{d}^3k \le \int |\widehat{v}(k)|^2 \,\mathrm{d}^3k = \|v\|_2^2.$$

Taigi tai aprėžtasis ortogonalusis projektorius visoje L^2, o ne viename fiksuotame žiede. Tas pats skaičiavimas su Furjė svoriu $1+|k|^2$ duoda jo aprėžtumą erdvėje H^1.

Iš šio projektoriaus taip pat gauname atitinkamą *nehomogeninės energinės erdvės redukciją*. Imkime $\mathbf{A} \in H^1$ ir $\mathbf{\Pi} \in L^2$, kai $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} = 0$ skirstinių prasme, ir pereikime prie faktorinės erdvės pagal skirstinių gradientus $\nabla\chi \in H^1$. Redukuotoji erdvė yra

$$H^1_{\mathrm{trans}}(\mathbb{R}^3;\mathbb{R}^3) \times L^2_{\mathrm{trans}}(\mathbb{R}^3;\mathbb{R}^3),$$

čia indeksas reiškia nulinę divergenciją skirstinių prasme. Pažymėkime $\widehat{\chi} = -i(k\cdot\widehat{\mathbf{A}})/|k|^2$, kai $k \neq 0$. Tai apibrėžia lėtai didėjantį skirstinį: prie nulio Koši ir Švarco nelygybė kartu su $\int_{|k|<1}|k|^{-2}\mathrm{d}^3k < \infty$ įrodo lokalųjį integruojamumą; begalybėje poravimas su kiekviena Švarco bandomąja funkcija konverguoja pagal Koši ir Švarco nelygybę. Išsaugoma Furjė realumo sąlyga ir gaunama $\nabla\chi = (I - P_{\mathrm{T}})\mathbf{A} \in H^1$. Atvirkščiai, H^1 gradientas yra išilginis: jo Furjė rotorius lygus nuliui, todėl $k \times \widehat{\nabla\chi} = 0$ beveik visur, o skersinė projekcija išnyksta. Taigi kiekviena orbita turi lygiai vieną skersinį atstovą. Kanoninė forma indukuojama faktorinėje erdvėje, nes pagal Planšerelio teoremą išilginiai gradientai yra L^2 prasme ortogonalūs skersiniams impulsams.

Jos forma (12.1) yra silpnai neišsigimusi. Jei (a,p) poravimas su kiekviena skersine pora lygus nuliui, pirmiausia tikrindami su $(0,a)$ gauname $a = 0$. Impulsui patikrinti imkime $(h,0)$, kur $\widehat{h} = (1+|k|^2)^{-1}\widehat{p}$. Tuomet h yra skersinis ir $\|h\|_{H^1}^2 = \int (1+|k|^2)^{-1}|\widehat{p}|^2\mathrm{d}^3k \le \|p\|_2^2$, o poravimas lygus $-\int (1+|k|^2)^{-1}|\widehat{p}|^2\mathrm{d}^3k$. Jam išnykus gauname $p = 0$. Forma uždara, nes yra pastovi. Čia žodis *silpnai* reiškia neišsigimimą nereikalaujant, kad kiekvienas tolydus funkcionalas turėtų jį atstovaujantį vektorių. Apie gautą skersinį Sobolevo fazinį modelį žr. Emberton, *An introduction to free quantum field theory through Klein–Gordon theory*, §7, p. 14, Čikagos universiteto konspektą. Ten impulsas yra $\mathbf{E}$, o čia $-\mathbf{\Pi} = -\mathbf{E}$. Ankstesnė fiksuoto žiedo teorema nepriklauso nuo šio platesnio argumento. Erdvės užpildymo ir kalibravimo parametrų detales toliau nagrinėsime 12-ajame uždavinių lape. Vien baigtinės fizikinės energijos reikalavimas kontroliuoja $\operatorname{curl}\mathbf{A}$ ir $\mathbf{\Pi}$, bet nebūtinai užtikrina, kad $\mathbf{A}$ priklauso L^2. Vien jo nepakanka čia naudojamam kanoniniam integralui pagrįsti.

Santrauka. Vakuumo Švarco duomenims, kurių Furjė atrama yra žiede, Gauso sąryšis nustato nulinį išilginį impulsą, o kalibracinis sutapatinimas pašalina išilginį potencialą. Jų faktorinėje erdvėje gaunama neišsigimusi kanoninė forma poroms $(\mathbf{A}_T, \mathbf{\Pi}_T)$ ir suintegruotas skliaustas $\int f\cdot P_{\mathrm{T}}g$. Nenuliniam k projektoriaus rangas lygus dviem. Tikrinamame Furjė skliauste yra $\delta(k+k')$. Tore trys pastovios kanoninės poros išlieka po periodinių kalibracinių transformacijų. Pats projektorius yra aprėžtas visoje L^2.

Savikontrolė. Kai $k = (0, 0, 2)$, suprojektuokite $v = (3, -1, 5)$. Kurias kanonines komponentes pašalina Gauso sąryšis, o kurias – kalibracinis sutapatinimas?

Atsakymas. Projekcija yra $(3, -1, 0)$. Sąryšis pašalina trečiąją impulso komponentę. Kalibracinis sutapatinimas pašalina trečiąją potencialo komponentę.

Savikontrolė. Žiedinės atramos duomenims raskite kalibravimo parametrą, kuris atvaizduoja $\mathbf{A}$ į $\mathbf{A}_T$. Kodėl jis išsaugo realiojo lauko sąlygą?

Atsakymas. Jo transformacija yra $\widehat{\chi} = i(k \cdot \widehat{\mathbf{A}})/|k|^2$. Taške $-k$ jo vertė lygi $-i(k \cdot \overline{\widehat{\mathbf{A}}})/|k|^2$ – tai vertės taške k kompleksinis jungtinis.

Savikontrolė. Ar realiajai nenulinei Furjė modai bilijinis kanoninis skliaustas turi poruoti $\widehat{A}(k)$ su $\widehat{\Pi}(k)$ ar su $\widehat{\Pi}(-k)$?

Atsakymas. Jis poruoja priešingus bangos vektorius. Tikrinamame branduolyje yra $\delta(k+k')$; tai išplaukia iš dviejų tiesioginės Furjė transformacijos fazių. Ermitinėje Hilberto skaliarinėje sandaugoje dažniai poruojami kitaip.

Savikontrolė. Ar tore $\mathbb{T}^3$ periodinis realusis kalibravimo parametras gali pašalinti nenulinį pastovų potencialą? Koks yra kiekvienos pastovios poros simplektinis koeficientas?

Atsakymas. Ne. Jo gradiento vidurkis lygus nuliui, todėl pastovus potencialas nesikeičia. Kanoninėje formoje kiekvienos poros koeficientas yra $\mathrm{vol}(\mathbb{T}^3) = (2\pi)^3$.

Paskaita 13

Spinduliuotė

Kompaktinės atramos šaltinis siunčia energiją per vis didesnes sferas. Norint sekti šią energiją, stebėjimo laikas turi didėti kartu su spinduliu. Apskaičiuosime vėluojančiojo Maksvelo lauko ribinį išorinį srautą.

Tikslai. *Energijos balansą išvesime tiesiogiai iš Maksvelo lygčių ir įrodysime tolimosios zonos galios formulę. Ją pritaikysime lėtai kintančiam neutraliam dipoliniam šaltiniui ir atskirsime absoliučiąją paklaidą nuo santykinės.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Pointingo balansą su teisingu šaltinio darbo ženklu.
- Apskaičiuoti glodžios kompaktinės atramos tvarios srovės spinduliuotės galią.
- Gauti dipolinį koeficientą ir įvertinti lėto laiko paklaidą.

13.1 Stebėjimo laikas ir energijos srautas

Naudosime 9-osios ir 10-osios paskaitų realiuosius laukus bei vienetus. Žymėsime $r = |x|$ ir $n = x/r \in \mathbb{S}^2$, kai $x \neq 0$. Sferos ploto mato $\mathrm{d}\Omega$ bendrasis plotas lygus 4π.

Apibrėžimas 13.1 (Tolimoji zona ir spinduliuotės galia). Stebėjimo *vėluojantysis laikas* yra $u = t - r$. *Tolimosios zonos riba* reiškia $r \to \infty$, kai u ir n fiksuoti. Išorinio energijos srauto $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ *spinduliuotės galia* yra ši riba, kai ji egzistuoja:

$$P(u) = \lim_{r\to\infty} r^2 \int_{\mathbb{S}^2} (\mathbf{E}\times\mathbf{B})(r+u, rn)\cdot n \,\mathrm{d}\Omega. \tag{13.1}$$

Priminsime Maksvelo energijos ir impulso tenzorių pagal kurso *Topologija ir geometrija* 19-osios paskaitos susitarimus. Užrašę $F_{\mathrm{em}} = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu$ turime

$$T_{\mu\nu} = -F_{\mu\alpha}F_\nu{}^\alpha + \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}.$$

Koeficientus $F_{0i} = -E_i$ ir $F_{ij} = \epsilon_{ijk}B_k$ sutraukę gauname energijos komponentes:

$$\rho_{\mathrm{en}} = T^{00} = \frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2), \qquad T^{i0} = (\mathbf{E}\times\mathbf{B})_i.$$

Čia ϵ_{ijk} yra alternuojantis simbolis, kuriam $\epsilon_{123} = 1$. Reikiamą balansą įrodysime nesiremdami energijos ir impulso tenzoriaus tvermės teorema.

Iš Maksvelo lygčių gauname $\mathbf{E}_t = \operatorname{curl}\mathbf{B} - \mathbf{J}$ ir $\mathbf{B}_t = -\operatorname{curl}\mathbf{E}$. Komponentinė sandaugos taisyklė duoda $\operatorname{div}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}) = \mathbf{B}\cdot\operatorname{curl}\mathbf{E} - \mathbf{E}\cdot\operatorname{curl}\mathbf{B}$. Apskaičiavę dvi skaliarines sandaugas gauname *Pointingo tapatybę*

$$\partial_t \rho_{\mathrm{en}} = \mathbf{E}\cdot(\operatorname{curl}\mathbf{B} - \mathbf{J}) - \mathbf{B}\cdot\operatorname{curl}\mathbf{E} = -\operatorname{div}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}) - \mathbf{J}\cdot\mathbf{E}. \tag{13.2}$$

Taigi $\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ yra energijos perdavimo iš lauko duotam šaltiniui sparta. Už šaltinio atramos Pointingo tapatybės šaltinio darbo narys išnyksta.

13.2 Tolimosios zonos riba

Tarkime, ρ ir $\mathbf{J}$ yra glodžios kompaktinės atramos erdvėlaikyje funkcijos ir tenkina $\rho_t+\operatorname{div}\mathbf{J}=0$. Naudosime 6-osios paskaitos vėluojančiuosius potencialus:

$$\phi_{\mathrm{em}}(t,x)=\frac{1}{4\pi}\int\frac{\rho(t-|x-y|,y)}{|x-y|}\,\mathrm{d}^3y,\qquad \mathbf{A}(t,x)=\frac{1}{4\pi}\int\frac{\mathbf{J}(t-|x-y|,y)}{|x-y|}\,\mathrm{d}^3y.$$

Išvestines galima perkelti glodžiam šaltiniui, kaip ten įrodyta. Jų Lorenco funkcija yra $\ell=-G_{\mathrm{ret}}*(\rho_t+\operatorname{div}\mathbf{J})=0$. Todėl iš banginių lygčių ir 10-osios paskaitos redukcijos gauname Maksvelo lygtis.

Teorema 13.2 (Spinduliuotės galia). *Šio vėluojančiojo lauko vektorinę ir skaliarinę amplitudes apibrėšime formulėmis*

$$\mathcal{A}(u,n)=\frac{1}{4\pi}\int\mathbf{J}(u+n\cdot y,y)\,\mathrm{d}^3y,\qquad \mathcal{V}(u,n)=\frac{1}{4\pi}\int\rho(u+n\cdot y,y)\,\mathrm{d}^3y. \tag{13.3}$$

Brūkšniai žymi išvestines kintamojo u atžvilgiu. Pažymėjus $P_{\mathrm{T}}(n)=\mathbb{1}-nn^{\mathsf{T}}$,

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(r+u,rn)&=\frac{\mathcal{A}(u,n)}{r}+O(r^{-2}),\qquad \phi_{\mathrm{em}}(r+u,rn)=\frac{\mathcal{V}(u,n)}{r}+O(r^{-2}),\\ \mathbf{E}(r+u,rn)&=-\frac{P_{\mathrm{T}}(n)\mathcal{A}'(u,n)}{r}+O(r^{-2}),\\ \mathbf{B}(r+u,rn)&=-\frac{n\times\mathcal{A}'(u,n)}{r}+O(r^{-2}).\end{aligned} \tag{13.4}$$

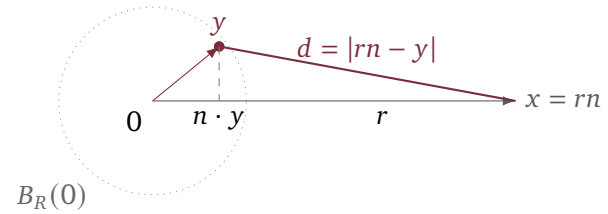
Paklaidos yra tolygios kintamųjų $u\in\mathbb{R}$ ir $n\in\mathbb{S}^2$ atžvilgiu. Riba (13.1) egzistuoja ir yra lygi

$$P(u)=\int_{\mathbb{S}^2}|n\times\mathcal{A}'(u,n)|^2\,\mathrm{d}\Omega. \tag{13.5}$$

Įrodymas. Prieš skaičiuodami srautą įvertinsime potencialus ir jų išvestines. Šaltinio erdvinę atramą įtraukime į $B_R(0)$ ir imkime $r>2R$. Kai $|y|\le R$, pažymėkime $d=|rn-y|$ ir $e=(rn-y)/d$. Teiloro skleidinys reiškiniui $\sqrt{1-2n\cdot y/r+|y|^2/r^2}$ šioje aprėžtoje aibėje duoda

$$d=r-n\cdot y+O(r^{-1}),\qquad d^{-1}=r^{-1}+O(r^{-2}),\qquad e=n+O(r^{-1}). \tag{13.6}$$

Šie įverčiai tolygūs kintamųjų n ir y atžvilgiu. Paveiksle 13.1 matyti, kodėl vėluojantysis šaltinio laikas artėja prie $u+n\cdot y$.



13.1 pav.: Šaltinio tašką y ir stebėtoją rn skiria atstumas d. Projekcija $n \cdot y$ sutrumpina pagrindinį sklidimo atstumą, todėl riboje šaltinio vertė imama laiko momentu $u + n \cdot y$.

Tegul V_f yra kurios nors šaltinio komponentės f vėluojantysis potencialas ir tegul $\mathcal{V}_f(u,n) = (4\pi)^{-1} \int f(u+n\cdot y, y)\mathrm{d}^3y$. Visos f išvestinės aprėžtos, o integravimo sritis fiksuota. Vidutinės vertės įvertis ir formulės (13.6) pirmiausia duoda $V_f(r+u, rn) = \mathcal{V}_f(u,n)/r + O(r^{-2})$. Diferencijuodami tikslų integralą, kai (t,x) fiksuoti, gauname

$$\begin{aligned} \partial_t V_f(t,rn) &= \frac{1}{4\pi}\int \frac{f_t(t-d,y)}{d}\,\mathrm{d}^3y = \frac{\mathcal{V}_f'(u,n)}{r} + O(r^{-2}), \\ \partial_{x_i} V_f(t,rn) &= -\frac{1}{4\pi}\int e_i\left(\frac{f_t(t-d,y)}{d} + \frac{f(t-d,y)}{d^2}\right)\mathrm{d}^3y = -\frac{n_i\mathcal{V}_f'(u,n)}{r} + O(r^{-2}), \end{aligned} \tag{13.7}$$

čia asimptotinės lygybės vertinamos, kai $t = r + u$. Aprėžtos antrosios laikinės išvestinės pagrindžia tuos pačius vidutinės vertės įverčius. Tiksliau sakant, radialiosios išvestinės, kai t fiksuotas, pagrindinis narys yra $-\mathcal{V}_f'/r$. Krypčių sferos vienetiniam liestiniam vektoriui v turime $D_n d[v] = -r(v\cdot y)/d = O(1)$. Diferencijuodami integralą šia kryptimi gauname $D_n V_f = O(r^{-1})$. Jo indėlis į Dekarto gradientą turi papildomą daugiklį $1/r$, todėl yra $O(r^{-2})$. Taigi nė viena pagrindinės amplitudės kampinė išvestinė nebuvo atmesta eilėje $1/r$.

Srovės tvermė susieja amplitudes. Kompaktinės atramos vektoriaus $\mathbf{J}(u+n\cdot y, y)$ pilnosios divergencijos kintamojo y atžvilgiu integralas lygus nuliui. Grandinės taisyklė duoda

$$0 = \int \left[\operatorname{div}_y \mathbf{J} + n\cdot \partial_t \mathbf{J}\right](u+n\cdot y, y)\,\mathrm{d}^3y.$$

Sujungę šią lygybę su $\rho_t = -\operatorname{div}_y \mathbf{J}$ įrodome $\mathcal{V}' = n\cdot\mathcal{A}'$. Įstatę į (13.7) gauname $\mathbf{E} = (n\mathcal{V}' - \mathcal{A}')/r + O(r^{-2})$ ir $\mathbf{B} = -n\times\mathcal{A}'/r + O(r^{-2})$. Tai formulės (13.4).

Galiausiai pažymėkime $b = \mathcal{A}'(u,n)$ ir $E_* = -P_{\mathrm{T}}(n)b$. Pagrindinis magnetinis koeficientas yra $n\times E_* = -n\times b$. Kadangi $E_*\cdot n = 0$, vektorinės trigubos sandaugos tapatybė duoda

$$r^2(\mathbf{E}\times\mathbf{B})(r+u, rn)\cdot n = \left[E_*\times(n\times E_*)\right]\cdot n + O(r^{-1}) = |n\times b|^2 + O(r^{-1}).$$

Paklaida tolygi sferoje. Jos integralas artėja prie nulio, taigi įrodoma formulė (13.5). ∎

13.3 Lėtai kintantis neutralus šaltinis

Kompaktinės atramos krūvio pasiskirstymo, kurio bendrasis krūvis nulinis, *elektrinis dipolinis momentas* yra $\mathbf{p}(t) = \int y\rho(t,y)\mathrm{d}^3y$. Pasirinkime fiksuotą realiąją funkciją $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, kuriai $\int f\mathrm{d}^3y = 1$, ir fiksuotą $\mathbf{p}_0 \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R}^3)$. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, nagrinėkime

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0(\varepsilon t), \qquad \rho(t,y) = -\mathbf{p}(t)\cdot\nabla f(y), \qquad \mathbf{J}(t,y) = \dot{\mathbf{p}}(t) f(y). \tag{13.8}$$

Kiekvienam ε šis šaltinis yra glodus ir turi kompaktinę atramą erdvėlaikyje. Tiesiogiai diferencijuodami gauname $\rho_t + \operatorname{div}\mathbf{J} = 0$. Koordinatinis integravimas dalimis duoda $\int\rho = 0$ ir $\int y_i\rho\mathrm{d}^3y = p_i(t)\int f\mathrm{d}^3y = p_i(t)$, todėl duotas vektorius yra šaltinio dipolinis momentas.

Pavyzdys 13.3 (Dipolinė galia su absoliučiąja paklaida)**.** Šaltiniui (13.8) apskaičiuokime pagrindinę spinduliuotės galią, kai $\varepsilon \downarrow 0$. Jo amplitudės išvestinė yra

$$\mathcal{A}'(u,n) = \frac{1}{4\pi}\int \ddot{\mathbf{p}}(u + n\cdot y) f(y)\,\mathrm{d}^3 y.$$

Kadangi $\|\ddot{\mathbf{p}}\|_\infty = O(\varepsilon^2)$ ir $\|\mathbf{p}^{(3)}\|_\infty = O(\varepsilon^3)$, vidutinės vertės įvertis duoda

$$\mathcal{A}'(u,n) = \frac{\ddot{\mathbf{p}}(u)}{4\pi} + R_\varepsilon(u,n), \qquad |R_\varepsilon| \le \frac{\varepsilon^3 \|\mathbf{p}_0^{(3)}\|_\infty}{4\pi}\int |y|\,|f(y)|\,\mathrm{d}^3 y.$$

Šis įvertis tolygus kintamųjų u ir n atžvilgiu. Amplitudės kvadrato kryžminis narys yra $O(\varepsilon^5)$, o liekanos kvadratas – $O(\varepsilon^6)$. Pagrindiniam nariui suintegruoti pasukime fiksuotą vektorių $\mathbf{a}$ į polinę ašį:

$$\int_{\mathbb{S}^2} |n\times\mathbf{a}|^2\,\mathrm{d}\Omega = 2\pi|\mathbf{a}|^2\int_{-1}^{1}(1-s^2)\,\mathrm{d}s = \frac{8\pi}{3}|\mathbf{a}|^2.$$

Taigi galios formulė duoda racionalizuotąją *Larmoro formulę* su lėto laiko paklaida:

$$P(u) = \frac{|\ddot{\mathbf{p}}(u)|^2}{6\pi} + O(\varepsilon^5) \qquad \text{tolygiai pagal } u\in\mathbb{R}. \tag{13.9}$$

Numanoma konstanta priklauso nuo fiksuotų profilių f ir $\mathbf{p}_0$. Įvertis yra absoliutusis. Jo negalima dalyti iš $|\ddot{\mathbf{p}}(u)|^2$ taške, kuriame pagreitis lygus nuliui.

13.4 Šaltinio modelio ribos

Vėlavimas yra sprendinio sąlyga, kaip 6-ojoje paskaitoje. Pridėjus homogeninį Maksvelo lauką šaltinio lygtys nesikeičia, bet srautas per begalybę gali pasikeisti. Formulė (13.5) aprašo nurodyto glodaus šaltinio vėluojantįjį lauką. Planuojamame kvantinės lauko teorijos kurse grįšime prie propagatoriaus ir kraštinių sąlygų pasirinkimo.

Taškinis krūvis netenkina šių glodaus šaltinio prielaidų. Abraomo, Lorenco ir Dirako saviveikos jėgos lygtis turi nevaldomai augančių sprendinių. Čia jos nei išvesime, nei naudosime. Žr. Spohn, *Dynamics of Charged Particles and their Radiation Field* (2004), 9 sk., ir jo Lorenco ir Dirako lygties tyrimą. Šioje paskaitoje duota glodi srovė nėra taškinė dalelė, veikiama savo pačios singuliariojo lauko.

Santrauka. Pointingo vektorius yra $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$, o jo balanse yra narys $-\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$. Glodžios kompaktinės atramos tvarios srovės vėluojančioji tolimosios zonos galia lygi $\int |n\times\mathcal{A}'|^2\mathrm{d}\Omega$. Tvermė pašalina išilginį elektrinį koeficientą. Neutraliam lėto laiko dipoliniam šaltiniui pagrindinė galia yra $|\ddot{\mathbf{p}}|^2/(6\pi)$ su tolygia absoliučiąja $O(\varepsilon^5)$ paklaida. Ši formulė neaprašo singuliariojo saviveikos jėgos uždavinio.

Savikontrolė. Tarkime, fiksuota kryptimi $\mathcal{A}'(u,n)$ yra lygiagretus n. Kokie yra pagrindiniai spinduliuotės laukai ir srautas šia kryptimi?

Atsakymas. Ir $P_{\mathrm{T}}(n)\mathcal{A}'$, ir $n\times\mathcal{A}'$ išnyksta. Šia kryptimi $1/r$ spinduliuotės laukai ir ribinis srautas lygūs nuliui. Šiam elektrinio lauko susinaikinimui reikia skaliarinės amplitudės.

Savikontrolė. Kodėl diferencijuojant nuo kampo priklausančią amplitudę neatsiranda dar vienas $1/r$ narys reiškinio $\mathcal{V}_f(u,n)/r$ Dekarto gradiente?

Atsakymas. Keičiant x liestine kryptimi, $n = x/r$ kinta sparta $1/r$. Amplitudė jau turi daugiklį $1/r$, todėl kampinė išvestinė atsiranda eilėje r^{-2}. Tikslus išvestinės įvertis įrodyme tolygiai aprėžia šį narį.

Savikontrolė. Dipolio pagreičiui $\mathbf{a}$ apskaičiuokite pagrindinio galios tankio $|n\times\mathbf{a}|^2/(16\pi^2)$ kampinį integralą.

Atsakymas. Reiškinio $|n\times\mathbf{a}|^2$ integralas lygus $8\pi|\mathbf{a}|^2/3$. Padaliję iš $16\pi^2$ gauname $|\mathbf{a}|^2/(6\pi)$. Vėluojančiajame potenciale praleistas 4π pakeistų šį koeficientą.

Savikontrolė. Tegul f yra radialioji neneigiama funkcija, kurios atrama yra $|y|\le 1$, o integralas lygus vienetui. Pažymėkime $M_2=\int |y|^2 f(y)\mathrm{d}^3y$ ir imkime $\mathbf{p}_0(s)=\mathbf{a}s^4$, kai $|s|\le 1$, glodžiai nukirsdami už šio intervalo, kai $\mathbf{a}\in\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$. Apskaičiuokite $P(0)$, kai $0<\varepsilon\le 1$, nors $\ddot{\mathbf{p}}(0)=0$.

Atsakymas. Radialioji simetrija duoda $\int (n\cdot y)^2 f(y)\mathrm{d}^3y = M_2/3$. Pagreitis lygus $12\varepsilon^4(n\cdot y)^2\mathbf{a}$. Todėl $\mathcal{A}'(0,n)=\varepsilon^4 M_2\mathbf{a}/\pi$. Kampinis integralas duoda $P(0)=8\varepsilon^8 M_2^2|\mathbf{a}|^2/(3\pi)>0$. Santykinė paklaida su nuline pagrindine verte tokio rezultato neleistų.

Paskaita 14

Dirako laukas

Lauko lygtis gali būti pirmosios eilės ir laiko, ir erdvės atžvilgiu. Tokį pavyzdį duoda Dirako laukas. Sukonstruosime jo evoliuciją ir gausime tvarią srovę bei realiąją simplektinę formą. Tvari teigiama jo norma neužtikrina teigiamos klasikinės energijos.

Tikslai. *Išvesime ir išspręsime dviejų komponenčių Dirako lygtį vienoje erdvinėje dimensijoje. Įrodysime baigtinį sklidimo greitį ir nustatysime simplektinę formą atitinkamoje realiojoje sprendinių erdvėje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Iš veikimo išvesti Dirako lygtį ir jos jungtinę lygtį.
- Sukonstruoti unikalią evoliuciją skirstinių prasme bet kuriems L^2 duomenims.
- Apskaičiuoti modų sroves ir atskirti teigiamą krūvį nuo energijos.

14.1 Matricos, laukas ir veikimas

Apibrėžimas 14.1 (Klifordo sąryšis ir Dirako matricos). Kai $\eta = \operatorname{diag}(1,-1)$, *Klifordo sąryšis* yra $\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu} I$, kai $\mu,\nu = 0,1$. Mūsų *Dirako matricos* yra

$$\gamma^0 = \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^1 = \mathrm{i}\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Čia I yra dvimatė vienetinė matrica.

Jų kvadratai yra I ir $-I$, o mišrusis antikomutatorius lygus nuliui. Apibrėžkime ermitines matricas

$$\alpha = \gamma^0\gamma^1 = -\sigma_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \gamma^0.$$

Jos tenkina $\alpha^2 = \beta^2 = I$ ir $\alpha\beta + \beta\alpha = 0$.

Apibrėžimas 14.2 (Spinorinis laukas ir Dirako jungtinis spinorius). *Spinorinis laukas* čia yra dviejų komponenčių stulpelis $\psi : \mathbb{R}^{1+1} \to \mathbb{C}^2$. Jo įrašai yra įprasti komutuojantys kompleksiniai skaičiai. Jo *Dirako jungtinis spinorius* yra eilutė $\bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0$; čia $\dagger$ žymi kompleksiškai jungtinį transponavimą.

Glodiems laukams, kai $m \geq 0$, Dirako tankis yra

$$L = \bar\psi(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = \mathrm{i}\psi^\dagger\psi_t + \mathrm{i}\psi^\dagger\alpha\psi_x - m\psi^\dagger\beta\psi. \tag{14.1}$$

Varijuodami laikysime ψ ir $\psi^\dagger$ nepriklausomais kompleksiniais kintamaisiais, o paskui atkursime jungtinumą. Kompaktiniame erdvėlaikio stačiakampyje integruodami $\delta\psi$ išvestines

gauname kraštinį narį $\int_{\partial D} \mathrm{i}\bar\psi\gamma^\mu\delta\psi\,\mathrm{d}\Sigma_\mu$. Variacijoms, kurių atrama yra viduje, šis narys išnyksta. Likę $\delta\psi^\dagger$ ir $\delta\psi$ koeficientai yra

$$\mathrm{i}\psi_t + \mathrm{i}\alpha\psi_x - m\beta\psi, \qquad -\mathrm{i}\psi_t^\dagger - \mathrm{i}\psi_x^\dagger\alpha - m\psi^\dagger\beta.$$

Jie yra vienas kito jungtiniai. Stacionarumas duoda

$$\mathrm{i}\psi_t = \mathsf{H}\psi, \qquad \mathsf{H} = -\mathrm{i}\alpha\partial_x + m\beta. \tag{14.2}$$

Operatorius H atvaizduoja Švarco stulpelius į Švarco stulpelius. Tankis nebūtinai realus kiekviename taške. Sandaugos taisyklė duoda $L - \overline{L} = \mathrm{i}\partial_t(\psi^\dagger\psi) + \mathrm{i}\partial_x(\psi^\dagger\alpha\psi)$. Jo menamoji dalis į veikimą įneša tik kraštinį narį. Todėl kompaktinės atramos variacija sutampa su realiojo veikimo variacija realiųjų bei menamųjų komponenčių atžvilgiu.

14.2 Koši uždavinys erdvėje L^2

Neglodiems duomenims sprendiniu vadinsime $\psi \in C(\mathbb{R}; L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}^2))$, tenkinantį (14.2) skirstinių prasme, po komponentę tikrinant su glodžiomis kompaktinės atramos erdvėlaikio funkcijomis, ir turintį duotą vertę ties nuliu L^2 normos prasme. Furjė susitarimas lieka toks kaip 4-ojoje paskaitoje. Simbolis ir dažnis yra

$$H(k) = \alpha k + m\beta = \begin{pmatrix} -k & m \\ m & k \end{pmatrix}, \qquad H(k)^2 = \nu(k)^2 I, \qquad \nu(k) = \sqrt{k^2 + m^2}. \tag{14.3}$$

Teorema 14.3 (Dirako evoliucija)**.** *Kiekvienam $f \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}^2)$ ir $m \geq 0$ nurodytoje klasėje egzistuoja lygiai vienas sprendinys, duodamas formule*

$$\widehat{\psi}(t,k) = U(t,k)\widehat{f}(k), \qquad U(t,k) = \cos(t\nu)I - \mathrm{i}S_t(\nu)H(k). \tag{14.4}$$

Čia $S_t(\nu) = \sin(t\nu)/\nu$, kai $\nu > 0$, ir $S_t(0) = t$. Evoliucija unitari: $\|\psi(t)\|_2 = \|f\|_2$. Abi komponentės tenkina Kleino ir Gordono lygtį skirstinių prasme. Jei f išnyksta už uždaros aibės K, tai $\psi(t)$ išnyksta beveik visur už aibės $\{x : \operatorname{dist}(x, K) \leq |t|\}$.

Įrodymas. Matricos $H(k)$ ermitiškumas ir jos kvadratas duoda $U^\dagger U = (\cos^2(t\nu) + \nu^2 S_t(\nu)^2)I = I$. Taip pat $\mathrm{i}U_t = H(k)U$ ir $U(0,k) = I$. Kai $m = k = 0$, simbolis išnyksta ir $U = I$. Taškinis tolydumas bei įvertis $\|U\widehat{f}\| \leq \|\widehat{f}\|$ leidžia taikyti dominuojamą konvergenciją erdvėje L^2. Planšerelio teorema įrodo tolydumą laiko atžvilgiu ir normos išlikimą. Tą patį argumentą pritaikę duomenų skirtumui įrodome tolydų priklausymą, tolygų visiems laikams.

Padauginkime $\widehat{f}$ iš glodžios kompaktinės dažninės nukirtimo funkcijos, lygios vienetui intervale $[-R, R]$, kaip 4-ojoje paskaitoje. Atvirkštinė transformacija yra glodus sprendinys: visi diferencijuoti atvirkštiniai integralai absoliučiai konverguoja kompaktiniuose laiko intervaluose. Dėl unitarumo šie sprendiniai konverguoja į ψ erdvėje L^2 tolygiai laiko atžvilgiu. Pereidami prie ribos su kompaktinės atramos bandomosiomis funkcijomis įrodome lygtį skirstinių prasme.

Vienačiai įrodyti nukirskime skirtumo su nuliniais duomenimis Furjė transformaciją. Perėjimas nuo kompaktinės erdvinės atramos bandymų prie Švarco bandymų remiasi 4-osios paskaitos L^2 nukirtimo argumentu ir pagrindžia šią transformuotą lygtį. Jos kompaktinėje dažninėje atramoje $H(k)$ yra aprėžtasis ermitinis operatorius erdvėje L^2. Todėl skirstininė lygtis duoda tolydžią L^2 išvestinę: integruokime $-\mathrm{i}Hw$ normos prasme ir 4-osios paskaitos skaliariniu nulinės išvestinės argumentu sutapatinkime w su šia pirmykšte funkcija. Taigi

w priklauso klasei C^1 erdvėje L^2 ir $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|w\|_2^2 = 2\operatorname{Re}(w, -\mathrm{i}Hw) = 0$. Nuliniai duomenys verčia galioti $w = 0$. Pašalinę nukirtimą gauname vienatį.

Skirstininės išvestinės su pastoviais koeficientais komutuoja. Pritaikykime $\mathrm{i}\partial_t + \mathsf{H}$ lygčiai $(\mathrm{i}\partial_t - \mathsf{H})\psi = 0$. Kadangi $\mathsf{H}^2 = -\partial_x^2 + m^2$, gauname $(\partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2)\psi = 0$. Bet kuriems L^2 duomenims šios lygties nustatytas pradinis greitis yra skirstinys $-\mathrm{i}\mathsf{H}f$, kuris nebūtinai priklauso L^2. Todėl šis teiginys apie komponentes nėra 4-osios paskaitos energinės klasės Kleino ir Gordono teiginys.

Sklidimui nagrinėti pradėkime nuo glodžių kompaktinės atramos duomenų. Pagal Furjė formulę jų sprendinys glodus. Apibrėžkime jo krūvio tankį ir srovę:

$$\rho_D = j^0 = \psi^\dagger\psi, \qquad j^1 = \bar\psi\gamma^1\psi = \psi^\dagger\alpha\psi, \qquad |j^1| \le \rho_D. \tag{14.5}$$

Nelygybė išplaukia iš $\rho_D + j^1 = 2|\psi_2|^2$ ir $\rho_D - j^1 = 2|\psi_1|^2$. Naudodami Dirako ir jungtinę lygtis gauname

$$\partial_t\rho_D = -\psi_x^\dagger\alpha\psi - \psi^\dagger\alpha\psi_x = -\partial_x j^1.$$

Masės nariai susinaikina. Koordinatinė Niutono ir Leibnico formulė intervale $I_t = [a - R + t, a + R - t]$, kai $0 \le t < R$, duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{I_t}\rho_D\,\mathrm{d}x = -(\rho_D + j^1)(t, a + R - t) - (\rho_D - j^1)(t, a - R + t) \le 0.$$

Tai 5-osios paskaitos judančio intervalo skaičiavimas, tik dabar tankis kontroliuoja patį lauką. Nulinis pradinis krūvis pagrindo intervale verčia sprendinį išnykti kiekviename mažesniame intervale. Bet kuriuos L^2 duomenis aproksimuokime glodžiais kompaktinės atramos duomenimis. Unitarumas duoda L^2 konvergenciją pradiniu ir galutiniu laiko momentais, todėl konverguoja vietinių normų kvadratai ir jų nelygybė. Išvadą apie atramą gauname pasirinkę su K nesikertantį pagrindo intervalą, kaip 5-ojoje paskaitoje. Laiko apgręžimas apima $t < 0$. ∎

Tvarusis bendrasis krūvis yra $Q_D = \int \rho_D\,\mathrm{d}x = \|f\|_2^2$. Neglodiems sprendiniams srovės yra L^1 funkcijos, o jų tolydumo tapatybė išplaukia iš tos pačios L^2 aproksimacijos. Konstrukcijai niekada nereikia bet kurio L^2 spinoriaus verčių taškuose.

14.3 Modos ir energijos ženklas

Plokščiosios bangos moda turi pavidalą $\psi(t,x) = ue^{-\mathrm{i}\lambda t + \mathrm{i}kx}$, kur $u \in \mathbb{C}^2$ ir $H(k)u = \lambda u$. Kai $\nu > 0$, tikrinės vertės yra $\lambda = \nu$ ir $\lambda = -\nu$, nes $H^2 = \nu^2 I$ ir $\operatorname{tr} H = 0$. Normuotajam tikriniam vektoriui tankis ir srovė yra

$$\rho_D = 1, \qquad j^1 = \frac{k}{\lambda} = \pm\frac{k}{\nu}.$$

Kadangi $H\alpha + \alpha H = 2kI$, jos vidurkis vektoriuje u duoda $2\lambda u^\dagger\alpha u = 2k$. Konkrečiai porai imkime $k = 3$ ir $m = 4$:

$$H(3) = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \nu(3) = 5, \qquad u_+ = \frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \qquad u_- = \frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}.$$

Čia $H(3)u_+ = 5u_+$ ir $H(3)u_- = -5u_-$. Modų $u_+e^{-5\mathrm{i}t+3\mathrm{i}x}$ ir $u_-e^{5\mathrm{i}t+3\mathrm{i}x}$ srovės atitinkamai yra $3/5$ ir $-3/5$. Tai modų tankiai. Nenulinė plokščioji banga erdvėje $\mathbb{R}$ turi begalinį bendrąjį krūvį ir nepriklauso teoremos L^2 duomenims.

Švarco duomenims hamiltonianas yra realusis funkcionalas

$$H[\psi] = \int_{\mathbb{R}} \psi^\dagger \mathsf{H}\psi \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\psi}^\dagger H(k)\widehat{\psi}\,\mathrm{d}k. \tag{14.6}$$

Švarco stulpeliams ψ, h dalimis integruojant $\int \psi^\dagger \mathsf{H} h \,\mathrm{d}x$ intervale $[-R, R]$ gaunamas kraštinis narys $-\mathrm{i}[\psi^\dagger \alpha h]_{-R}^{R}$. Švarco stulpeliams jis išnyksta, todėl H juose yra simetrinis. Jo hamiltonianas įgyja abu ženklus net ir baigtinio krūvio duomenims. Kadangi $U(t,k)$ komutuoja su $H(k)$, jo Furjė formulė taip pat įrodo šios energijos tvermę Švarco duomenims. Kai $m > 0$, glodūs projektoriai $P_\pm(k) = \frac{1}{2}(I \pm H(k)/\nu)$ atrenka dvi tikrines tieses. Parinkime nenulinį glodų kompaktinės Furjė atramos paketą bet kurioje tikrinėje tiesėje. Jo atvirkštinė transformacija yra Švarco klasės, energija lygi $\pm\int \nu|\widehat{\psi}|^2\,\mathrm{d}k$, o krūvis griežtai teigiamas. Taigi teigiamas krūvis neužtikrina teigiamos klasikinės energijos. Planuojamame kvantinės lauko teorijos kurse grįšime prie šio energijos klausimo kartu su kvantavimu ir fermionine statistika.

14.4 Realioji simplektinė forma

Veikimo laikinis kraštinis narys duoda impulso eilutę $\pi_\psi = \mathrm{i}\psi^\dagger$ ir potencialą $\Theta = \mathrm{i}\int \psi^\dagger \delta\psi \,\mathrm{d}x$. Su 8-osios paskaitos ženklu jo antisimetrinė variacija yra

$$\Omega = -\delta\Theta = -\mathrm{i}\int \delta\psi^\dagger \wedge \delta\psi \,\mathrm{d}x = \int \delta\psi \wedge \delta\pi_\psi. \tag{14.7}$$

Komponentės sumuojamos. Užrašykime $\psi = a + \mathrm{i}b$ su realiaisiais dviejų komponenčių stulpeliais a ir b. Tiesiogiai išskleidę gauname

$$\Theta = \int (b\cdot\delta a - a\cdot\delta b)\,\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{i}}{2}\delta\|\psi\|_2^2,$$
$$\Omega = 2\sum_{r=1}^{2}\int \delta a_r \wedge \delta b_r \,\mathrm{d}x.$$

Taigi potencialo menamoji dalis yra tikslioji, o jos išorinė išvestinė išnyksta. Atitinkamoje realiojoje L^2 erdvėje simplektinė forma yra reali. Tiksliau,

$$\Omega(h_1, h_2) = 2\,\mathrm{Im}\int h_1^\dagger h_2 \,\mathrm{d}x, \qquad \Omega(h, \mathrm{i}h) = 2\|h\|_2^2.$$

Ji uždara, nes pastovi, o paskutinė tapatybė įrodo neišsigimimą. Unitarioji evoliucija išsaugo kompleksinę skaliarinę sandaugą, taigi ir šią formą; todėl ji nepriklauso nuo pastovaus laiko pjūvio. Švarco trajektorijose $X_H = -\mathrm{i}\mathsf{H}\psi$ tenkina $\iota_{X_H}\Omega = \delta H$ ir nusako Dirako evoliuciją. Nenaudojome antikomutuojančių kintamųjų ar papildomo sąryšių algoritmo.

14.5 Trys I dalies atsakymai

Dabar galime palyginti I dalies konstrukcijas nurodytose jų srityse.

Laukas	Veikimas	Koši uždavinys	Kanoninė struktūra
Skaliarinis	Kompaktinės variacijos duoda Kleino ir Gordono lygtį.	$H^1 \times L^2$ duomenys duoda unikalią priežastinę evoliuciją.	Nuo pjūvio nepriklausoma forma kompaktinių duomenų sprendiniuose.
Maksvelo	Kalibracinis invariantiškumas duoda tapatybę.	Tvarus kompaktinis šaltinis ir suderinti kompaktiniai duomenys Lorenco kalibruotėje.	Vakuumo žiedo kalibracinė faktorinė erdvė.
Dirako $1+1$	Nepriklausoma jungtinio spinoriaus variacija duoda pirmosios eilės lygtį.	L^2 spinoriai duoda unikalią unitariąją priežastinę evoliuciją.	Realioji simplektinė forma kompleksinėje L^2 sprendinių erdvėje.

Keturių komponenčių Dirako lygtis $3+1$ dimensijose yra Lorenco kovariantinė. Tai galioja transformacijoms, išsaugančioms erdvėlaikio orientaciją ir ateities kryptį.

Šis teiginys yra *cituojamas*: žr. Thaller, *The Dirac Equation* (1992), §3.3.8, p. 100–101, 3 sk..

Sukininėms transformacijoms naudojamas šios Lorenco grupės dvigubasis denginys $SL(2,\mathbb{C})$. Jis primintas kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* 24-ojoje paskaitoje ir kurso *Simetrija fizikoje* 17-ojoje paskaitoje.

Santrauka. Erdvėlaikyje su $1+1$ dimensijomis dviejų komponenčių Dirako lygtis kiekvienam L^2 duomeniui turi unikalią unitariąją priežastinę evoliuciją. Jos komponentės tenkina Kleino ir Gordono lygtį skirstinių prasme, o teigiamas krūvis ir neapibrėžto ženklo klasikinė energija yra skirtingi tvarieji dydžiai nurodytose jų srityse. Veikimas indukuoja realiąją neišsigimusią nuo pjūvio nepriklausomą formą atitinkamoje realiojoje sprendinių erdvėje.

Savikontrolė. Kai $m = 0$, iš pradinių profilių išspręskite dvi komponenčių pernašos lygtis. Kuri komponentė perneša srovę į dešinę?

Atsakymas. Komponentės yra $\psi_1(t,x) = f_1(x+t)$ ir $\psi_2(t,x) = f_2(x-t)$. Antroji komponentė sklinda į dešinę su $j^1 = |\psi_2|^2$, kai pirmoji lygi nuliui.

Savikontrolė. Kai $m = 0$, imkite $f = (\mathbf{1}_{[0,1]}, 0)^T$. Ar išvestinė laiko atžvilgiu ties nuliu yra L^2 funkcija? Ar komponentinė Kleino ir Gordono lygtis priskiria šį duomenį L4 klasei?

Atsakymas. Pirmoji laikinė išvestinė yra $\delta_0 - \delta_1$ – skirstinys, o ne L^2 funkcija. Pirmoji komponentė tenkina Kleino ir Gordono lygtį skirstinių prasme, bet tai nėra $H^1 \times L^2$ Koši duomenys.

Savikontrolė. Nagrinėtai neigiamos energijos modai palyginkite krūvio tankį, energijos tankį ir bendrąjį krūvį. Ar baigtinio krūvio būsenos taip pat gali turėti neigiamą energiją?

Atsakymas. Tankiai yra 1 ir -5. Plokščiosios bangos bendrasis krūvis begalinis. Nenulinis glodus Furjė paketas neigiamoje tikrinėje tiesėje turi baigtinį teigiamą krūvį ir griežtai neigiamą energiją.

Savikontrolė. Jei realiojo liestinio vektoriaus h poravimas su kiekvienu liestiniu vektoriumi pagal Ω lygus nuliui, koks bandomasis vektorius įrodo $h = 0$?

Atsakymas. Parinkite ih, laikomą kitu atitinkamos realiosios erdvės vektoriumi. Poravimas lygus $2\|h\|_2^2$, taigi $h = 0$.

II dalis

Netiesiniai laukai, kalibraciniai laukai, integruojami laukai, gravitacija

II dalyje veikimo, Koši ir kanoninį aprašymus taikysime netiesiniams skaliariniams laukams, lokaliajai kalibracinei simetrijai, integruojamai evoliucijai ir gravitacijai. Skaliarinio lauko teoriją pradėsime nuo lokaliojo egzistavimo ir energijos, tada susiesime vakuumus ir kinko fliuktuacijas su simetrija ir stabilumu.

Paskaita 15

Netiesinė lokalioji evoliucija

Netiesinė lygtis nebūtinai turi aiškią sprendinio formulę. Tiesinę evoliuciją panaudosime netiesiniam laukui sukonstruoti nuosekliais artiniais. Ši konstrukcija duoda bendrą laiko intervalą visiems aprėžto rutulio duomenims.

Tikslai. *Išspręsime vienmatę ϕ^4 lygtį vakuumo arba stacionariojo kinko aplinkoje. Įrodysime suspaudimui reikalingus įdėjimo bei išorinės jėgos įverčius ir nustatysime vienintelę energinio sprendinio tęsimo kliūtį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Aprėžti vienmatę H^1 funkciją supremumo normos prasme.
- Sukonstruoti netiesinį energinį sprendinį Diuamelio suspaudimu.
- Įrodyti tolydų priklausymą ir baigtinio egzistavimo laiko normos augimo alternatyvą.

15.1 Stacionarusis fonas ir trikdys

Potencialas ir lauko lygtis yra

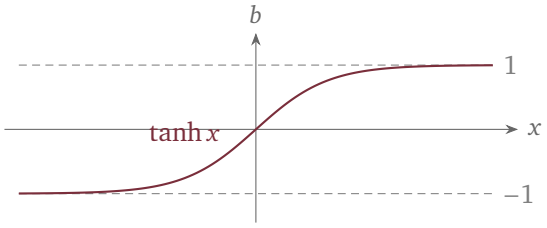
$$V(\phi) = \frac{1}{2}(1-\phi^2)^2, \qquad \phi_{tt} - \phi_{xx} + V'(\phi) = 0, \qquad V'(u) = 2u(u^2-1).$$

Apibrėžimas 15.1 (Stacionarusis fonas)**.** *Stacionarusis fonas* yra nuo laiko nepriklausantis sprendinys b, tenkinantis $-b'' + V'(b) = 0$. Naudosime

$$b(x) \in \{1, -1, \tanh x\}.$$

Pastovūs minimumai 1 ir -1 yra *vakuumai*. Šiuos vakuumus jungiantis profilis $b(x) = \tanh x$ yra *kinkas*.

Vakuumui stacionarioji lygtis galioja tiesiogiai. Kinkui turime $b' = 1 - b^2$ ir $b'' = -2b(1-b^2) = V'(b)$. Visi trys fonai tenkina $|b| \le 1$. Jų profiliai pavaizduoti 15.1 pav. Nė vienas nepriklauso $L^2(\mathbb{R})$.



15.1 pav.: Du pastovūs vakuumai ir kinkas $b(x) = \tanh x$. Dviejuose erdvės galuose kinkas artėja prie -1 ir 1.

Pažymėkime $\phi = b + v$. Prieš priskirdami bet kurį narį erdvei L^2 atimkime stacionariąją lygtį. Naudodami vienetinės masės tiesinį Kleino ir Gordono operatorių gauname

$$\begin{aligned} v_{tt} - v_{xx} + v &= N_b(v), \\ N_b(v) &= v - [V'(b+v) - V'(b)] = (3 - 6b^2)v - 6bv^2 - 2v^3. \end{aligned} \tag{15.1}$$

Fono jėgos nario nėra. Atskaitinė vienetinė masė yra integralinės lygties pasirinkimas. Fizikinė tiesinimo lygtis prie bet kurio vakuumo turi $V''(\pm 1) = 4$, taigi masę du.

Naudosime 4-osios paskaitos energinę erdvę $\mathcal{E} = H^1(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R})$ su lygiaverte Hilberto norma

$$\|(f,g)\|_{\text{lin}}^2 = \|f\|_{H^1}^2 + \|g\|_2^2.$$

Energinis sprendinys tenkina $v \in C([0,T]; H^1) \cap C^1([0,T]; L^2)$, turi duotus pradinius duomenis ir tenkina (15.1) skirstinių prasme srityje $(0,T) \times \mathbb{R}$.

15.2 Vienmatis įvertis

Lema 15.2 (Įdėjimas ir netiesinis įvertis). *Kiekviena $v \in H^1(\mathbb{R})$ turi tolydų aprėžtą atstovą, kuriam*

$$\|v\|_\infty \le \frac{1}{\sqrt{2}} \|v\|_{H^1}. \tag{15.2}$$

Kai $\|v\|_{H^1}, \|w\|_{H^1} \le R$, jėga priklauso L^2 ir tenkina

$$\|N_b(v) - N_b(w)\|_2 \le L_R \|v - w\|_{H^1}, \qquad L_R = 3 + 6\sqrt{2}R + 3R^2. \tag{15.3}$$

Tiksliau sakant, $N_b : H^1 \to L^2$ yra lokaliai Lipšico tolydus ir $N_b(0) = 0$.

Įrodymas. Unitarioji atvirkštinė Furjė formulė ir Koši bei Švarco nelygybė duoda

$$|v(x)| \le (2\pi)^{-1/2} \int |\widehat{v}(k)| \, \mathrm{d}k \le (2\pi)^{-1/2} \left(\int \frac{\mathrm{d}k}{1+k^2} \right)^{1/2} \|v\|_{H^1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \|v\|_{H^1}.$$

Taigi $\widehat{v} \in L^1$. Pagal dominuojamos konvergencijos teoremą jos atvirkštinė transformacija tolydi ir atstovauja tai pačiai L^2 funkcijai.

Pažymėkime $M = R/\sqrt{2}$. Ir $|v|$, ir $|w|$ neviršija M. Kvadratų ir kubų skirtumus formulėje (15.1) išskaidykime dauginamaisiais. Kadangi $|3 - 6b^2| \le 3$, taškinis įvertis yra

$$|N_b(v) - N_b(w)| \le (3 + 12M + 6M^2)|v - w|.$$

Paėmę L^2 normas įrodome (15.3). Parinkę $w = 0$ taip pat įrodome, kad kiekvienas $N_b(v)$ narys priklauso L^2. ∎

15.3 Tiesinė formulė su išorine jėga

Tegul $U(t) : \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ yra 4-osios paskaitos vienetinės masės evoliucija kartu su greičiu. Jos Furjė dažnis yra $\nu(k) = \sqrt{1+k^2}$. Furjė kintamaisiais pora $(\nu\widehat{f}, \widehat{g})$ pasisuka kampu $t\nu$. Todėl

$$\|U(t)z\|_{\text{lin}} = \|z\|_{\text{lin}}, \qquad U(t+s) = U(t)U(s).$$

Sukimo tapatybė ir grupės dėsnis išplaukia iš sinuso ir kosinuso sudėties formulių. Stiprusis tolydumas yra įrodytasis 4-ojoje paskaitoje.

Apibrėžimas 15.3 (Diuamelio formulė ir integralinis sprendinys)**.** Funkcijos $F \in C([0,T];L^2)$ nulinių duomenų *Diuamelio pora* yra

$$(\mathcal{D}F)(t) = \int_0^t U(t-s)(0,F(s))\,\mathrm{d}s. \tag{15.4}$$

Integralinis sprendinys su duomenimis $z_0 = (v_0, g_0) \in \mathcal{E}$ yra tolydi pora $z = (v,p) : [0,T] \to \mathcal{E}$, tenkinanti

$$z(t) = U(t)z_0 + \mathcal{D}(N_b(v))(t). \tag{15.5}$$

Integralą apibrėžia Rymano sumų riba normos prasme pilnoje energinėje erdvėje. Pointegralinio reiškinio tolygusis tolydumas užtikrina, kad šios sumos sudaro Koši seką. Pirmoji jo komponentė yra Furjė sinuso formulė

$$\widehat{(\mathcal{D}F)_1}(t,k) = \int_0^t \frac{\sin((t-s)\nu(k))}{\nu(k)} \widehat{F}(s,k)\,\mathrm{d}s,$$

suprantama kaip L^2 tapatybė. Ženklas teigiamas, nes lygties (15.1) dešinioji pusė yra $+N_b(v)$.

Lema 15.4 (Energinis įvertis su išorine jėga)**.** *Tolydžiai L^2 išorinei jėgai pora $\mathcal{D}F = (w,p)$ tolydi su vertėmis erdvėje $\mathcal{E}$, turi $w_t = p$ erdvėje L^2 ir silpnai tenkina $w_{tt} - w_{xx} + w = F$ su nuliniais pradiniais duomenimis. Be to,*

$$\|\mathcal{D}F(t)\|_{\mathrm{lin}} \le \int_0^t \|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s. \tag{15.6}$$

Kiekvienas šios lygties su išorine jėga energinis sprendinys yra jo homogeninio sprendinio ir šios Diuamelio poros suma.

Įrodymas. Atvaizdavimo U izometriškumas ir Rymano sumų trikampio nelygybė įrodo įvertį. Stiprusis U tolydumas duoda integralo tolydumą.

Lygčiai pagrįsti naudokime 4-osios paskaitos glodžius kompaktinius Furjė nukirtimo operatorius P_j ir pažymėkime $F_j = P_jF$. Jie konverguoja tolygiai erdvėje $C([0,T];L^2)$: kompaktinė aibė $F([0,T])$ turi baigtinius tinklus, o stipriai konverguojantys aprėžtieji operatoriai kiekvienoje tokioje kompaktinėje aibėje konverguoja tolygiai. Aprėžtiems dažniams $1-\partial_x^2$ yra aprėžtasis L^2 operatorius. Diferencijuodami sinuso ir kosinuso integralus gauname $(w_j)_t = p_j$ ir $(p_j)_t = \partial_x^2 w_j - w_j + F_j$. Taigi nukirstoji pora tenkina lygtį su išorine jėga.

Įvertį pritaikę $F_j - F$ gauname tolygią porų konvergenciją erdvėje $\mathcal{E}$. Pereidami prie ribos lygybėje $w_j(t) = \int_0^t p_j(s)\,\mathrm{d}s$ įrodome $w_t = p$ erdvėje L^2. Su kiekviena glodžia kompaktinės atramos bandomąja funkcija ψ srityje $(0,T)\times\mathbb{R}$ nukirstoji lygtis yra

$$\int w_j(\psi_{tt} - \psi_{xx} + \psi)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \int F_j\psi\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x.$$

Dėl tolygios L^2 konvergencijos abiejuose integraluose galima pereiti prie ribos. Pradiniai duomenys taip pat konverguoja ir yra nuliniai.

Galiausiai iš bet kurio energinio sprendinio su ta pačia jėga ir duomenimis atimkime sukonstruotą porą bei homogeninį sprendinį. Skirtumas turi nulinius duomenis ir tenkina homogeninę lygtį. Pagal 4-osios paskaitos vienatį jis lygus nuliui. Jos dažninio nukirtimo įrodymas tinka ir intervale $[0,T]$: nukirstoji energija integruojama nuo tolydžių pradinių pėdsakų ties nuliu. ∎

Pagal Lemą 15.2 kiekvienam energiniam sprendiniui $N_b(v)$ tolydus su vertėmis L^2. Todėl Lema 15.4 įrodo, kad netiesinės lygties integraliniai ir energiniai sprendiniai sutampa ir $p = v_t$.

15.4 Suspaudimas ir tęsimas

Egzistavimo laikas T_* yra supremumas laikų, iki kurių unikalus sprendinys su duotais duomenimis gali būti tęsiamas energinėje klasėje.

Teorema 15.5 (Netiesinė lokalioji evoliucija). *Kiekvienam leistinam b ir kiekvienam $z_0 = (v_0, g_0) \in \mathcal{E}$ tam tikrame intervale $[0, T]$ egzistuoja unikalus energinis sprendinys. Bendras pasirinkimas visiems $\|z_0\|_{\mathrm{lin}} \le B$, kai $B \ge 1$, yra*

$$R = 2B, \qquad T = \frac{1}{2L_R}. \tag{15.7}$$

Šiame intervale sprendinio norma neviršija R, o sprendinių atvaizdavimas yra Lipšico tolydus erdvėje $C([0,T];\mathcal{E})$. Maksimalusis sprendinys tenkina

$$T_* < \infty \quad \Longrightarrow \quad \|(v(t), v_t(t))\|_{\mathrm{lin}} \longrightarrow \infty \quad \text{kai } t \uparrow T_*. \tag{15.8}$$

Laiko apgręžimas duoda tokius pačius lokaliuosius ir tęsimo teiginius neigiamiems laikams.

Įrodymas. Trajektorijų erdvė $X_T = C([0,T];\mathcal{E})$ yra pilna tiesinės normos supremumo atžvilgiu, nes $\mathcal{E}$ pilna. Jos uždaras rutulys $\mathcal{B}_R$ netuščias. Šiame rutulyje apibrėžkime Φ formulės (15.5) dešiniąja puse. Iš ankstesnių lemų gauname

$$\|\Phi z\|_{X_T} \le B + TL_R R = R, \qquad \|\Phi z - \Phi\widetilde{z}\|_{X_T} \le TL_R \|z - \widetilde{z}\|_{X_T} = \frac{1}{2}\|z - \widetilde{z}\|_{X_T}.$$

Kurso *Analizė* I 1-osios paskaitos Banacho suspaudimo principas teigia, kad netuščio uždaro Banacho erdvės poaibio suspaudimas turi unikalų fiksuotąjį tašką. Čia jis duoda integralinį, taigi ir energinį sprendinį.

Dvejiems to paties rutulio duomenims atimkime integralines lygtis ir paimkime supremumo normą. Gauname

$$\|z - \widetilde{z}\|_{X_T} \le \|z_0 - \widetilde{z}_0\|_{\mathrm{lin}} + \frac{1}{2}\|z - \widetilde{z}\|_{X_T},$$

todėl skirtumas ne didesnis už dvigubą pradinį skirtumą. Kiekvienas kitas energinis sprendinys dėl tolydumo pakankamai trumpame pradiniame intervale lieka konstrukcijos rutulyje. Ten jis sutampa su fiksuotuoju tašku. Tą patį argumentą galima pradėti iš naujo bet kuriuo bendru laiko momentu. Sutapimo aibė uždara dėl tolydumo ir atvira dėl šios lokaliosios vienaties, todėl sprendiniai sutampa visame bendrame intervale. Kartodami trumpus intervalus taip pat gauname tolydų priklausymą kiekviename kompaktiniame intervale, kuriame sprendiniai lieka bendrame aprėžtame rutulyje.

Unikalūs lokalieji sprendiniai suklijuojami į maksimalųjį. Tarkime, $T_* < \infty$ ir egzistuoja laiko momentai $t_j \uparrow T_*$, kuriais sprendinio norma neviršija B. Pakeiskime B į $\max\{B, 1\}$. Iš naujo pradėję ties t_j gauname sprendinį intervale $[t_j, t_j + 1/(2L_{2B})]$ su ta pačia teigiama trukme kiekvienam j. Dideliems j šis intervalas tęsiasi už T_*, o sankirtoje sprendiniai sutampa dėl vienaties – prieštara. Taigi galiausiai paliekamas kiekvienas aprėžtas rutulys, ir įrodoma (15.8). ∎

Pavyzdys 15.6 (Bendras suspaudimo laikas vakuumo aplinkoje)**.** Imkime $b = 1$ ir duomenis, kuriems $\|(v_0, g_0)\|_{\mathrm{lin}} \le 1$. Jėga yra $N_1(v) = -3v - 6v^2 - 2v^3$. Konstrukcijoje naudojame

$$R = 2, \qquad L_2 = 15 + 12\sqrt{2}, \qquad T = \frac{1}{30 + 24\sqrt{2}}.$$

Spindulio įvertis yra $1 + TL_2 \cdot 2 = 2$, o suspaudimo koeficientas – $TL_2 = 1/2$. Šios konstantos įrodo bendrą teigiamą laiką visam duomenų rutuliui. Jos neduoda tikslaus maksimaliojo egzistavimo laiko įverčio.

15.5 Kodėl svarbi dimensija

Ankstesnis įdėjimas aukštesnėse dimensijose negalioja. Trijose dimensijose tegul $\eta(x) = e^{-|x|^2}$ ir $u_\lambda(x) = \lambda^{1/2}\eta(\lambda x)$, kai $\lambda \ge 1$. Pažymėjus $I = (\pi/2)^{3/2}$, kintamojo pakeitimas duoda

$$\|u_\lambda\|_{H^1}^2 = I(\lambda^{-2} + 3) \le 4I, \qquad \|u_\lambda\|_\infty = \lambda^{1/2} \longrightarrow \infty.$$

Taigi H^1 įvertis negali pakeisti supremumo įverčio tame įrodyme. Tai nepaneigia kubinės lygties lokaliojo egzistavimo trijose dimensijose: įdėjimas $H^1(\mathbb{R}^3) \subset L^6(\mathbb{R}^3)$ kontroliuoja kubinį narį erdvėje L^2, kaip nagrinėsime 15-ajame uždavinių lape. Aukštesnėms dimensijoms reikia netiesiškumui pritaikytų įverčių.

Dviejose dimensijose įdėjimas negalioja dėl logaritminio augimo. Kai $\Lambda \ge e$, Furjė profilis

$$\widehat{u}_\Lambda(k) = \frac{\mathbf{1}_{\{1 \le |k| \le \Lambda\}}}{\sqrt{\log \Lambda}\, |k|^2}$$

pagal polinį integravimą ir unitariąją atvirkštinę transformaciją duoda

$$\|u_\Lambda\|_{H^1}^2 = 2\pi \left[1 + \frac{1 - \Lambda^{-2}}{2 \log \Lambda}\right] \le 3\pi, \qquad u_\Lambda(0) = \sqrt{\log \Lambda}.$$

Normai apskaičiuoti integruojama $(1 + r^2)/r^3$ intervale $1 \le r \le \Lambda$. Vertei ties nuliu naudojama $\int_1^\Lambda \mathrm{d}r/r = \log \Lambda$. Todėl vienmačio įrodymo negalima nepakeisto taikyti net dviem dimensijoms. Toliau, 16-ojoje paskaitoje, liksime vienoje dimensijoje ir tęsimo normą kontroliuosime energija.

Santrauka. Atėmę stacionarųjį vakuumą ar kinką gauname $H^1 \times L^2$ trikdžio lygtį be fono jėgos. Vienoje dimensijoje dėl Furjė įdėjimo jos kubinė jėga yra lokaliai Lipšico tolydi iš H^1 į L^2. Kleino ir Gordono lygties su išorine jėga įvertis duoda suspaudimą energinių trajektorijų erdvėje, tolygų aprėžtiems duomenų rutuliams. Integraliniai ir silpnieji energiniai sprendiniai sutampa. Vienatis leidžia tęsti sprendinį, o baigtinis maksimalusis egzistavimo laikas verčia trikdžio normą artėti prie begalybės.

Savikontrolė. Kodėl kinko aplinkoje vien $V'(b + v)$ nenaudojamas kaip L^2 jėga? Kas nutinka teisingoje trikdžio lygtyje, kai $v = 0$?

Atsakymas. Stacionarusis narys turi panaikinti b''. Teisingas skirtumas yra $V'(b+v) - V'(b)$, todėl $N_b(0) = 0$ ir nulinis trikdys lieka nulinis. Konstrukcijai nereikia prielaidos $b \in L^2$.

Savikontrolė. Kas nutinka įrodytam suspaudimo koeficientui nagrinėto pavyzdžio vieneti-niame duomenų rutulyje, jei pasirinktą laiką padvigubiname?

Atsakymas. Jis tampa $2TL_2 = 1$. Nurodytas įvertis nebeduoda griežto suspaudimo, nors pats sprendinys gali egzistuoti ilgiau.

Savikontrolė. Ar baigtinis maksimalusis egzistavimo laikas duoda tik neaprėžtą energinės erdvės normų seką, ar norma artėja prie begalybės?

Atsakymas. Energinės erdvės norma artėja prie begalybės, kai $t \uparrow T_*$. Aprėžtas posekis duotų bendrą teigiamą naujo sprendimo trukmę ir pratęstų sprendinį už T_*.

Savikontrolė. Ar trimatis koncentracijos pavyzdys įrodo, kad kubinė banginė lygtis neturi lokaliosios $H^1 \times L^2$ teorijos?

Atsakymas. Ne. Jis paneigia čia naudotą $H^1 \to L^\infty$ įvertį. Atskiras įdėjimas $H^1 \to L^6$ gali kontroliuoti kubinį narį erdvėje L^2.

Paskaita 16

Energija ir globalusis egzistavimas

Paskaitoje 15 netiesinį lauką sukonstruojame trumpam laikui. Jos tęsimo teorema globalųjį egzistavimą suveda į trikdžio energinės erdvės normos įvertį. Tvari netiesinė energija tokį įvertį duoda kiekviename baigtiniame laiko intervale.

Tikslai. *Įrodysime energijos tvermę esant sukonstruoto sprendinio reguliarumui. Tada atmesime abiejų vakuumų ir kinko trikdžių egzistavimo nutrūkimą per baigtinį laiką. Fokusuojantis pavyzdys parodys, kodėl svarbus potencialo ženklas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti tvermę erdviškai glodinant silpnąjį energinį sprendinį.
- Aprėžti pilnąją trikdžio normą kiekviename aprėžtame laiko intervale.
- Taikyti tęsimo alternatyvą ir atskirti teigiamumą nuo tvermės.

16.1 Energija afininiame fone

Palikime 15-osios paskaitos $V(s) = \frac{1}{2}(1-s^2)^2$ ir $b \in \{1, -1, \tanh x\}$. Užrašykime $\phi = b + v$ ir $p = v_t$, kur $v \in C(I; H^1(\mathbb{R})) \cap C^1(I; L^2(\mathbb{R}))$ intervale I, turinčiame nulį.

Apibrėžimas 16.1 (Netiesinė energija). Lauko $\phi = b + v$ su greičiu p *netiesinė energija* yra

$$E_{\mathrm{en}}[\phi, p] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} \left[p^2 + \phi_x^2 + (1-\phi^2)^2\right] \mathrm{d}x, \qquad \phi_x = b' + v_x. \tag{16.1}$$

Jos vertę palei lauką žymėsime $E_{\mathrm{en}}(t)$.

Šis integralas baigtinis ir tolydus laiko atžvilgiu. Kiekvienam leistinam fonui $b' \in L^2$ ir $1 - b^2 \in L^2$. Kinko atveju abu lygūs $\operatorname{sech}^2 x$, o vakuumo atveju abu išnyksta. Lemos 15.2 vienmatis įdėjimas užtikrina v aprėžtumą. Todėl išskaidytas reiškinys

$$1 - (b+v)^2 = (1-b^2) - 2bv - v^2$$

priklauso L^2 tolydžiai laiko atžvilgiu. Nereikia jokios L^2 sąlygos nei b, nei ϕ. Tas pats argumentas duoda $V'(\phi) = 2\phi(\phi^2 - 1) \in C(I; L^2)$.

16.2 Tvermė esant energiniam reguliarumui

Lema 16.2 (Energinių sprendinių tvermė). *Kiekvienas 15-osios paskaitos energinis sprendinys tenkina $E_{\mathrm{en}}(t) = E_{\mathrm{en}}(s)$, kai $s, t \in I$.*

Įrodymas. Duotą sprendinį glodinsime tik erdvėje ir įvertinsime netiesinę liekaną. Fiksuokime kompaktinį laiko intervalą $K \subset I$. Parinkime neneigiamą $\vartheta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ su vienetiniu

integralu ir pažymėkime $\vartheta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1}\vartheta(x/\varepsilon)$. Indeksas ε žymi sąsūką kintamojo x atžvilgiu. Tiksliau sakant, $\phi_\varepsilon = b_\varepsilon + v_\varepsilon$ korektiškai apibrėžtas, nes b aprėžtas.

Pirmiausia pagrįskime konvergenciją afininėje energinėje klasėje. Fonas nebūtinai priklauso L^2, bet jo poslinkio skirtumas tenkina

$$\|b(\,\cdot - h) - b\|_2 \le |h|\|b'\|_2.$$

Tai išplaukia iš $b(x-h)-b(x) = -\int_0^h b'(x-s)\,\mathrm{d}s$ ir normos trikampio nelygybės. Vidurkindami kintamojo h atžvilgiu gauname

$$\|b_\varepsilon - b\|_2 \le \varepsilon\|b'\|_2 \int |y|\vartheta(y)\,\mathrm{d}y \longrightarrow 0, \qquad (b_\varepsilon - b)' = (b')_\varepsilon - b' \longrightarrow 0 \text{ erdvėje } L^2.$$

Paskutinė riba yra kurso *Analizė* I 5-osios paskaitos aproksimuojančių vienetų teorema. Pritaikę ją funkcijoms v, v_x ir p gauname

$$\phi_\varepsilon - \phi \longrightarrow 0 \text{ erdvėje } C(K;H^1), \qquad p_\varepsilon \longrightarrow p \text{ erdvėje } C(K;L^2). \tag{16.2}$$

Tolygumas laiko atžvilgiu išplaukia iš Lemoje 15.4 naudoto kompaktinio vaizdo ir baigtinio tinklo argumento. Sąsūka su ϑ_ε yra suspaudimas erdvėse L^2 ir H^1 pagal integralinę trikampio nelygybę.

Vietinė energinė norma ir įdėjimas tolygiai aprėžia ϕ aibėje $K\times\mathbb{R}$. Neneigiamas glodinantysis branduolys duoda tą patį įvertį laukui ϕ_ε. Jei abiejų moduliai neviršija M, išskaidymas duoda

$$\|(1-\phi_\varepsilon^2) - (1-\phi^2)\|_2 \le 2M\|\phi_\varepsilon - \phi\|_2.$$

Taigi (16.2) įrodo visų trijų energijos narių tolygią konvergenciją: $E_{\mathrm{en}}[\phi_\varepsilon, p_\varepsilon] \to E_{\mathrm{en}}$ intervale K.

Toliau skirstininės lauko lygties sąsūka duoda

$$\partial_t^2\phi_\varepsilon - \partial_x^2\phi_\varepsilon + V'(\phi_\varepsilon) = R_\varepsilon, \qquad R_\varepsilon = V'(\phi_\varepsilon) - (V'(\phi))_\varepsilon. \tag{16.3}$$

Šios lygties reguliarumo laiko atžvilgiu pakanka jos energijai diferencijuoti. Fiksuotam ε dešinioji pusė prieš pridedant $V'(\phi_\varepsilon)$ duoda $\partial_t p_\varepsilon = \partial_x^2\phi_\varepsilon - (V'(\phi))_\varepsilon \in C(K;L^2)$. Čia $\partial_x^2\phi_\varepsilon = \vartheta_\varepsilon' * (b' + v_x)$ tolydus erdvėje L^2. Pirmykštės normos prasme argumentas iš 4-osios paskaitos šią skirstininę lygybę paverčia išvestine normos prasme. Taip pat $\partial_t(\partial_x\phi_\varepsilon) = \partial_x p_\varepsilon \in C(K;L^2)$. Dėl 15-osios paskaitos įdėjimo $\phi_\varepsilon = b_\varepsilon + v_\varepsilon$ tolydus erdvėje L^∞, nes b_ε nepriklauso nuo laiko ir $v_\varepsilon \in C(K;H^1)$. Jo laiko skirtuminiai santykiai konverguoja į p_ε erdvėje L^2. Todėl išskaidę dviejų kvadratų skirtumą gauname $\partial_t(1-\phi_\varepsilon^2) = -2\phi_\varepsilon p_\varepsilon$ erdvėje L^2. Taigi trys energijoje esančių normų kvadratai yra diferencijuojami.

Jų erdviniai nariai susinaikina integruojant dalimis. Nukirtimo funkcija, lygi vienetui intervale $[-R,R]$ ir turinti išvestinę, aprėžtą C/R, palieka ne didesnę kaip $(C/R)\|p_\varepsilon\|_2\|\partial_x\phi_\varepsilon\|_2$ paklaidą, kuri artėja prie nulio. Čia naudojama lauko išvestinė, o ne fono L^2 norma. Gautoji energijos tapatybė yra

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E_{\mathrm{en}}[\phi_\varepsilon, p_\varepsilon] = \int_{\mathbb{R}} p_\varepsilon R_\varepsilon\,\mathrm{d}x. \tag{16.4}$$

Galiausiai V' yra Lipšico tolydus aprėžtame intervale $[-M,M]$. Netiesinė liekana tenkina

$$\|R_\varepsilon\|_2 \le C_M\|\phi_\varepsilon - \phi\|_2 + \|V'(\phi) - (V'(\phi))_\varepsilon\|_2 \longrightarrow 0 \quad \text{tolygiai intervale } K.$$

Antrasis narys konverguoja tolygiai, nes $V'(\phi) \in C(K;L^2)$. Greičiai p_ε tolygiai aprėžti erdvėje $C(K;L^2)$. Suintegruokime (16.4) tarp bet kurių $s,t\in K$ ir pereikime prie ribos $\varepsilon\downarrow 0$. Dešinioji pusė artėja prie nulio, o abi galinės energijos konverguoja į $E_{\mathrm{en}}(t)$ ir $E_{\mathrm{en}}(s)$. Tai įrodo tvermę kiekviename tokiame intervale. ∎

16.3 Tęsimo norma lieka baigtinė

Teorema 16.3 (Globalioji netiesinė evoliucija). *Kai $b \in \{1, -1, \tanh x\}$, kiekvieniems $(v_0, g_0) \in H^1(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R})$ 15-osios paskaitos sprendinys yra globalusis abiem laiko kryptimis. Jo netiesinė energija yra konstanta $E_0 = E_{\mathrm{en}}[b + v_0, g_0]$. Kiekvienam $t \in \mathbb{R}$ jis tenkina*

$$\begin{aligned} \|v_t(t)\|_2 &\le \sqrt{2E_0}, \\ \|v(t)\|_2 &\le \|v_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}, \\ \|v_x(t)\|_2 &\le \sqrt{2E_0} + \|b'\|_2. \end{aligned} \tag{16.5}$$

Įrodymas. Pirmiausia įverčius įrodykime maksimaliajam lokaliajam sprendiniui. Kiekvienas formulės (16.1) narys neneigiamas. Todėl tvermė aprėžia $\|\phi_t\|_2$ ir $\|\phi_x\|_2$ dydžiu $\sqrt{2E_0}$. Pirmasis lygus $\|v_t\|_2$. Tapatybė $v(t) = v_0 + \int_0^t v_t(s)\,\mathrm{d}s$ galioja erdvėje L^2, nes v joje yra C^1. Paėmę normas gauname vidurinį įvertį; kai $t < 0$, integravimo kryptis apversta. Galiausiai $v_x = \phi_x - b'$ duoda paskutinį įvertį.

Šie įverčiai aprėžia visus tris reiškinio $\|(v, v_t)\|_{\mathrm{lin}}^2 = \|v\|_2^2 + \|v_x\|_2^2 + \|v_t\|_2^2$ narius kiekviename aprėžtame laiko intervale. Teoremos 15.5 normos augimo alternatyva atmeta baigtinį teigiamą galinį momentą. Laiko apgręžimu gauta versija atmeta baigtinį neigiamą galinį momentą. Vienatis yra ten jau įrodyta lokalioji vienatis. ∎

Pavyzdys 16.4 (Vakuumo trikdys). Imkime $b = 1$, $v_0(x) = e^{-x^2}$ ir $g_0 = 0$. Kadangi $V(1+v) = 2v^2 + 2v^3 + \frac{1}{2}v^4$, Gauso integralai duoda

$$E_0 = \frac{5}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}} + 2\sqrt{\frac{\pi}{3}} + \frac{\sqrt{\pi}}{4}, \qquad \|v_0\|_2 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/4}.$$

Vidurinis formulės (16.5) įvertis tampa

$$\|v(t)\|_2 \le \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/4} + |t|\sqrt{2E_0}.$$

Erdvinė išvestinė ir greitis aprėžti dydžiu $\sqrt{2E_0}$, nes $b' = 0$. Todėl visos egzistavimo normos dalys lieka baigtinės kiekviename baigtiniame laiko intervale, nors užrašytas L^2 įvertis leidžia augimą. Kinkui tas pats įrodymas į erdvinės išvestinės įvertį įtraukia fiksuotą papildomą dydį $\|b'\|_2$.

Tai tęsimo įverčiai. Jie leidžia trikdžio normai augti su laiku. Paskaitoje 18 stabilumo išvadai kinko aplinkoje reikės papildomos informacijos.

16.4 Fokusuojantis ženklas gali išsaugoti energiją ir leisti normai augti be ribų

Šiam ribiniam pavyzdžiui pakeiskime erdvinę sritį į $\mathbb{T} = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ ir imkime fokusuojančią lygtį

$$u_{tt} - u_{xx} = u^3, \qquad V_{\mathrm{foc}}(u) = -\frac{1}{4}u^4.$$

Fiksuokime $T > 0$. Erdvėje pastovus periodinis laukas

$$u(t, x) = \frac{\sqrt{2}}{T - t}, \qquad 0 \le t < T, \qquad u_{tt} = \frac{2\sqrt{2}}{(T-t)^3} = u^3$$

yra klasikinis sprendinys. Jo pradiniai duomenys glodūs ir turi baigtinę periodinės energinės erdvės normą. Vis dėlto jo energija kiekvienu laiko momentu lygi nuliui:

$$E_{\mathrm{foc}}(t) = 2\pi\left(\frac{1}{2}u_t^2 - \frac{1}{4}u^4\right) = 0, \qquad \int_{\mathbb{T}} (u^2 + u_x^2 + u_t^2)\,\mathrm{d}x = 4\pi\left[(T-t)^{-2} + (T-t)^{-4}\right] \longrightarrow \infty.$$

Neigiamas potencialas tiksliai panaikina kinetinę energiją. Vien tvermė neduoda šio sprendinio egzistavimo normos įverčio. Sritis yra esminė: šie pastovūs erdviniai duomenys yra baigtinės energijos periodiniai duomenys; neteigiama, kad jie priklauso $H^1(\mathbb{R})$.

Santrauka. Vienmačio ϕ^4 lauko vakuumo ar kinko aplinkoje erdvinis glodinimas įrodo tikrojo silpnojo energinio sprendinio energijos tvermę. Netiesinis komutatorius artėja prie nulio kiekviename kompaktiniame laiko intervale. Teigiama energija kontroliuoja lauko erdvinę išvestinę ir greitį. Integruodami greitį kontroliuojame trikdžio L^2 normą per baigtinį laiką. Šie įverčiai atmeta baigtinio egzistavimo laiko alternatyvą ir duoda globalųjį egzistavimą. Fokusuojantis potencialas gali netekti būtent reikiamos normos kontrolės.

Savikontrolė. Kodėl netiesinė energija baigtinė, nors vakuumo ir kinko fonai nepriklauso $L^2(\mathbb{R})$?

Atsakymas. Energijoje naudojami $b' + v_x$, v_t ir $1 - (b+v)^2$. Paskutinis dydis yra $(1-b^2) - 2bv - v^2$; jo nariai priklauso L^2 dėl b aprėžtumo ir vienmačio įdėjimo funkcijai v.

Savikontrolė. Kodėl erdvinis glodinimas neduoda tikslaus pradinės netiesinės lygties sprendinio? Kokia paklaida turi išnykti energijos argumente?

Atsakymas. Sąsūka nekomutuoja su kubine jėga. Glodintoji lygtis turi liekaną $R_\varepsilon = V'(\phi_\varepsilon) - (V'(\phi))_\varepsilon$. Jos L^2 norma artėja prie nulio tolygiai kompaktiniuose laiko intervaluose, todėl poravimas su tolygiai aprėžtu glodintu greičiu artėja prie nulio.

Savikontrolė. Kodėl kinko $\|v_x\|_2$ įvertyje yra $\|b'\|_2$, o atitinkamame vakuumo įvertyje jo nėra?

Atsakymas. Energija aprėžia ϕ_x, o $v_x = \phi_x - b'$. Trikampio nelygybė prideda $\|b'\|_2$. Vakuumui $b' = 0$. Kinkas turi nenulinę erdvinę išvestinę net ir išnykus jo trikdžiui.

Savikontrolė. Ar nulinė tvari fokusuojančio periodinio pavyzdžio energija verčia jo sprendinį išnykti? Kuris globaliojo įrodymo žingsnis ten nebegalioja?

Atsakymas. Ne. Nenulinį kinetinį narį panaikina neigiamas potencialas. Energija nebėra neneigiamų narių suma, todėl nekontroliuoja $\|u_t\|_2$ ar egzistavimo normos. Tiesioginio sprendinio norma neaprėžtai išauga laiko momentu T.

Paskaita 17

Vakuumai ir Goldstouno modos

Potencialo kreivumas pusiausvyroje duoda osciliatoriaus dažnio kvadratą. Laukui tas pats kreivumas duoda masių kvadratus. Tolydžioji simetrija gali priversti kai kuriuos šių kreivumų išnykti. Nustatysime jos nulemtas kryptis ir atskirsime jas nuo kitų nulinių kreivumų.

Tikslai. *Įrodysime orbitos ir Heseno matricos Goldstouno lemą kompaktinei grupei, ortogonaliai veikiančiai realiuosius skaliarinius laukus. Apskaičiuosime globaliojo $O(2)$ modelio radialiąją bei fazinę mases pagal kurso normavimą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti pasirinktą vakuumą išsaugantį pogrupį ir orbitos dimensiją.
- Įrodyti, kad orbitos liestiniai vektoriai priklauso vakuumo Heseno matricos branduoliui.
- Suskaičiuoti simetrijos nulemtas bemases modas ir atpažinti atsitiktinius nulius.

17.1 Vakuumai ir tiesintas laukas

Tegul $V : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ priklauso klasei C^2 ir pasiekia mažiausią vertę $V_{\min}$.

Apibrėžimas 17.1 (Vakuumas ir vakuumų aibė). *Vakuumas* yra pastovus laukas $\phi(x) = u_0$, kuriam $V(u_0) = V_{\min}$. *Vakuumų aibė* yra

$$\mathcal{V} = \{u \in \mathbb{R}^N : V(u) = V_{\min}\}.$$

Kai ši aibė yra glodi podaugdara, ji vadinama *vakuumų daugdara*.

Minimumų aibė nebūtinai yra daugdara: funkcijos $V(u_1, u_2) = u_1^2 u_2^2$ minimumai sudaro dvi susikertančias ašis. Kiekviena toliau nagrinėjama kompaktinės grupės orbita yra glodi erdvės $\mathbb{R}^N$ podaugdara, priklausanti vakuumų aibei. Kaip 15-ojoje paskaitoje, nenulinis pastovus fonas erdvėje $\mathbb{R}^d$ nebūtinai priklauso L^2. Tiesinės evoliucijos duomenis duoda trikdys, o ne fonas.

Naudosime 1-osios paskaitos kanoninį realiojo skaliarinio lauko tankį ir lygtį:

$$L = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{N} \partial_\mu \phi^a \partial^\mu \phi^a - V(\phi), \qquad \Box\phi + \nabla V(\phi) = 0. \tag{17.1}$$

Fiksuokime vakuumą $u_0 \in \mathcal{V}$. Jame gradientas išnyksta. Diferencijuodami šią lygtį ties $\phi = u_0$ kryptimi h gauname *tiesintą lygtį*

$$\Box h + \mathsf{M} h = 0, \qquad \mathsf{M} = D^2 V(u_0). \tag{17.2}$$

Apibrėžimas 17.2 (Masių matrica ir bemasė moda)**.** Lygties (17.2) Heseno matrica M yra *masių matrica*, kurios tikrinės vertės yra masių kvadratai. Tikrinis vektorius su nuline tikrine verte yra tiesinto lauko *bemasė moda*. Modos skaičiuojamos su jų tiesiniais kartotinumais.

Matrica reali ir simetrinė. Kiekvienam $w \in \mathbb{R}^N$ funkcijos $s \mapsto V(u_0+sw)$ antroji išvestinė ties nuliu yra $w^{\mathsf{T}}\mathsf{M}w \geq 0$. Todėl jos tikrinės vertės yra $m_a^2 \geq 0$. Ortogonalusis lauko komponenčių pakeitimas diagonalizuoja lygtį į $(\Box + m_a^2)h_a = 0$. Furjė dažniai yra $\nu_a(k) = \sqrt{|k|^2 + m_a^2}$. Šios lygtys turi 4-osios paskaitos energinės klasės evoliuciją. Todėl bemasių komponenčių skaičius yra $\dim\ker \mathsf{M}$.

17.2 Simetrijos orbita ir jos Heseno matrica

Tegul G yra kompaktinė baigtinės dimensijos Lie grupė, o $\mathcal{R} : G \to O(N)$ – glodus grupių homomorfizmas. Jis apibrėžia tiesinį veikimą $u \mapsto \mathcal{R}(g)u$. Tarkime, kad

$$V(\mathcal{R}(g)u) = V(u) \qquad (g \in G,\ u \in \mathbb{R}^N). \tag{17.3}$$

Ortogonalumas taip pat išsaugo (17.1) kinetinį narį, taigi tai globalioji vidinė lauko teorijos simetrija.

Apibrėžimas 17.3 (Nepažeistasis pogrupis ir orbitos kryptys)**.** *Nepažeistasis pogrupis* ties u_0 yra stabilizatorius

$$H = \{g \in G : \mathcal{R}(g)u_0 = u_0\}.$$

Vakuumo orbita yra $\mathcal{O}_{u_0} = \{\mathcal{R}(g)u_0 : g \in G\}$. Kai X priklauso Lie algebrai $\mathfrak{g} = T_eG$, pažymėkime $T_X = d\mathcal{R}_e(X)$. Jo orbitos kryptis yra T_Xu_0. Tolydžioji kryptis yra *nepažeista*, kai $T_Xu_0 = 0$, ir *pažeista* kitu atveju.

Diferencijuodami $\mathcal{R}(g)^{\mathsf{T}}\mathcal{R}(g) = I$ ties vienetiniu elementu gauname $T_X^{\mathsf{T}} = -T_X$. Stabilizatorius uždaras, nes tai u_0 pirmavaizdis pagal tolydų orbitos atvaizdavimą. Priminsime kurso *Topologija ir geometrija* I dalies 8-osios paskaitos teoremą apie faktorinę erdvę pagal uždarą pogrupį: uždaras pogrupis yra Lie pogrupis, o G/H yra glodi daugdara, kurios dimensija $\dim G - \dim H$. Veikimas nebūtinai tikslus; trivialiai veikiantys elementai priklauso H. Iš I dalies 9-osios paskaitos taip pat priminsime, kad $\exp(sX)$ yra vienparametris pogrupis su pradiniu liestiniu vektoriumi X. Diferencijuodami jo įvaizdį gauname matricinę lygtį $Y' = T_XY$, todėl dėl šios tiesinės paprastosios diferencialinės lygties vienaties $\mathcal{R}(\exp(sX)) = \exp(sT_X)$.

Lema 17.4 (Orbitos ir Heseno matricos Goldstouno lema)**.** *Esant šioms prielaidoms orbita yra glodi įdėtoji podaugdara $\mathcal{O}_{u_0} \cong G/H$, priklausanti $\mathcal{V}$, ir*

$$\begin{aligned} T_{u_0}\mathcal{O}_{u_0} &= \{T_Xu_0 : X \in \mathfrak{g}\} \subset \ker D^2V(u_0), \\ \dim T_{u_0}\mathcal{O}_{u_0} &= \dim G - \dim H. \end{aligned} \tag{17.4}$$

Todėl tiesintas laukas turi bent $\dim G - \dim H$ bemasių modų. Jis turi tiksliai tiek modų tada ir tik tada, kai Heseno matricos branduolys sutampa su orbitos liestine erdve.

Įrodymas. Pirmiausia nustatykime liestinę erdvę ir jos dimensiją. Atvaizdavimas $G/H \to \mathbb{R}^N$, duotas formule $gH \mapsto \mathcal{R}(g)u_0$, korektiškai apibrėžtas ir injektyvus: du grupės elementai turi tą patį vaizdą tada ir tik tada, kai dešinėje skiriasi stabilizatoriaus elementu. Jo išvestinė vienetinio elemento gretutinėje klasėje atvaizduoja X klasę į T_Xu_0. Atvaizdavimo $X \mapsto T_Xu_0$ branduolys yra pogrupio H Lie algebra $\mathfrak{h}$. Kreivė pogrupyje H duoda nulinę jos veikimo į u_0 išvestinę. Atvirkščiai, jei $T_Xu_0 = 0$, tai $\mathcal{R}(\exp(sX))u_0 = \exp(sT_X)u_0 = u_0$ kiekvienam s. Visi šio vienparametrio pogrupio elementai priklauso H, todėl $X \in \mathfrak{h}$.

Taigi išvestinė erdvėje G/H injektyvi. Poslinkis grupės elementais duoda injektyvumą kiekvienoje gretutinėje klasėje. Atvirkštinės funkcijos teorema lokaliosiomis koordinatėmis duoda imersijos vaizdą su šiomis liestinėmis erdvėmis. Kadangi G/H kompaktinė, jos tolydus injektyvus atvaizdavimas į Hausdorfo erdvę $\mathbb{R}^N$ yra homeomorfizmas į savo vaizdą. Kartu su injektyviu diferencialu tai užtikrina vaizdo įdėtumą. Rango ir branduolio dimensijų teorema duoda dimensiją $\dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{h}$. Invariantiškumas užtikrina, kad kiekvienas orbitos taškas priklauso $\mathcal{V}$.

Toliau diferencijuokime (17.3) lauko kryptimi w:

$$\nabla V(\mathcal{R}(g)u)\cdot \mathcal{R}(g)w = \nabla V(u)\cdot w.$$

Kadangi tai galioja kiekvienam w, iš ortogonalumo gauname gradiento tapatybę

$$\nabla V(\mathcal{R}(g)u) = \mathcal{R}(g)\nabla V(u). \tag{17.5}$$

Taške u_0 dešinioji pusė lygi nuliui. Diferencijuokime kairiąją pusę palei $g(s)=\exp(sX)$ ties nuliu. Grandinės taisyklė duoda $D^2V(u_0)T_Xu_0 = 0$. Tai įrodo pilną įtrauktį į branduolį, o ne vien kvadratinės formos išnykimą liestiniuose vektoriuose.

Galiausiai ankstesnis spektrinis skaidinys sutapatina Heseno matricos branduolio dimensiją su bemasių tiesintų komponenčių skaičiumi. Liestinės erdvės įtrauktis duoda apatinę ribą. Dimensijos lygios būtent tada, kai šie du poerdviai sutampa. ∎

Goldstouno moda yra bemasė kryptis, nulemta šio orbitos argumento. Skaičiuojamos nepriklausomos tolydžiosios kryptys – faktorinė erdvė $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$. Vien diskrečios simetrijos pažeidimas neduoda teigiamos dimensijos liestinės erdvės. Goldstouno kryptis liečia vakuumų kreivę. Tiesė su šiuo pradiniu liestiniu vektoriumi nebūtinai lieka vakuumų aibėje.

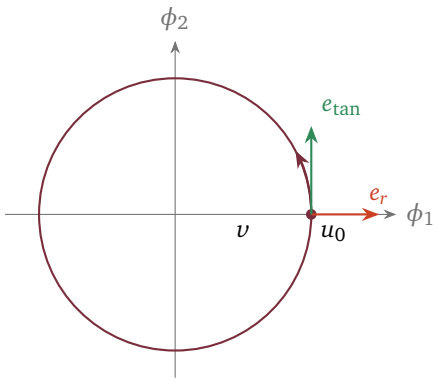
17.3 Globalusis $O(2)$ modelis

Imkime 2-osios paskaitos dvi realiąsias komponentes $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$ be daugiklio $1/\sqrt{2}$. Naudokime kurso Higso normavimo skaliarinę dalį, kai $A_{\mathrm{em}}=0$:

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu \overline{\Phi}\,\partial^\mu \Phi - \frac{\lambda}{8}(|\Phi|^2 - v^2)^2, \qquad \lambda>0,\quad v>0. \tag{17.6}$$

Tai globalusis skaliarinis modelis. Jo simetrija yra $O(2)$, ortogonaliai veikianti (ϕ_1,ϕ_2), o vakuumų daugdara – apskritimas $|\Phi| = v$. Parinkime $u_0 = (v,0)$. Nepažeistąjį pogrupį sudaro I ir $\mathrm{diag}(1,-1)$. Jo dimensija nulinė, o $O(2)$ dimensija lygi vienetui. Todėl orbitos lema reikalauja vienos bemasės krypties.

Paveiksle 17.1 atskiriama radialioji kryptis ir apskritimo liestinė pasirinktame vakuume. Liestinis vektorius yra be galo maža variacija; visa orbita eina apskritimu.



17.1 pav.: Vakuumų apskritimas ir pasirinktas taškas $u_0 = (v, 0)$. Jame orbitos liestinė vertikali, o radialioji kryptis horizontali.

Potencialo gradientas ir Heseno matrica, kai $u = (\phi_1, \phi_2)$, yra

$$\nabla V(u) = \frac{\lambda}{2}(|u|^2 - v^2)u, \qquad D^2V(u) = \frac{\lambda}{2}\big[(|u|^2 - v^2)I + 2uu^{\mathsf{T}}\big].$$

Pasirinktame vakuume masių matrica ir liestinis vektorius yra

$$\mathsf{M} = \begin{pmatrix} \lambda v^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Tu_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{17.7}$$

Yra viena radialioji masė $m_h = \sqrt{\lambda}\, v$ ir viena bemasė liestinė moda. Heseno matricos branduolys tiksliai sutampa su orbitos liestine erdve.

Fazinei koordinatei reikia atskiro kinetinio normavimo. Lokaliai prie u_0, kai $|h| < v$ ir fazė ϑ artima nuliui, užrašykime $\Phi = (v + h)e^{\mathrm{i}\vartheta}$. Tankis tampa

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{1}{2}(v + h)^2 \partial_\mu \vartheta \partial^\mu \vartheta - \frac{\lambda}{8}(2vh + h^2)^2.$$

Palikę narius, kurių bendras laipsnis trikdžių ir jų išvestinių atžvilgiu lygus dviem, gauname kvadratinį tankį. Kanoniniu būdu normuotam faziniam laukui $\xi = v\vartheta$ jis yra

$$L^{(2)} = \frac{1}{2}\partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{1}{2}\partial_\mu \xi \partial^\mu \xi - \frac{1}{2}\lambda v^2 h^2. \tag{17.8}$$

Jo lygtys yra $(\Box + \lambda v^2)h = 0$ ir $\Box \xi = 0$. Radialusis potencialas prasideda nariu $\frac{1}{2}\lambda v^2 h^2$, nes $(\lambda/8)(2vh + h^2)^2$ turi šį kvadratinį koeficientą. Pakeitus $\lambda/8$ į $\lambda/4$ radialiosios masės kvadratas pasikeistų du kartus.

17.4 Atsitiktinis nulinis kreivumas

Nulinė Heseno matricos tikrinė vertė nebūtinai reiškia Goldstouno kryptį. Imkime vienos komponentės potencialą $V(s) = s^4$ ir trivialiąją kompaktinę grupę $G = \{e\}$. Vienintelis jo vakuumas yra $s = 0$, o orbita yra taškas, bet

$$V'(0) = 0, \qquad V''(0) = 0, \qquad \ker D^2V(0) = \mathbb{R}.$$

Tiesinta lygtis bemasė, nors jokia tolydžioji simetrija nepažeista. Pilnoji grąžinanti jėga yra $V'(s) = 4s^3$ ir ji nenulinė, kai $s \neq 0$. Per nulį neina jokia nepastovi vakuumų kreivė. Potencialas nėra plokščias savo minimumo aplinkoje.

Taigi orbitos kryptys duoda apatinę ribą, o ne pilną Heseno matricos nulių klasifikaciją be branduolio lygybės prielaidos. Šį skirtumą reikės išlaikyti 21-ojoje paskaitoje, fazę susiejant su kalibraciniu lauku. Pirmiausia 18-ojoje paskaitoje nagrinėsime nepastovaus kinko trikdžius.

Santrauka. Invariantiniam C^2 potencialui kompaktinė Lie grupė su glodžiu tiesiniu ortogonaliuoju veikimu duoda vakuumo orbitą G/H. Orbitos dimensija yra $\dim G - \dim H$, o kiekvienas liestinis vektorius priklauso Heseno matricos branduoliui. Kai kinetiniai nariai kanoniniai, tai reikalauja bent tiek bemasių tiesintų modų. Skaičius tikslus, kai branduolys neturi papildomų krypčių. Globalusis $O(2)$ modelis su potencialu $(\lambda/8)(|\Phi|^2 - v^2)^2$ turi radialiąją masę $\sqrt{\lambda}\,v$ ir vieną kanoniškai normuotą bemasę fazę. Vien išnykstanti Heseno matrica nenustato nei pažeistos simetrijos, nei vakuumų kontinuumo.

Savikontrolė. Paskaitoje 15 turime $V(s) = \tfrac{1}{2}(1 - s^2)^2$ ir diskrečiąją simetriją $s \mapsto -s$. Ar vakuume $s = 1$ būtinai turi būti Goldstouno moda? Apskaičiuokite masę.

Atsakymas. Orbita turi du taškus ir nulinę dimensiją, todėl lema nereikalauja bemasės modos. Kreivumas lygus $V''(1) = 4$, taigi masė lygi dviem.

Savikontrolė. Pasuktame $O(2)$ vakuume $u_\theta = v(\cos\theta, \sin\theta)$ nustatykite radialųjį bei liestinį tikrinius vektorius ir jų masių kvadratus.

Atsakymas. Radialusis vienetinis vektorius yra $(\cos\theta, \sin\theta)$, jo masės kvadratas λv^2. Liestinis vienetinis vektorius yra $(-\sin\theta, \cos\theta)$, jo masės kvadratas nulinis. Heseno matrica yra $\lambda u_\theta u_\theta^{\mathsf{T}}$.

Savikontrolė. Kodėl kanoniškai normuotas fazinis kintamasis yra $\xi = v\vartheta$, o ne ϑ? Ar šis mastelio pakeitimas suteikia jam masę?

Atsakymas. Fazės kinetinis narys vakuume yra $\tfrac{1}{2}v^2 \partial_\mu \vartheta \partial^\mu \vartheta$. Pakeitus mastelį jo koeficientas tampa $1/2$. Kvadratinio potencialo kintamajam ξ vis dar nėra, todėl jis lieka bemasis.

Savikontrolė. Kuriai orbitos ir Heseno matricos argumento daliai reikia minimumo, o ne vien kritinio taško? Ką $V(s) = s^4$ parodo apie atvirkštinį teiginį?

Atsakymas. Gradiento kovariantiškumas duoda įtrauktį į branduolį bet kuriame kritiniame taške. Minimumas padaro Heseno matricą teigiamai pusiau apibrėžtą (masių kvadratus neneigiamus) ir įtraukia orbitą į vakuumų aibę; vien kritinio taško orbita sudaryta iš kritinių taškų. Ketvirtojo laipsnio pavyzdys turi papildomą nulinę tikrinę vertę be simetrijos orbitos krypties, todėl nulinė Heseno matrica nereiškia simetrijos pažeidimo.

Paskaita 18

Kinko fliuktuacijos

Kinkas yra stacionarusis baigtinės energijos laukas. Apskaičiuosime jo energiją ir trikdžio sukeltą kvadratinį pokytį. Gautas operatorius išskaidomas į jungtinių operatorių porą; tai nustato jo ženklą ir nulinę modą. Nulinė moda nusako laisvę pastumti kinką.

Tikslai. *Išvesime kinko krūvį bei energiją, nustatysime jo fliuktuacijų operatoriaus apibrėžimo sritį ir įrodysime neneigiamumą bei tikslų branduolį. Šį tiesinį rezultatą atskirsime nuo netiesinio orbitinio stabilumo.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kinko energiją ir normuoti jo poslinkio modą.
- Įrodyti išskaidymą jungtiniais operatoriais nurodytoje Sobolevo srityje.
- Paaiškinti, kodėl vien neneigiama Heseno matrica neįrodo orbitinio stabilumo.

18.1 Kinkas ir jo energija

Priminsime 15-osios paskaitos potencialą ir stacionarųjį kinką:

$$V(u) = \frac{1}{2}(1-u^2)^2, \qquad b(x) = \tanh x, \qquad -b'' + V'(b) = 0.$$

Energiją ir krūvį išvesime čia, nesiremdami atitinkamu kurso *Topologija ir geometrija* II dalies skaičiavimu.

Apibrėžimas 18.1 (Statinė energija ir kinko krūvis)**.** Realiojo C^1 profilio ϕ, kuriam toliau užrašytas energijos integralas baigtinis, *statinė energija* yra

$$E_{\mathrm{stat}}[\phi] = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{2}\phi_x^2 + V(\phi) \right) \mathrm{d}x.$$

Jei egzistuoja galinės ribos ir jos yra vakuumai, jo *topologinis krūvis* yra $Q = [\phi(+\infty) - \phi(-\infty)]/2$.

Kadangi $b' = \operatorname{sech}^2 x$ ir $1 - b^2 = \operatorname{sech}^2 x$, du kinko energijos nariai lygūs. Pakeitimas $z = \tanh x$ duoda

$$Q[b] = 1, \qquad E_{\mathrm{stat}}[b] = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{sech}^4 x \, \mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} (1 - z^2) \, \mathrm{d}z = \frac{4}{3}. \tag{18.1}$$

Tai minimumas tarp baigtinės energijos C^1 profilių su ribomis -1 ir 1. Užrašykime $W(u) = u - u^3/3$, tuomet $V = \tfrac{1}{2}(W')^2$. Baigtiniuose intervaluose papildę iki kvadrato ir pereidami prie galinių ribų gauname

$$E_{\mathrm{stat}}[\phi] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} [\phi_x - (1-\phi^2)]^2 \, \mathrm{d}x + W(1) - W(-1) \geq \frac{4}{3}.$$

Kryžminis narys integruojamas pagal Koši ir Švarco nelygybę bei energijos baigtinumą. Kinkui įvertis tampa lygybe, nes $b' = 1 - b^2$.

18.2 Fliuktuacijų operatorius

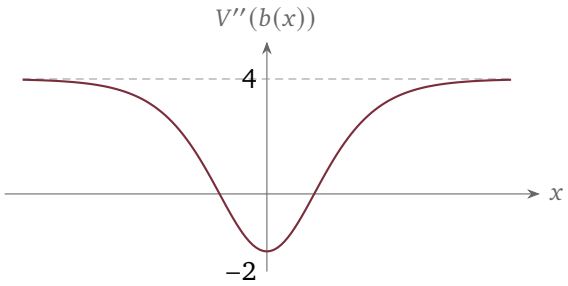
Realiajam glodžiam kompaktinės atramos trikdžiui h išskleiskime $b + \varepsilon h$ energiją. Pirmosios variacijos kraštinis narys yra $[b'h]_{-R}^{R} = 0$ intervale, apimančiame kompaktinę h atramą. Integravimas dalimis ir stacionarioji lygtis likusį integralą paverčia nuliu. Antroji variacija yra

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\varepsilon^2} E_{\mathrm{stat}}[b+\varepsilon h]\Big|_{\varepsilon=0} = \int_{\mathbb{R}} \left[h_x^2 + V''(b)h^2\right] \mathrm{d}x, \qquad V''(b) = 4 - 6\,\mathrm{sech}^2\, x. \tag{18.2}$$

Integravimas dalimis pasiūlo operatorių

$$H_K = -\partial_x^2 + 4 - 6\,\mathrm{sech}^2\, x. \tag{18.3}$$

Prie pradžios taško koeficientas neigiamas, kaip pavaizduota 18.1 pav. Jo taškinis ženklas nenustato viso kvadratinio reiškinio ženklo, nes jame dar yra h_x^2.



18.1 pav.: Fliuktuacijų potencialo $4 - 6\,\mathrm{sech}^2\, x$ vertė centre yra -2, o abiejuose erdvės galuose jis artėja prie 4.

Tiesindami lauko lygtį prie b gauname $h_{tt} + H_K h = 0$. Taigi tas pats operatorius aprašo energijos Heseno formą ir tiesintą judėjimą. Dabar priskirsime jam operatoriaus apibrėžimo sritį.

Jungtiniams operatoriams naudosime kompleksinę Hilberto erdvę $L^2(\mathbb{R})$ su skaliarine sandauga $(u, v) = \int \overline{u}v$, antitiesine pirmojo argumento atžvilgiu. Fizikiniai trikdžiai yra realieji. Be 4-osios paskaitos H^1, apibrėžkime

$$H^2(\mathbb{R}) = \{u \in L^2 : (1+k^2)\widehat{u} \in L^2\}, \qquad \|u\|_{H^2} = \|(1+k^2)\widehat{u}\|_2.$$

Pagal Furjė išvestinės taisyklę tai būtent funkcijų, kurių pirmosios bei antrosios silpnosios išvestinės priklauso L^2, klasė.

Šiose erdvėse reikės aproksimacijos ir integravimo dalimis. Kai $s = 0, 1, 2$ ir $H^0 = L^2$, glodžios kompaktinės atramos funkcijos tirštos erdvėje H^s. Tam parodyti padauginkime u iš glodžios nukirtimo funkcijos $\chi(x/R)$. Sandaugos taisyklė kiekvienos išvestinės paklaidą išreiškia kaip u išvestinės iš L^2 uodegą ir narius, aprėžtus C/R arba C/R^2, padaugintais iš žemesniųjų išvestinių. Kiekvienas jų artėja prie nulio erdvėje L^2. Tada atlikime kompaktinės atramos rezultato sąsūką su glodžiu kompaktinės atramos vienetinio integralo glodinančiuoju branduoliu. Sąsūka komutuoja su silpnosiomis išvestinėmis, o poslinkių tolydumas

erdvėje L^2 duoda kiekvienos išvestinės konvergenciją. Poslinkių tolydumas išplaukia iš Planšerelio bei dominuojamos konvergencijos teoremų, taikomų $e^{ikh}\widehat{u}(k)$, kai $h \to 0$. Tai įrodo nurodytą tirštumą ir, pereinant nuo kompaktinių bandymų,

$$(u', v) = -(u, v') \qquad (u, v \in H^1). \tag{18.4}$$

Todėl formulės (18.2) kvadratinė forma pratęsiama į H^1. Ten ji taip pat yra energijos Heseno forma: likę tikslaus ketvirtojo laipsnio skleidinio nariai yra kubiniai ir ketvirtojo laipsnio kintamojo h atžvilgiu. Jie integruojami ir tolydūs erdvėje H^1 pagal 15-osios paskaitos įvertį $H^1 \to L^\infty$.

Apibrėžimas 18.2 (Pirmosios eilės operatorius ir jo jungtinis)**.** Tegul $A : H^1 \subset L^2 \to L^2$ duotas formule

$$Au = u' + 2\tanh x\, u. \tag{18.5}$$

Jo Hilberto jungtinio operatoriaus $A^\dagger$ apibrėžimo sritį sudaro tie $v \in L^2$, kuriems egzistuoja $g \in L^2$ su sąlyga $(Au, v) = (u, g)$ kiekvienam $u \in H^1$. Jo vertė yra $A^\dagger v = g$.

Erdvės H^1 tirštumas erdvėje L^2 užtikrina g vienatį. *Formalioji diferencialinė tapatybė* palygina tik reiškinius glodžiose bandomosiose funkcijose. Neaprėžtųjų operatorių tapatybė turi nustatyti ir jų apibrėžimo sritis.

Teiginys 18.3 (Kinko išskaidymas ir branduolys)**.** *Hilberto jungtinio operatoriaus apibrėžimo sritis yra H^1, o išraiška $-A^\dagger = -\partial_x + 2\tanh x$. Operatorių sandaugos apibrėžimo sritis yra H^2 ir*

$$H_K = A^\dagger A : H^2(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}), \qquad (u, H_K u) = \|Au\|_2^2 \geq 0. \tag{18.6}$$

Jos branduolys yra

$$\ker H_K = \operatorname{span}\{\operatorname{sech}^2 x\}. \tag{18.7}$$

Kvadratinės formos išskaidymas taip pat galioja erdvėje H^1:

$$\mathfrak{q}[u] = \int_{\mathbb{R}} \left[|u'|^2 + (4 - 6\operatorname{sech}^2 x)|u|^2\right] \mathrm{d}x = \|u' + 2\tanh x\, u\|_2^2. \tag{18.8}$$

Įrodymas. Pirmiausia integravimas dalimis (18.4) rodo, kad kiekvienas $v \in H^1$ priklauso $D(A^\dagger)$ su nurodyta išraiška. Atvirkščiai, jei $v \in D(A^\dagger)$ ir jo vertė g, tikrinimas su $u \in C_c^\infty$ duoda $-v' + 2\tanh x\, v = g$ skirstinių prasme. Aprėžtas koeficientas reiškia $v' \in L^2$, taigi $v \in H^1$. Taip nustatoma tikroji jungtinio operatoriaus apibrėžimo sritis.

Daugyba iš $w = 2\tanh x$ išsaugo H^1, nes w ir w' aprėžti, o pagal aproksimaciją $(wu)' = w'u + wu'$. Taigi iš $u \in H^2$ išplaukia $Au \in H^1$. Atvirkščiai, jei $u \in H^1$ ir $Au \in H^1$, tai $u' = Au - wu \in H^1$, todėl $u \in H^2$. Tai įrodo $D(A^\dagger A) = H^2$.

Glodžiai kompaktinės atramos bandomajai funkcijai sandaugos taisyklė duoda

$$(-\partial_x + w)(\partial_x + w)u = -u'' + (w^2 - w')u = -u'' + (4 - 6\operatorname{sech}^2 x)u.$$

Visi nariai tolydžiai priklauso nuo u erdvėje H^2, todėl tirštumas įrodo operatorių tapatybę toje srityje. Jungtinumo sąryšis dabar duoda $(u, H_K u) = (Au, Au)$. Panašiai išskleidę ir integravę dalimis kompaktinei atramai gauname $\|u' + wu\|_2^2 = \|u'\|_2^2 + \int (w^2 - w')|u|^2$. Tirštumas erdvėje H^1 įrodo (18.8).

Galiausiai $H_K u = 0$ verčia galioti $Au = 0$. H^1 funkcija turi lokaliai absoliučiai tolydų atstovą: atėmus silpnosios išvestinės pirmykštę lieka skirstinys su nuline išvestine, taigi

konstanta kiekviename intervale. Todėl integruojantysis daugiklis duoda

$$(\cosh^2 x\, u(x))' = \cosh^2 x\, Au(x) = 0.$$

Iš čia $u = C\operatorname{sech}^2 x$. Šis profilis ir pirmosios dvi jo išvestinės nyksta eksponentiškai, todėl jis priklauso H^2 ir tiesiogiai tenkina $Au = H_K u = 0$. Taigi jis duoda visą branduolį. ∎

Neneigiamumo teiginys reiškia kvadratinę nelygybę formulėje (18.6) nurodytoje srityje. Įrodymas naudoja jungtinį operatorių ir formos tapatybę, nereikalaudamas spektrinės teoremos.

18.3 Poslinkio modos normavimas

Lygtis (18.1) jau duoda branduolio profilio normos kvadratą. Todėl jo teigiamas vienetinis vektorius yra

$$\psi_0(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}\operatorname{sech}^2 x, \qquad \|\psi_0\|_2 = 1. \tag{18.9}$$

Pastumtai šeimai $b_{x_0}(x) = \tanh(x - x_0)$ turime

$$\partial_{x_0} b_{x_0}(x)\big|_{x_0=0} = -\operatorname{sech}^2 x = -\frac{2}{\sqrt{3}}\psi_0(x).$$

Taigi poslinkis generuoja būtent vienmatį branduolį. Diferencijuodami stacionariąją lygtį palei šią šeimą taip pat gauname $H_K b' = 0$, kaip ir iš išskaidymo.

Taip pat yra nenulinių teigiamų krypčių. Funkcijai $u(x) = \operatorname{sech} x$ turime $Au = \operatorname{sech} x \tanh x$. Tas pats pakeitimas $z = \tanh x$ duoda

$$(u, H_K u) = \|Au\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{sech}^2 x \tanh^2 x \,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} z^2 \,\mathrm{d}z = \frac{2}{3}.$$

Neigiamas koeficientas prie $x = 0$ nesukūrė neigiamos formos vertės.

18.4 Ką nustato tiesinis teiginys

Jokia eksponentiškai auganti normalioji moda pavidalo $h(t,x) = e^{\gamma t}u(x)$, kai $\gamma > 0$ ir $u \in H^2$ nenulinis, negali tenkinti tiesintos lygties. Įstatymas ir išskaidymas duoda

$$0 = (u, (\gamma^2 + H_K)u) = \gamma^2\|u\|_2^2 + \|Au\|_2^2,$$

o tai neįmanoma tokiam u. Tai teiginys apie tiesinę lygtį. Jis neaprėžia kiekvieno tiesinto poslinkio: tikslus sprendinys $h(t) = t\psi_0$ turi augančią H^1 normą, nors jo kvadratinė energija $\tfrac{1}{2}(\|h_t\|_2^2 + \mathfrak{q}[h]) = 1/2$ pastovi. Pirmąja eile jis aprašo slinktį poslinkio kryptimi.

Kiekvienas $b_{x_0} - b$ priklauso H^1: skirtumą užrašykime pastumtų b' integralu, o jo išvestinei tą patį argumentą taikykime su b''. Afininėje klasėje $\phi - b \in H^1$ ir $\pi = \phi_t \in L^2$ atstumą iki statinių kinkų šeimos apibrėžkime taip:

$$d_{\mathrm{orb}}(\phi,\pi) = \inf_{x_0\in\mathbb{R}} \big(\|\phi - b_{x_0}\|_{H^1} + \|\pi\|_2\big).$$

Orbitinis stabilumas reikalautų, kad kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuotų $\delta > 0$, kuriam duomenys su atstumu mažesniu už δ visais ateities laiko momentais turėtų atstumą mažesnį už ε. Išskaidymas neįrodo šio netiesinio teiginio. Jis neįvertina aukštesniųjų energijos narių ir neparenka judančio centro netiesinės evoliucijos metu. Teorema 16.3 duoda globaliąją energinės klasės evoliuciją, bet jos tęsimo įverčiai leidžia augimą ir neduoda šio atstumo įverčio. Paskaitoje 27 grįšime prie tikslių koherentinių sprendinių ir jų parametrų.

Santrauka. Kinko krūvis yra +1, o statinė energija – 4/3. Jo energijos Heseno forma ir tiesinta lygtis naudoja $H_K = -\partial_x^2 + 4 - 6\,\mathrm{sech}^2 x$. Tikrasis operatoriaus $A = \partial_x + 2\tanh x$ Hilberto jungtinis turi apibrėžimo sritį H^1, o $A^\dagger A = H_K$ turi apibrėžimo sritį H^2. Išskaidymas duoda neneigiamą kvadratinę formą ir tikslų poslinkio branduolį su vienetine moda $\sqrt{3}\,\mathrm{sech}^2 x/2$. Šios tiesinės išvados neįrodo netiesinio orbitinio stabilumo.

Savikontrolė. Apverskite daugiklių tvarką. Ar $AA^\dagger$ lygus H_K?

Atsakymas. Ne. Daugyboje $2\tanh x$ išvestinė pakeičia ženklą ir gauname $AA^\dagger = -\partial_x^2 + 4 - 2\,\mathrm{sech}^2 x$. Tvarka yra esminė.

Savikontrolė. Kodėl čia naudojama formos apibrėžimo sritis H^1, o operatoriaus apibrėžimo sritis yra H^2?

Atsakymas. Formai reikia vienos išvestinės erdvėje L^2. Diferencialiniam operatoriui pritaikyti reikia antrosios išvestinės erdvėje L^2. Sandaugos srities įrodymas rodo, kad sąlygos $u \in H^1$ ir $Au \in H^1$ reiškia būtent $u \in H^2$.

Savikontrolė. Normuokite $b'(x)$ erdvėje L^2 ir palyginkite su $b_{x_0}(x)$ išvestine x_0 atžvilgiu ties nuliu.

Atsakymas. Kadangi $\|b'\|_2^2 = 4/3$, teigiamas vienetinis normavimas yra $\psi_0 = (\sqrt{3}/2)b'$. Poslinkio išvestinė yra $-b' = -(2/\sqrt{3})\psi_0$.

Savikontrolė. Ar tikslus tiesinis sprendinys $h = t\psi_0$ prieštarauja neneigiamumui? Ar jis pats paneigia netiesinį orbitinį stabilumą?

Atsakymas. Nei viena, nei kita. Jo kvadratinė energija yra konstanta $1/2$, o forma neturi grąžinančio nario poslinkio kryptimi. Sprendinys tenkina tiesintą lygtį. Netiesinis orbitinis stabilumas susijęs su atstumu iki visos pastumtų kinkų šeimos.

Paskaita 19

Neter antroji teorema

Nuo bet kurios funkcijos priklausanti simetrija reikalauja sąryšių tarp lauko lygčių. Vienas pavyzdys yra 9-osios paskaitos Maksvelo tapatybė. Įrodysime bendrąjį sąryšį ir nustatysime jo kovariantinę formą nekomutuojančiam kalibraciniam laukui.

Tikslai. *Išvesime formaliojo jungtinio operatoriaus Neter tapatybę baigtinės eilės kalibraciniams operatoriams. Ją pritaikysime grynajai Jango ir Milso teorijai ir apskaičiuosime Maksvelo krūvį kaip išorinį paviršinį srautą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kalibracinio operatoriaus formalųjį jungtinį, įtraukiant koeficientų išvestines.
- Išvesti grynosios Jango ir Milso teorijos kovariantinę tapatybę neprimetant lauko lygčių.
- Atskirti įprastą ir kovariantinį Gauso dėsnius bei orientuoti krūvio srautą.

19.1 Kalibravimo parametrai ir kompaktinės variacijos

Tegul U yra kompaktinės srities $D \subset \mathbb{R}^{1+d}$ vidus. Tegul $\phi = (\phi^1, \dots, \phi^N)$ glodus aibės D aplinkoje. Tarkime, jo pirmoji kompaktinės atramos variacija turi glodžius baigtinės eilės Oilerio reiškinius $E_a[\phi]$:

$$\delta S_D[\phi]h = \int_D E_a[\phi]h^a \,\mathrm{vol} \qquad \big(h \in C_c^\infty(U;\mathbb{R}^N)\big).$$

Šie reiškiniai gali priklausyti nuo bet kurios baigtinės eilės išvestinių. Multiindeksui $I = (I_0, \dots, I_d)$ žymėsime $|I| = \sum I_\mu$ ir $\partial_I = \partial_0^{I_0} \cdots \partial_d^{I_d}$.

Apibrėžimas 19.1 (Kalibracinis operatorius ir kalibracinė simetrija)**.** Fiksuotam sveikajam $s_R \geq 0$ *kalibracinis operatorius* ties ϕ yra tiesinis atvaizdavimas $R_\phi : C_c^\infty(U;\mathbb{R}^r) \to C_c^\infty(U;\mathbb{R}^N)$, duotas formule

$$R_\phi(\varepsilon)^a = \sum_{|I|\leq s_R} R_\alpha^{aI}[\phi]\partial_I \varepsilon^\alpha. \tag{19.1}$$

Jo glodūs koeficientai gali priklausyti nuo taško, lauko ir baigtinio skaičiaus lauko išvestinių. Variacijos yra *kalibracinė simetrija*, jei $\delta S_D[\phi]R_\phi(\varepsilon) = 0$ kiekvienam kompaktinės atramos parametrui ε ir kiekvienam glodžiam laukui.

Operatoriui veikiant parametrą, koeficientai vertinami fiksuotame lauke. Jų priklausomybė nuo lauko nepanaikina įprastų koordinačių išvestinių integruojant dalimis. Kompaktinės atramos parametras ir jo išvestinės užtikrina, kad variacija nesiektų D krašto.

19.2 Formaliojo jungtinio operatoriaus tapatybė

Apibrėžimas 19.2 (Formalusis jungtinis operatorius ir Neter tapatybė). Operatoriaus (19.1) *formalusis jungtinis operatorius* fiksuotame lauke yra

$$(R^*_\phi E)_\alpha = \sum_{|I|\le s_R} (-1)^{|I|} \partial_I \big(R^{aI}_\alpha[\phi] E_a\big). \tag{19.2}$$

Diferencialinis Oilerio reiškinių sąryšis, galiojantis prieš uždedant $E = 0$, yra *Neter tapatybė*.

Pavyzdžiui, vienai koordinatei operatorius $R(\varepsilon) = a(x)\varepsilon_x$ turi $R^*E = -\partial_x(aE)$, įskaitant narį $-a_x E$. Formaliojo jungtinio operatoriaus sudarymas laiko lauką fiksuotą, bet diferencijuoja įvertintą koeficientą kaip taško funkciją.

Teorema 19.3 (Neter antroji teorema). *Esant ankstesnėms glodumo ir pirmosios variacijos prielaidoms, kalibracinė simetrija duoda tapatybę neprimetant lauko lygčių*

$$R^*_\phi(E[\phi])(x) = 0 \qquad (x \in U) \tag{19.3}$$

kiekvienam glodžiam laukui. Ši tapatybė teigiama aibėje U. Nereikia prielaidos, kad veikimas ar jo Oilerio reiškiniai yra pirmosios eilės.

Įrodymas. Fiksuokime lauką ir kiekvieną parametro išvestinę perkelkime koordinatiškai integruodami dalimis. Kiekvienam multiindeksui pakartotinė vienmatė Niutono ir Leibnico formulė duoda

$$\int_D E_a R^{aI}_\alpha \partial_I \varepsilon^\alpha \,\mathrm{vol} = (-1)^{|I|} \int_D \partial_I (E_a R^{aI}_\alpha) \varepsilon^\alpha \,\mathrm{vol}.$$

Kiekvienu žingsniu atmesta pilnoji išvestinė turi ε išvestinę kaip daugiklį ir kompaktinę atramą aibėje U. Pratęskime ją nuliu ir integruokime erdvėje $\mathbb{R}^{1+d}$. Fubinio teorema ir įprasta Niutono bei Leibnico formulė duoda nulinį integralą. Nereikia jokios D krašto reguliarumo teoremos. Susumavę baigtinį narių sąrašą įrodome poravimo tapatybę

$$0 = \delta S_D[\phi] R_\phi(\varepsilon) = \int_D E_a R_\phi(\varepsilon)^a \,\mathrm{vol} = \int_D (R^*_\phi E)_\alpha \varepsilon^\alpha \,\mathrm{vol}.$$

Parametro komponentės yra bet kurios glodžios kompaktinės atramos bandomosios funkcijos. Todėl pagal 9-osios paskaitos fundamentaliąją lemą glodžiosioms bandomosioms funkcijoms $(R^*_\phi E)_\alpha = 0$ aibėje U kiekvienai komponentei. Laukas buvo bet kuris, taigi tapatybė galioja neprimetant lauko lygčių. ∎

Teorema nagrinėja be galo mažą invariantiškumą bet kurių funkcijų atžvilgiu. Ji nereikalauja nei nuo lauko priklausančių koeficientų pastovumo, nei baigtinės dimensijos parametrų erdvės kaip 2-ojoje paskaitoje.

19.3 Grynosios Jango ir Milso teorijos tapatybė

Dabar dirbsime erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$. Priminsime reikalingus kurso *Topologija ir geometrija* II dalies 21-osios ir 23-iosios paskaitų matricinius susitarimus ir patikrinsime naudojamas tapatybes. Tegul $A = A_\mu \mathrm{d}x^\mu$ yra glodi vienaforma su vertėmis $\mathfrak{su}(n_c)$ – antiermitinių $n_c \times n_c$

matricų su nuliniu pėdsaku erdvėje; čia $n_c \geq 2$. Kreivumas, kovariantinė išvestinė ir realusis invariantinis poravimas yra

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} &= \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \\ D_\mu X &= \partial_\mu X + [A_\mu, X], \qquad \langle X, Y\rangle = -2\operatorname{tr}(XY). \end{aligned} \tag{19.4}$$

Čia $[X,Y] = XY - YX$. Formų žymėjimu $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$; kartu su išorine sandauga atliekama matricų daugyba. Formoms $D\omega = \mathrm{d}x^\mu \wedge (\partial_\mu \omega + [A_\mu, \omega])$, komutatorių imant kiekviename koeficiente. Metrika ir orientacija yra 9-osios paskaitos Minkovskio metrika ir orientacija.

Poravimas neišsigimęs, nes $\langle X, X\rangle = 2\operatorname{tr}(X^\dagger X) > 0$, kai $X \neq 0$. Realiojoje ortonormuotojoje šio poravimo bazėje jis yra realiųjų komponenčių sandaugų suma. Todėl Teoremos 19.3 komponentinė forma taikoma šiems matriciniams laukams ir parametrams. Iš pėdsako ciklišku gauname $\langle [A,X], Y\rangle + \langle X, [A,Y]\rangle = 0$. Taigi sandaugos taisyklė įgyja kovariantinę formą

$$\partial_\mu \langle X, Y\rangle = \langle D_\mu X, Y\rangle + \langle X, D_\mu Y\rangle.$$

Kompaktinės atramos parametrams tai duoda operatoriaus $R(\varepsilon)_\mu = D_\mu \varepsilon$ formalųjį jungtinį $R^* E = -D_\mu E^\mu$.

Fiksuokime sąveikos konstantą $g > 0$. *Grynosios Jango ir Milso teorijos veikimas* yra

$$S_D[A] = -\frac{1}{4g^2}\int_D \langle F_{\mu\nu}, F^{\mu\nu}\rangle \operatorname{vol}. \tag{19.5}$$

Erdvėlaikio indeksai keliami naudojant η. Kompaktinės atramos variacijai a_μ tiesioginis diferencijavimas duoda $\delta F_{\mu\nu} = D_\mu a_\nu - D_\nu a_\mu$. Antisimetrija ir kovariantinė sandaugos taisyklė tada duoda

$$\begin{aligned} \delta S_D[A]a &= -\frac{1}{g^2}\int_D \langle D_\mu a_\nu, F^{\mu\nu}\rangle \operatorname{vol} \\ &= \frac{1}{g^2}\int_D \langle a_\nu, D_\mu F^{\mu\nu}\rangle \operatorname{vol}, \qquad E^\nu = \frac{1}{g^2} D_\mu F^{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{19.6}$$

Atmesta divergencija yra $-g^{-2}\partial_\mu \langle a_\nu, F^{\mu\nu}\rangle$ ir turi kompaktinę atramą. Lygtys $D_\mu F^{\mu\nu} = 0$ formų žymėjimu užrašomos $D{\star}F = 0$.

Kalibracinė variacija $a_\mu = D_\mu \varepsilon$ duoda $\delta F_{\mu\nu} = [F_{\mu\nu}, \varepsilon]$. Tam patikrinti išskleiskime dvi kovariantines išvestines ir naudokime matricinę Jakobi tapatybę:

$$\begin{aligned} [D_\mu, D_\nu]X &= [\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, X] + [A_\mu, [A_\nu, X]] - [A_\nu, [A_\mu, X]] \\ &= [F_{\mu\nu}, X]. \end{aligned}$$

Reiškinio $\operatorname{tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})$ variacija yra $[F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \varepsilon]$ pėdsakas, taigi nulis. Todėl veikimas turi šią kalibracinę simetriją, o Teorema 19.3 duoda grynosios Jango ir Milso teorijos tapatybę. Ją galima patikrinti ir tiesiogiai:

$$2D_\mu D_\nu F^{\nu\mu} = [D_\mu, D_\nu]F^{\nu\mu} = [F_{\mu\nu}, F^{\nu\mu}] = 0. \tag{19.7}$$

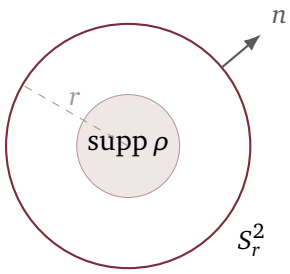
Pirmojoje lygybėje sukeičiami sumavimo indeksai ir naudojama antisimetrija. Kiekvienai indeksų porai $F^{\nu\mu}$ yra skaliarinis $F_{\mu\nu}$ kartotinis mūsų įstrižainėje metrikoje, todėl paskutinis komutatorius lygus nuliui. Tai kiekvienos glodžios sieties tapatybė, kuriai nereikia jos lygčių. Susietos materijos atveju kalibracinis operatorius veikia ir materijos laukus; jų Oilerio reiškiniai tada patenka į Neter tapatybę. Šis plėtinys nagrinėjamas 19-ajame uždavinių lape.

19.4 Maksvelo krūvis sferoje

Grįžkime prie 9-osios paskaitos Maksvelo normavimo. Fiksuotu laiko momentu jos Hodžo lentelė atitraukia $\star F_{\mathrm{em}}$ į $E_x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + E_y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + E_z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Sferai $S_r^2 = \partial B_r(0)$ priskirkime erdvinės $\mathbb{R}^3$ išorinę kraštinę orientaciją. Paskaitoje 5 koordinatine Niutono ir Leibnico formule įrodyta divergencijos formulė rutulyje duoda

$$\int_{S_r^2} \star F_{\mathrm{em}} = \int_{S_r^2} \mathbf{E} \cdot n \, \mathrm{d}S = \int_{B_r} \operatorname{div} \mathbf{E} \, \mathrm{d}^3x = \int_{B_r} \rho \, \mathrm{d}^3x. \tag{19.8}$$

Forma atitraukiama į sferą pastovaus laiko pjūvyje. Kompaktinės atramos krūviui ir glodžiam Maksvelo laukui dešinioji pusė yra bendrasis krūvis Q, kai sfera apima atramą. Todėl $Q = \lim_{r\to\infty} \int_{S_r^2} \star F_{\mathrm{em}}$. Orientacija parodyta 19.1 pav.



19.1 pav.: Krūvio atramą apimančios sferos erdvinis pjūvis. Rodyklė nurodo elektriniam srautui naudojamą išorinę normalę.

Pavyzdys 19.4 (Glodus statinis krūvis su Kulono uodega)**.** Parinkime glodų radialųjį tankį $\rho(x) = \rho_0(|x|)$ su atrama $B_L(0)$ ir bendruoju krūviu $Q \neq 0$. Imkime $\mathbf{J} = 0$ bei $\mathbf{B} = 0$ ir apibrėžkime

$$M(r) = 4\pi \int_0^r s^2 \rho_0(s) \, \mathrm{d}s, \qquad \mathbf{E}(x) = \frac{M(r)}{4\pi r^3} x \quad (r = |x| > 0).$$

Tapatybė $\mathbf{E}(x) = x \int_0^1 a^2 \rho(ax) \, \mathrm{d}a$ glodžiai pratęsia lauką per $x = 0$. Diferencijuodami šią išraišką gauname $\operatorname{div} \mathbf{E} = \int_0^1 \partial_a [a^3 \rho(ax)] \mathrm{d}a = \rho(x)$. Rotorius išnyksta, nes laukas radialusis. Todėl šie nuo laiko nepriklausantys laukai tenkina visas Maksvelo lygtis. Jų skaliarinį potencialą galima parinkti taip:

$$\phi_{\mathrm{em}}(r) = \int_r^\infty \frac{M(s)}{4\pi s^2} \, \mathrm{d}s, \qquad \mathbf{A} = 0.$$

Jis tenkina $-\nabla \phi_{\mathrm{em}} = \mathbf{E}$ ir yra glodus pradžios taške, nes elektrinis laukas ten glodus. Kai $r > L$, jis tiksliai lygus $Q/(4\pi r)$. Išorinis srautas yra $4\pi r^2 E_r = M(r)$ ir už šaltinio lygus Q. Potencialas turi nepriklausančią L^2 Kulono uodegą. Šis statinis krūvis išlieka visais laikais, todėl nepriklauso 10-osios paskaitos kompaktinės erdvėlaikio atramos šaltinių klasei. Tai reguliarus išplitęs krūvis be taškinio singuliarumo pradžios taške.

19.5 Kovariantinės divergencijos negalima pakeisti įprasta

Jango ir Milso tapatybė sako $\partial_\mu E^\mu = -[A_\mu, E^\mu]$, o tai nebūtinai išnyksta. Pavyzdžiui, erdvinių koordinačių srityje imkime $\mathfrak{su}(2)$ generatorius $T_a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$ su cikliniu sąryšiu $[T_1, T_2] = T_3$ ir

statinius potencialus $A_1 = T_1$, $A_2 = xT_2$, $A_0 = A_3 = 0$. Kai $g = 1$, tiesiogiai diferencijuodami gauname

$$E^1 = -x^2 T_1, \qquad E^2 = -xT_2 + 2T_3, \qquad \partial_\mu E^\mu = -2xT_1.$$

Komutatorius $[A_2, E^2] = 2xT_1$ atkuria nulinę kovariantinę divergenciją. Tai vietinis pavyzdys neprimetant lauko lygčių, o ne baigtinės energijos teiginys visoje erdvėje.

Laikinė Oilerio lygtis duoda ne Abelio Gauso dėsnį. Kai $\Pi_i = g^{-2} F_{0i}$, įstrižainė metrika duoda

$$E^0 = D_i \Pi_i = \partial_i \Pi_i + [A_i, \Pi_i] = 0. \tag{19.9}$$

Komutatorių būtina išsaugoti. Jo Hamiltono evoliuciją nagrinėsime 20-ojoje paskaitoje.

Santrauka. Baigtinės eilės nuo parametro priklausančiai simetrijai pakartotinis koordinatinis integravimas dalimis duoda $R^* E = 0$ neprimetant lauko lygčių. Išvestinės veikia ir įvertintus operatoriaus koeficientus, ir E. Grynojoje Jango ir Milso teorijoje formalusis jungtinis operatorius yra neigiama kovariantinė divergencija, duodanti $D_\mu D_\nu F^{\nu\mu} = 0$. Maksvelo krūvis yra $\star F_{\mathrm{em}}$ išorinis srautas per didelę sferą. Ne Abelio Gauso lygtyje yra komutatorius, todėl vien įprasta divergencija neišreiškia sąryšio.

Savikontrolė. Vienai koordinatei tegul $R(\varepsilon) = a(x)\varepsilon_{xx} + b(x)\varepsilon_x$. Kas yra $R^* E$ kompaktinės atramos parametrams?

Atsakymas. Rezultatas yra $\partial_x^2(aE) - \partial_x(bE)$. Abi išvestinės veikia koeficientus. Jas praleidus pasikeistų integravimo dalimis tapatybė, kai a ar b kinta.

Savikontrolė. Ar $R^* E = 0$ reikalauja pirmiausia išspręsti $E = 0$? Kas pasikeičia, jei kalibracinės variacijos taip pat veikia materijos laukus?

Atsakymas. Ji galioja kiekvienam glodžiam laukui prieš uždedant bet kurią lygtį. Materijos laukams pirmoji variacija ir kalibracinis operatorius turi papildomas komponentes, todėl tapatybė apima atitinkamus materijos Oilerio reiškinius.

Savikontrolė. Statiniame radialiajame Maksvelo pavyzdyje apverskite didelės sferos orientaciją. Koks gaunamas srautas? Kodėl nėra daugiklio 4π prie Q?

Atsakymas. Apverstas srautas yra $-Q$. Mūsų laukas už šaltinio yra $Qn/(4\pi r^2)$, todėl plotas $4\pi r^2$ panaikina vardiklį. Čia naudojamas racionalizuotasis Maksvelo normavimas.

Savikontrolė. Parinkite glodžią kompaktinės atramos nukirtimo funkciją $\vartheta = 1$ prie pradžios taško ir pažymėkite $f = y\vartheta$. Imkite $A_1 = \vartheta T_1$, $A_2 = A_3 = 0$ ir $\Pi_1 = f_y T_2$, $\Pi_2 = -f_x T_2$, $\Pi_3 = 0$. Palyginkite įprastą ir kovariantinį Gauso reiškinius pradžios taške.

Atsakymas. Mišriosios išvestinės duoda $\partial_i \Pi_i = 0$ visur. Komutatorius duoda $D_i \Pi_i = \vartheta f_y T_3$, kuris pradžios taške lygus T_3. Visi rinkiniai glodūs ir turi kompaktinę atramą. Vien įprasta lygtis priimtų šiuos duomenis, nors ne Abelio Gauso sąryšis netenkinamas.

Paskaita 20

Ne Abelio Gauso dėsnis

Maksvelo evoliucija išsaugo Gauso dėsnį, nes rotoriaus divergencija lygi nuliui. Jango ir Milso teorijoje išvestines pakeičia kovariantinės išvestinės, kurios nebekomutuoja. Įrodysime, kad atsiradę papildomi komutatoriai susiprastina, todėl ne Abelio sąryšis taip pat išlieka.

Tikslai. *Išvesime laikinės kalibruotės lygtis su kurso normavimo daugikliais, įrodysime Gauso sąryšio išlikimą glodiesiems laukams ir apskaičiuosime sąryšių algebrą. Nekomutuojančiame vienalyčiame pavyzdyje susiprastinimus parodysime tiesiogiai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti ne Abelio Gauso sąryšio išlikimą vykstant glodžiajai evoliucijai.
- Išvesti kalibruotės variacijas ir sąryšių skliausto ženklą.
- Nusakyti cituojamos Koši teoremos ribas ir liekamąją kalibravimo laisvę.

20.1 Sietis, kreivumas ir poravimas

Tegul I yra atviras laiko intervalas, kuriam priklauso nulis. Dirbsime srityje $I\times\mathbb{T}^3$ su glodžiais periodiniais koeficientais. Fiksuokime grupę $G=\mathrm{SU}(n_c)$, $n_c\geq 2$, ir jos realiąją Lie algebrą $\mathfrak{g}=\mathfrak{su}(n_c)$, sudarytą iš nulinio pėdsako antiermitinių matricų.

Apibrėžimas 20.1 (Sietis ir kreivumas). *Sietimi* čia vadinsime visur apibrėžtą matricinę vienaformą $A=A_\mu \mathrm{d}x^\mu$, kurios $A_\mu : I\times\mathbb{T}^3\to\mathfrak{g}$. Jos *kreivumas* ir kovariantinė išvestinė jungtiniame įvaizdyje yra

$$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu+[A_\mu,A_\nu],\qquad D_\mu X=\partial_\mu X+[A_\mu,X].$$

Laikinė kalibruotė yra sąlyga $A_0=0$.

Skliaustas yra matricų komutatorius. Teigiamasis realusis poravimas algebroje $\mathfrak{g}$ yra $\langle X,Y\rangle=-2\,\mathrm{tr}(XY)$. Pasirinkime ortonormuotąją bazę T_a, todėl $\mathrm{tr}(T_aT_b)=-\frac{1}{2}\delta_{ab}$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju pagal 14 paskaitos Paulio matricas gauname

$$T_a=-\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_a,\qquad [T_a,T_b]=\epsilon_{abc}T_c,\qquad \langle T_a,T_b\rangle=\delta_{ab}.$$

Iš ciklinio pėdsako invariantiškumo išplaukia $\langle[X,Y],Z\rangle=\langle X,[Y,Z]\rangle$. Todėl

$$\partial_i\langle X,Y\rangle=\langle D_iX,Y\rangle+\langle X,D_iY\rangle. \tag{20.1}$$

Fundamentaliajame kube $Q_{\mathrm{per}}=[0,2\pi]^3$ kraštinis narys yra $\int_{\partial Q_{\mathrm{per}}}\langle X,Y\rangle n_i\,\mathrm{d}S$. Dėl periodiškumo priešingų sienų indėliai panaikina vienas kitą ir gauname kovariantinio dalinio integravimo formulę. Išskleidę reiškinius ir pritaikę matricų Jakobio tapatybę taip pat gauname $[D_i,D_j]X=[F_{ij},X]$.

20.2 Hamiltono evoliucija laikinėje kalibruotėje

Kai sąveikos konstanta yra $g > 0$, Jango ir Milso veikimas ir jo skaliarinis tankis yra

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{g^2}\int \operatorname{tr}(F \wedge \star F), \\ L &= \frac{1}{2g^2}\sum_i \langle F_{0i}, F_{0i}\rangle - \frac{1}{4g^2}\sum_{i,j}\langle F_{ij}, F_{ij}\rangle. \end{aligned} \tag{20.2}$$

Erdviniai indeksai įgyja reikšmes nuo vieno iki trijų. Dviguboje sumoje kiekviena erdvinio kreivumo pora įskaičiuojama du kartus. Veikimą skaičiuojame kompaktiškuose laiko poaibiuose. Signatūra ir Hodžo operatorius yra tokie patys kaip 9 paskaitoje.

Prieš nustatydami $A_0 = 0$ pastebėkime, kad $F_{0i} = \partial_t A_i - D_i A_0$. Todėl impulsas ir skaliarinio potencialo variacija yra

$$\begin{aligned} \Pi_i &= g^{-2} F_{0i}, \\ \delta_{A_0} S &= -\int \langle \Pi_i, D_i \delta A_0\rangle \operatorname{vol} = \int \langle D_i \Pi_i, \delta A_0\rangle \operatorname{vol}. \end{aligned} \tag{20.3}$$

Čia variacijos atrama laiko atžvilgiu kompaktiška, o formulės (20.1) erdvinių sienų nariai susiprastina. Lauko A_0 lygtis yra Gauso sąryšis

$$\mathcal{D} := \sum_i D_i \Pi_i = 0. \tag{20.4}$$

Jį būtina išvesti prieš pašalinant A_0 iš tankio.

Laikinėje kalibruotėje erdvinis hamiltonianas yra

$$H = \int_{\mathbb{T}^3} \left[\frac{g^2}{2}\sum_i \langle \Pi_i, \Pi_i\rangle + \frac{1}{4g^2}\sum_{i,j}\langle F_{ij}, F_{ij}\rangle \right] \mathrm{d}^3 x. \tag{20.5}$$

Kanoninės koordinatės yra realiosios komponentės (A_i^a, Π_i^a). Naudosime 7 paskaitos funkcinės išvestinės apibrėžimą, dabar glodžioms periodinėms komponentėms su jų C^r pusnormėmis kiekvienam sveikajam $r \geq 0$. Leistinieji gradientai yra glodieji atvaizdavimai į tą pačią erdvę. Skliaustas yra kanoninių skliaustų suma pagal i ir a. Pastovios matricos uždarumo ir Jakobio tapatybės įrodymas be pakeitimų tinka šiam baigtiniam komponenčių skaičiui. Visi toliau nagrinėjami funkcionalai turi tokius gradientus.

Hamiltoniano H magnetinei daliai H_B pritaikę $\delta F_{ij} = D_i \delta A_j - D_j \delta A_i$ ir antisimetriškumą gauname

$$\delta H_B = \frac{1}{g^2}\int \langle F_{ij}, D_i \delta A_j\rangle \,\mathrm{d}^3 x = -\frac{1}{g^2}\int \langle D_i F_{ij}, \delta A_j\rangle \,\mathrm{d}^3 x.$$

Taigi $H_{A_j} = -g^{-2} D_i F_{ij}$. Periodinių sienų nariai susiprastina kaip formulėje (20.1). Todėl Hamiltono lygtys yra

$$\partial_t A_i = g^2 \Pi_i, \qquad \partial_t \Pi_i = g^{-2}\sum_j D_j F_{ji}. \tag{20.6}$$

Šios lygtys prasmingos ir nepritaikius sąlygos (20.4). Sąryšio išlikimo teorema paaiškina, kada jos išsaugo ir pašalintąją lauko A_0 lygtį.

20.3 Sąryšio išlikimas ir sąryšių skliaustas

Fiksuotam glodžiam periodiniam parametrui $\varepsilon : \mathbb{T}^3 \to \mathfrak{g}$ apibrėžkime su bandomąja funkcija suintegruotą sąryšį

$$C[\varepsilon] = \int \langle \Pi_i, D_i\varepsilon \rangle \, \mathrm{d}^3x = -\int \langle \mathcal{D}, \varepsilon \rangle \, \mathrm{d}^3x. \tag{20.7}$$

Jo parametras nepriklauso nuo laiko. Ženklas sutampa su 11 paskaitos Abelio sąryšio generatoriaus ženklu.

Teorema 20.2 (Ne Abelio Gauso dėsnis)**.** *Kiekvienam glodžiajam lygčių* (20.6) *sprendiniui srityje $I \times \mathbb{T}^3$ galioja $\partial_t \mathcal{D} = 0$. Taigi nulinis pradinis Gauso sąryšis lieka nulinis. Sąryšio generatorius duoda*

$$\delta_\varepsilon A_i = D_i\varepsilon, \qquad \delta_\varepsilon \Pi_i = [\Pi_i, \varepsilon]. \tag{20.8}$$

Fiksuotiems glodiesiems periodiniams parametrams ε ir ζ galioja

$$\{C[\varepsilon], C[\zeta]\} = -C[[\varepsilon, \zeta]], \qquad \{C[\varepsilon], H\} = 0. \tag{20.9}$$

Taigi Gauso sąryšiai yra pirmosios klasės.

Įrodymas. Diferencijuokime sąryšį, atsižvelgdami ir į operatoriaus D_i priklausomybę nuo laiko:

$$\partial_t \mathcal{D} = \sum_i D_i \partial_t \Pi_i + \sum_i [\partial_t A_i, \Pi_i] = g^{-2} \sum_{i,j} D_i D_j F_{ji} + g^2 \sum_i [\Pi_i, \Pi_i].$$

Paskutiniai komutatoriai po vieną lygūs nuliui. Pritaikę kreivumo F antisimetriškumą ir sukeitę abu sumavimo indeksus gauname

$$2 \sum_{i,j} D_i D_j F_{ji} = \sum_{i,j} [D_i, D_j] F_{ji} = \sum_{i,j} [F_{ij}, F_{ji}] = 0.$$

Taip įrodome sąryšio išlikimą, skaičiavimuose neprielaidaudami paties sąryšio.

Toliau varijuokime $C[\varepsilon]$ fiksuotu laiko momentu. Iš poravimo invariantiškumo gauname

$$\delta C[\varepsilon] = \int \left[\langle \delta\Pi_i, D_i\varepsilon \rangle + \langle \Pi_i, [\delta A_i, \varepsilon] \rangle \right] \mathrm{d}^3x,$$
$$C_{\Pi_i} = D_i\varepsilon, \qquad C_{A_i} = [\varepsilon, \Pi_i].$$

Todėl hamiltoniniai vektoriniai laukai duoda (20.8). Tai teiginiai apie gradientus ir suintegruotus stebinius, o ne apie neleistinų įvertinimo taške funkcionalų skliaustus.

Į kanoninį skliaustą įstatykime šiuos gradientus. Pritaikę poravimo invariantiškumą ir operatoriaus D_i Leibnico taisyklę gauname

$$\begin{aligned} \{C[\varepsilon], C[\zeta]\} &= \int \left[\langle [\varepsilon, \Pi_i], D_i\zeta \rangle - \langle D_i\varepsilon, [\zeta, \Pi_i] \rangle \right] \mathrm{d}^3x \\ &= -\int \langle \Pi_i, [\varepsilon, D_i\zeta] + [D_i\varepsilon, \zeta] \rangle \, \mathrm{d}^3x = -C[[\varepsilon, \zeta]]. \end{aligned}$$

Galiausiai sąryšio išlikimo skaičiavimas yra tapatybė, įstačius hamiltoninį vektorinį lauką bet kuriame faziniame taške. Nereikia teigti, kad per tą tašką eina sprendinio kreivė. Šią nulinę kryptinę išvestinę funkcionalui $\mathcal{D}$ suporavę su fiksuotu parametru gauname tapatybę $\{C[\varepsilon], H\} = 0$. Pirmasis skliaustas paprastai išnyksta tik sąryšių paviršiuje. Tai 11 paskaitos pirmosios klasės sąlyga, o ne ne Abelio sąryšių komutavimas visoje fazinėje erdvėje. ∎

20.4 Nekomutuojantys vienalyčiai duomenys

Tarkime, SU(2), $g = 1$, o pradiniai duomenys tore erdvės atžvilgiu pastovūs:

$$A_1 = T_1, \quad A_2 = T_1 + T_2, \quad A_3 = 0, \qquad \Pi_1 = T_1 + T_2, \quad \Pi_2 = T_1, \quad \Pi_3 = 0.$$

Kreivumas nenulinis: $F_{12} = T_3$. Abu užrašyti impulsai nenuliniai. Du nenuliniai Gauso nariai susiprastina: $[A_1, \Pi_1] = T_3$ ir $[A_2, \Pi_2] = -T_3$. Erdvės atžvilgiu pastoviems laukams evoliucija redukuojasi į

$$\partial_t A_i = \Pi_i, \qquad \partial_t \Pi_i = \sum_j [A_j, [A_j, A_i]].$$

Nurodytu laiko momentu dvi nenulinės išvestinės yra

$$\partial_t \Pi_1 = [T_1 + T_2, -T_3] = -T_1 + T_2,$$
$$\partial_t \Pi_2 = [T_1, T_3] = -T_2, \qquad \partial_t \Pi_3 = 0.$$

Kinetiniai indėliai $[\partial_t A_i, \Pi_i]$ lygūs nuliui. Kiti indėliai nenuliniai: $[A_1, \partial_t \Pi_1] = T_3$ ir $[A_2, \partial_t \Pi_2] = -T_3$. Taigi Gauso sąryšio išvestinės nariai susiprastina, kaip ir teigta. Hamiltoniano tankis yra $3/2 + 1/2 = 2$, todėl tai nėra nulinio lauko pavyzdys.

20.5 Cituojama Koši teorija

Ankstesnėje teoremoje daroma glodžiosios evoliucijos prielaida. Ji nekonstruoja energinės klasės Jango ir Milso sprendinio. Palyginimui *cituosime* šį lokalų rezultatą erdvėje $\mathbb{R}^3$, o ne tore. Tao straipsnio *Local well-posedness of the Yang–Mills equation in the temporal gauge below the energy norm* Teorema 1.1, p. 2, arXiv:math/0005064, teigia: kai $s > 3/4$, pakankamai mažiems duomenims $(A(0), \partial_t A(0)) \in H^s \times H^{s-1}$, tenkinantiems sąlygą $D_i \partial_t A_i(0) = 0$, egzistuoja sprendinys intervale $[-1, 1]$. Jis priklauso straipsnyje sukonstruotai Banacho erdvei X, kuriai $X \subset C_t H^s \cap C_t^1 H^{s-1}$, yra vienintelis erdvėje X ir tolydžiai priklauso nuo duomenų kaip atvaizdavimas į X. Čia $\|u\|_{H^r} = \|\langle k \rangle^r \widehat{u}\|_2$, sumuojant pagal komponentes, o neigiami laipsniai suprantami skirstinių prasme. Tao naudoja priešingą metrikos signatūrą. Pakeitus visos metrikos ženklą lygtis $D_\mu F^{\mu\nu} = 0$ nesikeičia, nes pakelti abu kreivumo indeksai.

Glodžiųjų duomenų sprendinių egzistavimą erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$ nagrinėja Eardley–Moncrief (1982), *Communications in Mathematical Physics* 83, 171–191, I dalis. Baigtinės energijos teoriją erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$ nagrinėja Klainerman–Machedon (1995), *Annals of Mathematics* 142, 39–119, Baigtinės energijos sprendiniai. Šie analizės rezultatai cituojami. Nė vienas jų neišplaukia iš sąryšio išlikimo.

20.6 Liekamoji kalibruotė ir globalus kalibruotės parinkimas

Baigtinės kalibracinės transformacijos konvencija yra $A' = h^{-1} A h + h^{-1} \mathrm{d} h$, o jungtinio įvaizdžio laukai kinta pagal $\Pi_i' = h^{-1} \Pi_i h$. Laikinėje kalibruotėje $A_0' = h^{-1} \partial_t h$. Ji išsaugo $A_0 = 0$ tada ir tik tada, kai $\partial_t h = 0$. Todėl pirmiau nagrinėti generatoriai aprašo nuo laiko nepriklausančias liekamąsias kalibracines transformacijas.

Kulono sąlyga $\partial_i A_i = 0$ taip pat neparinks vienintelio atstovo globaliai. Tore pasirinkime $h(x) = \exp(2x^1 T_3)$ grupėje SU(2). Šis atvaizdavimas periodinis, nes $\exp(4\pi T_3) = I$. Jis atvaizduoja $A = 0$ į $A_1' = 2T_3$, $A_2' = A_3' = 0$. Abu potencialai tenkina Kulono sąlygą ir turi nulinį kreivumą. Čia periodinis objektas yra grupines reikšmes įgyjantis atvaizdavimas h, o ne 12 paskaitos vienareikšmis realusis kalibruotės parametras. Tai *Gribovo kopija*: skirtingos kalibruotiškai ekvivalenčios sietys, tenkinančios tą pačią kalibruotės sąlygą.

Stipresnę globalią kliūtį *cituosime*: Singer, *Some remarks on the Gribov ambiguity*, *Communications in Mathematical Physics* 60 (1978), 7–12, doi:10.1007/BF01609471, nagrinėja pagrindinius pluoštus virš keturmatės sferos su kompaktiška ne Abelio struktūrine grupe ir įrodo, kad tokiu atveju neįmanoma tolydžiai pasirinkti po vieną sietį kiekvienoje orbitoje. Ši globali kliūtis nepaneigia lokalių kalibruotės pjūvių egzistavimo. Toliau, 21 paskaitoje, nagrinėsime sąveiką su skaliariniu lauku vakuumo aplinkoje.

Santrauka. Glodžiajai Jango ir Milso evoliucijai tore laikinėje kalibruotėje galioja $\Pi_i = g^{-2}F_{0i}$ ir išlieka sąryšis $D_i\Pi_i = 0$. Dėl kreivumo antisimetriškumo susiprastina kovariantinių išvestinių komutatorius. Suintegruotasis generatorius duoda $\delta A_i = D_i\varepsilon$ ir $\delta\Pi_i = [\Pi_i, \varepsilon]$, o $\{C[\varepsilon], C[\zeta]\} = -C[[\varepsilon, \zeta]]$. Mažo reguliarumo sprendinių egzistavimui reikia atskirai cituojamų analizės teoremų. Laikinė kalibruotė palieka nuo laiko nepriklausančią kalibravimo laisvę. Negalima prielaida laikyti globalaus Kulono kalibruotės vienaties.

Savikontrolė. Kodėl diferencijuojant $D_i\Pi_i$ be nario $D_i\partial_t\Pi_i$ atsiranda dar vienas narys? Kas jam nutinka laikinėje Hamiltono evoliucijoje?

Atsakymas. Operatoriaus D_i sietis taip pat kinta, todėl atsiranda $[\partial_t A_i, \Pi_i]$. Kadangi $\partial_t A_i = g^2\Pi_i$, kiekvienas toks narys yra $g^2[\Pi_i, \Pi_i] = 0$.

Savikontrolė. Kas vienalyčių duomenų atveju liktų iš $\partial_t\mathcal{D}$, jei per klaidą praleistume $i = 2$ indėlį?

Atsakymas. Nesusiprastinęs indėlis yra T_3. Būtina palikti abu pradinius Gauso narius ir abu magnetinių išvestinių narius.

Savikontrolė. Ar pirmoji klasė reiškia, kad $\{C[\varepsilon], C[\zeta]\}$ tapatybiškai lygu nuliui? Kaip Abelio ribinis atvejis susijęs su 11 paskaita?

Atsakymas. Skliaustas yra $-C[[\varepsilon, \zeta]]$, todėl sąryšių paviršiuje jis lygus nuliui, bet už jo ribų nebūtinai. Abelinių algebrų parametrų komutatorius lygus nuliui ir gauname visoje fazinėje erdvėje komutuojančius 11 paskaitos sąryšius.

Savikontrolė. Ar nurodyta Tao teorema duoda vienatį tarp visų erdvės $C_t H^s \cap C_t^1 H^{s-1}$ sprendinių bet kokio dydžio duomenims? Kokios kalibruotės išsaugo nustatytą sąlygą $A_0 = 0$?

Atsakymas. Nurodytame rezultate daroma pakankamai mažų suderintų duomenų prielaida, o vienatis gaunama nurodytoje erdvėje X. Liekamosios baigtinės transformacijos tenkina $\partial_t h = 0$.

Paskaita 21

Abelio Higso mechanizmas

Maksvelo laukas turi dvi sklindančias poliarizacijas. Masyvusis vektorius turi tris. Susiejus dvi realiąsias kompleksinio skaliaro komponentes su kalibraciniu potencialu, atsiranda papildoma moda, o bendras jų skaičius nesikeičia. Išvesime šį teiginį nenulinio skaliarinio vakuumo aplinkoje.

Tikslai. *Naudodami lokaliąsias amplitudės ir fazės koordinates, kvadratinį veikimą skaidysime į radialųjį skaliarą ir masyvųjį vektorių. Suskaičiuosime nepriklausomas vektoriaus komponentes ir nagrinėsime nulinės sąveikos ribą bei kliūtį sūkurio taške.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti abi mases pagal kurso skaliarinio lauko normavimą.
- Įrodyti Prokos sąryšį ir nustatyti tris jo poliarizacijas.
- Atskirti lokaliąją unitarinę kalibruotę nuo kalibruotės, glodžios ir sūkurio nuliniame taške.

21.1 Įelektrinto skaliarinio lauko modelis

Dirbsime Minkovskio erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ su glodžiais klasikiniais laukais. Tegul $q > 0$, $v > 0$ ir $\lambda > 0$ yra konstantos. Kaip 17 paskaitoje, kompleksinis laukas yra $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$, be daugiklio $1/\sqrt{2}$.

Apibrėžimas 21.1 (Abelio Higso modelis)**.** *Abelio Higso modelio* tankis yra

$$L = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\overline{D_\mu\Phi}D^\mu\Phi - \frac{\lambda}{8}(|\Phi|^2 - v^2)^2, \qquad D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}q(A_{\mathrm{em}})_\mu, \tag{21.1}$$

čia $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$. Jo kalibracinės transformacijos yra

$$\Phi \longmapsto e^{\mathrm{i}q\chi}\Phi, \qquad A_{\mathrm{em}} \longmapsto A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi. \tag{21.2}$$

Sandaugos taisyklė duoda $D'_\mu(e^{\mathrm{i}q\chi}\Phi) = e^{\mathrm{i}q\chi}D_\mu\Phi$. Kartu su $\mathrm{d}^2\chi = 0$ tai įrodo tankio kalibracinį invariantiškumą. Skaliarinio potencialo vakuumai sudaro apskritimą $|\Phi| = v$. Skleisime pastovaus vakuumo $\Phi = v$, $A_{\mathrm{em}} = 0$ aplinkoje.

21.2 Lokalioji amplitudė ir fazė

Pakankamai mažoje srityje, kurioje $\Phi \neq 0$, pasirinkime glodžią realiąją fazę ir užrašykime

$$\Phi = (v + h)e^{\mathrm{i}\theta}, \qquad |h| < v. \tag{21.3}$$

Čia $v + h$ teigiamas. Išvestinė yra

$$D_\mu \Phi = e^{\mathrm{i}\theta}\left[\partial_\mu h + \mathrm{i}(v+h)(\partial_\mu\theta - q(A_{\mathrm{em}})_\mu)\right].$$

Dauginant iš kompleksiškai jungtinio reiškinio mišrieji nariai susiprastina. Todėl tankis tiksliai lygus

$$\begin{aligned} L = &-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\partial_\mu h \partial^\mu h \\ &+ \frac{1}{2}(v+h)^2(\partial_\mu\theta - q(A_{\mathrm{em}})_\mu)(\partial^\mu\theta - q(A_{\mathrm{em}})^\mu) - \frac{\lambda}{8}(2vh+h^2)^2. \end{aligned} \tag{21.4}$$

Fazė transformuojasi pagal $\theta \mapsto \theta + q\chi$. Taigi $\mathrm{d}\theta - qA_{\mathrm{em}}$ yra kalibraciškai invariantinis.

Apibrėžimas 21.2 (Kalibraciškai invariantinis vektorius ir unitarinė kalibruotė). Šioje fazės srityje *Štiukelbergo vektorius* yra vienaforma

$$B = A_{\mathrm{em}} - q^{-1}\mathrm{d}\theta. \tag{21.5}$$

Unitarinė kalibruotė yra pasirinkimas, kuriam $\theta = 0$, o Φ realus ir teigiamas.

Funkcija $\chi = -\theta/q$ nustato unitarinę kalibruotę šioje srityje. Kalibracinės transformacijos nekeičia vektoriaus B, ir čia $\mathrm{d}B = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$. Pažymėjus $F_B = \mathrm{d}B$, tikslus lokalusis tankis tampa

$$L = -\frac{1}{4}(F_B)_{\mu\nu}(F_B)^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\partial_\mu h\partial^\mu h + \frac{1}{2}q^2(v+h)^2 B_\mu B^\mu - \frac{\lambda}{8}(2vh+h^2)^2. \tag{21.6}$$

Šiame kalibraciškai invariantiniame reiškinyje fazės nebeliko.

Teiginys 21.3 (Kvadratinis Higso skaidymas). *Pasirinkto vakuumo aplinkoje antrojo laipsnio nariai pagal h, B ir jų išvestines yra*

$$\begin{gathered} L^{(2)} = \frac{1}{2}\partial_\mu h\partial^\mu h - \frac{1}{2}m_h^2 h^2 - \frac{1}{4}(F_B)_{\mu\nu}(F_B)^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m_A^2 B_\mu B^\mu, \\ m_h = \sqrt{\lambda}\,v, \qquad m_A = qv. \end{gathered} \tag{21.7}$$

Radialusis laukas tenkina $(\Box + m_h^2)h = 0$. *Vektorius yra* Prokos laukas*: jis tenkina*

$$\partial_\mu (F_B)^{\mu\nu} + m_A^2 B^\nu = 0. \tag{21.8}$$

Jam galioja $\partial_\mu B^\mu = 0$ ir jis turi tris nepriklausomas poliarizacijas.

Įrodymas. Formulėje (21.6) pakeiskime h ir B atitinkamai εh ir εB ir palikime koeficientą prie ε^2. Skaliarinio potencialo indėlis yra $\frac{1}{2}\lambda v^2 h^2$. Vektoriaus masės nario indėlis yra $\frac{1}{2}q^2v^2 B_\mu B^\mu$. Nariai su hB^2 ir h^3 yra trečiojo laipsnio, todėl į kvadratinį veikimą neįeina. Taip įrodome skaidymą ir abi masių formules.

Varijuodami kvadratinį tankį kompaktinės atramos variacijomis ir integruodami dalimis koordinatėmis kaip 9 paskaitoje gauname nurodytas lygtis. Vektoriaus kinetinė variacija duoda $\partial_\mu(F_B)^{\mu\nu}$, o masės variacija – $m_A^2 B^\nu$. Pritaikę divergenciją ir panaudoję mišriųjų išvestinių simetriškumą bei F_B antisimetriškumą gauname $m_A^2\partial_\nu B^\nu = 0$. Kadangi $m_A > 0$, divergencija lygi nuliui. Tada lygtis (21.8) redukuojasi į $(\Box + m_A^2)B^\nu = 0$.

Plokščiajai bangai $B^\mu = \epsilon^\mu e^{-\mathrm{i}\nu t + \mathrm{i}k\cdot x}$ pažymėkime $k^\mu = (\nu, k)$, čia $\nu = \sqrt{|k|^2 + m_A^2} > 0$. Divergencijos sąryšis yra $\nu\epsilon^0 - k\cdot\boldsymbol{\epsilon} = 0$. Jis nustato ϵ^0 iš trijų bet kokių erdvinių komponenčių. Rimties sistemoje $k = 0$, $\nu = m_A$ ir $\epsilon^0 = 0$. Trys erdvinės ašys duoda tris nepriklausomas poliarizacijas. Realieji sprendiniai yra šių modų realiosios dalys. ∎

Kai $k = (0, 0, \kappa)$, du vienetiniai poliarizacijos vektoriai yra erdvinės x ir y kryptys. Trečiasis, išilginis, yra

$$\epsilon_L^\mu = \frac{1}{m_A}(\kappa, 0, 0, \nu), \qquad k_\mu \epsilon_L^\mu = 0, \qquad \epsilon_{L,\mu}\epsilon_L^\mu = -1.$$

Rimties sistemoje jis tampa trečiuoju erdviniu vienetiniu vektoriumi. Divergencijos sąryšis nesuteikia laisvės pašalinti šią komponentę kalibravimu: pats B yra kalibraciškai invariantinis.

21.3 Kanoninis modų skaičius kvadratiniame vektoriniame sektoriuje

Kanoninį 11 paskaitos skliaustą tiesiogiai pritaikysime Prokos tankiui. Užrašykime $B = -\beta\,\mathrm{d}t + \mathbf{b}\cdot\mathrm{d}x$ ir $m = m_A$. Šiam skaičiavimui naudokime Švarco duomenis ir bandomąsias funkcijas, todėl sienų nariai išnyksta. Vektorinis tankis yra

$$L_B = \frac{1}{2}|\mathbf{b}_t + \nabla\beta|^2 - \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + \frac{1}{2}m^2(\beta^2 - |\mathbf{b}|^2).$$

Impulsai yra $\pi_\beta = 0$ ir $\mathbf{\Pi}_b = \mathbf{b}_t + \nabla\beta$. Integruojant $-\mathbf{\Pi}_b\cdot\nabla\beta$ kube Q_R lieka kraštinis narys $-\int_{\partial Q_R}\beta\mathbf{\Pi}_b\cdot n\,\mathrm{d}S$. Dėl Švarco mažėjimo jis artėja į nulį, kai $R\to\infty$. Hamiltonianas yra

$$H_B = \int\left[\frac{1}{2}|\mathbf{\Pi}_b|^2 + \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + \frac{1}{2}m^2|\mathbf{b}|^2 + \beta\operatorname{div}\mathbf{\Pi}_b - \frac{1}{2}m^2\beta^2\right]\mathrm{d}^3x.$$

Išsaugant $\pi_\beta = 0$ gauname $\Gamma_m = \operatorname{div}\mathbf{\Pi}_b - m^2\beta = 0$. Realiosioms skaliarinėms bandomosioms funkcijoms f ir g pažymėkime $P[f] = \int f\pi_\beta$ ir $C_m[g] = \int g\Gamma_m$. Skliaustas yra

$$\{P[f], C_m[g]\} = m^2\int fg\,\mathrm{d}^3x.$$

Pirminio ir antrinio sąryšių skliaustas yra apgręžiamasis dauginimas iš m^2. Ši pora yra antrosios klasės, kitaip nei komutuojantys 11 paskaitos Maksvelo sąryšiai. Iš jos lygčių gauname $\pi_\beta = 0$ ir $\beta = m^{-2}\operatorname{div}\mathbf{\Pi}_b$. Kaip 11 paskaitoje, pridėjus $\int\zeta\pi_\beta$ prie hamiltoniano, iš pradžių $\beta_t = \zeta$ lieka bet koks. Erdvinio impulso lygtis yra $\partial_t\mathbf{\Pi}_b = -\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{b} - m^2\mathbf{b}$. Todėl išsaugant Γ_m nustatoma $\beta_t = -\operatorname{div}\mathbf{b}$, o ne papildomas erdvinis sąryšis.

Atitraukus kanoninę formą į šias sąryšių reikšmes lieka $\int\delta\mathbf{b}\wedge\delta\mathbf{\Pi}_b$: skaliariniame naryje yra $\delta\pi_\beta = 0$. Taigi lieka visos trys erdvinės kanoninės poros. Čia apskaičiavome kvadratinio Prokos sektoriaus modų skaičių pagal sąryšius. Kartu su radialiuoju skaliaru gauname $3+1=4$ tiesintas modas. Nesąveikaujančiame apraše jų tiek pat: dvi 12 paskaitos Maksvelo modos ir dvi realiosios 17 paskaitos skaliarinės modos.

21.4 Nulinės sąveikos riba pradiniais kintamaisiais

Pavyzdys 21.4 (Grįžimas prie globalaus skaliarinio modelio)**.** Palikime $v > 0$ ir $\lambda > 0$ fiksuotus ir tegul $q\downarrow 0$. Prieš įvedant B kvadratinis tankis yra

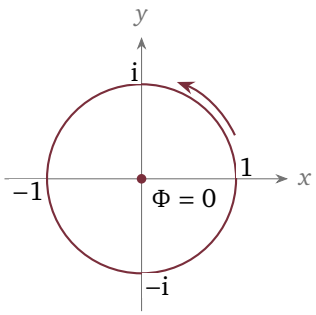
$$L^{(2)} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\partial_\mu h\partial^\mu h + \frac{1}{2}v^2(\partial\theta - qA_{\mathrm{em}})^2 - \frac{1}{2}\lambda v^2h^2.$$

Vienaformos kvadratas reiškia sutraukimą su $\eta^{\mu\nu}$. Nustatę $q = 0$ gauname laisvą Maksvelo lauką, radialųjį skaliarą, kurio masė $\sqrt{\lambda}\,v$, ir bemasį skaliarą $\xi = v\theta$. Tai kanoniškai normuota 17 paskaitos fazė. Dabar modų skaičius yra $2+1+1=4$.

Reiškinys kintamaisiais $(A_{\mathrm{em}}, \theta)$ reguliarus, kai $q = 0$. Pakeitimas $B = A_{\mathrm{em}} - q^{-1}\mathrm{d}\theta$ tame taške singuliarus, todėl juo negalima apskaičiuoti šios ribos su fiksuota θ. Kai $q > 0$, fazė prisideda prie masyviojo vektoriaus išilginės modos. Kai $q = 0$, ji vėl yra nepriklausomas bemasis skaliaras.

21.5 Sūkurio nulinis taškas trukdo glodžiai unitarinei kalibruotei

Nenulinis kompleksinis laukas apskritai turi realiąją fazę tik lokaliai. Apsisukusi fazė aplink nulinį tašką gali neleisti pasirinkti globalios šakos. Nagrinėkime lokalų plokštuminį modelį $\Phi(x, y) = x + \mathrm{i}y$. Apskritime aplink koordinačių pradžią jo fazė apsisuka vieną kartą, kaip parodyta 21.1 pav. Tai nulinio taško modelis, o ne teiginys, kad šis profilis turi baigtinę energiją visoje plokštumoje.



21.1 pav.: Lauko $\Phi = x + \mathrm{i}y$ fazė vieną kartą apsisuka aplink nulinį tašką. Keturios žymos rodo jos reikšmes vienetiniame apskritime.

Pradurtoje plokštumoje apskritimo reikšmes įgyjanti kalibracinė funkcija

$$g(x, y) = \frac{x - \mathrm{i}y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

yra glodi ir padaro $g\Phi = \sqrt{x^2 + y^2}$ teigiamą. Kiekvienoje fazės srityje ji lygi $e^{\mathrm{i}q\chi}$, čia $\chi = -\arg(x + \mathrm{i}y)/q$. Pradurtoje plokštumoje ji neturi vienareikšmio realiojo logaritmo, nes jos fazė vieną kartą apsisuka aplink koordinačių pradžią. Bet kuri vienetinio modulio funkcija u, kuriai $u\Phi \in \mathbb{R}_{>0}$, turi sutapti su $\overline{\Phi}/|\Phi| = g$, todėl jokia kita unitarinė kalibruotė šios kliūties nepašalina. Funkcijos g negalima tolydžiai pratęsti per nulinį tašką: išilgai teigiamosios ir neigiamosios x pusašių jos ribos yra 1 ir -1. Atitinkamoje potencialo transformacijoje yra $-q^{-1}\mathrm{d}\arg(x + \mathrm{i}y)$, singuliarus koordinačių pradžioje. Todėl apskritimo reikšmes įgyjanti unitarinė kalibruotė pradurtoje plokštumoje neduoda glodžios unitarinės kalibruotės sūkurio nuliniame taške. Bendriau, glodus apskritimines reikšmes įgyjantis tęsinys per nulinį tašką dėl tolydumo pakankamai mažame skritulyje patenka į mažą fazės lanką. Todėl čia jis turi realiąją fazę ir nulinį apsisukimų skaičių mažuose apskritimuose. Sūkurio nuliniame taške su nenuliniu fazės apsivyniojimu priverstinė unitarinė kalibruotė turi priešingą nenulinį apsisukimų skaičių. Gauname prieštarą. Toliau, 22 paskaitoje, išsaugosime fazės apsisukimą ir šerdį, užuot taikę (21.3) globaliai.

Santrauka. Kai kinetinis koeficientas $1/2$, o potencialo koeficientas $\lambda/8$, lokalusis Higso skleidinys duoda radialiąją masę $\sqrt{\lambda}\,v$ ir vektorinę masę qv. Kalibraciškai invariantinis vektorius tenkina Prokos divergencijos sąryšį ir turi tris poliarizacijas. Jo kvadratinė sąryšių pora yra antrosios klasės, todėl lieka trys erdvinės kanoninės poros ir viena radialioji skaliarinė moda. Pradiniai fazės kintamieji turi reguliarią ribą $q \to 0$ su bemase faze. Sūkurio nulinis taškas neleidžia glodžiai pratęsti lokaliosios unitarinės kalibruotės per jo šerdį.

Savikontrolė. Kai $q = 2$, $v = 3$ ir $\lambda = 9$, apskaičiuokite abi mases. Kuris skaliarinio potencialo koeficientas nustato radialiąją vertę?

Atsakymas. Vektorinė masė yra $qv = 6$, o radialioji masė – $\sqrt{\lambda}\,v = 9$. Reiškinio $(\lambda/8)(2vh + h^2)^2$ skleidinio kvadratinis narys yra $\tfrac{1}{2}\lambda v^2 h^2$.

Savikontrolė. Taikydami $\theta \mapsto \theta + q\chi$ ir $A_{\mathrm{em}} \mapsto A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi$, apskaičiuokite $\mathrm{d}\theta - qA_{\mathrm{em}}$ ir B pokyčius.

Atsakymas. Abu pokyčiai lygūs nuliui. Du papildomi nariai reiškinyje $\mathrm{d}\theta - qA_{\mathrm{em}}$ yra $q\mathrm{d}\chi$ ir $-q\mathrm{d}\chi$. Vektoriaus B nariai susiprastina pagal $\mathrm{d}\chi - q^{-1}q\mathrm{d}\chi = 0$.

Savikontrolė. Kurie kintamieji parodo reguliarią ribą $q = 0$ ir kas šiame apraše pakeičia trečiąją masyviojo vektoriaus poliarizaciją?

Atsakymas. Kintamieji $(A_{\mathrm{em}}, \theta)$ reguliarūs. Bemasis Maksvelo laukas turi dvi poliarizacijas, o $\xi = v\theta$ duoda nepriklausomą bemasį skaliarą. Radialioji moda lieka masyvi.

Savikontrolė. Ar $g = (x - \mathrm{i}y)/\sqrt{x^2 + y^2}$ duoda glodžią unitarinę kalibruotę visoje plokštumoje laukui $\Phi = x + \mathrm{i}y$?

Atsakymas. Ji tinka tik pradurtoje plokštumoje. Jos ribos dviem x kryptimis skiriasi, todėl tolydžiai pratęsti per nulinį tašką neįmanoma. Šiame taške lokalusis polinis skaidymas netinka.

Paskaita 22

Kritinis sūkurys

Apsisukusios skaliarinio lauko fazės negalima padaryti pastovios visoje sūkurio šerdyje. Esant kritinei sąveikai, jo statinę energiją galime užrašyti kaip neneigiamų kvadratų ir srauto nario sumą. Paliksime kraštinį indėlį ir nurodysime sektorių, kuriame šis srautas įgyja reikiamą vertę.

Tikslai. *Įrodysime kritinį energijos įvertį su jo ženklais ir kraštinėmis prielaidomis. Išvesime vienetinio sūkurio radialiąsias lygtis ir reguliarumo sąlygas. Glodus bandomasis laukas parodys, kodėl tas pats įvertis nebegalioja, kai sąveika nekritinė.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti kvadratų išskyrimo formulę bet kokiems glodiems plokštuminiams laukams.
- Įvertinti kraštinę srovę ir nustatyti srautą nurodytame sektoriuje.
- Išvesti abi radialiąsias lygtis, potencialą laikant vienaforma.

22.1 Plokštuminė energija ir nustatytas sektorius

Imkime 21 paskaitos statinį modelį, nepriklausantį nuo trečiosios erdvinės koordinatės, su nulinėmis laikine ir trečiąja potencialo komponentėmis. Jo energija yra ilgio vieneto energija. Orientuotoje plokštumoje $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$ nustatykime $q = v = 1$ ir užrašykime $A_{\mathrm{em}} = A_1 \mathrm{d}x_1 + A_2 \mathrm{d}x_2$, $D_j = \partial_j - \mathrm{i}A_j$ ir $B = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1$.

Apibrėžimas 22.1 (Plokštuminė Higso energija)**.** Kai $\lambda > 0$, o A_{em} realus ir glodus, Φ kompleksinis ir glodus plokštumoje $\mathbb{R}^2$, energija yra

$$E_\lambda = \int_{\mathbb{R}^2} e_\lambda \, \mathrm{d}^2 x, \qquad e_\lambda = \frac{1}{2}\left[B^2 + |D_1\Phi|^2 + |D_2\Phi|^2\right] + \frac{\lambda}{8}(1 - |\Phi|^2)^2. \tag{22.1}$$

Kritinė sąveika čia atitinka $\lambda = 1$.

Prisiminkime apsisukimą iš *Topologijos ir geometrijos* I dalies 3 paskaitos. Neišnykstantis laukas apskritime turi fazės kėlinį išilgai vieno apėjimo. Jo fazės prieaugis yra $2\pi n$ su sveikuoju n ir nepriklauso nuo kėlinio. Apskritimas apeinamas prieš laikrodžio rodyklę.

Apibrėžimas 22.2 (Leistinasis apsisukimų sektorius)**.** Fiksuotam sveikajam $n > 0$ *leistinąjį apsisukimų skaičiaus n sektorių* sudaro pirmiau nurodyti glodieji baigtinės energijos laukai, kuriems $B \in L^1(\mathbb{R}^2)$ ir $|\Phi(x)| \to 1$ tolygiai, kai $|x| \to \infty$. Kiekviename pakankamai dideliame apskritime fazės kilpos apsisukimų skaičius yra n.

Dėl tolygaus konvergavimo laukas už tam tikro skritulio neišnyksta, todėl šios kilpos apibrėžtos ir pagal radialiąją homotopiją turi tą patį apsisukimą. Vakuuminis elgesys, integruojamas magnetinis laukas ir nurodytas teigiamas apsisukimas yra prielaidos. Vien

baigtinė energija jų neduoda. Pavyzdžiui, pastovaus vakuumo energija baigtinė, o apsisukimas nulinis.

22.2 Lokalioji tapatybė ir jos kraštinė srovė

Realiąją srovės vienaformą $K = K_j \mathrm{d}x_j$ apibrėžkime formule

$$K_j = \frac{\mathrm{i}}{4}\bigl(\Phi\,\overline{D_j\Phi} - \overline{\Phi} D_j\Phi\bigr) = \frac{1}{2}\operatorname{Im}(\overline{\Phi} D_j\Phi). \tag{22.2}$$

Žymėkime $\operatorname{curl} K = \partial_1 K_2 - \partial_2 K_1$. Pažymėję $Z = \overline{D_1\Phi} D_2\Phi$ ir tiesiogiai sudauginę gauname

$$|(D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 = |D_1\Phi|^2 + |D_2\Phi|^2 - 2\operatorname{Im} Z.$$

Komutatorius yra $[D_1, D_2]\Phi = -\mathrm{i}B\Phi$. Pritaikę jį diferencijuojant (22.2) gauname

$$\begin{aligned} 2\operatorname{curl} K &= \operatorname{Im}\bigl[\overline{D_1\Phi} D_2\Phi - \overline{D_2\Phi} D_1\Phi + \overline{\Phi}[D_1, D_2]\Phi\bigr] \\ &= 2\operatorname{Im} Z - B|\Phi|^2. \end{aligned}$$

Išskleidę magnetinį kvadratą įrodome taškinę tapatybę

$$e_1 = \frac{1}{2}|(D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 + \frac{1}{2}\left[B - \frac{1 - |\Phi|^2}{2}\right]^2 + \frac{B}{2} + \operatorname{curl} K. \tag{22.3}$$

Šis skaičiavimas galioja bet kokiems glodiesiems laukams, dar neprimetus jokios lygties. Jis primena *Topologijos ir geometrijos* 27 paskaitos kvadratų išskyrimą. Šios II dalies paskaitos čia nereikalaujame.

Toliau įvertinsime abu kraštinius integralus. Tegul $a(r) = \int_{|x|=r} |D\Phi|^2 \,\mathrm{d}s$, čia $|D\Phi|^2 = |D_1\Phi|^2 + |D_2\Phi|^2$. Baigtinė energija duoda $\int_1^\infty a(r)\,\mathrm{d}r < \infty$. Kiekviename intervale $[e^j, e^{j+1}]$ logaritminis vidurkinimas leidžia pasirinkti spindulį r_j, kuriam

$$r_j a(r_j) \le \int_{e^j}^{e^{j+1}} a(r)\,\mathrm{d}r \longrightarrow 0.$$

Lauko Φ modulis turi globalų rėžį M ir šiuose pakankamai dideliuose apskritimuose ne mažesnis už $1/2$. Todėl Koši ir Švarco nelygybė duoda

$$\left|\int_{|x|=r_j} K\right| \le \frac{M}{2}\sqrt{2\pi r_j a(r_j)} \longrightarrow 0.$$

Išilgai fazės kėlinio ϑ tokiame apskritime galioja $d\vartheta - A_{\mathrm{em}} = \operatorname{Im}(\overline{\Phi} D\Phi)/|\Phi|^2$. Taigi

$$\left|2\pi n - \int_{|x|=r_j} A_{\mathrm{em}}\right| \le 2\sqrt{2\pi r_j a(r_j)} \longrightarrow 0.$$

Topologijos ir geometrijos I dalies 12 paskaitos Stokso teorema tinka šioms glodžioms vienaformoms kiekviename kompaktiškame skritulyje, kai kraštas orientuotas prieš laikrodžio rodyklę. Kadangi $B \in L^1$, gauname

$$\int_{\mathbb{R}^2} B\,\mathrm{d}^2x = \lim_{j\to\infty} \int_{|x|=r_j} A_{\mathrm{em}} = 2\pi n. \tag{22.4}$$

Tas pats posekis panaikina kraštinę srovę energijos tapatybėje.

Teorema 22.3 (Kritinio sūkurio įvertis)**.** *Leistinajame apsisukimų skaičiaus n sektoriuje, kai $q = v = \lambda = 1$, galioja $E_1 \geq \pi n$. Lygybė pasiekiama tada ir tik tada, kai*

$$(D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi = 0, \qquad B = \frac{1}{2}(1 - |\Phi|^2). \tag{22.5}$$

Tai Bogomolno lygtys.

Įrodymas. Integruokime (22.3) spindulių r_j skrituliuose. Stokso teorema duoda K kraštinį integralą. Įrodytos šio kraštinio nario ir magnetinio srauto ribos duoda

$$E_1 = \pi n + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2} \left\{ |(D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 + \left[B - \frac{1 - |\Phi|^2}{2} \right]^2 \right\} \mathrm{d}^2x.$$

Kvadratų integralai didėja iki jų verčių visoje plokštumoje. Jie neneigiami, todėl gauname įvertį. Jų suma lygi nuliui tada ir tik tada, kai abu tolydūs kvadratu keliami dydžiai visur lygūs nuliui, t.y. galioja (22.5). ∎

22.3 Vienetinis radialusis sūkurys

Naudokime polines koordinates (r, θ), kurių θ didėja prieš laikrodžio rodyklę. Realiesiems profiliams f ir α vienetinio apsisukimų skaičiaus ansatzas yra

$$\Phi = f(r)e^{\mathrm{i}\theta}, \qquad A_{\mathrm{em}} = \alpha(r)\,\mathrm{d}\theta.$$

Tai vienaforma. Jos komponentė vienetinio kampinio vektoriaus kryptimi yra α/r, o ne α. Dekarto komponentės yra $A_1 = -\alpha \sin\theta/r$ ir $A_2 = \alpha\cos\theta/r$. Diferencijuodami gauname

$$B = \frac{\alpha'}{r}, \qquad (D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi = e^{2\mathrm{i}\theta}\left[f' - \frac{1-\alpha}{r} f \right].$$

Todėl abi pirmosios eilės lygtys redukuojasi į

$$f' = \frac{1-\alpha}{r} f, \qquad \frac{\alpha'}{r} = \frac{1}{2}(1 - f^2). \tag{22.6}$$

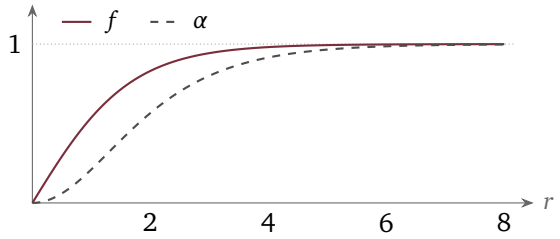
Glodžiai šerdžiai naudokime lokaliąsias išraiškas $f(r) = rF(r^2)$ ir $\alpha(r) = r^2 G(r^2)$ su glodžiomis F ir G. Tuomet $\Phi = (x_1 + \mathrm{i}x_2)F(r^2)$ ir $A_{\mathrm{em}} = G(r^2)(-x_2\mathrm{d}x_1 + x_1\mathrm{d}x_2)$ yra glodieji laukai Dekarto koordinatėmis. Pažymėjus $s_0 = f'(0)$, iš lygčių gaunami reguliarūs skleidiniai

$$f(r) = s_0 r - \frac{s_0}{8} r^3 + O(r^5), \qquad \alpha(r) = \frac{1}{4}r^2 - \frac{s_0^2}{8}r^4 + O(r^6).$$

Glodžios šerdies išraiškos duoda $f(0) = \alpha(0) = 0$. Begalybėje pasirenkame teigiamąją vakuumo šaką $f(r) \to 1$. Vien sektorius nustato tik jos modulį. Srauto tapatybė (22.4), kai $n = 1$, ir radialioji Stokso formulė duoda $\alpha(\infty) = 1$, nes $\int B\,\mathrm{d}^2x = 2\pi[\alpha(\infty) - \alpha(0)] = 2\pi$.

Egzistavimas yra atskiras rezultatas. Taubeso Teorema 1 duoda glodų kritinį sūkurį bet kokiai nurodytai baigtinei nulinių taškų multiaibei, kurios kartotinumų suma lygi n. Jis vienintelis iki kalibracinės transformacijos su vakuumine asimptotika. Šį rezultatą *cituojame*, o ne įrodome: C. H. Taubes, *Communications in Mathematical Physics* **72** (1980), 277–292, Teorema 1, p. 280–281, doi:10.1007/BF01197552. Jo lygčių (2.6) normavimas tiksliai sutampa su (22.5).

Radialųjį kraštinį uždavinį iliustruoja 22.1 pav. Skaitmeniškai parinktas pradinis nuolydis yra $s_0 \approx 0.603288$. Skaičiavimas iliustruoja profilius ir nepakeičia cituojamos egzistavimo teoremos.



22.1 pav.: Skaitmeniniai radialieji profiliai: ištisinė f ir brūkšninė α artėja į vienetą. Skaičiavime naudojama reguliari eilutė prie pradžios taško $r = 10^{-4}$ ir $f(18) = 1$; normuotas vidutinis kvadratinis kolokacijos liekanos dydis mažesnis už 10^{-8}.

22.4 Sąveikos konstantos reikšmė esminė

Bet kokiam teigiamam λ kvadratų išskyrimo formulėje atsiranda papildomas narys $(\lambda - 1)(1 - |\Phi|^2)^2/8$. Neigiamas koeficientas gali panaikinti kritinį įvertį. Nagrinėkime glodų vienetinio apsisukimų skaičiaus bandomąjį lauką

$$f(r) = \frac{r}{\sqrt{r^2+4}}, \qquad \alpha(r) = \frac{r^2}{r^2+4}.$$

Jo Dekarto laukai yra $\Phi = (x_1 + \mathrm{i}x_2)/\sqrt{r^2+4}$ ir $A_{\mathrm{em}} = (-x_2\,\mathrm{d}x_1 + x_1\,\mathrm{d}x_2)/(r^2+4)$, todėl šerdyje jie glodūs. Jo magnetinis laukas yra $8/(r^2+4)^2$, o srautas – 2π. Radialioji energija yra

$$E_\lambda = 2\pi \int_0^\infty \left[\frac{1}{2}\left(\frac{\alpha'}{r}\right)^2 + \frac{1}{2} f'^2 + \frac{(1-\alpha)^2 f^2}{2r^2} + \frac{\lambda}{8}(1-f^2)^2 \right] r\,\mathrm{d}r.$$

Šiam bandomajam laukui galioja $f' = (1-\alpha)f/r$. Pakeitimas $s = r^2 + 4$ leidžia integralą apskaičiuoti tiksliai:

$$E_\lambda = \pi \int_4^\infty \left(\frac{32}{s^4} + \frac{16}{s^3} + \frac{2\lambda}{s^2} \right) \mathrm{d}s = \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi\lambda}{2}.$$

Kai $\lambda = 1/4$, gauname $19\pi/24 < \pi$. Esant kritinei sąveikai gauname $\pi + \pi/6$, nes bandomasis laukas netenkina antrosios Bogomolno lygties už koordinačių pradžios ribų. Vienetinio apsisukimų skaičiaus bandomasis laukas nebūtinai minimizuoja energiją.

Santrauka. Kai $q = v = \lambda = 1$, energijos tankis yra dviejų neneigiamų kvadratų ir $B/2 + \mathrm{curl}\,K$ suma. Nurodytame asimptotiniame sektoriuje baigtinė kovariantinio gradiento energija leidžia pasirinkti didelių apskritimų seką, kurioje kraštinė srovė išnyksta. Apsisukimas ir integruojamas magnetinis laukas duoda srautą $2\pi n$. Taigi $E \geq \pi n$, o lygybė pasiekiama tiksliai tada, kai galioja Bogomolno lygtys. Vienetiniame radialiajame ansatze naudojama vienaforma $\alpha\,\mathrm{d}\theta$ ir gaunami nurodyti reguliarūs šerdies skleidiniai. Egzistavimas cituojamas pagal Taubesą. Kai sąveika nekritinė, šis įvertis gali nebegalioti.

Savikontrolė. Kodėl šiame normavime srauto indėlis yra πn, o ne $2\pi n$?

Atsakymas. Lokaliojoje kvadratų išskyrimo formulėje yra $B/2$. Visas srautas yra $2\pi n$, todėl jo indėlis į energiją yra $(1/2)(2\pi n) = \pi n$.

Savikontrolė. Potencialui $A_{\mathrm{em}} = \alpha(r)\mathrm{d}\theta$ apskaičiuokite vienetinę kampinę komponentę ir magnetinį lauką. Koks šerdies koeficientas išplaukia iš antrosios radialiosios lygties?

Atsakymas. Jie yra α/r ir $B = \alpha'/r$. Užrašę $\alpha(r) = a_2 r^2 + O(r^4)$ ir $f(0) = 0$ gauname $2a_2 = 1/2$, todėl $a_2 = 1/4$.

Savikontrolė. Ar vien baigtinė energija parenka teigiamo apsisukimų skaičiaus sektorių ir leidžia pašalinti kiekvieno didelio apskritimo kraštinį narį?

Atsakymas. Ne. Sektoriuje reikalaujama vakuuminės asimptotikos, apsisukimų ir magnetinio integruojamumo. Tuomet įrodymas duoda posekį, kuriame kraštinė srovė išnyksta. Neteigiama, kad vien baigtinė energija duoda išnykimą kiekvienam spinduliui.

Savikontrolė. Apskaičiuokite glodžiojo bandomojo lauko energiją, kai $\lambda = 1/4$. Ar jo vienetinis srautas priverčia galioti kritinį apatinį įvertį esant šiai sąveikai?

Atsakymas. Jo energija yra $2\pi/3 + \pi/8 = 19\pi/24 < \pi$. Papildomas narys nekritinėje kvadratų išskyrimo formulėje neigiamas, todėl kritinis įvertis netaikomas, nors srautas yra 2π.

Paskaita 23

KdV kaip hamiltoninis laukas

Kortevego ir de Vryso lygtyje yra vienas realusis laukas ir trečioji erdvinė išvestinė. Aprašysime ją hamiltonianu ir skliaustu, kurio fiksuotas operatorius yra erdvinis diferencijavimas. Šis skliaustas taip pat turi tvariųjų dydžių, generuojančių nulinį kitimą.

Tikslai. *Įrodysime Gardnerio skliausto Jakobio tapatybę nurodytoje funkcionalų klasėje. Išvesime KdV ir jos tvermės dėsnius, sukonstruosime sklindantį impulsą ir nustatysime kliūtį skliausto operatoriui apgręžti.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti Gardnerio hamiltoninį vektorinį lauką pagal kurso ženklus.
- Įrodyti tvermę išilgai Švarco sprendinio ir nustatyti Kazimirą.
- Išvesti neigiamą sklindantį impulsą ir jo greitį.

23.1 Laukai ir funkcinės išvestinės

Realiąją 7 paskaitos Švarco erdvę žymėkime $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Jos elementai yra lauko duomenys $u(x)$, o pusnormės yra $\sup_x (1+|x|)^N |\partial_x^j u(x)|$ sveikiesiems $N, j \geq 0$. Lauko integralo funkcinė išvestinė pastovi. Todėl šioje paskaitoje gradientų erdvėje leisime ir konstantas.

Apibrėžimas 23.1 (Gradientų erdvė). *Gradientų erdvė* yra tiesioginė suma

$$\mathcal{B} = \mathbb{R} \oplus \mathcal{S} = \{a_0 + f : a_0 \in \mathbb{R},\ f \in \mathcal{S}\}.$$

Jos topologiją nusako $|a_0|$ ir visos funkcijos f Švarco pusnormės. Kai $a \in \mathcal{B}$ ir $h \in \mathcal{S}$, naudokime poravimą $\int_{\mathbb{R}} a(x)h(x)\,\mathrm{d}x$.

Skaidinys vienintelis, nes Švarco funkcija abiejuose galuose artėja į nulį. Poravimas baigtinis ir tolydus: jo modulis neviršija $|a_0|\|h\|_1 + \|f\|_2\|h\|_2$. Pilnoji erdvė $\mathcal{B}$ yra $\mathbb{R}$ ir pilnosios Švarco erdvės tiesioginė suma. Todėl 7 paskaitoje įrodyti skaičiavimai tiesiosiomis atkarpomis tinka ir atvaizdavimams į šią erdvę.

Apibrėžimas 23.2 (Gardnerio skliausto funkcionalai). Glodusis funkcionalas $F : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ čia yra *leistinas*, jei turi glodųjį gradiento atvaizdavimą $F_u : \mathcal{S} \to \mathcal{B}$, tenkinantį

$$DF(u)h = \int_{\mathbb{R}} F_u[u]h\,\mathrm{d}x \qquad (h \in \mathcal{S}). \tag{23.1}$$

Glodumas reiškia kartu tolydžias kartotines kryptines išvestines, kaip 7 paskaitoje. Šią klasę žymėkime $\mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$.

Gradientas vienintelis: pakanka tikrinti glodžiomis kompaktinės atramos funkcijomis

h ir taikyti pagrindinę lemą. Šis argumentas tinka ir tada, kai gradientas nepriklauso L^2. Kai $f \in \mathcal{S}$, su bandomąja funkcija suintegruoto lauko $u(f) = \int f u \mathrm{d}x$ gradientas yra f. O funkcionalo $M[u] = \int u \mathrm{d}x$ gradientas erdvėje $\mathcal{B}$ lygus vienetui. Jis nepatektų į griežtesnę 7 paskaitos klasę su Švarco gradientais.

23.2 Gardnerio skliaustas

Tolydųjį tiesinį operatorių $D_x : \mathcal{B} \to \mathcal{S}$ apibrėžkime formule $D_x a = \partial_x a$. Jei $a = a_0 + f$ ir $b = b_0 + g$ priklauso $\mathcal{B}$, tai $ab \to a_0 b_0$ abiejuose erdviniuose galuose. Todėl integruodami dalimis intervale $[-R, R]$ ir pereidami prie ribos gauname

$$\int_{\mathbb{R}} a D_x b \,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} (D_x a) b \,\mathrm{d}x.$$

Abiejų galų ribos sutampa. Atskirai jos nebūtinai lygios nuliui.

Apibrėžimas 23.3 (Gardnerio skliaustas ir hamiltoninis vektorinis laukas). Funkcionalams $F, G \in \mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$ *Gardnerio skliaustas* yra

$$\{F, G\}[u] = \int_{\mathbb{R}} F_u[u] D_x G_u[u] \,\mathrm{d}x. \tag{23.2}$$

Jo *hamiltoninis vektorinis laukas* yra $X_F(u) = D_x F_u[u] \in \mathcal{S}$.

Integralas suporuoja $\mathcal{B}$ elementą su $\mathcal{S}$ elementu. Jis duoda $X_G F = \{F, G\}$. Visų pirma suintegruotų laukų skliaustas yra $\{u(f), u(g)\} = \int f g' \mathrm{d}x$, kai $f, g \in \mathcal{S}$.

Lema 23.4 (Uždarumas ir Jakobio tapatybė). *Klasė $\mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$ uždara daugybos ir Gardnerio skliausto atžvilgiu. Skliaustas bitiesis, antisimetrinis, tenkina sandaugos taisyklę ir Jakobio tapatybę.*

Įrodymas. Tegul $H_F(u) = D(F_u)(u)$ žymi gradiento atvaizdavimo išvestinę, kurios $H_F(u) : \mathcal{S} \to \mathcal{B}$. Mišriosios skaliarinės išvestinės plokštumoje $u + sh + tk$ komutuoja, todėl

$$\int (H_F h) k \,\mathrm{d}x = \int h (H_F k) \,\mathrm{d}x \qquad (h, k \in \mathcal{S}).$$

Tame pačiame lauke pažymėkime $a = F_u$, $b = G_u$ ir $a_K = K_u$. Diferencijuodami skliaustą ir taikydami šį simetriškumą bei ką tik įrodytą antisimetrinį dalinį integravimą gauname

$$\begin{aligned} D\{F, G\}(u)h &= \int \big[(H_F h) D_x b + a D_x (H_G h)\big] \,\mathrm{d}x \\ &= \int h \big[H_F D_x b - H_G D_x a\big] \,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Naujasis gradientas yra $H_F D_x b - H_G D_x a \in \mathcal{B}$. Jis glodus: kartotinai diferencijuojant gaunamos baigtinės aukštesniųjų gradiento išvestinių sumos, vertinamos glodžiosiomis Švarco kryptimis, su kartu tolydžiomis reikšmėmis erdvėje $\mathcal{B}$. Tai 7 paskaitos kompozicijos argumentas su pilnąja galine erdve $\mathcal{B}$. Sandaugų gradientas yra $F G_u + G F_u$, taip pat glodžiai priklausantis erdvei $\mathcal{B}$. Šios formulės įrodo uždarumą ir sandaugos taisyklę. Bitiesiškumas ir antisimetriškumas išplaukia iš apibrėžimo ir dalinio integravimo.

Jakobio tapatybei šį gradientą įstatome į ciklinę sumą ir gauname

$$\int \big[(H_F D_x b)D_x a_K - (H_F D_x a_K)D_x b \\ +(H_G D_x a_K)D_x a - (H_G D_x a)D_x a_K \\ +(H_K D_x a)D_x b - (H_K D_x b)D_x a\big]\,\mathrm{d}x = 0.$$

Kiekviena eilutė susiprastina dėl Hesiano simetriškumo. Visos Hesiano kryptys $D_x a$, $D_x b$ ir $D_x a_K$ priklauso $\mathcal{S}$. Argumente Hesianas niekada nevertinamas pastovia kryptimi, esančia už lauko liestinės erdvės ribų. ∎

23.3 Hamiltono evoliucija ir tvarieji integralai

Masė, *impulsas* ir *hamiltonianas* yra funkcionalai

$$M[u] = \int_{\mathbb{R}} u\,\mathrm{d}x, \qquad P[u] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} u^2\,\mathrm{d}x, \\ H[u] = \int_{\mathbb{R}} \left(u^3 + \frac{1}{2}u_x^2\right)\mathrm{d}x. \tag{23.3}$$

Tai glodieji polinominiai funkcionalai, kurių gradientai yra $M_u = 1$, $P_u = u$ ir $H_u = 3u^2 - u_{xx}$. Paskutiniajam gradientui išvestinės narys intervale $[-R, R]$ tenkina

$$\int_{-R}^{R} u_x h_x\,\mathrm{d}x = [u_x h]_{-R}^{R} - \int_{-R}^{R} u_{xx} h\,\mathrm{d}x.$$

Švarco mažėjimas panaikina užrašytą kraštinį narį. Jų gradientų atvaizdavimai yra tolydieji polinominiai diferencialiniai atvaizdavimai į $\mathcal{B}$, todėl visi trys priklauso nurodytai leistinai klasei.

Teiginys 23.5 (KdV kaip hamiltoninis laukas)**.** *Formulės* (23.3) *Hamiltono lygtis* $u_t = X_H(u)$ *yra*

$$u_t = D_x \frac{\delta H}{\delta u} = 6uu_x - u_{xxx}, \qquad u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0. \tag{23.4}$$

Kiekvienam sprendiniui $u \in C^1(I; \mathcal{S})$ *atvirame intervale* I *visi trys funkcionalai* M, P *ir* H *nekinta laike.*

Įrodymas. Diferencijuodami $H_u = 3u^2 - u_{xx}$ gauname nurodytą lygtį. Išilgai prielaidoje nurodytos kreivės grandinės taisyklė duoda $\dot{F} = \{F, H\}$. Dėl mažėjimo masės išvestinė yra $\int D_x H_u \mathrm{d}x = 0$. Antisimetriškumas duoda $\dot{H} = \{H, H\} = 0$. Impulsui dalinis integravimas duoda

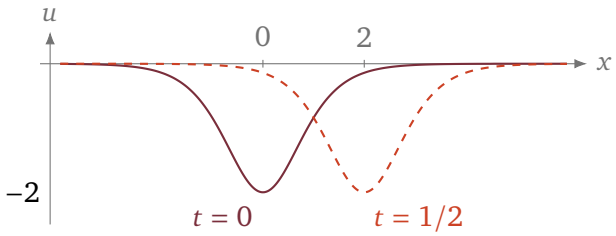
$$\{H, P\} = \int (3u^2 - u_{xx})u_x\,\mathrm{d}x = \int \partial_x \left(u^3 - \frac{1}{2}u_x^2\right)\mathrm{d}x = 0.$$

Taigi ir $\dot{P} = \{P, H\} = 0$. ∎

Hamiltonianas nebūtinai teigiamas. Tai tapatybės išilgai nurodytų Švarco sprendinių. 24 paskaitoje cituojama egzistavimo teorija, naudojama tolesnėse KdV paskaitose. Impulso vektorinis laukas yra $X_P = u_x$, generuojantis erdvinį poslinkį $u(x) \mapsto u(x + \varepsilon)$.

23.4 Sklindantis impulsas

Paslinktas neigiamas impulsas dviem laiko momentais parodytas 23.1 pav. Jo forma ir greitis išplaukia iš sklindančios bangos lygties.



23.1 pav.: Impulsas, kai $\kappa = 1$ ir $x_0 = 0$, laiko momentais $t = 0$ ir $t = 1/2$. Jo minimumas persikelia iš $x = 0$ į $x = 2$, o profilis nesikeičia.

Pavyzdys 23.6 (Mažėjanti sklindanti banga)**.** Raskime neigiamą mažėjantį profilį $u(t,x) = U(z)$, kuriam $z = x - v_{\mathrm{tr}}t - x_0$ ir $v_{\mathrm{tr}} > 0$. Gaunama šeima, parametrizuojama $\kappa > 0$ ir $x_0 \in \mathbb{R}$, yra

$$u(t,x) = -2\kappa^2 \operatorname{sech}^2\bigl(\kappa(x - 4\kappa^2 t - x_0)\bigr). \tag{23.5}$$

Jai išvesti įstatykime į KdV ir vieną kartą integruokime, naudodami U bei jo išvestinių mažėjimą:

$$U''' - v_{\mathrm{tr}}U' - 6UU' = 0, \qquad U'' - v_{\mathrm{tr}}U - 3U^2 = 0.$$

Padauginę iš U' ir dar kartą integravę gauname

$$(U')^2 = v_{\mathrm{tr}}U^2 + 2U^3.$$

Neigiamame minimume $U' = 0$ ir $U \neq 0$, todėl $U = -v_{\mathrm{tr}}/2$. Šį minimumą nustatykime taške $z = 0$. Pažymėkime $w(z) = -2U(z)/v_{\mathrm{tr}}$. Pusašėje $z > 0$ pasirinkime mažėjančią šaką nuo $w(0) = 1$. Atskyrę kintamuosius gauname

$$(w')^2 = v_{\mathrm{tr}}w^2(1-w), \qquad \operatorname{artanh}\sqrt{1-w} = \frac{\sqrt{v_{\mathrm{tr}}}}{2}z.$$

Taigi $w = \operatorname{sech}^2(\sqrt{v_{\mathrm{tr}}}z/2)$. Lyginis tęsinys duoda (23.5), kai $v_{\mathrm{tr}} = 4\kappa^2$. Tiesiogiai įstatę į antrosios eilės lygtį patikriname tęsinį minimume, kur atskirta pirmosios eilės lygtis keičia šaką. Profilis ir visos jo išvestinės mažėja eksponentiškai, todėl jo poslinkiai sudaro glodžiąją kreivę Švarco erdvėje.

Pakeitimas $y = \tanh(\kappa z)$ paverčia invariantinių integralų pointegralines funkcijas polinomais. Gauname

$$M = -4\kappa, \qquad P = \frac{8}{3}\kappa^3, \qquad H = -\frac{32}{5}\kappa^5.$$

Pavyzdžiui, $P = 2\kappa^3 \int_{-1}^{1}(1-y^2)\mathrm{d}y = 8\kappa^3/3$. Šios vertės nepriklauso nuo paslinkto centro.

23.5 Kazimiras ir išvestinės apibrėžimo sritis

Kazimiras yra leistinasis funkcionalas, kurio skliaustas su bet kuriuo leistinuoju funkcionalu lygus nuliui. Masė yra Kazimiras, nes

$$\{M, F\} = \int_{\mathbb{R}} D_x F_u \,\mathrm{d}x = 0, \qquad X_M = D_x 1 = 0.$$

Jos nenulinis gradientas priklauso $\mathcal{B}$ ir generuoja nulinį kitimą.

Aptariant apgręžiamumą svarbi apibrėžimo sritis. Erdvėje $\mathcal{S}$ išvestinės branduolys nulinis: pastovi Švarco funkcija turi būti nulinė. Jos vaizdas yra tiksliai

$$\mathcal{S}_0 = \{f \in \mathcal{S} : \int f \,\mathrm{d}x = 0\}.$$

Kiekvienos išvestinės integralas nulinis. Ir atvirkščiai, kai $f \in \mathcal{S}_0$, pirmykštė $h(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\mathrm{d}y$ yra Švarco funkcija. Teigiamojoje pusašėje jos sparčiajam mažėjimui įvertinti naudokime $h(x) = -\int_{x}^{\infty} f(y)\mathrm{d}y$, o neigiamojoje pusašėje – pradinę formulę. Jos aukštesniosios išvestinės yra f išvestinės. Taigi $D_x : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ injektyvus, bet nesurjektyvus. Erdvėje $\mathcal{B}$ jo branduolys yra vienmatė konstantų erdvė, o vaizdas lieka $\mathcal{S}_0$.

Todėl skliaustas turi Kazimirą ir neturi atvirkštinio operatoriaus visoje gradientų erdvėje. Baigtinmatės Liuvilio ir Arnoldo teoremos negalima taikyti šiam begalinmačiam išsigimusiam skliaustui. Toliau, 27 paskaitoje, tvariesiems dydžiams sisteminti naudojamos kitos struktūros.

Santrauka. Gardnerio skliaustas yra $\{F, G\} = \int F_u D_x G_u$. Glodieji gradientai erdvėje $\mathbb{R} \oplus \mathcal{S}$ apima masės išvestinę, lygią vienetui. Uždarumui ir Jakobio tapatybei naudojamas Hesiano simetriškumas tikromis Švarco kryptimis $D_x F_u$. Hamiltonianas $\int (u^3 + u_x^2/2)$ duoda KdV. Masė, impulsas ir energija nekinta išilgai jos C^1 Švarco sprendinių. Neigiamo sklindančio impulso greitis yra $4\kappa^2$. Masės Kazimiras ir išvestinės vaizdas neleidžia skliausto operatoriui turėti globalaus atvirkštinio operatoriaus.

Savikontrolė. Kodėl $M[u] = \int u$ čia leistinas, nors jo gradientas nėra Švarco funkcija? Kodėl jis generuoja nulinę evoliuciją?

Atsakymas. Jo gradientas yra vienetas erdvėje $\mathcal{B} = \mathbb{R} \oplus \mathcal{S}$. Poravimas su kiekviena Švarco variacija baigtinis. Operatorius D_x paverčia šį gradientą nuliu, todėl $X_M = 0$ ir M yra Kazimiras.

Savikontrolė. Leistinojo funkcionalo Hesianas veikia tik Švarco liestinius vektorius. Kodėl visi jo argumentai Jakobio tapatybės įrodyme leistini?

Atsakymas. Argumentai yra gradientų išvestinės, pavyzdžiui, $D_x G_u$. Diferencijuojant pašalinama pastovi dalis ir lieka Švarco funkcija. Joks Hesianas netaikomas pastoviai vienetinei funkcijai kaip liestinei krypčiai.

Savikontrolė. Kai $\kappa = 2$, nurodykite sklindančio impulso minimumą ir greitį. Kas nutinka jo centrui didėjant x_0?

Atsakymas. Minimumas yra -8, o greitis – 16. Jo centras yra $x_0 + 16t$, todėl didinant x_0 profilis pasislenka į dešinę.

Savikontrolė. Ar e^{-x^2} gali būti Švarco funkcijos išvestinė? Palyginkite D_x branduolį erdvėje $\mathcal{S}$ su jo branduoliu erdvėje $\mathcal{B}$.

Atsakymas. Ne. Jos integralas yra $\sqrt{\pi} \neq 0$, o Švarco išvestinės integralas nulinis. Erdvėje $\mathcal{S}$ branduolys nulinis. Erdvėje $\mathcal{B}$ jį sudaro konstantos. Tai teiginiai apie skirtingas apibrėžimo sritis.

Paskaita 24

KdV Lakso pora

Ankstesnėje 23 paskaitoje KdV gavome iš hamiltoniano. Tą pačią lygtį galima užrašyti kaip diferencialinio operatoriaus evoliuciją. Apskaičiuosime šį aprašą duodantį komutatorių ir nurodysime sprendinių klasę, naudojamą tolesnėse sklaidos paskaitose.

Tikslai. *Įrodysime Lakso tapatybę abi kompozicijas pritaikydami bandomajai funkcijai. Nurodysime cituojamus egzistavimo ir mažėjimo rezultatus, duodančius glodžiuosius Švarco sprendinius. Atskirsime šią diferencialinę tapatybę nuo spektrinės teoremos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išskleisti nurodytos tvarkos komutatorių ir panaikinti visus narius su bandomosios funkcijos išvestinėmis.
- Atkurti KdV iš lygybės su kiekviena glodžiaja kompaktinės atramos bandomąja funkcija.
- Nusakyti mažėjimo prielaidą ir formalaus operatorinio argumento ribas.

24.1 Diferencialiniai operatoriai bandomosioms funkcijoms

Tegul $I \subset \mathbb{R}$ yra atviras intervalas, o funkcija $u : I \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ glodi. Žymėkime $D = \partial_x$. Bandomoji funkcija čia priklauso erdvei $C_c^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, sudarytai iš glodžiųjų kompleksinių kompaktinės atramos funkcijų.

Apibrėžimas 24.1 (Lakso aprašas). Diferencialinių operatorių *komutatorius* yra $[B, L] = B \circ L - L \circ B$. Evoliucijos lygties *Lakso aprašas* yra jai lygiavertė tapatybė $L_t = [B, L]$. KdV siūlomi operatoriai yra

$$L = -D^2 + u, \qquad B = -4D^3 + 3(uD + Du). \tag{24.1}$$

Čia u žymi dauginimą, o Du reiškia $D \circ (u\,\cdot)$. Laikinė išvestinė L_t diferencijuoja koeficientus, nekeisdama bandomosios funkcijos.

Abu operatoriai atvaizduoja C_c^∞ į save, todėl abi kompozicijos turi bendrą apibrėžimo sritį. Sandaugos taisyklė duoda

$$B\psi = -4\psi''' + 6u\psi' + 3u_x\psi, \qquad L_t\psi = u_t\psi. \tag{24.2}$$

Taigi narys Du formulėje (24.1) apima ir $u\psi'$, ir $u_x\psi$. Praleidus bet kurį indėlį lygtis pasikeičia. Bandomosios funkcijos brūkšniai žymi erdvines išvestines.

24.2 Komutatorius duoda KdV

Teiginys 24.2 (KdV Lakso tapatybė). *Glodžiajai realiajai funkcijai u srityje $I\times\mathbb{R}$ tapatybė*

$$L_t\psi = [B,L]\psi \qquad \text{kiekvienai } \psi\in C_c^\infty(\mathbb{R},\mathbb{C}),\ t\in I$$

galioja tada ir tik tada, kai

$$u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0 \quad \text{srityje } I\times\mathbb{R}. \tag{24.3}$$

Tiksliau, šiose bandomosiose funkcijose $[B,L]$ yra dauginimas iš $6uu_x - u_{xxx}$.

Įrodymas. Fiksuotu laiko momentu išskirstykime komutatorių pagal $L=-D^2+u$ ir $B=-4D^3+6uD+3u_x$. Pastovių koeficientų išvestinės komutuoja. Kitiems nariams kartotinis sandaugos diferencijavimas duoda

$$\begin{aligned}
[-4D^3,u]\psi &= -4u_{xxx}\psi - 12u_{xx}\psi' - 12u_x\psi'',\\
[6uD,-D^2]\psi &= 6u_{xx}\psi' + 12u_x\psi'',\\
[3u_x,-D^2]\psi &= 3u_{xxx}\psi + 6u_{xx}\psi',\\
[6uD,u]\psi &= 6uu_x\psi, \qquad [3u_x,u]\psi = 0.
\end{aligned} \tag{24.4}$$

Pavyzdžiui, pirmoje eilutėje naudojama $(u\psi)''' = u_{xxx}\psi + 3u_{xx}\psi' + 3u_x\psi'' + u\psi'''$; paskutinis dėmuo panaikina kitą nurodytos tvarkos kompoziciją. Antroji eilutė gaunama išskleidžiant $(u\psi')''$. Sudėję užrašytus narius gauname

$$[B,L]\psi = (6uu_x - u_{xxx})\psi + (-12+6+6)u_{xx}\psi' + (-12+12)u_x\psi''.$$

Abu išvestinių koeficientai išnyksta. Taip įrodome nurodytą dauginimo formulę.

Jei u tenkina KdV, ši formulė lygi $u_t\psi = L_t\psi$. Ir atvirkščiai, iš operatorių lygybės prielaidos gauname $(u_t - 6uu_x + u_{xxx})\psi = 0$ kiekvienai bandomajai funkcijai. Bet kuriame pasirinktame taške (t,x_*) imkime bandomąją funkciją, lygią vienetui taško x_* aplinkoje. Koeficientas tame taške turi išnykti. Taškas buvo bet koks, todėl KdV galioja visur. Šiam įrodymui erdvinio mažėjimo nereikia. ∎

Tvarka yra teiginio dalis. Pakeitus $[B,L]$ komutatoriumi $[L,B]$, pasikeičia skaliarinio koeficiento ženklas. Dunajski, *Solitons, Instantons, and Twistors*, §2.2.4, p. 31–32, užrašo $L_t=[L,A]$ su $A=-B$; ši konvencija duoda tą pačią tapatybę.

Pavyzdys 24.3 (Koeficientų nustatymas). Pradėkime nuo $B_{r_3,r_1,r_0} = r_3D^3 + r_1uD + r_0u_x$, čia r_3, r_1 ir r_0 yra realiosios konstantos. Ta pati sandaugos taisyklė duoda

$$\begin{aligned}
[B_{r_3,r_1,r_0},L]\psi = {}& (3r_3+2r_1)u_x\psi'' + (3r_3+r_1+2r_0)u_{xx}\psi'\\
&+ \big[(r_3+r_0)u_{xxx} + r_1uu_x\big]\psi.
\end{aligned}$$

Norint, kad nariai susiprastintų bet kokiai glodžiajai funkcijai u, būtina $r_1=-3r_3/2$ ir $r_0=-3r_3/4$. Pasirinkę $r_3=-4$ nustatome $r_1=6$ ir $r_0=3$. Likęs koeficientas tuomet yra tiksliai $6uu_x-u_{xxx}$. Šis skaičiavimas nustato santykinius koeficientus, užuot juos priėmęs kaip prielaidą.

24.3 Nuolat taikoma Švarco sprendinių klasė

Prisiminkime realiąją Švarco erdvę $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ iš 23 paskaitos. Jos pusnormės yra $p_{N,j}(f) = \sup_x (1+|x|)^N |\partial_x^j f(x)|$ sveikiesiems $N, j \geq 0$. Nuo laiko priklausantiems 24–26 paskaitų sklaidos teiginiams naudokime

$$u \in C^\infty(\mathbb{R};\mathcal{S}), \qquad u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0. \tag{24.5}$$

Čia glodumas suprantamas Švarco topologijoje. Visų pirma $\sup_{t\in K} p_{N,j}(u(t)) < \infty$ kiekvienam kompaktiškam laiko intervalui $K \subset \mathbb{R}$ ir kiekvieniems N, j. Tai stipriau nei priklausymas $\mathcal{S}$ kiekvienu atskiru laiko momentu. Funkcijai $w = \partial_t^k u$ tolydumas į $\mathcal{S}$ duoda

$$|\partial_x^j w(t,x) - \partial_x^j w(s,y)| \leq p_{0,j}(w(t)-w(s)) + |\partial_x^j w(s,x) - \partial_x^j w(s,y)|.$$

Pirmasis narys artėja į nulį, kai $t \to s$, tolygiai x atžvilgiu; antrasis artėja į nulį, kai $x \to y$. Taigi visos mišriosios išvestinės kartu tolydžios ir laukas kartu glodus kintamųjų (t,x) atžvilgiu, todėl Teiginys 24.2 taikomas kiekvienu laiko momentu.

Egzistavimas šioje klasėje bet kokiems realiesiems $u_0 \in \mathcal{S}$ yra *cituojama išvada* iš egzistavimo Sobolevo erdvėse ir svorinio reguliarumo išlikimo. Reikalingi teiginiai šaltinio konvencijoje $v_t + vv_x + v_{xxx} = 0$ yra tokie.

Bona–Scott, *Solutions of the Korteweg–de Vries equation in fractional order Sobolev spaces*, Duke Math. J. 43 (1976), Teorema 3, p. 95, duoda globalų sprendinio atvaizdavimą erdvėje $H^s(\mathbb{R})$ kiekvienam $s \geq 2$. Atvaizdavimo reikšmės kiekviename baigtiniame laiko intervale tolydžiai priklauso erdvei H^s. Čia $\|f\|_{H^s}^2 = \int (1+k^2)^s |\widehat{f}(k)|^2 \mathrm{d}k$ su 4 paskaitos Furjė konvencija. Vienatis sutapatina skirtingo reguliarumo sprendinius, todėl Švarco duomenys duoda vieną sprendinį kiekvienoje tokioje Sobolevo erdvėje. Šaltinyje nagrinėjami teigiami laikai. Norint gauti neigiamus laikus duomenims v_0, sprendžiama pirmyn nuo $v_0(-x)$ ir gautas sprendinys atspindimas pagal $(t,x) \mapsto (-t,-x)$. Jo reikšmė ties nuliu tuomet yra $v_0(x)$.

Nahas–Ponce, *On the persistence properties of solutions of nonlinear dispersive equations in weighted Sobolev spaces*, Teorema 2, autoriaus PDF p. 6, įrodo, kad Sobolevo sprendinys, tolydus erdvėje H^m, $m \geq 1$, tame pačiame laiko intervale išsaugo tolydų priklausymą $L^2(|x|^m \mathrm{d}x)$, jei pradiniai duomenys turi šį svorį. Ši teorema apima KdV. Pirmiau nurodyti glodieji Sobolevo sprendiniai pagal vienatį sutampa su lokaliuoju sprendiniu, kuriam taikoma reguliarumo išlikimo teorema. Todėl panaudoję kiekvieną didelį sveikąjį m gauname kiekvieną polinominį L^2 svorį kiekviename baigtiniame intervale. Galiausiai nustatę $v = -6u$ gauname tiksliai (24.3).

Paaiškinkime, kodėl šie cituojami teiginiai duoda tolygią Švarco prielaidą. Pažymėkime $\langle x\rangle = (1+x^2)^{1/2}$. Nahas–Ponce Lema 3, autoriaus PDF p. 5, duoda sveikiesiems $N, n \geq 0$

$$\|\langle x\rangle^{N+1} f\|_{H^{n+1}} \leq C_{N,n} \|\langle x\rangle^{2N+2} f\|_2^{1/2} \|f\|_{H^{2n+2}}^{1/2}. \tag{24.6}$$

Pakanka imti jos parametrus $a = 2n+2$, $b = 2N+2$ ir $\theta = 1/2$. Leibnico taisyklė ir vienmatė įdėtis $H^1 \subset C_b^0$ tuomet duoda

$$p_{N,n}(f) \leq C'_{N,n} \|\langle x\rangle^{N+1} f\|_{H^{n+1}}.$$

Išvestinių žingsniui pagrįsti užrašykime $f = \langle x\rangle^{-N-1}(\langle x\rangle^{N+1} f)$ ir diferencijuokime n kartų. Padauginus iš $(1+|x|)^N$ lieka aprėžti koeficientai. Kiekvieną skliaustuose esančios funkcijos išvestinę iki eilės n aprėžia jos H^{n+1} norma.

Šiuos įverčius pritaikykime $f = u(t) - u(s)$. Svorinio reguliarumo išlikimas, kai $m = 4N+4$, užtikrina, kad (24.6) dešinėje esanti svorinė norma artėja į nulį, kai $t \to s$. Sobolevo

tolydumas kontroliuoja kitą daugiklį. Taigi u tolydus kiekvienos Švarco pusnormės atžvilgiu ir tolygiai aprėžtas kompaktiškuose laiko intervaluose. Atvaizdavimas $f \mapsto 6ff' - f'''$ yra tolydusis polinominis atvaizdavimas $\mathcal{S} \to \mathcal{S}$. Dalinių išvestinių lygtis pirmiausia duoda $u \in C^1(\mathbb{R}; \mathcal{S})$: integruojame šią tolydžią dešiniąją pusę pilnojoje Švarco erdvėje ir pagal žinomą Sobolevo lygtį sutapatiname integralą su $u(t) - u(s)$. Kartotinis polinominės dešiniosios pusės diferencijavimas tuomet duoda C^∞ priklausomybę nuo laiko. Taip išvedama (24.5), o ne iš naujo įrodomos cituojamos Koši ir reguliarumo išlikimo teoremos.

Pavyzdys 24.4 (Lakso išvestinė Gauso duomenims)**.** Imkime $u_0(x) = e^{-x^2}$. Cituojamas rezultatas duoda sprendinį su šiais duomenimis. Jo pradinę laikinę išvestinę gauname nerasdami paties sprendinio:

$$\begin{aligned} u_t(0,x) &= 6u_0u_0' - u_0''' \\ &= (8x^3 - 12x)e^{-x^2} - 12xe^{-2x^2}. \end{aligned}$$

Kai $x = 1$, vertė yra $-4e^{-1} - 12e^{-2} \neq 0$. Bandomajai funkcijai, lygiai vienetui šio taško aplinkoje, $[B(0), L(0)]\psi$ vertė yra tas pats skaičius. Atvirkštinės tvarkos komutatoriaus vertė priešinga. Šis pavyzdys patikrina abu netiesinės evoliucijos narius.

24.4 Operatorinio teiginio ribos

Skaičiavimas su bandomosiomis funkcijomis taip pat duoda formalias simetrijos savybes. Glodžiosioms kompleksinėms kompaktinės atramos funkcijoms f ir g daliniam integravimui naudojamos kraštinės pirmykštės

$$\begin{aligned} \overline{f}Lg - \overline{Lf}g &= D(\overline{f'}g - \overline{f}g'), \\ \overline{f}Bg + \overline{Bf}g &= D\left[-4(\overline{f}g'' - \overline{f'}g' + \overline{f''}g) + 6u\overline{f}g\right]. \end{aligned}$$

Abi pirmykštės už kompaktiškos aibės ribų išnyksta. Todėl šioje bandomųjų funkcijų srityje $(f, Lg) = (Lf, g)$ ir $(f, Bg) = -(Bf, g)$, čia L^2 skaliarinė sandauga antitiesinė pirmojo argumento atžvilgiu. Šios tapatybės reiškia, kad čia L yra *formaliai simetrinis*, o B – *formaliai antisimetrinis*.

Jos nenustato uždarųjų operatorių apibrėžimo sričių ir nekonstruoja evoliucijos operatoriaus erdvėje L^2. Operatoriuose yra išvestinių ir erdvėje L^2 jie neaprėžti. Baigtinių matricų argumentui, kuriame išsprendžiama $U_t = BU$ ir užrašoma $L(t) = U(t)L(0)U(t)^{-1}$, šiame kontekste reikia papildomų analizės rezultatų. Teiginys 24.2 įrodo diferencialinių operatorių lygybę bandomosiose funkcijose. Jis neteigia, kad spektras nekinta. Toliau, 26 paskaitoje, nagrinėjama surištųjų būsenų duomenų laikinė evoliucija su joje nurodyta papildoma diferencijuojamumo prielaida. Toliau, 25 paskaitoje, pirmiausia konstruojami sklaidos sprendiniai kiekvienam fiksuotam realiajam Švarco potencialui.

Santrauka. Kai $L = -\partial_x^2 + u$ ir $B = -4\partial_x^3 + 6u\partial_x + 3u_x$, komutatorius glodžiosiose kompaktinės atramos bandomosiose funkcijose yra dauginimas iš $6uu_x - u_{xxx}$. Taigi $L_t = [B, L]$ lygiavertė KdV glodžiajai u. Cituojami egzistavimas Sobolevo erdvėse ir svorinio reguliarumo išlikimas kartu su užrašytu interpoliaciniu įverčiu duoda $C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S})$ sprendinius realiesiems Švarco duomenims. Vien bandomųjų funkcijų tapatybė nėra izospektriškumo teorema.

Savikontrolė. Ką reiškia Du reiškinyje $B = -4D^3 + 3(uD + Du)$? Apskaičiuokite jo veikimą bandomajai funkcijai.

Atsakymas. Tai diferencijavimas po dauginimo: $(Du)\psi = (u\psi)'$. Taigi $B\psi = -4\psi''' + 6u\psi' + 3u_x\psi$. Pakeitus Du dauginimu iš u_x prarandamas vienas $3u\psi'$ narys.

Savikontrolė. Kurie du komutatoriaus koeficientai panaikina bandomųjų funkcijų išvestines? Kas lieka sukeitus komutatoriaus tvarką?

Atsakymas. Koeficientai yra $(-12 + 12)u_x$ prie ψ'' ir $(-12 + 6 + 6)u_{xx}$ prie ψ'. Sukeista tvarka palieka dauginimą iš $u_{xxx} - 6uu_x$. Todėl juo negalima pakeisti $[B, L]$, nepakeitus L_t.

Savikontrolė. Kodėl priklausymas Švarco erdvei kiekvienu atskiru laiko momentu dar nenusako visos nuolat taikomos prielaidos? Kas čia duoda stipresnę išvadą?

Atsakymas. Atskiras priklausymas neteigia tolydumo ar tolygių rėžių kompaktiškuose laiko intervaluose nė vienos Švarco pusnormės atžvilgiu. Cituojamos tolydžios Sobolevo ir svorinės normos, pritaikytos laiko skirtumams formulėje (24.6), duoda šį tolydumą. Tuomet kompaktiškumas duoda tolygius rėžius.

Savikontrolė. Ar įrodyta Lakso tapatybė nustato kiekvienos neaprėžto operatoriaus erdvėje L^2 tikrinės vertės pastovumą?

Atsakymas. Ne. Įrodymas atliekamas bendroje bandomųjų funkcijų srityje. Spektrinei išvadai taip pat reikia operatorių apibrėžimo sričių ir atitinkamų tikrinių funkcijų evoliucijos arba diferencijuojamumo kontrolės. Šios analizės išvados neišplaukia vien iš algebros.

Paskaita 25

Sklaidos duomenys

Ankstesnės 24 paskaitos operatorius lauką pakeičia diferencialine lygtimi su spektriniu parametru. Kiekvienam nenuliniam realiajam parametrui sukonstruosime sprendinius su nurodytu elgesiu begalybėje. Juos palyginę gausime kompleksines sklaidos amplitudes. Surištosioms būsenoms reikia papildomų duomenų.

Tikslai. *Josto sprendinius sukonstruosime konverguojančia Volteros eilute. Įrodysime sklaidos srauto tapatybę su kurso Vronskio determinanto tvarka. Poslinkis parodys, kokią informaciją praranda atspindžio tikimybės ir tikrinės vertės.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti Josto sprendinių konvergavimą ir abi asimptotines sąlygas.
- Išskirti sklaidos koeficientus ir įrodyti, kad jų vardiklis nenulinis.
- Nusakyti pilnuosius dešiniuosius sklaidos duomenis ir cituojamo atvirkštinio rezultato ribas.

25.1 Begalybėje nurodyti sprendiniai

Fiksuokime realųjį potencialą $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R},\mathbb{R})$, priklausantį 24 paskaitos Švarco klasei. Visoje šioje paskaitoje laikas fiksuotas. Pažymėkime $L = -\partial_x^2 + u$ ir nagrinėkime

$$Lf = k^2 f, \qquad k \in \mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

Sprendiniai gali būti kompleksiniai. Brūkšniai žymi išvestines pagal x.

Apibrėžimas 25.1 (Josto sprendiniai)**.** *Dešinysis Josto sprendinys* yra C^2 sprendinys $f_+(x,k)$, kuriam

$$f_+(x,k) - e^{\mathrm{i}kx} \to 0, \qquad f_+'(x,k) - \mathrm{i}k e^{\mathrm{i}kx} \to 0 \quad (x \to +\infty).$$

O *kairysis Josto sprendinys* $f_-(x,k)$ tenkina

$$f_-(x,k) - e^{-\mathrm{i}kx} \to 0, \qquad f_-'(x,k) + \mathrm{i}k e^{-\mathrm{i}kx} \to 0 \quad (x \to -\infty).$$

Išvestinių sąlygos yra normavimo dalis. *Vronskio determinantą* apibrėžkime formule $W(f,g) = fg' - f'g$. Dviem sprendiniams su tuo pačiu k diferencijavimas duoda $W' = fg'' - f''g = 0$, todėl jų Vronskio determinantas pastovus.

Teorema 25.2 (Josto konstrukcija ir sklaidos tapatybė)**.** *Realiajam Švarco potencialui u ir realiajam $k \neq 0$ abu Josto sprendiniai egzistuoja ir yra vieninteliai. Jie tenkina $f_+(x,-k) = \overline{f_+(x,k)}$. Egzistuoja vieninteliai koeficientai $a(k)$ ir $b(k)$, kuriems*

$$f_-(x,k) = a(k) f_+(x,-k) + b(k) f_+(x,k). \tag{25.1}$$

Su užrašyta Vronskio determinanto tvarka

$$a(k) = \frac{W(f_-, f_+)}{2\mathrm{i}k}, \qquad |a(k)|^2 - |b(k)|^2 = 1. \tag{25.2}$$

Visų pirma $a(k) \neq 0$.

Įrodymas. Volteros konstrukcija. Dešinioji integralinė lygtis yra

$$f(x) = e^{\mathrm{i}kx} + \int_x^\infty \frac{\sin k(y-x)}{k}\, u(y) f(y)\,\mathrm{d}y. \tag{25.3}$$

Jai išspręsti pažymėkime $m(x) = e^{-\mathrm{i}kx} f(x)$ ir apibrėžkime

$$(Tm)(x) = \int_x^\infty \frac{e^{2\mathrm{i}k(y-x)} - 1}{2\mathrm{i}k}\, u(y) m(y)\,\mathrm{d}y, \qquad M_u(x) = \int_x^\infty |u(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Branduolio modulis neviršija $1/|k|$. Pažymėkime $m_0 = 1$ ir $m_{j+1} = Tm_j$. Indukcija duoda

$$|m_j(x)| \le \frac{M_u(x)^j}{j!\,|k|^j}. \tag{25.4}$$

Kitas įvertis išplaukia integruojant $|u(y)| M_u(y)^j$: kadangi $M_u' = -|u|$, integralas nuo x iki begalybės yra $M_u(x)^{j+1}/(j+1)$. Kadangi $M_u(x) \le \|u\|_1$, eilutė $m = \sum_{j\ge 0} m_j$ konverguoja tolygiai visoje tiesėje. Dominuojamojo konvergavimo teorema duoda $m = 1 + Tm$. Funkcija tolydi ir aprėžta dydžiu $C_k = \exp(\|u\|_1/|k|)$. Taigi $f = e^{\mathrm{i}kx} m$ tenkina (25.3) ir yra aprėžta dydžiu C_k.

Branduolys glodus, o uf tolydi ir integruojama. Diferencijuodami integralą ir įtraukdami apatinį galą gauname

$$f'(x) = \mathrm{i}k e^{\mathrm{i}kx} - \int_x^\infty \cos k(y-x)\, u(y) f(y)\,\mathrm{d}y.$$

Antroji išvestinė duoda

$$\begin{aligned} f''(x) &= -k^2 e^{\mathrm{i}kx} + u(x) f(x) - k \int_x^\infty \sin k(y-x) u(y) f(y)\,\mathrm{d}y \\ &= (u(x) - k^2) f(x). \end{aligned}$$

Šis diferencijavimas išplaukia iš dominuojamojo konvergavimo teoremos ir Niutono bei Leibnico formulės, todėl $f \in C^2$ ir $Lf = k^2 f$. Tos pačios formulės duoda tikruosius tolimosios dalies įverčius

$$|f(x) - e^{\mathrm{i}kx}| \le C_k M_u(x)/|k|, \qquad |f'(x) - \mathrm{i}k e^{\mathrm{i}kx}| \le C_k M_u(x).$$

Abu išnyksta, kai $x \to +\infty$.

Vienatis ir kairysis sprendinys. Bet kuris abi dešiniąsias asimptotines sąlygas tenkinantis sprendinys tenkina tą pačią integralinę lygtį. Tam pamatyti spręskime atgal nuo baigtinio $R > x$:

$$f(x) = f(R)\cos k(R-x) - \frac{f'(R)}{k}\sin k(R-x) + \int_x^R \frac{\sin k(y-x)}{k}\,u(y)f(y)\mathrm{d}y.$$

Galų reiškinys artėja į e^{ikx}, kai $R \to \infty$. Sprendinys aprėžtas intervale $[x,\infty)$, todėl integralas absoliučiai konverguoja. Taigi dviejų sprendinių modifikuotas skirtumas d tenkina $d = Td$. Bet kurioje pusašėje $[x_*,\infty)$ jis aprėžtas, o iteruodami tą patį įvertį gauname

$$|d(x)| \le \|d\|_{L^\infty([x_*,\infty))}\frac{M_u(x)^j}{j!|k|^j} \longrightarrow 0 \quad (j\to\infty).$$

Taigi $d = 0$. Taško x_* pasirinkimas buvo bet koks. Sukonstruotą dešinįjį sprendinį pritaikykime atspindėtam potencialui $u(-x)$ ir pakeiskime x kintamuoju $-x$. Taip sukonstruojame vienintelį kairįjį sprendinį su abiem reikiamomis asimptotinėmis sąlygomis. Kompleksinis jungimas ir vienatis duoda $f_+(x,-k) = \overline{f_+(x,k)}$ bei analogišką tapatybę sprendiniui f_-.

Palyginimas ir srautas. Pastovius Vronskio determinantus apskaičiuokime atitinkamuose galuose:

$$W(\overline{f_+}, f_+) = 2ik, \qquad W(f_-, \overline{f_-}) = 2ik.$$

Pirmiau įrodyti išvestinių įverčiai pagrindžia abi ribas. Pirmasis Vronskio determinantas nenulinis, todėl $\overline{f_+}$ ir f_+ sudaro dvimatės sprendinių erdvės bazę. Suderinę reikšmę ir pirmąją išvestinę bet kuriame baigtiniame taške nustatome abu (25.1) koeficientus. Įprastas tiesinės diferencialinės lygties vienaties teiginys užtikrina, kad jie nepriklauso nuo x. Paėmę $W(f_-, f_+)$ gauname a formulę. Imdami (25.1) Vronskio determinantą su kompleksiškai jungtine lygtimi gauname

$$2ik = W(f_-, \overline{f_-}) = 2ik\big(|a|^2 - |b|^2\big).$$

Dalyba iš $2ik \neq 0$ įrodo (25.2) ir $|a| \ge 1$. ∎

25.2 Amplitudės ir laisvasis pavyzdys

Apibrėžimas 25.3 (Atspindžio ir pralaidos amplitudės). Realiajam $k \neq 0$ *dešinioji atspindžio amplitudė* ir *pralaidos amplitudė* yra

$$r(k) = b(k)/a(k), \qquad \tau(k) = 1/a(k). \tag{25.5}$$

Padaliję (25.1) iš a gauname vienetinės amplitudės krintančią bangą $e^{-\mathrm{i}kx}$ ties $+\infty$, atspindėtą bangą re^{ikx} ten pat ir praleistą bangą $\tau e^{-\mathrm{i}kx}$ ties $-\infty$. Čia $k > 0$ nustato šį krintančios krypties aprašą. Srauto tapatybė teigia $|\tau|^2 + |r|^2 = 1$. Tai pagalbinio operatoriaus sklaidos sprendiniai, o ne baigtinės energijos laukų konfigūracijos. Kompleksinėje amplitudėje r yra fazės informacija. Jos modulio kvadratas yra atspindžio tikimybė.

Pavyzdys 25.4 (Laisvasis potencialas). Kai $u = 0$, Volteros operatorius nulinis. Taigi $f_+ = e^{ikx}$ ir $f_- = e^{-\mathrm{i}kx}$. Jų Vronskio determinantas yra $2ik$, todėl $a = 1$, $b = 0$, $r = 0$ ir $\tau = 1$. Esant neigiamai energijai nenulinių kvadratiškai integruojamų sprendinių nėra: sprendiniai yra $e^{\kappa x}$ ir $e^{-\kappa x}$ kombinacijos, o mažėjimas abiejuose galuose priverčia abu koeficientus išnykti. Ankstesnės 23 paskaitos nenulinis sklindantis impulsas yra kitas potencialas. Jo sklaidai ir atkūrimui reikia 26 paskaitoje naudojamų diskrečiųjų duomenų.

Visame įrodyme buvo fiksuotas $k \neq 0$. Jo majorantėje yra $1/|k|$, todėl tolygios išvados taške $k = 0$ negauname. Tai neteigia, kad Josto konstrukcija ties nuliu neįmanoma.

25.3 Diskretieji duomenys ir cituojamas atvirkštinis rezultatas

Surištoji būsena su energija $-\kappa^2$, kai $\kappa > 0$, yra nenulinė funkcija $f \in H^2(\mathbb{R})$, tenkinanti $Lf = -\kappa^2 f$. Erdvėje H^2 naudojama 24 paskaitos Furjė norma. Toliau pateikti spektriniai ir atvirkštiniai teiginiai yra *cituojami*, o ne elementarios realiojo k teoremos išvados. Realiajam Švarco potencialui u yra baigtinis skaičius paprastų neigiamų tikrinių verčių $-\kappa_j^2$. Cituojamas Josto tęsinys duoda realiąją dešinėje normuotą būseną

$$f_j(x) = f_+(x, \mathrm{i}\kappa_j), \qquad f_j(x) \sim e^{-\kappa_j x}\ (x \to +\infty), \qquad c_j = \left(\int_{\mathbb{R}} f_j(x)^2 \mathrm{d}x \right)^{-1} > 0. \tag{25.6}$$

Asimptotinis koeficientas lygus vienetui. Bet koks L^2 normavimas pakeistų c_j. Mūsų c_j yra 26 paskaitos Marčenkos branduolio koeficientas (Dunajskio β_j). Vienetinės L^2 normos būsenos dešiniosios tolimosios dalies koeficiento modulis yra $\sqrt{c_j}$. Tokia konstantų konvencija naudojama Drazin–Johnson. Vienetinė būsena yra $f_j / \|f_j\|_2 = \sqrt{c_j} f_j$. *Pilnieji dešinieji sklaidos duomenys* yra

$$\big(r(k)\ (k \in \mathbb{R} \setminus \{0\});\ \kappa_j, c_j\ (1 \le j \le N) \big).$$

Realiojoje Švarco klasėje šie duomenys vienareikšmiškai nustato u. Čia tokia pilnumo reikšmė. Neteigiama, kad bet kokios funkcijos ir teigiami skaičiai yra leistinieji sklaidos duomenys. Nedaroma prielaida, kad aprėžto nulinės energijos sprendinio nėra.

Tikslų pirminį teiginį žr. Egorova–Grunert–Teschl, *Nonlinearity* **22** (2009), 1431–1457, autorių preprintas, 4 skyrius, p. 11–16, ypač (4.10), (4.26)–(4.30) ir Teoremos 4.3–4.4. Abu foninius potencialus nustatykime lygius nuliui. Jų klasė (1.2) apima realiuosius Švarco potencialus, o jų dešinysis normavimo parametras tenkina $(\gamma_j^+)^2 = c_j$. Šiuo atveju dešinysis integralinis branduolys priklauso tik nuo dešiniosios atspindžio amplitudės ir šių diskrečiųjų duomenų. Jo vienintelis sprendinys atkuria u. Pamatinis šaltinis yra Deift–Trubowitz, *Communications on Pure and Applied Mathematics* **32** (1979), 121–251, doi:10.1002/cpa.3160320202. Atkūrimo teorema ir 26 paskaitoje liks cituojamas faktas.

25.4 Poslinkis išsaugo energijos lygmenis, bet keičia duomenis

Realiajam poslinkiui h tegul $u_h(x) = u(x - h)$. Tiesioginis įstatymas ir galų normavimas duoda

$$f_{+,h}(x, k) = e^{\mathrm{i}kh} f_+(x - h, k), \qquad f_{-,h}(x, k) = e^{-\mathrm{i}kh} f_-(x - h, k).$$

Įstatykime juos į (25.1) ir palyginkime koeficientus:

$$a_h = a, \qquad b_h = e^{-2\mathrm{i}kh} b, \qquad r_h = e^{-2\mathrm{i}kh} r. \tag{25.7}$$

Taigi $|r_h|^2 = |r|^2$. Surištosios būsenos poslinkis išsaugo jos diferencialinę lygtį ir L^2 integruojamumą, todėl neigiami energijos lygmenys nesikeičia. Dešinysis normavimas paslinktam potencialui duoda

$$f_{j,h}(x) = e^{-\kappa_j h} f_j(x - h), \qquad \int f_{j,h}^2 = e^{-2\kappa_j h} \int f_j^2, \qquad c_{j,h} = e^{2\kappa_j h} c_j.$$

Bet kuris nenulinis Švarco potencialas skiriasi nuo kiekvieno savo nenulinio poslinkio. Kitaip jis būtų periodinis su nenuliniu periodu ir mažėtų begalybėje, todėl turėtų būti nulinis. Vadinasi, $|r|^2$ ir tikrinės vertės negali nustatyti potencialo. Pilnoji kompleksinė atspindžio amplitudė ir normavimo konstantos išsaugo padėties informaciją, kurią šie sumažinti duomenys praranda.

Santrauka. Realiesiems Švarco potencialams ir realiajam $k \neq 0$ faktorinis Volteros įvertis sukonstruoja vienintelius Josto sprendinius su funkcijos ir išvestinės tolimosios dalies sąlygomis. Pastovus Vronskio determinantas duoda $|a|^2 - |b|^2 = 1$, todėl $r = b/a$ apibrėžta. Pilnuosiuose dešiniuosiuose duomenyse yra ir dešinėje normuotų surištųjų būsenų konstantos. Atvirkštinė jų vienatis cituojama su klase ir konvencijomis. Poslinkis išsaugo atspindžio tikimybes ir tikrines vertes. Jo formulės nustato fazės ir normavimo informaciją, kurią tie sumažinti duomenys praranda. Elementarusis įrodymas neapima $k = 0$.

Savikontrolė. Kodėl Volteros konstrukcija konverguoja be $\|u\|_1/|k|$ mažumo sąlygos?

Atsakymas. Tvarkingi kartotiniai integralai duoda $M_u(x)^j/(j!|k|^j)$. Jų suma yra eksponentė, baigtinė kiekvienam fiksuotam nenuliniam k. Geometrinės eilutės įvertis primestų nereikalingą mažumo sąlygą.

Savikontrolė. Kodėl galima dalyti iš $a(k)$? Kas nutiktų laisvojo potencialo a vertei, sukeitus Vronskio determinanto tvarką jo formulėje?

Atsakymas. Srauto tapatybė duoda $|a|^2 = 1 + |b|^2 \geq 1$. Laisvajam potencialui teisingas Vronskio determinantas yra $2ik$ ir $a = 1$. Sukeitę tvarką gautume $a = -1$, priešingai fiksuotam sklaidos sąryšiui.

Savikontrolė. Dešinėje normuota surištoji būsena padauginama iš nenulinio realiojo skaičiaus d. Kaip keičiasi jos normos kvadrato atvirkštinė vertė? Ar ji vis dar normuota dešinėje?

Atsakymas. Jos normos kvadrato atvirkštinė vertė tampa c_j/d^2. Koeficientas prie $e^{-\kappa_j x}$ tampa d, todėl reikiamas normavimas lieka tik kai $d = 1$.

Savikontrolė. Ar atspindžio tikimybės ir neigiami energijos lygmenys gali atskirti nenulinį Švarco potencialą nuo jo poslinkio dydžiu $h \neq 0$?

Atsakymas. Ne. Tikrinės vertės ir $|r|^2$ lieka pastovios. Kompleksinė atspindžio amplitudė dauginama iš e^{-2ikh}, o kiekviena dešinioji normavimo konstanta – iš $e^{2\kappa_j h}$. Praleista informacija būtina atvirkštinei vienačiai.

Paskaita 26

Sklaidos duomenų evoliucija

KdV keičia potencialą, o jo sklaidos duomenys tenkina paprastus laiko dėsnius. Surištosios būsenos dėsnį įrodysime su izoliuotos šakos prielaida. Normavimui erdvinėje begalybėje reikia atskiro įverčio.

Tikslai. *Įrodysime izoliuotos neigiamos tikrinės vertės pastovumą ir jos dešiniosios normavimo konstantos evoliuciją. Išspręsime pirmojo rango atvirkštinę lygtį ir atkursime sklindantį impulsą. Atspindžio fazę nurodysime su išvedimo eskizu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pagrįsti surištosios būsenos komutatoriaus poravimą tikrojoje jo srityje.
- Išvesti dešinėje normuotos būsenos normavimo konstantos laiko dėsnį.
- Išspręsti vienos būsenos Marčenkos lygtį ir rasti neigiamų duomenų polių.

26.1 Izoliuotos šakos prielaida

Naudokime realųjį KdV sprendinį $u \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S}(\mathbb{R}))$ iš 24 paskaitos lygties (24.5). Prisiminkime

$$L = -\partial_x^2 + u, \qquad B = -4\partial_x^3 + 6u\partial_x + 3u_x, \qquad L_t = [B, L].$$

Kiekvienu fiksuotu laiko momentu L savijungis srityje $H^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$: laisvasis operatorius turi šią sritį, o realusis aprėžtas dauginimas yra aprėžta savijungė perturbacija. Čia L^2 skaliarinė sandauga antitiesinė pirmojo argumento atžvilgiu. Naudojama Kato, V, Teorema 4.3, p. 287 (Kato ir Relicho teorema): aprėžto realiojo dauginimo santykinis rėžis laisvojo operatoriaus atžvilgiu lygus nuliui.

Apibrėžimas 26.1 (Diferencijuojama izoliuota surištosios būsenos šaka)**.** Atvirame intervale I *diferencijuojamą izoliuotą šaką* sudaro $\lambda \in C^1(I; (-\infty, 0))$ ir nenulinė realioji funkcija $g \in C^1(I; H^2(\mathbb{R}))$, kurioms

$$L(t)g(t) = \lambda(t)g(t).$$

Kiekvienam $t \in I$ reikalaujame $g(t) \neq 0$ ir kad $\lambda(t)$ būtų izoliuota paprasta operatoriaus $L(t)$ tikrinė vertė. Paprastumas reiškia, kad jos tikrinės erdvės dimensija lygi vienetui.

Tai papildoma šakos prielaida, o ne vien diferencialinės tapatybės išvada. Lokalusis perturbacijų teorijos faktas yra Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, antrasis leidimas, IV, Teorema 3.16, p. 212–213, ir papildoma pastaba II.3, p. 568–569: izoliuotas baigtinmatis spektrinis poerdvis lokaliai išlieka, o paprasta tikrinė pora parametro atžvilgiu turi redukuotojo operatoriaus reguliarumą. Dabartinei bendrai apibrėžimo sričiai rezolventės tapatybė diferencijuojama, nes $u(t)$ yra C^1 aprėžto dauginimo normos atžvilgiu. Todėl kontūrinė projekcija yra C^1, taip pat į H^2 grafiko normos atžvilgiu, ir jos vienmatis vaizdas duoda lokaliąją šaką. Tai *cituojami perturbacijų rezultatai*. Jie neteigia globalaus operatoriaus

B evoliucijos operatoriaus egzistavimo. Originalo skeną galima rasti Kato originale. Evoliuciją įrodysime bet kuriame intervale, kuriame yra nurodyta šaka.

26.2 Tikrinės vertės pastovumas

Tikrinė funkcija turi visas Sobolevo išvestines. Lygtis $g_{xx} = (u - \lambda)g$ ir aprėžtos u išvestinės paeiliui duoda $g \in H^m$ kiekvienam sveikajam m. Ta pati lygtis ir jos laikinė išvestinė paeiliui pakelia prielaidoje nurodytą $C^1(H^2)$ priklausomybę iki $C^1(H^m)$ kompaktiškuose laiko intervaluose. Vienmatės H^1 funkcijos turi tolydžiuosius atstovus, abiejuose galuose artėjančius į nulį. Tai tinka kiekvienai g išvestinei.

Diferencijuokime tikrinės vertės lygtį ir suporuokime su g. Dėl savijungumo nariai su g_t susiprastina ir lieka

$$\lambda' \|g\|_2^2 = (g, u_t g) = (g, [B, L]g) = \lambda(g, Bg) - (Lg, Bg) = 0.$$

Lakso tapatybė čia yra 24 paskaitoje įrodyta taškinė diferencialinė formulė, dabar taikoma glodžiajai g. Abi kompozicijos priklauso L^2: visų pirma $Bg \in H^2$, nes $g \in H^5$ ir koeficientų išvestinės aprėžtos. Todėl L galima perkelti skaliarinėje sandaugoje. Gauname $\lambda = -\kappa^2$ su pastoviu $\kappa > 0$ intervale I.

26.3 Dešinysis normavimas neigiamai energijai

Ankstesnėje 25 paskaitoje Josto sprendiniai konstruojami realiesiems nenuliniams k. Ką tik gautai neigiamai energijai pateiksime reikiamą tęsinį. Dešiniojoje pusašėje užrašykime $f(x,t) = e^{-\kappa x} m(x,t)$. Dešinysis normavimas yra $m(x,t) \to 1$, kai $x \to +\infty$. Atitinkama Volteros lygtis yra

$$m(x,t) = 1 + \int_x^\infty h_\kappa(y - x) u(y,t) m(y,t)\, \mathrm{d}y, \qquad h_\kappa(s) = \frac{1 - e^{-2\kappa s}}{2\kappa}. \tag{26.1}$$

Jos branduoliui galioja $0 \le h_\kappa(s) \le (2\kappa)^{-1}$, kai $s \ge 0$. Kartotinis integravimas sutvarkytuose simpleksuose iteratą numeriu n aprėžia dydžiu $U(x)^n/n!$, čia $U(x) = (2\kappa)^{-1} \int_x^\infty |u(y,t)| \mathrm{d}y$. Eilutė konverguoja tolygiai kiekvienoje dešiniojoje pusašėje. Ji ten duoda vienintelį aprėžtą sprendinį, kuriam $|m| \le e^{U(x)}$ ir $|m - 1| \le e^{U(x)} - 1$. Diferencijavimas pagal x įrodo $f_{xx} = (u + \kappa^2) f$. Įprastas diferencialinės lygties vienaties teiginys pratęsia f į visą tiesę.

Įverčiai gali būti tolygūs t atžvilgiu kiekviename kompaktiškame $J \subset I$. Pažymėkime

$$U_J(x) = \frac{1}{2\kappa} \int_x^\infty \sup_{t \in J} |u(y,t)| \mathrm{d}y, \qquad V_J(x) = \frac{1}{2\kappa} \int_x^\infty \sup_{t \in J} |u_t(y,t)| \mathrm{d}y.$$

Pagal tolygius Švarco rėžius abu dydžiai artėja į nulį. Volteros eilutę galima diferencijuoti laiko atžvilgiu panariui: diferencijuoti nariai srityje $x \ge R$ turi konverguojančią majorantę $V_J(R) e^{U_J(R)}$. Lygiaverčiai, $m_t = Tm_t + T_t m$, čia T yra integralinis (26.1) operatorius. Iteruodami šią lygtį gauname

$$\sup_{t \in J} |m_t(x,t)| \le e^{2U_J(x)} V_J(x) \longrightarrow 0.$$

Taip pat kontroliuojamos operatoriui B reikalingų erdvinių išvestinių ribos. Diferencijuojant aprėžtą branduolį gaunama

$$\begin{aligned} m_x &= -\int_x^\infty e^{-2\kappa(y-x)} u(y,t) m(y,t) \mathrm{d}y, \\ m_{xx} &= um + 2\kappa m_x, \\ m_{xxx} &= u_x m + u m_x + 2\kappa m_{xx}. \end{aligned}$$

Kiekviena iš jų artėja į nulį tolygiai intervale J, kai $x \to +\infty$. Todėl $e^{\kappa x} B f \to 4\kappa^3$ ir $e^{\kappa x} f_t = m_t \to 0$. Šios išvados remiasi Volteros įverčiu, o ne vien tikrinės funkcijos $C^1(L^2)$ priklausomybe.

Sukonstruota f yra dešinėje normuota surištoji būsena. Tam pamatyti fiksuokime kompaktišką laiko intervalą $J \subset I$ ir pasirinkime R, kuriam $U_J(R) < \log 2$. Tada $|m-1| \le e^{U_J(R)} - 1 < 1$ srityje $[R,\infty) \times J$, todėl $f(R,t) \neq 0$ kiekvienam $t \in J$. Antras nepriklausomas sprendinys čia yra $f(x) \int_R^x f(y)^{-2} \mathrm{d}y$, didėjantis kaip $e^{\kappa x}$. Kadangi $g \in L^2$, didėjančios dalies koeficientas turi išnykti. Taigi g yra nenulinis f kartotinis. Santykis fiksuotame taške R laiko atžvilgiu yra C^1. Gauname, kad f yra realioji $C^1(H^m)$ šaka kiekvienam m. Taip pat įrodome, kad dešinysis normavimas nustato jos ženklą.

Apibrėžimas 26.2 (Dešinioji normavimo konstanta)**.** Kaip 25 paskaitos lygtyje (25.6), *dešinioji normavimo konstanta* yra

$$c(t) = \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,t)^2 \mathrm{d}x \right)^{-1} > 0. \tag{26.2}$$

26.4 Surištosios būsenos duomenų evoliucija

Teorema 26.3 (Surištosios būsenos evoliucija)**.** *Su nuolat taikomomis Švarco sprendinio ir izoliuotos šakos prielaidomis κ pastovus. Dešinėje normuota surištoji būsena ir jos normavimo konstanta tenkina*

$$f_t = (B - 4\kappa^3) f, \qquad c(t) = c(t_0) e^{8\kappa^3 (t - t_0)} \quad (t, t_0 \in I).$$

Įrodymas. Dydžio κ pastovumas jau įrodytas. Diferencijuokime $(L + \kappa^2) f = 0$ ir naudokime $L_t = [B, L]$. Gauname

$$(L + \kappa^2)(f_t - Bf) = 0.$$

Pagal įrodytą $C^1(H^m)$ reguliarumą abu nariai priklauso H^2. Paprastumas duoda $f_t - Bf = \gamma(t) f$. Padauginę iš $e^{\kappa x}$ ir paėmę įrodytas dešiniąsias ribas gauname $\gamma = -4\kappa^3$.

Tegul $N = \int f^2$. Visos f išvestinės galuose artėja į nulį. Dalinis integravimas duoda

$$\int_{\mathbb{R}} f B f \, \mathrm{d}x = \left[-4 \left(f f'' - \frac{1}{2} (f')^2 \right) + 3 u f^2 \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0.$$

Dabar $C^1(L^2)$ grandinės taisyklė duoda $N' = 2 \int f f_t = -8\kappa^3 N$. Kadangi $c = N^{-1}$, gauname $c' = 8\kappa^3 c$ ir užrašytą laiko dėsnį. ∎

Atspindžio koeficientui galioja atitinkamas dėsnis $r(k,t) = r(k,t_0) e^{8\mathrm{i}k^3 (t - t_0)}$ realiajam $k \neq 0$. Čia pateiksime jo išvedimo *eskizą*. Su (25.1) sklaidos baze palyginimas abiejose begalybėse duoda

$$(f_+)_t = B f_+ - 4\mathrm{i}k^3 f_+, \qquad (f_-)_t = B f_- + 4\mathrm{i}k^3 f_-.$$

Ženklai išplaukia iš $-4\partial_x^3 e^{\pm \mathrm{i}kx} = \pm 4\mathrm{i}k^3 e^{\pm \mathrm{i}kx}$. Diferencijuokime $f_- = a f_+(\cdot, -k) + b f_+(\cdot, k)$. Iš dešiniosios bazės nepriklausomumo tuomet gauname $a_t = 0$ ir $b_t = 8\mathrm{i}k^3 b$. Praleistas žingsnis yra realiosios energijos Josto funkcijų laikinio diferencijavimo ir asimptotinio palyginimo pagrindimas. 26 uždavinių lape pateikiami šie įverčiai. Tai atskira dalis nuo įrodyto neigiamos energijos argumento.

26.5 Vienos būsenos atkūrimas

Naudojame *cituojamą atvirkštinę teoremą*.

Tai dešinioji Marčenkos teorema realiesiems sparčiai mažėjantiems potencialams. Atspindžio koeficientas, neigiamos energijos ir teigiamos dešiniosios normavimo konstantos nustato potencialą pagal

$$K(x,y) + F(x+y) + \int_x^\infty K(x,z)F(z+y)\,\mathrm{d}z = 0, \qquad y \ge x,$$
$$F(s) = \sum_j c_j e^{-\kappa_j s} + \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} r(k)e^{\mathrm{i}ks}\,\mathrm{d}k, \qquad u(x) = -2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}K(x,x).$$

Atkūrimo išvestinė yra pilnoji išvestinė išilgai įstrižainės. Tikslus cituojamas faktas yra Egorova–Grunert–Teschl Teoremų 4.3–4.4 nulinio fono atvejis, autorių preprintas, 4 skyrius, primintas 25 paskaitoje. Jų $(\gamma_j^+)^2$ yra mūsų c_j. Žr. Dunajski, *Solitons, Instantons, and Twistors*, §2.2.3, lygtys (2.2.8)–(2.2.10), p. 30–31; pirmojo rango skaičiavimas pateiktas §2.3.1, p. 34. Atvirkštinę teoremą naudojame kaip duotą faktą, o ne teigiame ją įrodę realiosios energijos konstrukcija.

Pavyzdys 26.4 (Viena teigiama normavimo konstanta). Imkime duomenis be atspindžio $r = 0$, vieną $\kappa > 0$ ir $c > 0$. Tuomet $F(s) = ce^{-\kappa s}$. Integralinė lygtis priverčia $K(x,y)$ būti proporcingą $e^{-\kappa y}$. Užrašę $K(x,y) = \zeta_M(x)e^{-\kappa y}$ ir apskaičiavę integralą gauname

$$\zeta_M + ce^{-\kappa x} + \frac{c}{2\kappa}e^{-2\kappa x}\zeta_M = 0, \qquad K(x,y) = -\frac{ce^{-\kappa(x+y)}}{1+\frac{c}{2\kappa}e^{-2\kappa x}}.$$

Vardiklis griežtai teigiamas. Diferencijavimas išilgai $y = x$ duoda

$$u = -\frac{4\kappa c e^{-2\kappa x}}{\left(1+\frac{c}{2\kappa}e^{-2\kappa x}\right)^2} = -2\kappa^2\operatorname{sech}^2\bigl(\kappa(x-x_c)\bigr), \qquad x_c = \frac{1}{2\kappa}\log\frac{c}{2\kappa}.$$

Nurodykime $c(t) = c(t_0)e^{8\kappa^3(t-t_0)}$ ir kiekvienu laiko momentu atkurkime šiuos vienos būsenos duomenis be atspindžio. Tuomet centras tenkina $x_c(t) = x_c(t_0) + 4\kappa^2(t-t_0)$. Gauta šeima tenkina KdV pagal tiesioginį įstatymą, patikrintą 23 paskaitoje. Taigi šis sprendinys realizuoja įrodytą normavimo dėsnį. Skaičiavimui nereikia bendros teoremos, kad KdV srautas išsaugo surištųjų būsenų skaičių.

Šio potencialo dešinėje normuota surištoji būsena yra $f = (e^{-\kappa x_c}/2)\operatorname{sech}(\kappa(x-x_c))$. Jos dešinioji tolimoji dalis yra $e^{-\kappa x}$ ir $\int f^2 = e^{-2\kappa x_c}/(2\kappa)$. Taigi jos normavimo konstanta iš tiesų yra $2\kappa e^{2\kappa x_c} = c$. Poslinkis keičia c, bet tikrinė vertė ir nulinis atspindys nesikeičia. Todėl normavimo konstantoje yra informacijos apie padėtį.

Neigiama c vertė negali atitikti (26.2). Ji taip pat daro algebrinį atkūrimą singuliarų: vardiklis išnyksta taške $x_* = (2\kappa)^{-1}\log(-c/(2\kappa))$. Jo išvestinė ten yra $2\kappa \neq 0$, o skaitiklis nenulinis. Branduolys turi tikrą polių, todėl atkurtas potencialas singuliarus.

Santrauka. Diferencijuojamai izoliuotai neigiamai Švarco KdV sprendinio šakai tikrinė vertė $-\kappa^2$ pastovi. Dešiniosios tolimosios dalies Volteros įvertis nustato laikinį normavimą: $f_t = (B - 4\kappa^3)f$ ir $c' = 8\kappa^3 c$. Realiosios energijos atspindžio fazei pateiktas eskizas su nurodytu analizės žingsniu. Su dešiniosios atvirkštinės teoremos prielaida viena teigiama normavimo konstanta atkuria neigiamą impulsą, sklindantį greičiu $4\kappa^2$. Neigiamas normavimo koeficientas duoda polių.

Savikontrolė. Kodėl komutatoriaus poravimas išnyksta? Kokios apibrėžimo srities sąlygos reikia?

Atsakymas. Pagal $Lg = \lambda g$ ir savijungumą abu nariai redukuojasi į $\lambda(g, Bg)$. Perkeliant L reikia $Bg \in H^2$, ką duoda tikrinės funkcijos H^5 reguliarumas. Vien formalios bandomųjų funkcijų srities tapatybės šiam žingsniui nepakaktų.

Savikontrolė. Kodėl dešinėje normuota būsena tenkina $f_t = Bf - 4\kappa^3 f$, o ne $f_t = Bf$?

Atsakymas. Pagrindinė Bf dešinioji tolimoji dalis yra $4\kappa^3 e^{-\kappa x}$. Volteros įvertis duoda $e^{\kappa x} f_t \to 0$. Atimamas skaliarinis narys išsaugo fiksuotą vienetinį dešiniosios tolimosios dalies koeficientą.

Savikontrolė. Jei $\kappa = 1$ ir $c(t_0) = 2$, raskite impulso centrą ir jo kitimą.

Atsakymas. Laiko momentu t_0 centras lygus nuliui. Kadangi $c(t) = 2e^{8(t-t_0)}$, centras yra $x_c(t) = 4(t - t_0)$. Impulso minimumas lieka -2.

Savikontrolė. Kai $\kappa = 1$ ir $c = -2$, kur išnyksta Marčenkos vardiklis? Ar šie duomenys gali aprašyti glodų surištosios būsenos potencialą nurodytoje klasėje?

Atsakymas. Vardiklis yra $1 - e^{-2x}$ ir išnyksta ties nuliu. Branduolio skaitiklis ten nenulinis, todėl atkūrimas turi polių. Duomenys taip pat prieštarauja $c = (\int f^2)^{-1} > 0$.

Paskaita 27

Nulinis kreivumas ir monodromija

Ankstesnės 24 paskaitos KdV Lakso tapatybė aprašo tiesinių operatorių suderinamumą. Gimiringoje konstrukcijoje naudojamos dvi pirmosios eilės matricinės lygtys. Erdvinio apskritimo atveju jų suderinamumas kontroliuoja pernašą per visą periodą ir duoda tvariuosius pėdsakus.

Tikslai. *Įrodysime periodinės matricinės pernašos evoliucijos dėsnį su jo bazinio taško nariu. Patikrinsime matricinį sine-Gordono lygties aprašą fizinėmis koordinatėmis ir apskaičiuosime vakuumo pernašą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti monodromijos evoliuciją C^1 periodinei plokščiajai matricų porai.
- Patikrinti pervestą sine-Gordono porą ir vakuumo pėdsakus.
- Atskirti tvariuosius pėdsakus nuo nepriklausomumo ir Puasono komutavimo.

27.1 Dviejų tiesinių lygčių suderinamumas

Fiksuokime atvirą intervalą $I \subset \mathbb{R}$, periodą $L_{\mathrm{per}} > 0$ ir matricų dydį $n \geq 1$. Kiekvienam fiksuotam parametrui λ iš aibės $\Lambda \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tegul $U(t,x;\lambda)$ ir $V(t,x;\lambda)$ yra kompleksinės $n \times n$ matricos, C^1 kintamųjų $(t,x) \in I \times \mathbb{R}$ atžvilgiu ir periodinės pagal x. Diferencijuojant parametras nekeičiamas.

Apibrėžimas 27.1 (Nulinio kreivumo lygtis)**.** Pora yra *plokščioji*, arba tenkina *nulinio kreivumo lygtį*, jei

$$U_t - V_x + [U,V] = 0, \qquad [U,V] = UV - VU. \tag{27.1}$$

Atitinkamos tiesinės lygtys stulpeliui Ψ yra $\Psi_x = U\Psi$ ir $\Psi_t = V\Psi$. Kintamasis λ vadinamas *spektriniu parametru*, kai tokia šeima naudojama netiesinei lauko lygčiai aprašyti.

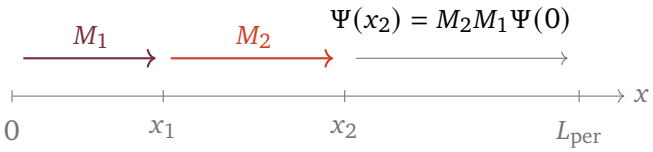
Formalus diferencijavimas duoda $\Psi_{xt} - \Psi_{tx} = (U_t - V_x + [U,V])\Psi$. Taigi (27.1) yra matricinė suderinamumo sąlyga, o ne lygybė, primesta tik vienam konkrečiam stulpeliui. Sieties konvencija iš 19 paskaitos yra $A = -U\mathrm{d}x - V\mathrm{d}t$: jos lygiagrečiosios pernašos lygtis $(\mathrm{d}+A)\Psi = 0$ turi nurodytus ženklus. Tiesiogiai išskleidę $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$ gauname $F_{xt} = U_t - V_x + [U,V]$.

27.2 Pernaša ir jos laikinė išvestinė

Fiksuotam λ nagrinėkime matricinį pradinį uždavinį

$$Y_x(t,x) = U(t,x)Y(t,x), \qquad Y(t,0) = \mathbf{1}_n, \quad 0 \leq x \leq L_{\mathrm{per}}. \tag{27.2}$$

Įrodyme parametro λ nerašysime. Vėlesni erdviniai intervalai dauginami iš kairės, kaip parodyta 27.1 pav. Ši tvarka išplaukia iš $Y_x = UY$.



27.1 pav.: Pernaša pirmiausia stulpeliui pritaiko M_1, paskui M_2. Todėl vėlesnis daugiklis M_2 yra kairėje.

Lema 27.2 (Pernašos reguliarumas). *Uždavinys* (27.2) *turi vienintelį apgręžiamąjį sprendinį. Matricos Y ir Y_t tolydžios ir*

$$(Y_t)_x = U_t Y + U Y_t, \qquad Y_t(t,0) = 0. \tag{27.3}$$

Įrodymas. Iteruodami $Y = \mathbf{1}_n + \int_0^x U(t,s)Y(t,s)\mathrm{d}s$ gauname

$$Y = \mathbf{1}_n + \sum_{j\geq 1} \int_{0<s_j<\cdots<s_1<x} U(t,s_1)\cdots U(t,s_j)\,\mathrm{d}s_j \cdots \mathrm{d}s_1.$$

Naudokime submultiplikatyvią matricų normą. Kompaktiškame laiko intervale $K \subset I$ tegul $M \geq 1$ aprėžia $\|U\|$, o M_t aprėžia $\|U_t\|$, kai $0 \leq x \leq L_{\text{per}}$. Narys numeriu j aprėžtas dydžiu $M^j L_{\text{per}}^j / j!$. Jo laikinė išvestinė aprėžta dydžiu $jM_t M^{j-1} L_{\text{per}}^j / j!$. Abi skaliarinės eilutės konverguoja. Todėl tolygus konvergavimas leidžia diferencijuoti laiko atžvilgiu panariui. Integralinė lygtis duoda erdvinę išvestinę ir, po laikinio diferencijavimo, (27.3).

Vienačiai dviejų sprendinių skirtumas tenkina homogeninę Volteros lygtį. Iteruojant j kartų, jo supremumas aprėžiamas jo paties baigtiniu supremumu, padaugintu iš $M^j L_{\text{per}}^j / j!$. Šis daugiklis artėja į nulį, todėl skirtumas išnyksta. Ta pati konstrukcija išsprendžia $Z_x = -ZU$, $Z(t,0) = \mathbf{1}_n$. Diferencijuodami ZY gauname nulį, todėl $ZY = \mathbf{1}_n$. Kvadratinė matrica su kairiąja atvirkštine matrica yra apgręžiama. Taigi $Z = Y^{-1}$. ∎

Apibrėžimas 27.3 (Monodromijos matrica). *Monodromijos matrica* su baziniu tašku nulyje yra

$$T(t;\lambda) = Y(t, L_{\text{per}}; \lambda) = \mathcal{P}\exp \int_0^{L_{\text{per}}} U(t,x;\lambda)\,\mathrm{d}x. \tag{27.4}$$

Simbolis $\mathcal{P}$ žymi ką tik pagrįstą sutvarkytą eilutę, kurioje vėlesnis x yra kairėje. Tai nereiškia įprasto integralo eksponentės, kai matricos skirtingose padėtyse nekomutuoja.

Vieną kartą aplink erdvinį apskritimą perneštas vektorius grįžta į tą patį bazinį tašką su reikšme $T\Psi(0)$. Ši reikšmė nebūtinai sutampa su pradine.

27.3 Monodromija kinta pagal komutatorių

Teorema 27.4 (Monodromijos evoliucija). *Su nurodytomis C^1 ir periodiškumo prielaidomis plokštumas duoda*

$$T_t = [V(t,0;\lambda), T]. \tag{27.5}$$

Kiekvienam $\lambda \in \Lambda$ ir teigiamam sveikajam r pėdsakas $\operatorname{tr}(T(t;\lambda)^r)$ pastovus intervale I.

Įrodymas. Apibrėžkime $W = Y_t - VY + YV(t,0)$. Pernašos lema pagrindžia jo erdvinę išvestinę. Naudodami plokštumą gauname

$$\begin{aligned} W_x &= UY_t + (U_t - V_x - VU)Y + UYV(t,0) \\ &= U\big[Y_t - VY + YV(t,0)\big] = UW. \end{aligned}$$

Jo reikšmė ties nuliu yra $0 - V(t,0) + V(t,0) = 0$. Homogeninio matricinio uždavinio vienatis duoda $W = 0$. Taške $x = L_{\mathrm{per}}$ ši tapatybė reiškia

$$T_t = V(t, L_{\mathrm{per}})T - TV(t,0). \tag{27.6}$$

Periodiškumas sutapatina abi V galų reikšmes ir įrodo (27.5). Dešinysis dauginimas iš $V(t,0)$ būtinas, nes normavimo $Y(t,0) = \mathbf{1}_n$ laikinė išvestinė nulinė.

Sandaugos taisyklė ir baigtinės matricos pėdsako ciklinis invariantiškumas duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{tr}(T^r) = r\operatorname{tr}(T^{r-1}T_t) = r\operatorname{tr}\big(T^{r-1}V(t,0)T - T^rV(t,0)\big) = 0.$$

Tai galioja kiekvienam fiksuotam parametrui ir kiekvienam $t \in I$. ∎

Analizinės priklausomybės nuo λ nereikėjo. Rezultatas taikomas baigtinių matricų pernašai su C^1 koeficientais, todėl 24 paskaitos neaprėžtų operatorių klausimas šiame įrodyme nekyla.

27.4 Sine-Gordono aprašas fizinėmis koordinatėmis

Klasikinis sine-Gordono laukas yra realioji C^2 funkcija, tenkinanti

$$\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi = 0. \tag{27.7}$$

Taikymui apskritime tarkime, kad ϕ ir jos išvestinės periodinės su periodu L_{per}. Toliau daroma tokio lauko prielaida. Koši teorema šiai netiesinei lygčiai čia neteigiama.

Prisiminkime 14 paskaitos Paulio matricas:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Kai $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, naudokime šviesos kūgio koordinates $\xi = (x+t)/2$ ir $\eta = (x-t)/2$. Tuomet $\partial_\xi = \partial_x + \partial_t$ ir $\partial_\eta = \partial_x - \partial_t$, todėl $\phi_{\xi\eta} = \phi_{xx} - \phi_{tt}$. Šviesos kūgio pora yra

$$U_{\mathrm{lc}} = \frac{\mathrm{i}\lambda}{2}\sigma_3 + \frac{\mathrm{i}}{2}\phi_\xi\sigma_1, \qquad V_{\mathrm{lc}} = -\frac{\mathrm{i}}{2\lambda}(\cos\phi\,\sigma_3 + \sin\phi\,\sigma_2). \tag{27.8}$$

Tai Dunajski, *Solitons, Instantons, and Twistors*, §3.3, lygtis (3.3.11), p. 49, su $\lambda = 2\lambda_D$. Šią šviesos kūgio porą nurodome, o jos pervestą porą patikrinsime tiesiogiai. Kadangi $\partial_x = (\partial_\xi + \partial_\eta)/2$ ir $\partial_t = (\partial_\xi - \partial_\eta)/2$, toji pora yra

$$\begin{aligned} \phi_\xi &= \phi_x + \phi_t, \qquad N = \cos\phi\,\sigma_3 + \sin\phi\,\sigma_2, \\ U &= \frac{\mathrm{i}}{4}\big(\lambda\sigma_3 + \phi_\xi\sigma_1 - \lambda^{-1}N\big), \qquad V = \frac{\mathrm{i}}{4}\big(\lambda\sigma_3 + \phi_\xi\sigma_1 + \lambda^{-1}N\big). \end{aligned} \tag{27.9}$$

Visų pirma $U = (U_{\mathrm{lc}} + V_{\mathrm{lc}})/2$ ir $V = (U_{\mathrm{lc}} - V_{\mathrm{lc}})/2$. Naudoti nepakeistas šviesos kūgio matricas kaip (x,t) porą būtų klaidinga.

Formulei (27.9) patikrinti pažymėkime $N_\phi = \cos\phi\,\sigma_2 - \sin\phi\,\sigma_3$. Tada $N_t + N_x = \phi_\xi N_\phi$ ir išvestinių nariai yra

$$U_t - V_x = \frac{\mathrm{i}}{4}(\phi_{tt} - \phi_{xx})\sigma_1 - \frac{\mathrm{i}\phi_\xi}{4\lambda}N_\phi.$$

Paulio komutatoriai $[\sigma_3, \sigma_2] = -2\mathrm{i}\sigma_1$, $[\sigma_1, \sigma_3] = -2\mathrm{i}\sigma_2$ ir $[\sigma_1, \sigma_2] = 2\mathrm{i}\sigma_3$ duoda

$$[U, V] = \frac{\mathrm{i}}{4}\sin\phi\,\sigma_1 + \frac{\mathrm{i}\phi_\xi}{4\lambda}N_\phi.$$

Nariai su N_ϕ susiprastina. Taigi

$$U_t - V_x + [U, V] = \frac{\mathrm{i}}{4}(\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi)\sigma_1. \tag{27.10}$$

Taip įrodome plokštumą tada ir tik tada, kai laukas tenkina sine-Gordono lygtį. Periodiniam klasikiniam sprendiniui U ir V yra C^1 bei periodinės. Todėl Teorema 27.4 taikoma kiekvienam nenuliniam λ.

27.5 Vakuumas apskritime

Pavyzdys 27.5 (Vakuumo monodromija)**.** Kai $\phi = 0$, abi matricos pastovios ir įstrižainės:

$$U_0 = \frac{\mathrm{i}}{4}(\lambda - \lambda^{-1})\sigma_3, \qquad V_0 = \frac{\mathrm{i}}{4}(\lambda + \lambda^{-1})\sigma_3.$$

Jos komutuoja. Išsprendę $Y_x = U_0 Y$, $Y(0) = \mathbf{1}_2$, gauname

$$T(\lambda) = \begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}L_{\mathrm{per}}(\lambda-\lambda^{-1})/4} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}L_{\mathrm{per}}(\lambda-\lambda^{-1})/4} \end{pmatrix}.$$

Kiekvienam teigiamam sveikajam r jos pėdsakas yra

$$\operatorname{tr} T(\lambda)^r = 2\cos\left(\frac{rL_{\mathrm{per}}}{4}(\lambda - \lambda^{-1})\right).$$

Kaip numato teorema, šie reiškiniai nepriklauso nuo laiko. Determinantas lygus vienetui. Kai $\lambda = 1$, matrica vienetinė ir kiekvieno jos laipsnio pėdsakas lygus dviem. Parametro vertė $\lambda = 0$ ir toliau neįtraukiama.

27.6 Tvermė neįrodo visiško integruojamumo

Teorema duoda tvariąsias funkcijas, sužymėtas parametrais λ ir r. Skirtingos žymos nebūtinai duoda nepriklausomas lauko funkcijas. Pavyzdžiui, šeimoje $F_\lambda = e^\lambda H$ realiajam λ yra tik vieno hamiltoniano kartotiniai, nepriklausomai nuo naudojamų parametrų skaičiaus.

Tvariųjų dydžių tarpusavio Puasono skliaustai taip pat nebūtinai nuliniai. Kanoninėms poroms (q_1, p_1) ir (q_2, p_2) su hamiltonianu $H = p_1$ ir q_2, ir p_2 tvarūs, o $\{q_2, p_2\} = 1$. Šeima yra *involiucijoje*, kai visi jos tarpusavio skliaustai išnyksta. Joks toks monodromijos pėdsakų skliausto skaičiavimas čia neįrodytas. Taip pat neįrodėme, kad šie dydžiai duoda pakankamai nepriklausomų duomenų bendrajai lauko evoliucijai nustatyti. Tvermė, nepriklausomumas, involiucija ir pilnumas yra atskiri teiginiai. Vien baigtinmatė Liuvilio ir Arnoldo teorema nenustato jokio atitinkamo teiginio šiai lauko teorijai.

Santrauka. C^1 periodinei plokščiajai matricų porai normuotos erdvinės pernašos monodromija tenkina $T_t = [V(t,0), T]$. Jos laipsnių pėdsakai pastovūs kiekvienam fiksuotam spektriniam parametrui. Pervesta sine-Gordono pora tenkina plokštumo sąlygą tada ir tik tada, kai $\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi = 0$. Vakuumui gauname tiesioginę įstrižaininę monodromiją. Vien šie tvarieji pėdsakai nenustato nepriklausomumo, involiucijos ar pilnumo.

Savikontrolė. Pernaša stulpeliui pirmiausia pritaiko M_1, paskui M_2. Kuri sandauga duoda galutinę vertę ir kuri erdvinė diferencialinė lygtis nustato tą tvarką?

Atsakymas. Galutinė vertė yra $M_2 M_1 \Psi(0)$. Normuota pernaša tenkina $Y_x = UY$, todėl jos kartotinių integralų eilutėje vėlesni erdviniai daugikliai dauginami iš kairės.

Savikontrolė. Kam lygi T_t prieš pritaikant periodiškumą? Kodėl negalima praleisti nario taške $x = 0$?

Atsakymas. Ji lygi $V(t, L_{\mathrm{per}})T - TV(t,0)$. Bazinio taško normavimui galioja $Y_t(t,0) = 0$. Narys $-YV(t,0)$ reiškinyje Y_t užtikrina šią sąlygą.

Savikontrolė. Perveskite $\phi_{\xi\eta} = \sin\phi$ į (t,x) koordinates, kai $\xi = (x+t)/2$ ir $\eta = (x-t)/2$.

Atsakymas. Mišrioji išvestinė yra $\phi_{xx} - \phi_{tt}$. Todėl lygtis tampa $\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi = 0$. Abi matricas taip pat reikia pervesti imant jų pusinę sumą ir pusinį skirtumą.

Savikontrolė. Kam sine-Gordono vakuume lygūs $T(1)$ ir $\operatorname{tr} T(1)^r$? Ar tvermė visiems λ įrodo krūvių nepriklausomumą?

Atsakymas. Jie yra $\mathbf{1}_2$ ir 2 kiekvienam teigiamam sveikajam r. Ne. Parametrų žymos gali duoti priklausomas funkcijas, o vien tvermė taip pat neįrodo jų tarpusavio Puasono komutavimo.

Paskaita 28

Gravitacija kaip lauko teorija

Pati metrika gali būti dinaminis laukas. Jos veikime yra kreivumas, todėl jis priklauso nuo antrųjų išvestinių. Šį veikimą varijuosime pagal tą pačią atvirkštinės metrikos konvenciją, kuri 3 paskaitoje naudota materijai. Tuomet pagal 19 paskaitą koordinačių simetrija duos diferencialinę tapatybę.

Tikslai. *Išvesime Einšteino lygtį naudodami Palatinio tapatybę, kurios įrodymui pateiktas eskizas. Nustatysime kraštinį narį ir kovariantinę tvermės tapatybę. Atskirsime veikimo skaičiavimą nuo cituojamos Koši teorijos ir tolesnio redukuotosios fazinės erdvės konstravimo uždavinio.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Einšteino lygtį su kurso metrikos ir veikimo ženklais.
- Gauti sutrauktąją Bjankio tapatybę iš kompaktinės atramos koordinačių variacijų.
- Paaiškinti, kodėl vien kraštinės metrikos fiksavimas palieka kraštinę variaciją.

28.1 Metrikos ir kreivumo konvencijos

Tegul $D \subset \mathbb{R}^4$ yra kompaktinė koordinačių sritis su vidumi U. Visi toliau nagrinėjami laukai glodūs D aplinkoje. Indeksai įgyja reikšmes nuo nulio iki trijų. Pasikartojantys viršutiniai ir apatiniai indeksai sumuojami.

Apibrėžimas 28.1 (Lorenco metrika ir tūris)**.** *Lorenco metrika* čia yra simetrinis matricinis laukas $g_{\mu\nu}$, kiekviename taške turintis vieną teigiamą ir tris neigiamas tikrines vertes. Jo atvirkštinė matrica yra $g^{\mu\nu}$, apibrėžta lygybe $g_{\mu\rho}g^{\rho\nu} = \delta^\nu_\mu$. Su koordinačių orientacija jo tūrio forma yra

$$\mathrm{vol}_g = \sqrt{|\det(g_{\mu\nu})|}\,\mathrm{d}^4x, \qquad \mathrm{d}^4x = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3.$$

Prisiminsime tik variacijai naudojamą koordinačių geometriją. *Levi-Čivitos sietis* yra su metrika suderinta sietis be torsijos, kurios koeficientai yra

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\rho\lambda}(\partial_\mu g_{\lambda\nu} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \tag{28.1}$$

Pavyzdžiui, $\nabla_\mu X^\nu = \partial_\mu X^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\rho}X^\rho$ ir $\nabla_\mu w_\nu = \partial_\mu w_\nu - \Gamma^\rho_{\mu\nu}w_\rho$. Sandaugos taisyklė išplečia tai tenzoriams, kiekvienam indeksui pridedant po vieną tokį narį. Suderinamumas su metrika yra $\nabla g = 0$. Mūsų *Rymano kreivumas*, *Riči tenzorius*, *skaliarinis kreivumas* ir *Einšteino tenzorius* yra

$$\begin{aligned} R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} &= \partial_\mu\Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu\Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\sigma}, \\ \mathrm{Ric}_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}, \qquad R_{\mathrm{sc}} &= g^{\mu\nu}\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu}, \qquad G_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R_{\mathrm{sc}}g_{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{28.2}$$

Tai primintos *Topologijos ir geometrijos* 16–17 paskaitų kreivumo konvencijos. Visų pirma Riči ir Einšteino tenzoriai simetriniai.

28.2 Atvirkštinės metrikos variacija ir Palatinio tapatybė

Atvirkštinę metriką varijuokime simetriniu rinkiniu $k^{\mu\nu} = \delta g^{\mu\nu} \in C_c^\infty(U)$. Kai variacijos parametras pakankamai mažas, kompaktiškumas išsaugo signatūrą. Kaip 3 paskaitoje, diferencijuodami atvirkštinę matricą ir pritaikydami Jakobio determinanto formulę gauname

$$h_{\mu\nu} := \delta g_{\mu\nu} = -g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} k^{\alpha\beta}, \qquad \delta \mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2}\tau \mathrm{vol}_g, \qquad \tau = g_{\mu\nu} k^{\mu\nu}. \tag{28.3}$$

Iš tiesų, $\delta \det g = (\det g) g^{\mu\nu} h_{\mu\nu}$. Mažoms variacijoms determinantas išsaugo ženklą, todėl tūrio modulis neprideda papildomo ženklo.

Sieties variacija yra tenzorius: tai siečių skirtumo išvestinė. Diferencijuojant suderinamumą su metrika gaunama $\nabla_\mu h_{\nu\lambda} = \delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} g_{\rho\lambda} + \delta\Gamma^\rho_{\mu\lambda} g_{\nu\rho}$. Sudėkime du ciklinius variantus ir atimkime trečiąjį. Apatinių sieties indeksų simetriškumas tuomet duoda

$$\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\lambda} (\nabla_\mu h_{\lambda\nu} + \nabla_\nu h_{\lambda\mu} - \nabla_\lambda h_{\mu\nu}). \tag{28.4}$$

Naudojame *Palatinio tapatybę*

$$\delta \mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\rho \delta\Gamma^\rho_{\nu\mu} - \nabla_\nu \delta\Gamma^\rho_{\rho\mu}. \tag{28.5}$$

Čia pateikiamas jos įrodymo *eskizas*. Pasirinktame taške imkime normaliąsias koordinates, kuriose foninės sieties koeficientai išnyksta. Varijuojant (28.2) tame taške lieka dviejų $\delta\Gamma$ išvestinių skirtumas. Varijuoti kvadratiniai nariai išnyksta. Abiejose pusėse gaunami tenzoriai, todėl jų lygybė galioja bet kokiomis koordinatėmis. Visas tenzorinis argumentas pateiktas 28 uždavinių lape.

Sutraukę (28.5) ir naudodami $\nabla g = 0$ gauname divergenciją:

$$\begin{aligned} g^{\mu\nu} \delta \mathrm{Ric}_{\mu\nu} &= \nabla_\mu v^\mu, \\ v^\mu &= g^{\alpha\beta} \delta\Gamma^\mu_{\alpha\beta} - g^{\mu\alpha} \delta\Gamma^\beta_{\alpha\beta} = \nabla^\mu \tau - \nabla_\nu k^{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{28.6}$$

Paskutinei lygybei (28.3) įstatymas į (28.4) duoda $g^{\alpha\beta}\delta\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = -\nabla_\nu k^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\nabla^\mu\tau$ ir $g^{\mu\alpha}\delta\Gamma^\beta_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2}\nabla^\mu\tau$.

28.3 Einšteino ir Hilberto veikimas

Kreivumo integralą apibrėžkime formule $\mathcal{I}_D[g] = \int_D R_{\mathrm{sc}} \mathrm{vol}_g$. Metrikos variacijoje materijos laukų nekeičiame. Tarkime, jų veikimas turi 3 paskaitos Hilberto atsaką

$$\delta_g S_{\mathrm{m},D} = \frac{1}{2} \int_D T_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g, \tag{28.7}$$

su glodžiuoju simetriniu tenzoriumi $T_{\mu\nu}$.

Teorema 28.2 (Einšteino ir Hilberto variacija)**.** *Naudojant Palatinio tapatybę pirmiau nurodytose ribose, kiekviena kompaktinės atramos atvirkštinės metrikos variacija tenkina*

$$\delta \mathcal{I}_D[g]k = \int_D G_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \operatorname{vol}_g. \tag{28.8}$$

Kai $G_{\mathrm{N}} > 0$*,* Einšteino ir Hilberto veikimas su materija *yra*

$$S_D[g, \textit{materija}] = -\frac{1}{16\pi G_{\mathrm{N}}} \mathcal{I}_D[g] + S_{\mathrm{m},D}. \tag{28.9}$$

Jo stacionarumas visų šių metrikos variacijų atžvilgiu srityje U *lygiavertis lygčiai*

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_{\mathrm{N}} T_{\mu\nu}. \tag{28.10}$$

Įrodymas. Skaliarinis kreivumas kinta pagal $\delta R_{\mathrm{sc}} = \operatorname{Ric}_{\mu\nu} k^{\mu\nu} + g^{\mu\nu} \delta \operatorname{Ric}_{\mu\nu}$. Todėl lygtys (28.3) ir (28.6) duoda

$$\delta(R_{\mathrm{sc}} \operatorname{vol}_g) = \left(G_{\mu\nu} k^{\mu\nu} + \nabla_\mu v^\mu\right) \operatorname{vol}_g. \tag{28.11}$$

Koordinačių divergencijos formulė yra

$$\nabla_\mu v^\mu \sqrt{|\det g|} = \partial_\mu \left(\sqrt{|\det g|}\, v^\mu\right).$$

Ji išplaukia sutraukus (28.1) ir pritaikius Jakobio formulę: $\Gamma^\rho_{\rho\mu} = \partial_\mu \log \sqrt{|\det g|}$. Vektorinis tankis dešinėje turi kompaktinę atramą srityje U, nes ją turi k ir visos jo išvestinės. Už D ribų pratęskime jį nuliu. Koordinačių Niutono ir Leibnico formulė bei Fubinio teorema duoda nulinį integralą, be D krašto reguliarumo prielaidos. Taip įrodome (28.8).

Sujungę šį rezultatą su (28.7) gauname

$$\delta_g S_D = \int_D \left(-\frac{G_{\mu\nu}}{16\pi G_{\mathrm{N}}} + \frac{1}{2} T_{\mu\nu}\right) k^{\mu\nu} \operatorname{vol}_g.$$

Pagrindinę lemą glodžiosioms bandomosioms funkcijoms pritaikę kiekvienai nepriklausomai simetrinei komponentei gauname (28.10). Ir atvirkščiai, dėl šios lygties užrašyta variacija lygi nuliui. ∎

Pliuso ženklas formulėje (28.8) derinamas su minuso ženklu formulėje (28.9). Pakeitus vien gravitacinio veikimo daugiklio ženklą, pasikeistų lygties su šaltiniu santykinis ženklas.

28.4 Koordinačių simetrija duoda Bjankio tapatybę

Difeomorfizmas yra glodus apgręžiamasis atvaizdavimas su glodžiu atvirkštiniu atvaizdavimu. Tegul ξ yra glodusis vektorinis laukas su kompaktine atrama srityje U, o F_ε – jo lokalusis srautas. Metrikos atitraukimas šiuo srautu duoda jos *Lie variaciją*. Atvirkštinei metrikai ji yra

$$\begin{aligned} k^{\mu\nu} = \$_\xi g^{\mu\nu} &= \xi^\rho \partial_\rho g^{\mu\nu} - g^{\rho\nu} \partial_\rho \xi^\mu - g^{\mu\rho} \partial_\rho \xi^\nu \\ &= -\nabla^\mu \xi^\nu - \nabla^\nu \xi^\mu. \end{aligned} \tag{28.12}$$

Paskutinę lygybę duoda suderinamumas su metrika. Kreivumo tūrio forma natūrali atitraukimo atžvilgiu. Todėl kintamųjų pakeitimas užtikrina, kad $\mathcal{I}_D[F_\varepsilon^* g]$ nepriklauso nuo ε: srautas yra tapatusis atvaizdavimas krašto aplinkoje. Tai kalibracinė simetrija 19 paskaitos prasme. Jos teorema leidžia antrosios eilės metrikos tankius, tokius kaip $R_{\mathrm{sc}} \operatorname{vol}_g$.

Įstatykime (28.12) į (28.8). Tenzoriaus G simetriškumas ir kovariantinis dalinis integravimas duoda

$$0 = -2\int_D G_{\mu\nu}\nabla^\mu \xi^\nu \operatorname{vol}_g = 2\int_D (\nabla^\mu G_{\mu\nu})\xi^\nu \operatorname{vol}_g.$$

Atmestos divergencijos srovė $-2G^\mu{}_\nu\xi^\nu$ turi kompaktinę atramą, todėl ją pašalina tas pats koordinačių argumentas. Bet kokie kompaktinės atramos ξ ir pagrindinė lema duoda

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} \equiv 0. \tag{28.13}$$

Ši *sutrauktoji Bjankio tapatybė* galioja kiekvienai glodžiajai metrikai, neprimetant Einšteino lygties. Tai tiksliai 19 paskaitos formalioji jungtinė tapatybė kalibraciniam operatoriui (28.12). Difeomorfizmų atžvilgiu invariantiniam materijos veikimui tas pats argumentas, įtraukiantis materijos variacijas, duoda $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ materijos lygčių sprendiniuose. Šis išplėtimas materijai čia tik nurodomas.

28.5 Nenulinė pastovaus mastelio patikra

Pavyzdys 28.3 (Pastovus atvirkštinės metrikos mastelio pakeitimas)**.** Pastoviam ε lokaliai imkime $k^{\mu\nu} = \varepsilon g^{\mu\nu}$. Tai lokalioji patikra, o ne kompaktinės atramos variacija. Keičiant $g^{\mu\nu} \mapsto (1+s\varepsilon)g^{\mu\nu}$, kovariantinė metrika dauginama iš $(1+s\varepsilon)^{-1}$. Jos pastovus daugiklis formulėje (28.1) susiprastina, todėl sietis ir Riči tenzorius nesikeičia. Taigi

$$R_{\mathrm{sc}}(s) = (1+s\varepsilon)R_{\mathrm{sc}}(0), \qquad \operatorname{vol}_g(s) = (1+s\varepsilon)^{-2}\operatorname{vol}_g(0).$$

Jų sandaugą diferencijuodami taške $s = 0$ gauname $-\varepsilon R_{\mathrm{sc}}\operatorname{vol}_g$. Kitoje pusėje keturiose dimensijose $g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = -R_{\mathrm{sc}}$, todėl $G_{\mu\nu}k^{\mu\nu}\operatorname{vol}_g$ turi tą pačią vertę. Čia $\tau = 4\varepsilon$ pastovus ir $\nabla_\nu k^{\mu\nu} = 0$, todėl kraštinis vektorius kiekviename taške išnyksta.

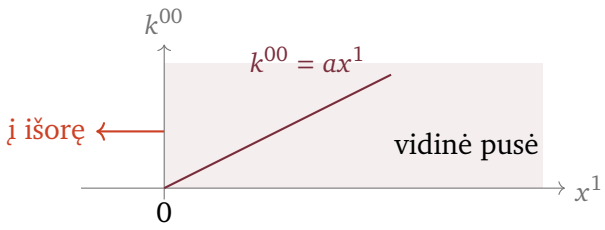
Tai nebūtinai nulinio kreivumo patikra. Konkrečios metrikos $g = \operatorname{diag}(e^{2x^1}, -1, -1, -1)$ nenuliniai sieties elementai yra $\Gamma^0_{01} = \Gamma^0_{10} = 1$ ir $\Gamma^1_{00} = e^{2x^1}$. Koordinačių kreivumo formulės duoda

$$\mathrm{Ric} = \operatorname{diag}(e^{2x^1}, -1, 0, 0), \qquad R_{\mathrm{sc}} = 2, \qquad \operatorname{vol}_g = e^{x^1}\mathrm{d}^4x.$$

Todėl abu variacijų tankiai yra $-2\varepsilon e^{x^1}\mathrm{d}^4x$. Taip patikrinama nenulinė vertė ir nustatomas tūrio ženklas.

28.6 Kraštinės reikšmės fiksavimo nepakanka

Teoremos kompaktinės atramos prielaida pašalina variacijos išvestines krašto aplinkoje. Vien jos kraštinės reikšmės fiksavimas silpnesnis. Variacija, kuri išnyksta plokščioje sienoje, bet ten turi nenulinę normaliąją išvestinę, parodyta 28.1 pav.



28.1 pav.: Sienos $x^1 = 0$ aplinkoje fiksuota teigiama liestinė amplitudė duoda $k^{00} = ax^1$. Jos reikšmė sienoje nulinė, bet nuolydis $a \neq 0$.

Naudokime plokščiąją metriką $g = \eta$ stačiakampėje srityje su $x^1 \geq 0$. Pasirinkime glodžiąją neneigiamą nenulinę funkciją $a(t, x^2, x^3)$, kurios kompaktinė atrama nutolusi nuo liestinių sienų. Tegul $\chi(x^1)$ glodi, lygi vienetui nulio aplinkoje ir nuliui dar prieš priešingą sieną. Nustatykime $k^{00} = x^1 a\chi$, o visas kitas komponentes lygias nuliui. Visas rinkinys k krašte išnyksta, bet (28.6) duoda

$$\tau = x^1 a\chi, \qquad v^1 = -\partial_1(x^1 a\chi) = -a \quad \text{kai } x^1 = 0.$$

Išorinis koordinačių srautas toje apatinėje sienoje yra $-v^1 = a$. Jo integralas nenulinis, o visų kitų sienų indėlis nulinis. Taigi net metrikos fiksavimas visame krašte nepanaikina Einšteino ir Hilberto kraštinės variacijos. *Gibonso, Hokingo ir Jorko narys* yra kraštinis papildymas, skirtas atitinkamam variaciniam uždaviniui su fiksuota kraštine metrika. Jo formulė ir išvedimas pateikiami 28 uždavinių lape.

28.7 Trys lauko teorijos klausimai gravitacijai

Į veikimo klausimą atsako (28.9). Jo variacija įrodyta naudojant aiškiai eskizu pateiktą Palatinio faktą. Koši klausimui reikia ir sąryšių, ir evoliucijos. Tiksliam cituojamam atvejui imkime glodžiuosius duomenis (Σ, γ, K) kompaktinėje trimatėje daugdaroje be krašto, tenkinančius toliau pateiktus vakuumo sąryšius. Čia γ yra teigiama erdvinė metrika, o K – simetrinis tenzorius, nurodantis pirmąjį jos normalųjį kitimą. Pasirinkime konvenciją $K_{ij} = -\frac{1}{2}\partial_t \gamma_{ij}$ koordinatėse su vienetine ateities normale ∂_t pradiniame pjūvyje. Vakuumo sąryšiai yra

$$R_\gamma + (\operatorname{tr}_\gamma K)^2 - |K|^2_\gamma = 0, \qquad \nabla^j_\gamma \big(K_{ij} - (\operatorname{tr}_\gamma K)\gamma_{ij}\big) = 0.$$

Čia kreivumas ir kovariantinė išvestinė yra metrikos γ. Choquet-Bruhat, *General Relativity and the Einstein Equations*, VI skyrius, Teorema 7.4, p. 164–165, ir Teoremos 8.3–8.4, p. 168, duoda lokalų šių duomenų vakuuminį vystinį ir geometrinę lokaliąją vienatį. Vystinys yra erdvėlaikio sprendinys, realizuojantis γ ir K įdėtame pradiniame pjūvyje. Du vystiniai turi izometriškas to pjūvio aplinkas. Tai cituojamas Koši rezultatas, o ne veikimo skaičiavimo išvada. Tai trumpo laiko teiginys be begalinės reguliarios gyvavimo trukmės išvados. Šaltinyje naudojama priešinga erdvėlaikio signatūra. Pakeitus metrikos ženklą vakuumo lygtis $\mathrm{Ric} = 0$ nesikeičia.

Fazinės erdvės klausimu ieškoma gravitacinių duomenų, tenkinančių sąryšius, laikant atitinkamais difeomorfizmais susietus duomenis lygiaverčiais. Tai *redukuotosios gravitacinės fazinės erdvės* idėja. Jos konstrukcija ir jokia globali daugdaros struktūra čia neteigiama.

Santrauka. Atvirkštinės metrikos variacijai $\delta \mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g$. Palatinio faktas duoda divergenciją ir $G_{\mu\nu} k^{\mu\nu}$. Kompaktinė atrama pašalina tą divergenciją ir nurodytas veikimas duoda $G_{\mu\nu} = 8\pi G_{\mathrm{N}} T_{\mu\nu}$. Koordinačių simetrija duoda $\nabla^\mu G_{\mu\nu} \equiv 0$, neprimetant lauko lygčių. Vien kraštinės metrikos fiksavimas palieka normaliosios išvestinės narį. Koši teorija su sąryšiais cituojama, o redukuotoji fazinė erdvė tik įvardijama.

Savikontrolė. Kai $k^{\mu\nu} = \varepsilon g^{\mu\nu}$ keturiose dimensijose, apskaičiuokite $\delta \mathrm{vol}_g$ ir $G_{\mu\nu}k^{\mu\nu}$.

Atsakymas. Pėdsakas yra 4ε, todėl $\delta \mathrm{vol}_g = -2\varepsilon \mathrm{vol}_g$. Einšteino pėdsakas yra $-R_{\mathrm{sc}}$, todėl sutraukimas lygus $-\varepsilon R_{\mathrm{sc}}$. Tai lokaliosios mastelio pakeitimo tapatybės, o ne kompaktinės atramos teiginys.

Savikontrolė. Kurių ženklų derinys Einšteino lygtyje duoda teigiamą $8\pi G_{\mathrm{N}}$?

Atsakymas. Kreivumo integralo variacija yra $+\int G_{\mu\nu}k^{\mu\nu}\mathrm{vol}_g$. Jos veikimo koeficientas yra $-(16\pi G_{\mathrm{N}})^{-1}$, o Hilberto materijos variacija $-+\frac{1}{2}\int T_{\mu\nu}k^{\mu\nu}\mathrm{vol}_g$. Jų sumą prilyginę nuliui gauname nurodytą lygtį.

Savikontrolė. Ar Bjankio tapatybei reikia Einšteino lygties? Kuri kompaktinės atramos variacija ją duoda?

Atsakymas. Ne. Ji išplaukia iš invariantiškumo kiekvienai glodžiajai metrikai. Atvirkštinės metrikos Lie variacija yra $k^{\mu\nu} = -\nabla^{\mu}\xi^{\nu} - \nabla^{\nu}\xi^{\mu}$ su bet kokiu kompaktinės atramos ξ. Jos formalusis jungtinis operatorius duoda $\nabla^{\mu}G_{\mu\nu} \equiv 0$.

Savikontrolė. Kodėl plokščios sienos variacijai $k^{00} = x^1 a\chi$ sąlyga $k = 0$ krašte nepanaikina kraštinio indėlio?

Atsakymas. Jos normalioji išvestinė lieka nenulinė: $v^1 = -a$ sienoje $x^1 = 0$. Išorinis srautas ten yra a. Kompaktinė atrama viduje pašalintų ir variaciją, ir jos išvestines krašto aplinkoje.